

Second semestre de Mathématiques en PTSI

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Darreye](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [tikz.net](#).

Table des matières

Partie II – Semestre 2

4

Chapitre 15 Analyse asymptotique 9

- I - Relation de comparaison 9
- II - Développement limité 16
- III - Applications 27

Chapitre 16 Dénombrement 31

- I - Cardinaux 31
- II - Listes, arrangements et combinaisons 35

Chapitre 17 Géométrie plane 42

- I - Coordonnées cartésiennes 42
- II - Repérage polaire 45
- III - Opérations sur les vecteurs 46
- IV - Droites et cercles 51

Chapitre 18 Polynômes 61

- I - L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes 62
- II - Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ 68
- III - Racines et factorisation 71
- IV - Dérivation et racines 74
- V - Relation coefficients-racines 82
- VI - Décomposition en éléments simples 84

Chapitre 19 Probabilités 87

- I - Expérience aléatoire, univers, événements 87
- II - Probabilité 90
- III - Probabilités conditionnelles 96
- IV - Loi d'une variable aléatoire 101

Chapitre 20 Dimension Finie 106

I -	Définition de la dimension	106
II -	Dimension d'un espace vectoriel	109
III -	Dimension de sous-espace vectoriel	114
IV -	Rang d'un famille de vecteur	117

Chapitre 21 **Intégration** **119**

I -	Définition d'une intégrale	119
II -	Sommes de Riemann	135
III -	Formules de Taylor	138
IV -	Fonctions à valeurs complexes	141

Chapitre 22 **Applications linéaires** **144**

I -	Généralités	144
II -	Isomorphismes	156
III -	Rang d'une application linéaire	159
IV -	Équation linéaire	167
V -	Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel	167

Chapitre 23 **Indépendance en probabilité** **173**

I -	Indépendance d'événements	173
II -	Couples de variables aléatoires	180
III -	Variables aléatoires indépendantes	184

Chapitre 24 **Géométrie dans l'espace** **189**

I -	Repérage dans l'espace	189
II -	Opérations sur les vecteurs	191
III -	Plans, droites et sphères de l'espace	200

Chapitre 25 **Matrices et applications linéaires** **210**

I -	Lien entre matrices et applications linéaires	210
II -	Noyau, image et rang d'une matrice	227
III -	Retour sur les systèmes linéaires	230
IV -	Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$	230

Chapitre 26 **Moments de variables aléatoires** **235**

I -	Espérance	236
II -	Variance et écart-type	242

III -	Moments de lois usuelles	247
IV -	Inégalités remarquables	250

Chapitre 27	Séries numériques	253
--------------------	------------------------------------	------------

I -	Séries	253
II -	Séries à termes positifs, critères de convergence	260

Chapitre 28	Fonctions de deux variables	267
--------------------	--	------------

I -	Rudiments de topologie	267
II -	Dérivabilité d'une fonction de deux variables	272
III -	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$	277
IV -	Recherche d'extrema	281

Deuxième partie

Semestre 2

Chapitre 15	Analyse asymptotique	9
I -	Relation de comparaison	9
I.1 -	Négligeabilité	9
I.2 -	Équivalence	11
I.3 -	Domination	15
I.4 -	Cas des suites	15
II -	Développement limité	16
II.1 -	Définition	16
II.2 -	Primitivation	17
II.3 -	DL usuels	18
II.4 -	Premières propriétés	20
II.5 -	Opérations sur les DL	22
a)	Troncature	22
b)	Combinaison linéaire	22
c)	Produit	22
d)	Composition de DL	24
e)	Inverse d'un DL	24
II.6 -	DL en un autre point que 0	26
III -	Applications	27
III.1 -	Calcul des dérivées successives en zéro	27
III.2 -	Calcul de limites	28
III.3 -	Étude locale d'une fonction	28
III.4 -	Détermination de tangentes et d'asymptotes	29
III.5 -	Développement asymptotique	29
Chapitre 16	Dénombrement	31
I -	Cardinaux	31
I.1 -	Ensembles finis et applications	31
I.2 -	Calculs de cardinaux	33
II -	Listes, arrangements et combinaisons	35
II.1 -	Listes	36
II.2 -	Arrangements	36
II.3 -	Permutations	38
II.4 -	Combinaisons	39
Chapitre 17	Géométrie plane	42
I -	Coordonnées cartésiennes	42
I.1 -	Repère de $\mathcal{P}$	42
I.2 -	Coordonnées cartésiennes	42
I.3 -	Changement de base	43
I.4 -	Distance	45
II -	Repérage polaire	45
III -	Opérations sur les vecteurs	46
III.1 -	Produit scalaire	47
III.2 -	Produit mixte ou déterminant	49
IV -	Droites et cercles	51
IV.1 -	Rappels concernant les ensembles	51
IV.2 -	Équations de droites	52
IV.3 -	Distance d'un point à une droite	55
IV.4 -	Régionnement du plan : lignes de niveau et demi-plans	57
IV.5 -	Équation de cercles	58
IV.6 -	Intersection	59
Chapitre 18	Polynômes	61
I -	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes	62
I.1 -	Définitions	62
I.2 -	Structure d'espace vectoriel	63
I.3 -	Autres opérations	65
a)	Produit	66
b)	Composition	67

II - Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	68
II.1 - Divisibilité	68
II.2 - Division euclidienne	69
III - Racines et factorisation	71
IV - Dérivation et racines	74
IV.1 - Dérivation d'un polynôme	74
IV.2 - Multiplicité d'une racine	76
IV.3 - Factorisation	78
a) Généralités	78
b) Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$	79
c) Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$	80
V - Relation coefficients-racines	82
VI - Décomposition en éléments simples	84
VI.1 - Cas des facteurs de multiplicité 1	84
VI.2 - Cas général	86
Chapitre 19 Probabilités	87
I - Expérience aléatoire, univers, événements	87
I.1 - Modélisation d'une expérience aléatoire	87
I.2 - Variables aléatoires sur un univers fini	89
II - Probabilité	90
II.1 - Définition	90
II.2 - Probabilité uniforme	94
III - Probabilités conditionnelles	96
III.1 - Définition	96
III.2 - Théorèmes	98
IV - Loi d'une variable aléatoire	101
IV.1 - Définition	101
IV.2 - Exemples de lois	103
Chapitre 20 Dimension Finie	106
I - Définition de la dimension	106
II - Dimension d'un espace vectoriel	109
III - Dimension de sous-espace vectoriel	114
IV - Rang d'une famille de vecteur	117
Chapitre 21 Intégration	119
I - Définition d'une intégrale	119
I.1 - Fonctions en escalier	119
I.2 - Intégrale d'une fonction continue	122
I.3 - Propriétés de l'intégrale	123
I.4 - Calcul intégral	126
I.5 - Rappels : Formules	129
a) Primitives	129
b) Intégration par parties	131
c) Changement de variable	132
II - Sommes de Riemann	135
III - Formules de Taylor	138
IV - Fonctions à valeurs complexes	141
Chapitre 22 Applications linéaires	144
I - Généralités	144
I.1 - Définitions et exemples	144
I.2 - Opérations sur les applications linéaires	149
I.3 - Noyau et image	151
a) Noyau	151
b) Image	153
II - Isomorphismes	156
III - Rang d'une application linéaire	159
IV - Équation linéaire	167

V - Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel	167
V.1 - Homothétie	168
V.2 - Projecteur	168
V.3 - Symétrie	170
Chapitre 23 Indépendance en probabilité	173
I - Indépendance d'événements	173
I.1 - Cas de deux événements	173
I.2 - Cas de plusieurs événements	176
I.3 - Loi binomiale	178
II - Couples de variables aléatoires	180
II.1 - Loi d'un couple	180
II.2 - Loi marginale	182
II.3 - Lois conditionnelles	183
III - Variables aléatoires indépendantes	184
III.1 - Cas de deux variables	184
III.2 - Cas de n variables	186
III.3 - Sommes de variables aléatoires	186
Chapitre 24 Géométrie dans l'espace	189
I - Repérage dans l'espace	189
I.1 - Repérage cartésien	189
I.2 - Repérage cylindrique	190
II - Opérations sur les vecteurs	191
II.1 - Produit scalaire	191
II.2 - Produit vectoriel	194
II.3 - Produit mixte	197
III - Plans, droites et sphères de l'espace	200
III.1 - Plans	200
III.2 - Droite	203
III.3 - Intersection, parallélisme	205
III.4 - Projection orthogonale, calcul de distance	206
III.5 - Sphères	208
Chapitre 25 Matrices et applications linéaires	210
I - Lien entre matrices et applications linéaires	210
I.1 - Matrice d'une application linéaire	210
I.2 - Opérations sur les matrices et sur les applications linéaires	216
I.3 - Changement de base	221
II - Noyau, image et rang d'une matrice	227
II.1 - Noyau, image	227
II.2 - Rang	228
III - Retour sur les systèmes linéaires	230
IV - Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$	230
IV.1 - Déterminant pour $n = 2$	230
IV.2 - Déterminant pour $n = 3$	232
Chapitre 26 Moments de variables aléatoires	235
I - Espérance	236
II - Variance et écart-type	242
III - Moments de lois usuelles	247
IV - Inégalités remarquables	250
Chapitre 27 Séries numériques	253
I - Séries	253
I.1 - Définitions	253
I.2 - Opérations sur les séries	257
I.3 - Exemples de séries	259
II - Séries à termes positifs, critères de convergence	260
II.1 - Critères de convergence	260

II.2 -	Séries de Riemann	262
II.3 -	Critères de comparaison	263
II.4 -	Convergence absolue	266
Chapitre 28	Fonctions de deux variables	267
I -	Rudiments de topologie	267
I.1 -	Ouverts de $\mathbb{R}^2$	267
I.2 -	Continuité d'une fonction de deux variables	270
II -	Dérivabilité d'une fonction de deux variables	272
II.1 -	Dérivée partielle	273
II.2 -	Dérivée directionnelle.	275
III -	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$	277
III.1 -	Définition et premières propriétés	277
III.2 -	Dérivée d'une composée.	280
IV -	Recherche d'extrema	281

S2 - CHAPITRE 15

Analyse asymptotique

I - Relation de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a (éventuellement infini).

I.1 - Négligeabilité

Définition 15.1.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ alors on note $f(x) \underset{a}{=} o(1)$. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la limite en x , on écrit simplement $f(x) = o(1)$. La notation $o(1)$ permet donc de désigner n'importe quelle fonction qui tend vers 0 quand $x \rightarrow a$. Par exemple, on peut avoir $f(x) = o(1)$ et $g(x) = o(1)$ mais $f \neq g$.
- Plus généralement, on dit que f est négligeable devant g au voisinage de a et on écrit $f(x) \underset{a}{=} o(g(x))$ si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Remarque

On a donc $f(x) = o(g(x)) \iff f(x) = g(x) o(1)$. Lorsque g ne s'annule pas au voisinage de a ,

$$f(x) \underset{a}{=} o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Exemple.

1. $x^3 \underset{+\infty}{=} o(x^5)$.
2. En général, $x^p \underset{+\infty}{=} o(x^q)$ dès que $p < q$.
3. De même, $x^p = o(x^q)$ dès que $p > q$ (au voisinage de 0).

Exercice 15.1.

1. Montrer que $\frac{1}{x^5} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^3}\right)$.
2. Énoncer le résultat adapté en 0.

Solution. 1. $\frac{1}{x^5} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^3}\right)$ car $\frac{\frac{1}{x^5}}{\frac{1}{x^3}} = \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

2. $\frac{1}{x^3} \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x^5}\right)$ car $\frac{1/x^3}{1/x^5} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

Proposition 15.1: Traduction des croissances comparées.

Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$, on a :

$$(\ln x)^\alpha \underset{+\infty}{=} o(x^\beta) \quad \text{et} \quad x^\beta \underset{+\infty}{=} o(e^{\gamma x}).$$

Proposition 15.2.

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Alors

$$f(x) \underset{a}{=} \ell + o(1) \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell.$$

Proposition 15.3: Opérations sur la relation de négligeabilité.

On suppose que $x \rightarrow a$.

- Soit $\lambda \neq 0$. Si $f(x) = o(g(x))$ alors $\lambda f(x) = o(g(x))$ et $f(x) = o(\lambda g(x))$.
- Transitivité : si $f(x) = o(g(x))$ et $g(x) = o(h(x))$ alors $f(x) = o(h(x))$.
- Addition : si $f(x) = o(g(x))$ et $h(x) = o(g(x))$ alors $f(x) + h(x) = o(g(x))$.
- Produit : si $f_1(x) = o(g_1(x))$ et $f_2(x) = o(g_2(x))$ alors $f_1(x) f_2(x) = o(g_1(x) g_2(x))$.

Preuve (Proposition 3).

1. $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Pour tout $\lambda \neq 0$,

$$\lambda f(x) = \lambda \varepsilon(x)g(x) = o(g(x))$$

$$\text{car } \lambda \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} \varepsilon(x) \lambda g(x) = o(\lambda g(x))$$

$$\text{car } \frac{1}{\lambda} \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

2. $f(x) = \varepsilon_1(x)g(x)$ et $g(x) = \varepsilon_2(x)h(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$$\text{Alors, } f(x) = \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)h(x) = o(h(x)) \text{ car } \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

3. $f(x) = \varepsilon_1(x)g(x)$ et $h(x) = \varepsilon_2(x)g(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$$\text{Alors, } f(x) + h(x) = (\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x))g(x) = o(g(x)) \text{ car } \varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

4. $f_1(x) = \varepsilon_1(x)g_1(x)$ et $f_2(x) = \varepsilon_2(x)g_2(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$$\text{Alors, } f_1(x)f_2(x) = \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)g_1(x)g_2(x) = o(g_1(x)g_2(x)) \text{ car } \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

□

Remarque

Dans une équation ou inéquation, chaque $o(1)$ désigne une fonction différente (a priori) qui tend vers 0. Il faut tenir compte de cela dans les calculs.

Exemple. 1. $2o(1) = o(2) = o(1)$. Les fonctions se cachant derrière les premier et dernier $o(1)$ sont différentes.

Plus généralement, $\lambda o(g(x)) = o(\lambda g(x)) = o(g(x))$.

2. $o(1) + o(1) = o(1)$ et $o(1) - o(1) = o(1)$. Plus généralement, $o(g(x)) + o(g(x)) = o(g(x))$ et $o(g(x)) - o(g(x)) = o(g(x))$.

Exercice 15.2.

Simplifiez les expressions suivantes :

1. $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)_{+\infty} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.
2. $g(x) = o\left(\frac{x}{0}\right) + x^4 + o(x^2)$.
3. $h(x) = \left(x + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \left(\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$.
4. $j(x) = (1 + x + x^2 + o(x^2)) (x^3 + o(x^4))$.

Solution. 1. $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)_{+\infty} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)_{+\infty} = o\left(\frac{1}{x}\right)$ car $\frac{1}{x^2} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x}\right)$

I.2 - Équivalence**Définition 15.2.**

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si

$$f(x) = g(x) + o(g(x)).$$

On note: $f(x) \sim g(x)$. Une définition équivalente est

$$f(x) = g(x) (1 + o(1)) \quad \text{ou} \quad f(x) = g(x) u(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1.$$

Dans le cas où g ne s'annule pas au voisinage de a , on a

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Exemple.

L'équivalence donne une idée de la vitesse de convergence:

1. $3x^2 + 2x + 1 \sim 3x^2$ (quand $x \rightarrow +\infty$).
2. $x^3 + 2x^2 + 5x \sim 5x$ (quand $x \rightarrow 0$).
3. Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ un polynôme. Donner un équivalent de P en $+\infty$ puis en 0.

Remarque

Soit $\ell \neq 0$. Alors $f(x) \rightarrow \ell$ si et seulement si $f(x) \sim \ell$. On n'écrira jamais qu'une fonction est équivalente à 0.

Proposition 15.4.

On suppose que $f(x) \sim g(x)$. Quand x tend vers a , f converge si et seulement si g converge. Dans ce cas, f et g ont la même limite.

Preuve (proposition 4).

On sait que $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$. Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

Alors $g(x) = \frac{f(x)}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{\ell}{1} = \ell$, car $u(x) \neq 0$ au voisinage de a .

Réciproquement, si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$ alors $f(x) = u(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \cdot \ell = \ell$.

Donc f converge vers ℓ .

□

Remarque

Soit $\ell \neq 0$. Si $f(x) \rightarrow \ell$ et $g(x) \rightarrow \ell$, alors $f(x) \sim g(x)$. Attention, la propriété est fausse si $\ell = 0$ ou $\pm\infty$. Donner un contre-exemple:

Par exemple, pour $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ mais $f(x) \not\sim g(x)$ car $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x}$.

Un autre exemple, pour $f(x) = \frac{1}{x^2}$ et $g(x) = \frac{1}{x^4}$, on a : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ mais $f(x) \not\sim g(x)$ car $\frac{f(x)}{g(x)} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Proposition 15.5.

Si $f(x) \sim g(x)$ au voisinage de a , et si $g(x) \rightarrow 0$, alors $f(x) \rightarrow 0$.

Preuve (proposition 5).

On pose $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$. Il existe un voisinage V_a de a tel que :

$$\forall x \in V_a, u(x) > 0.$$

S'il existe un voisinage V'_a de a tel que :

$$\forall x \in V_a, g(x) > 0,$$

alors, pour tout $x \in V_a \cap V'_a$,

$$f(x) = \underbrace{u(x)}_{>0} \underbrace{g(x)}_{>0} > 0$$

□

Proposition 15.6: Propriétés des équivalents.

1. Réflexivité : $f(x) \sim f(x)$.
2. Symétrie : si $f(x) \sim g(x)$ alors $g(x) \sim f(x)$.
3. Transitivité : si $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \sim h(x)$ alors $f(x) \sim h(x)$.

Preuve (proposition 6).

1. $f(x) = 1 \cdot f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} 1 = 1$ donc $f(x) \sim_a f(x)$

2. Si $f(x) \sim_a g(x)$ alors $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$.

Ainsi, $u(x) \neq 0$ au voisinage de a et $g(x) = \frac{1}{u(x)} f(x) \sim_a f(x)$ car $\frac{1}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{1} = 1$

3. Si $f(x) \underset{a}{\sim} g(x)$ et $g(x) \underset{a}{\sim} h(x)$ alors $f(x) = u_1(x)g(x)$ et $g(x) = u_2(x)h(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} u_2(x) = 1$.
Ainsi, $f(x) = u_1(x)u_2(x)h(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$ car $u_1(x)u_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \cdot 1 = 1$

□

Proposition 15.7: Opérations sur les équivalents.

- Produit : si $f_1(x) \sim f_2(x)$ et $g_1(x) \sim g_2(x)$ alors $f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x)$.
- Inverse : si $f(x) \sim g(x)$ alors $\frac{1}{f(x)} \sim \frac{1}{g(x)}$ (pour f et g ne s'annulant pas sur un voisinage de a).
- Puissance : soit $\alpha \in \mathbb{R}$, si $f(x) \sim g(x)$ alors $f(x)^\alpha \sim g(x)^\alpha$ (dès que les puissances sont bien définies).

Preuve (proposition 7).

□

Exercice 15.3.

Soit

$$f(x) = \frac{5x^3 - 20x + 1}{7x^5 + x^2 - 7}.$$

Donner un équivalent de la fonction quand $x \rightarrow +\infty$. En déduire le signe de $f(x)$ au voisinage de $+\infty$.

Solution.

$$f(x) = \frac{5x^3 - 20x + 1}{7x^5 + x^2 - 7}.$$

On a : $5x^3 - 20x + 1 \underset{+\infty}{\sim} 5x^3$ et $7x^5 + x^2 - 7 \underset{+\infty}{\sim} 7x^5$.

$$\text{Donc } f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{5x^3}{7x^5} = \underbrace{\frac{5}{7x^2}}_{>0} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $f > 0$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 15.4.

ATTENTION :

1. On n'additionne pas les équivalents.

Montrer que

$$x^3 + x \sim x^3 \quad \text{et} \quad -x^3 \sim -x^3 + 1 \quad \text{mais que } x \text{ n'est pas équivalent à } 1.$$

2. On ne compose pas les équivalents.

Montrer que

$$x^3 + x \sim x^3 \quad \text{mais que } \exp(x^3 + x) \text{ n'est pas équivalent à } \exp(x^3).$$

En résumé : on fait assez peu de calculs avec les équivalents. Dans le doute, revenir à l'écriture avec $o(\cdot)$.

Solution. 1. $x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3$ et $-x^3 \underset{+\infty}{\sim} -x^3 + 1$ car $-x^3 + 1 \sim x^3$ mais $x \not\underset{+\infty}{\sim} 1$.

2. $x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3$ mais $e^{x^3+x} \not\underset{+\infty}{\sim} e^{x^3}$ car $\frac{e^{x^3+x}}{e^{x^3}} = e^x \not\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$

Exercice 15.5.

Dans chaque cas, déterminer un équivalent de f ainsi que sa limite en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{x^5 + x^2 + 1}{x^3 + x}$.

5. $f(x) = e^x x + \ln x$.

2. $f(x) = \frac{x^{5/2} + x^3}{x\sqrt{x} + 3x - 2}$.

6. $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}$.

3. $f(x) = \frac{x^2 + e^x - \ln x}{x^3 + \sqrt{x}}$.

7. $f(x) = \sqrt{x^2} + 1$.

4. $f(x) = e^x + x$.

8. $f(x) = \sqrt{x^2} + 1 - x$.

Solution. 1. $\frac{x^5 + x^2 + 1}{x^3 + x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^5}{x^3} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

2. $\frac{x^{5/2} + x - 3}{x\sqrt{x} + 3x - 2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^{5/2}}{x\sqrt{x}} = x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

3. $\frac{x^2 + e^x - \ln x}{x^3 + \sqrt{x}} = \frac{e^x(x^2 e^{-x} + 1 - \ln x e^{-x})}{x^3 \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^{5/2}} \right)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^x}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln x e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty$

4. $e^{-x} + x = x \left(\underbrace{\frac{e^{-x}}{x}}_{\rightarrow 0} + 1 \right) \underset{+\infty}{\sim} x$

5. $x e^x + \ln x \underset{+\infty}{\sim} x e^x$ par croissance comparée

6. $\frac{4}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{4}{x}$

7. $\sqrt{x^2 + 1} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x^2} \underset{+\infty}{\sim} x$

8. $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{x \underbrace{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

Exercice 15.6.

Donner un équivalent simple en zéro des fonctions suivantes :

1. $\sin x$.

3. $e^x - 1$.

5. $\lfloor x \rfloor$ en $+\infty$.

2. $\ln(1+x)$.

4. e^x .

Solution.

Rappel : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$.

Ainsi, $\sin x \underset{0}{\sim} x$, $e^x \underset{0}{\sim} x$, $\ln(x+1) \underset{0}{\sim} x$

4. $e^x \underset{0}{\sim} 1$

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \iff 1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x \rfloor}{x} \leq 1$$

Donc, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1$ d'après le théorème des gendarmes. Ainsi, $\lfloor x \rfloor \underset{+\infty}{\sim} x$

Proposition 15.8: Équivalents classiques.

$$\sin x \underset{0}{\sim} x, \quad \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x, \quad e^x - 1 \underset{0}{\sim} x, \quad \tan x \underset{0}{\sim} x$$

Proposition 15.9: Équivalents et encadrement.

Soient f, g et h trois fonctions réelles vérifiant $f \leq g \leq h$ au voisinage de a . Si $f(x) \sim h(x)$ alors $g(x) \sim f(x)$.

I.3 - Domination**Définition 15.3.**

- Si f est bornée sur un voisinage de a alors on note $f(x) \underset{a}{=} O(1)$. La notation $O(1)$ désigne n'importe quelle fonction de x qui est bornée pour x proche de a .
- Plus généralement, on dit que f est dominée par g au voisinage de a et on note $f(x) \underset{a}{=} O(g(x))$ si $f(x) = g(x)b(x)$ où b est bornée au voisinage de a , i.e. $b(x) = O(1)$.

Remarque

On a $f(x) = O(g(x))$ ssi $f(x) = g(x)O(1)$. De plus, si g ne s'annule pas au voisinage de a alors

$$f(x) \underset{a}{=} O(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \text{ est bornée sur un voisinage de } a.$$

Les $O(\cdot)$ se manipulent exactement comme les $o(\cdot)$. La seule différence est que $O(1)$ signifie "borné" et $o(1)$ signifie "tend vers 0."

I.4 - Cas des suites**Définition 15.4.**

On rappelle qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une application définie sur un voisinage de $+\infty$ dans $\mathbb{N}$. Les définitions de négligeabilité, équivalence et domination s'adaptent donc aux suites au voisinage de $+\infty$. Toutes les propositions faites précédemment avec les fonctions restent valables avec ces suites pour $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 15.7.

Montrer que:

1. $n! \underset{+\infty}{=} o(n^n)$,
2. $a^n \underset{+\infty}{=} o(n!)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Solution. 1. Montrons que $n! = o(n^n)$:

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{n \cdot n \dots n \cdot n \cdot n \cdot n} = 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \times \dots \times \frac{3}{n} \times \frac{2}{n} \times \frac{1}{n}$$

Or :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, 0 \leq 1 - \frac{k}{n} \leq 1$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{Ainsi, } \frac{n!}{n^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

2. Montrons que $a^n = o(n!)$:

$$\text{Si } a \in [-1, 1] \text{ alors } (a^n)_n \text{ est bornée donc } \frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Si $a > 1$ alors :

$$\frac{a^n}{n!} = \frac{a}{n} \times \frac{a}{n-1} \times \dots \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{1}$$

Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \geq n_0, \frac{a}{n} \leq 1$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{a^n}{n!} &= \frac{a}{n} \times \underbrace{\frac{a}{n-1}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{a}{n-1}}_{\leq 1} \times \dots \times \underbrace{\frac{a}{n_0-1}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{a}{n_0-1}}_{\leq a} \times \dots \times \underbrace{\frac{a}{2}}_{\leq a} \times a \leq \\ &\leq \frac{a}{n} \times 1 \times a^{n_0-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

II - Développement limité

II.1 - Définition

Définition 15.5.

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a . On dit que f admet un développement limité en a à l'ordre n s'il existe un polynôme

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k$$

de degré $\leq n$ tel que

$$f(x) = P(x-a) + o((x-a)^n) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

La fonction polynôme $P(x-a)$ est appelée partie principale du développement limité. Le $o((x-a)^n)$ s'appelle le reste. En général, les développements limités seront en $a = 0$:

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_n x^n + o(x^n).$$

Notation.

Sauf en DS, on pourra abréger en « f admet un $DL_n(a)$ ».

Proposition 15.10.

Le premier terme non-nul dans un développement limité est un équivalent de f . Précisément, si f admet un $DL_n(a)$, on note k_0 le plus petit entier $k \leq n$ tel que le terme d'ordre k du DL soit non-nul, *i.e.*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n), \quad \text{avec } \alpha_{k_0} \neq 0.$$

Alors

$$f(x) \sim \alpha_{k_0} (x-a)^{k_0}.$$

Exercice 15.8.

1. Montrer que

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

2. En déduire le $DL_n(0)$ de $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

Solution. 1. Montrons que $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$.

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(1-x)(1+x+\dots+x^n) = 1-x^{n+1}$$

donc pour $x \neq 1$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

Or, $\frac{x^{n+1}}{1-x} = \underbrace{\frac{x}{1-x}}_{\rightarrow 0} = o(x^n)$.

D'où le résultat

2. L'identité précédente, est valable pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. En particulier, on peut remplacer x par $-x$ et pour tout $x \neq -1$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= 1 + (-x) + (-x)^2 + (-x)^3 + \dots + ((-x)^n) + o((-x)^n) \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n(x^n) + o(x^n) \end{aligned}$$

II.2 - Primitivation**Proposition 15.11: Primitivation d'un DL.**

Soit f une fonction continue qui admet un $DL_n(a)$. Alors, toute primitive F de f admet un $DL_{n+1}(a)$ qui s'obtient en primitivant le DL de f .

Par exemple, pour $a = 0$: si

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

alors

$$F(x) = F(0) + a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}).$$

Exercice 15.9.Déterminer les $DL_n(0)$ de

$$f(x) = \ln(1-x), \quad g(x) = \ln(1+x), \quad h(x) = \arctan(x).$$

Solution. • $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n)$.

En primitivant : une primitive de $f \mapsto \frac{1}{1-x}$ sur $] -\infty, 1[$ est

$$F(x) = -\ln(1-x)$$

celle ci s'annule en 0 donc

$$-\ln(1-x) \underset{0}{=} 0 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}) \text{ i.e. } \ln(1-x) \underset{0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

- On a :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^2 x^n + o(x^n)$$

En primitivant :

$$\begin{aligned} \ln(x+1) &= \ln(1+0) + x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \end{aligned}$$

- De même,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

En primitivant :

$$\begin{aligned} \arctan x &= \arctan 0 + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) \end{aligned}$$

Corollaire 15.1: Développements limités usuels par primitivation.

- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$
- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$

Remarque

Attention: en général, on ne peut pas dériver les développements limités pour obtenir d'autres DL corrects. La primitivation fonctionne (avec précautions), mais la dérivation doit être justifiée plus finement.

II.3 - DL usuels

Théorème 15.1: Formule de Taylor-Young.

Soient $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Alors f admet un $DL_n(a)$. Précisément,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n),$$

ou encore, pour $a = 0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

Exercice 15.10.

Déterminer les DL en zéro à l'ordre n des fonctions suivantes:

$$f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = (1+x)^\alpha, \quad f_3(x) = \sqrt{1+x}, \quad f_4(x) = \cos x, \quad f_5(x) = \sin x.$$

Solution. • On pose $f(x) = e^x$.

$f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ donc on peut appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$ donc :

$$e^x \underset{0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

• On pose $f(x) = (1+x)^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

$f(x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de 0.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x) = \underbrace{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}_{k \text{ facteurs}} (1+x)^{\alpha-k}$. Donc

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) \\ &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \end{aligned}$$

• Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, on obtient :

$$\sqrt{1+x} \underset{0}{=} 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2} x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} x^{n+1}$$

• On pose $f(x) = \cos x$.

$f \in \mathcal{C}^\infty$ et pour tous $k \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$:

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} (-1)^{\frac{k}{2}} \cos x & \text{si } k \text{ est pair} \\ (-1)^{\frac{k+1}{2}} \sin x & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}$$

En particulier $f^{(k)}(0) = 0$ si k est impair, donc :

$$\begin{aligned} \cos x &\underset{0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n}) \\ &\underset{0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \end{aligned}$$

Remarque

Le reste du développement limité est bien négligeable devant la partie principale. Un développement limité correspond donc à une approximation polynomiale de la fonction f en a . Si f est continu en a , alors $\alpha_0 = f(a)$.

Proposition 15.12: DL en zéro des fonctions usuelles.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n),$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n}), \quad \sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}).$$

Proposition 15.13.

En particulier, on a

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

II.4 - Premières propriétés**Remarque**

Si f admet un $DL_n(a)$, elle n'est pas forcément de classe C^n . On a néanmoins le résultat suivant.

Proposition 15.14.

f est dérivable en a si et seulement si elle admet un $DL_1(a)$ à l'ordre 1.

Exercice 15.11.

On peut avoir une fonction qui admet un $DL_2(0)$ mais qui n'est pas deux fois dérivable. On considère

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
3. Montrer que f n'est pas de classe C^2 au voisinage de 0.
4. Montrer que f admet un $DL_2(0)$.

Solution. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0 = f(0)$ car $\sin$ est bornée donc f est continue en 0.

2. f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$.

Pour $x \neq 0$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

De plus, pour tout $x \neq 0$,

$$f'(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$ mais $\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$ n'a pas de limite en 0 donc f n'a pas de limite en 0. En particulier f' n'est pas continue en 0 et f n'est pas de classe C^1 (donc pas de classe C^2) au voisinage de 0.

$$4. f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = x^2 \cdot \underbrace{x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0} = 0 + o(x^2).$$

Il s'agit bien d'un DL20 de f .

Lemme 15.1.

Soit P un polynôme de degré inférieur ou égal à n . Si $P(x) = o(x^n)$ alors $P = 0$.

Preuve (lemme 1).

Supposons $P \neq 0$ et considérons son terme de plus bas degré $a_{k_0}x^{k_0}$:

$$P(x) = \sum_{k=k_0}^n a_k x^k \underset{0}{\sim} a_{k_0} x^{k_0} \quad \text{avec } a_{k_0} \neq 0$$

Ainsi, $\frac{P(x)}{x^n} \underset{0}{\sim} \frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}}$.

Or,

$$\frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \begin{cases} +\infty & \text{si } k_0 < n \\ a_{k_0} & \text{si } k_0 = n \end{cases}$$

Dans tous les cas, $\frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}} \not\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$

Contradiction avec l'hypothèse $P(x) = o(x^n)$

□

Proposition 15.15.

Si f admet un développement limité à l'ordre n en a , alors celui-ci est unique.

Preuve (proposition 15).

Si :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \beta_k x^k + o(x^n)$$

alors, $P(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha_k - \beta_k) x^k = o(x^n)$.

D'après le lemme, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\alpha_k - \beta_k = 0 \text{ i.e. } \alpha_k = \beta_k$$

d'où l'unicité du DL.

□

Exercice 15.12.

Montrer que

$$f(x) = x\sqrt{x}$$

admet un DL₁(0) mais pas de DL₂(0).

Solution.

$$f(x) = x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}.$$

DL10 : $f(x) = 0 + o(x)$.

Si on avait un DL20, il serait de la forme : $f(x) = 0 + \alpha_2 x^2 + o(x^2)$, donc $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{f(x)}{x} = \alpha_2 + o(1)$.

Corollaire 15.2.

Soit f une fonction qui admet un $DL_n(0)$.

- Si f est paire alors son $DL_n(0)$ n'admet pas de puissances paires.
- Si f est impaire alors son $DL_n(0)$ n'admet que des puissances impaires.

II.5 - Opérations sur les DL

a) Troncature

Proposition 15.16.

Soit f une fonction qui admet un $DL_n(a)$. Alors, f admet un $DL_p(a)$ pour tout $p \leq n$.

b) Combinaison linéaire

Proposition 15.17.

Soient f et g deux fonctions admettant un $DL_n(a)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda f + \mu g$ admet un $DL_n(a)$: on fait la combinaison linéaire des DL.

Exercice 15.13.

1. Déterminer le $DL_3(0)$ de

$$f(x) = \frac{2}{1-x} + e^x.$$

2. Déterminer le $DL_{2n}(0)$ de $\text{ch}(x)$.

Solution. 1. $f(x) = \frac{2}{1-x} + e^x = 2(1+x+x^2+x^3+o(x^3)) + 1+x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = 3+3x+\frac{5}{2}x^2+\frac{13}{6}x^3+o(x^3)$

2.

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + x + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \right) + \frac{1}{2} \left(1 - x + \dots - \frac{x^{2n+1}}{(2n-1)!} + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \right) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \end{aligned}$$

c) Produit

Proposition 15.18.

Soient f et g deux fonctions admettant un $DL_n(a)$. Alors $f g$ admet un $DL_n(a)$: on fait le produit des DL.

Exercice 15.14.

1. Simplifier l'expression

$$A(x) = (x + x^2 + o(x^4)) (2x + 3x^2 + o(x^2)).$$

2. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f(x) = \frac{\cos x}{1-x}$.
3. Déterminer le $DL_5(0)$ de $g(x) = x \sin x$.
4. Déterminer le $DL_3(0)$ de $h(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$.

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
 A(x) &= \underbrace{\left(x + x^2 + o(x^4)\right)}_{DL40} \underbrace{\left(2x + 3x^2 + o(x^2)\right)}_{DL20} \\
 &= \underbrace{2x^2 + 5x^3}_{\text{donne l'ordre du DL}} + \underbrace{o(x^3)}_{\text{calcul inutile}} + \underbrace{3x^4 + o(x^4) + o(x^5)}_{\text{calcul inutile}} \\
 &= 2x^2 + 5x^3 + o(x^3)
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{\cos x}{1-x} = \left(1 - \frac{x^2}{2} + 0 \cdot \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) (1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)) \\
 &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 g(x) &= x \sin x \\
 &= x \times \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)}_{\text{on n'a seulement besoin d'un DL40}} \\
 &= x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^5)
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \frac{\ln(1+x)}{x} \\
 &= \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{x} \\
 &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)
 \end{aligned}$$

Méthode : produit des DL.

On note k_0 et ℓ_0 les indices des premiers termes non-nuls dans les DL de f et g :

$$f(x) = \sum_{k=k_0}^m \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^m), \quad g(x) = \sum_{\ell=\ell_0}^p \beta_\ell (x-a)^\ell + o((x-a)^p).$$

Alors $f g$ donnera un DL d'ordre $\min(m + \ell_0, p + k_0)$.

d) Composition de DL

Méthode .

Si on doit faire le DL de $f \circ g$, on commence par faire le DL de g , puis celui de f .

Exercice 15.15.

Déterminer le $DL_4(0)$ de $f(x) = \ln(\cos x)$. En déduire un équivalent de f en zéro.

Solution.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \ln(\cos x) \\
 &= \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \\
 &= \ln \left[1 - \underbrace{\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^2) \right)}_{=u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ (DL40 de cos)}} \right] \\
 &= -u - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad (\text{DL20 de } \ln(1-u)) \\
 &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right) + o(x^4) \\
 &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \\
 &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)
 \end{aligned}$$

En particulier, $\ln(\cos x) \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$

e) Inverse d'un DL

Méthode .

on met $\frac{1}{f}$ sous la forme

$$\frac{\lambda x^p}{1 \pm u(x)} \quad \text{avec} \quad u(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

pour utiliser le DL de $\frac{1}{1 \pm x}$.

Exercice 15.16.

Déterminer le $DL_3(0)$ de

$$f(x) = \frac{1}{\cos x}.$$

Solution.

$$f(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1 - \underbrace{\frac{x^2}{2} + o(x^3)}_{\substack{=u \\ x \rightarrow +\infty}}} \\
&= 1 + u + u^2 + o(u^2) \\
&= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3) + \underbrace{\frac{x^4}{8} + o(x^4)}_{\text{inutile}} \\
&= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)
\end{aligned}$$

Exercice 15.17.

Trois méthodes pour déterminer le $\text{DL}_3(0)$ de $\tan x$:

1. Calculer $\tan(0), \tan'(0), \tan''(0), \tan^{(3)}(0)$.
2. Partir de $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.
3. Partir de $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Solution. 1. $\tan$ est de classe $\mathcal{C}^3(\mathbb{R})$ donc d'après la formule de Taylor-Young :

$$\tan x = \tan 0 + \tan'(0)x + \frac{\tan''(0)}{2}x^2 + \frac{\tan^{(3)}(0)}{6}x^3 + o(x^3)$$

Ici, on a : $\tan 0 = 0$:

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$$

donc $\tan' 0 = 1$

$$\tan''(x) = 2(1 + \tan^2 x) \tan x = 2 \tan x + 2 \tan^3 x$$

donc $\tan'' 0 = 0$

$$\tan^{(3)}(x) = 2(1 + \tan^2 x) + 6(1 + \tan^2 x) \tan^2 x$$

donc $\tan^{(3)} 0 = 1$

Ainsi, $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

2.

$$\begin{aligned}
\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}_{\text{DL30 nécessaire}} \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}}_{\text{DL30 suffisant}} \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\
&= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
\tan'(x) &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{il suffit d'un DL}_2 \text{ de } \tan' \text{ pour avoir un DL}_3 \text{ de } \tan \\
&= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^{-2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - 2u + o(u) \quad ((1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)) \\
&= 1 + x^2 + o(x^2)
\end{aligned}$$

Ainsi, en primitivant :

$$\tan x = \tan 0 + x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Proposition 15.19.

Le $DL_3(0)$ de $\tan x$ est

$$\tan(x) \underset{0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Remarque

Les DL des fonctions suivantes sont à connaître par coeur :

$$\frac{1}{1-x}, \quad \frac{1}{1+x}, \quad \ln(1-x), \quad \ln(1+x), \quad e^x, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \tan x, \quad (1+x)^\alpha, \quad \arctan x.$$

II.6 - DL en un autre point que 0

Méthode .

Pour déterminer un DL en $a \in \mathbb{R}$, on se ramène à un DL en 0 en posant $x - a = h$, i.e. $f(x) = f(a+h)$, avec $h \rightarrow 0$.

Exercice 15.18.

- Déterminer le $DL_n(2)$ de $f(x) = e^x$.
- Déterminer le $DL_3(\frac{\pi}{3})$ de $f(x) = \cos(x)$.

Solution. 1. On pose $h = x - 2$:

$$\begin{aligned}
f(x) = e^x &= e^2 e^h = e^2 \left(\sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} + o(h^n) \right) \\
&= e^2 + e^2(x-2) + \frac{e^2}{2}(x-2)^2 + \dots + \frac{e^2}{n!}(x-2)^n + o((x-2)^n)
\end{aligned}$$

2. On pose $h = x - \frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned}
\cos x &= \cos \left(h + \frac{\pi}{3} \right) \\
&= \frac{1}{2} \cos h - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin h \\
&= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} h - \frac{1}{4} h^2 + \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 6} h^3 + o(h^3) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 + o \left(\left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 \right)
\end{aligned}$$

Définition 15.6.

La notion de développement limité possède un analogue lorsque $x \rightarrow +\infty$. On parle dans ce cas de développement asymptotique et les termes d'un tel développement ne sont pas nécessairement des puissances de x .

Méthode .

pour déterminer un développement asymptotique en $+\infty$, on se ramène le plus souvent à zéro en posant $h = \frac{1}{x}$.

Exercice 15.19.

Déterminer le développement asymptotique à l'ordre deux en $+\infty$ de $f(x) = \sqrt{x} + 1$.

Solution.

On pose $h = \frac{1}{x}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= \sqrt{x} \sqrt{1+h} \\ &= \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{2}h + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}h^2 + o(h^2) \right) \\ &= \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{8x\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)\end{aligned}$$

En particulier :

- $\sqrt{1+x} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x}$
- $\sqrt{1+x} - \sqrt{x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x}}$

III - Applications

III.1 - Calcul des dérivées successives en zéro

Exercice 15.20.

Soit

$$f(x) = (e^x - \cos x)^3.$$

Calculer la dérivée 4-ième de f en 0.

Solution.

$$\begin{aligned}f(x) &= (e^x - \cos x)^3 \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \right)^3 \\ &= (x + x^2 + o(x^2))^3 \\ &= x^3 + x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

Donc $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ et $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 1$ i.e. $f^{(3)}(0) = 6$ et $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = 3$ i.e. $f^{(4)}(0) = 72$

III.2 - Calcul de limites

Exercice 15.21.

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\ln(1+x)}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2(x)} \right).$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x} \right).$$

Solution. 1. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \underset{0}{=} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$
 2. $\frac{e^x - \cos x}{\ln(x+1)} \underset{0}{=} \frac{1+x-1+o(x)}{x+o(x)} = \frac{1+o(1)}{1+o(1)} = 1 + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\ln(x+1)} = 1$
 3. $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x}$, or $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^{-2}$

$$= \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2) \right) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{3} + o(1)$$

III.3 - Étude locale d'une fonction

Exercice 15.22.

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{définie sur } \mathbb{R}_+^*.$$

1. Montrer que la fonction est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que ce prolongement est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$.

Solution.

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{pour } x > 0.$$

$$1. f(x) \underset{0}{=} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$$

Donc, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ donc f est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}_+$, son prolongement continu est défini par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x+1)}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$2. f \text{ (et donc } \tilde{f}) \text{ admet un DL10 donc } \tilde{f} \text{ est dérivable en 0 et } \tilde{f}'(0) = -\frac{1}{2}.$$

De plus, par quotient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$.

Pour $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)} = -\frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} + \frac{1-x+o(x)}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x} - 1 + o(1) \\ &= -\frac{1}{2} + o(1) \end{aligned}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}'(x) = -\frac{1}{2} = \tilde{f}'(0)$ i.e. $\tilde{f}'$ est continue en 0, c'est pourquoi elle est de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

III.4 - Détermination de tangentes et d'asymptotes

Proposition 15.20.

Soit f qui admet un $DL_n(a)$ (avec $n \geq 2$). Elle admet en particulier un $DL_1(a)$, donc elle est dérivable en a , et sa courbe admet une tangente au point d'abscisse a .

On a

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \sum_{k=2}^n \alpha_k (x - a)^k + o((x - a)^n),$$

où

$$\underbrace{f(a) + f'(a)(x - a)}_{\text{fonction affine de la tangente}}$$

est le premier terme non-nul.

Le terme d'ordre $k \geq 2$ donne la position relative de C_f et de la tangente au voisinage de a .

Exercice 15.23.

Pour chaque fonction, déterminer l'équation de la tangente en a ainsi que la position relative de la courbe et de sa tangente au voisinage de 0.

1. $f(x) = \frac{1}{1+x} + 2 \sin x$.
2. $f(x) = e^x + \cos x$.

Solution. 1. $f(x) = \frac{1}{x+1} + 2 \sin x = 1 - x + \frac{x^2}{2} + 2x + o(x^2) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
Donc la tangente à C_f en 0 est :

$$T_0 : y = 1 + x$$

$$\text{Étudions le signe de } g(x) = f(x) - y = f(x) - (1 + x) = \frac{1}{x+1} + 2 \sin x - (1 + x)$$

Remarque

Soit f définie au voisinage de $+\infty$. On dit que la droite $D : y = ax + b$ est une asymptote à C_f si $(f(x) - (ax + b)) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Si $a \neq 0$, on parle d'asymptote oblique; sinon, on retrouve la définition d'asymptote horizontale.

Exercice 15.24.

Soit

$$f(x) = (x - 2) \exp\left(\frac{1}{x}\right).$$

Déterminer l'équation d'une asymptote à la courbe en $+\infty$. Donner la position relative de la courbe et de son asymptote au voisinage de $+\infty$.

III.5 - Développement asymptotique

Exercice 15.25.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $f_n(x) = x^5 + nx - 1$ et u_n l'unique solution de $x^5 + nx - 1 = 0$.

1. Montrer qu'un u_n existe pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 1]$.
3. Déterminer le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ sur $[0, 1]$.

4. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
5. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
6. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{n}$.
7. Montrer que

$$u_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

S2 - CHAPITRE 16

Dénombrement

I - Cardinaux

I.1 - Ensembles finis et applications

Définition 16.1.

Soit E un ensemble formé de n éléments. On dit alors que E est un ensemble fini et n s'appelle le cardinal de E , que l'on note $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

Exemple.

$\text{Card}([0, n]) = n + 1$ et $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

Remarque

Plus formellement, on dit que E est de cardinal n s'il existe une bijection avec $[1, n]$. Autrement dit, on peut numérotter les éléments de E sans que cette numérotation passe deux fois par le même élément.

Une conséquence de cette définition est que deux ensembles finis sont en bijection si et seulement s'ils ont le même cardinal.

Proposition 16.1.

Soit E un ensemble fini et A un sous-ensemble de E , *i.e.* $A \subset E$. Alors A est un ensemble fini et $|A| \leq |E|$. Si, de plus $|A| = |E|$ alors $A = E$.

Exercice 16.1.

Soit $A \subset E$ de cardinal fini. Calculer $\sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x)$.

Solution.

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ A \subset E \text{ et } x &\longmapsto \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \notin A \end{cases} . \text{ Donc } \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) = \sum_{x \in A} 1(x) = |A| \end{aligned}$$

Proposition 16.2.

Soient E et F deux ensembles finis et $f : E \rightarrow F$. On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. Alors :

1. Si f est injective, alors $n \leq p$.
2. Si f est surjective, alors $n \geq p$.
3. Si f est bijective, alors $n = p$.

Ainsi, par contraposée :

1. Si $n > p$, alors f n'est pas injective.
2. Si $n < p$, alors f n'est pas surjective.
3. Si $n \neq p$, alors f n'est pas bijective.

Preuve (proposition 2).

Soit $f : E \rightarrow F$ avec $|E| = n$ et $F = p$.

1. Supposons f injective.

Alors, l'application

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\longrightarrow f(E) \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

est bijective donc $|E| = |f(E)| = n$.

Puisque $f(E) \subset F$, on a $|f(E)| \leq |F| = p$.

Finalement $n \leq p$

2. Supposons f surjective.

Pour $y \in F$, posons $A_y = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E \mid f(x) = y\}$.

La famille $(A_y)_{y \in F}$ forme une partition de E :

- Si $y \neq y'$ alors $A_y \cap A_{y'} = \emptyset$ (car sinon on aurait $x \in A_y \cap A_{y'}$ et $y = f(x) = y'$)
- Tout élément $x \in E$ appartient à A_y avec $y = f(x)$.
- $A_y \neq \emptyset$ pour tout $y \in F$ car f est surjective.

Ainsi, $E = \bigcup_{y \in F} A_y$ (union disjointe) donc $|E| = \sum_{y \in F} \underbrace{|A_y|}_{\geq 1} \geq \sum_{y \in F} 1 = |F|$

□

Exercice 16.2.

Énoncer les réciproques des implications précédentes. Sont-elles vraies ?

Solution.

Les réciproques des points 1, 2, 3 de la proposition 2 sont :

1. Si $n \leq p$ alors f est injective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.
2. Si $n \geq p$ alors f est surjective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.
3. Si $n = p$ alors f est bijective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.

Proposition 16.3.

Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal, et $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Alors

$$f \text{ est bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

Preuve (proposition 3).

Il suffit de prouver l'équivalence :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}$$

On reprend la preuve de la proposition 2 avec $n = p$.

- **Sens direct** ($\Rightarrow$) :

Supposons f injective. Alors $n = |E| = |f(E)| \leq |F| = p$.

Puisque $n = p$, il n'y a que des égalités :

$$|f(E)| = |F|$$

donc $f(E)$ est une partie de F .

D'où $f(E) = F$ i.e. f est surjective.

- **Sens réciproque** ($\Leftarrow$) :

Supposons f surjective. Alors $|E| = \sum_{y \in F} \underbrace{|A_y|}_{\geq 1} \geq \sum_{y \in F} 1 = |F|$.

Puisque $n = p$, on a $|A_y| = 1$ pour tout $y \in F$ i.e. f est bijective donc en particulier injective.

□

Remarque

Soient E et F deux ensembles finis, et $f : E \rightarrow F$. On déduit de ce qui précède trois méthodes :

- Pour montrer que $|E| = |F|$, on montre que f est bijective.
- Pour montrer que $E = F$, on montre une inclusion (par exemple $E \subset F$) puis on montre que $|E| = |F|$.
- Pour montrer que f est bijective, on montre qu'elle est injective ou surjective (on choisit suivant le cas le plus simple), puis on montre que $|E| = |F|$.

I.2 - Calculs de cardinaux

Proposition 16.4: Opérations sur les cardinaux.

Soient E un ensemble fini et A, B deux parties de E .

1. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.
2. Si A et B sont disjoints alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$. Plus généralement, si $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une famille de parties de E deux à deux disjointes alors

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \text{Card}(A_1) + \dots + \text{Card}(A_n).$$

3. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.
4. $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$, où $\overline{A}$ désigne le complémentaire de A dans E .

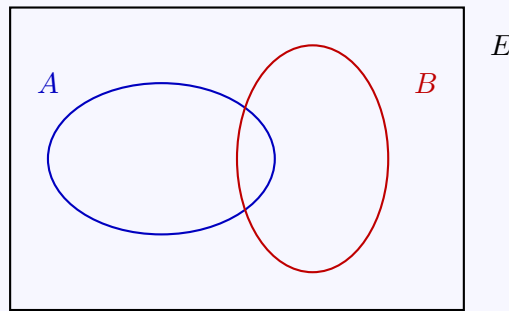


Figure 16.1

Remarque

On ne démontre pas ces propriétés ici, mais on peut hésiter à faire un dessin pour s'en souvenir.

Proposition 16.5.

Soient E et F deux ensembles finis. Alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F).$$

Preuve (proposition 5).

On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. On note $x_1, \dots, x_n$ les éléments de E et $y_1, \dots, y_p$ ceux de F .

Les éléments de $E \times F$ sont donc :

$$\begin{aligned} &(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots, (x_1, y_p) \\ &(x_2, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_2, y_p) \\ &\vdots \\ &(x_n, y_1), (x_n, y_2), \dots, (x_n, y_p) \end{aligned}$$

D'où $\text{Card}(E \times F) = np$

□

Proposition 16.6.

Soient E et F deux ensembles. On rappelle que $\mathcal{F}(E, F)$ est l'ensemble des applications de E dans F , et on le note aussi F^E . Si E et F sont finis alors F^E est fini aussi et

$$\text{Card}(F^E) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}.$$

Preuve (proposition 6).

On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $F = \{y_1, \dots, y_p\}$.

Choisir une application $f : E \rightarrow F$ revient à :

- Choisir l'image de x_1 (p possibilités pour $f(x_1)$)
- Puis choisir l'image de x_2 (p possibilités pour $f(x_2)$)
- Puis choisir l'image de x_3 (p possibilités pour $f(x_3)$)
- $\vdots$
- Puis choisir l'image de x_n (p possibilités pour $f(x_n)$)

Finalement, on a :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{n \text{ facteurs}} = p^n$$

possibilités pour une application $f : E \rightarrow F$.

□

Proposition 16.7.

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Alors $\mathcal{P}(E)$ (l'ensemble des parties de E) est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n.$$

Preuve (proposition 7).

$$E = \{x_1, \dots, x_n\}.$$

Choisir une partie $A \subset E$ revient à :

- Choisir si $x_1 \in A$ (2 possibilités)
- Puis, choisir si $x_2 \in A$ (2 possibilités)
- Puis, choisir si $x_3 \in A$ (2 possibilités)
- ⋮
- Puis, choisir si $x_n \in A$ (2 possibilités)

□

Méthode .

Pour compter le nombre d'éléments d'un ensemble E , on construit un élément quelconque de E en faisant une succession de choix (indépendants). Précisément, si construire $x \in E$ revient à :

- faire un premier choix parmi n_1 possibilités ;
- puis un deuxième choix parmi n_2 possibilités ;
- ⋮
- puis un p -ième choix parmi n_p possibilités ;

alors $\text{Card}(E) = n_1 n_2 \dots n_p$.

Lorsqu'on applique cette méthode, il faut vérifier que tous les éléments de E puissent être construits ainsi, et qu'il n'y ait pas de doublon (c'est-à-dire, si on change son choix à l'une des étapes, on change l'élément x ainsi obtenu).

II - Listes, arrangements et combinaisons

Dans toute la suite, E est un ensemble fini à n éléments et p est un entier naturel.

II.1 - Listes

Définition 16.2.

On appelle *p-liste* (ou *p-uplet*) de E tout élément de la forme $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ où $x_i \in E$. On note souvent E^p l'ensemble des p -listes de E .

Exemple.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Alors $(1, 2, 2)$ est une 3-liste, de même que $(2, 1, 5)$ et $(5, 2, 1)$; ce sont des 3-listes différentes, $(1, 2)$ est une 2-liste de E .

On lance un dé à 6 faces deux fois de suite. Combien de résultats différents peut-on obtenir ?

Le résultat de l'expérience est une 2-liste de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$. Il y a donc $6 \times 6 = 36$ résultats possibles.

Proposition 16.8.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -listes vaut :

$$|E^p| = n^p \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{N}.$$

Exercice 16.3.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement 3 boules *avec remise*.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire trois boules successivement et avec remise donc le résultat de l'expérience est une 3-liste dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$.

1. Il y a 10 possibilités pour chaque boules donc il y a $10^3 = 1000$ tirages possibles (c'est bien le nombre de 3-listes dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$).
2. Un tirage avec uniquement des numéros pairs correspond à une 3-liste dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$.
Il y a $5^3 = 125$ tirages avec uniquement des numéros pairs.
3. On commencer par compter le nombre de tirages sans le numéro 6. Il s'agit des 3-listes de $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$.

Donc il y en a $9^3 = 729$.

Ainsi par complémentarité, le nombre de tirages contenant au moins 6 vaut $10^3 - 9^3 = 271$

II.2 - Arrangements

Définition 16.3.

On appelle *p-arrangement* de E toute p -liste d'éléments **distincts** de E , *i.e.* de la forme $(x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E$ et $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Exemple.

Cas typique : le tiercé. Sur une course de 10 chevaux, le joueur parie sur les trois premiers chevaux en précisant la place de chacun.

Combien de tiercés sont possibles ?

Choisir un tiercé gagnant revient à :

- choisir le cheval $n^{\circ}1$ (10 possibilités)

- Puis, choisir le cheval $n^{\circ}2$ (9 possibilités car un cheval a déjà été choisi pour être $n^{\circ}1$)
- Puis, choisir le cheval $n^{\circ}3$ (8 possibilités)

Finalement, il y a en tout $10 \times 9 \times 8 = 720$ tiercés possibles.

Proposition 16.9.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -arrangements vaut

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1),$$

pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, et il vaut 0 pour $p > n$.

Preuve (proposition 9).

Choisir un p -arrangement $(x_1, \dots, x_p)$ dans E revient à :

- Choisir x_1 (n possibilités)
- Puis, choisir x_2 ($n-1$ possibilités car on doit avoir $x_2 \neq x_1$)
- Puis, choisir x_3 ($n-2$ possibilités)
- $\vdots$
- Puis, choisir x_p ($n-p+1$ possibilités)

D'où le résultat. □

Exercice 16.4.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement 3 boules *sans remise*.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire successivement et sans remise 3 boules dans un ensemble de 10 boules.

Le résultat de l'expérience correspond à un 3-arrangement dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$

1. Il y a $10 \times 9 \times 8 = 720$ résultats possibles.
2. C'est le nombre de 3-arranges dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ i.e. $5 \times 4 \times 3 = 60$
3. Les résultats sans 6 correspond au nombre de 3-arranges dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$ i.e. $9 \times 8 \times 7 = 504$.
Ainsi par complémentarité, le nombre de résultats avec au moins un 6 vaut :

$$720 - 504 = 216$$

Proposition 16.10.

Soient E et F deux ensembles finis avec $n = |E|$ et $m = |F|$. Alors, le nombre d'applications injectives de E dans F vaut A_m^n .

Preuve (proposition 10).

$E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $F = \{y_1, \dots, y_m\}$

Choisir une application $f : E \rightarrow F$ injective revient à :

- Choisir l'image de x_1 (m possibilités)
- Choisir l'image de x_2 ($m - 1$ possibilités car on doit avoir $f(x_2) \neq f(x_1)$)
- Choisir l'image de x_3 ($m - 2$ possibilités car on doit avoir $f(x_3) \neq f(x_1)$ et $f(x_3) \neq f(x_2)$)
- $\vdots$
- Choisir l'image de x_n ($m - n + 1$ possibilités)

Finalement il y a $m(m - 1) \dots (m - n + 1) = A_n^m$ possibilités.

□

Remarque

On aurait pu remarquer qu'une application de E dans F est la donnée d'une n -liste $(y_1, \dots, y_n)$ dans F avec $y_i = f(x_i)$. Dire que f est injective revient à dire que les y_i sont distincts *i.e.* $(y_1, \dots, y_n)$ est un n -arrangement dans F .

II.3 - Permutations

Définition 16.4.

Une permutation de E (de cardinal n) est un n -arrangement de E , *i.e.* une bijection de E sur lui-même.

Exemple.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Donner des permutations de E .

Des permutations de E sont :

$$(1, 2, 3, 4), (2, 4, 3, 1), (1, 2, 4, 3), (3, 2, 1, 4) \dots$$

il y en a 24 possibles.

Exercice 16.5.

Déterminer le nombre d'anagrammes du mot « anagramme ».

Solution.

Soit n le nombre d'anagrammes du mot : ANAGRAMME

Dans ce mot il y a 9 lettres (avec des doublons), donc il y a $9!$ permutations de ces lettres.

Par ailleurs, choisir une telle permutation revient à :

- choisir un anagramme (un mot) de ANAGRAMME donc n possibilité;
- puis choisir une permutation des lettres des qui fixe l'anagramme choisi précédemment donc $3!$ possibilités pour permuter les A et $2!$ possibilités pour permuter les M.

Ainsi, il y a $n3!2!$ permutations des lettres.

D'où, le nombre d'anagrammes cherchés vaut :

$$\frac{9!}{3!2!} = 30240$$

Exemple.

Le nombre d'anagrammes de LETTRE vaut :

$$\frac{6!}{2!2!} = 180$$

Proposition 16.11.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de permutations de E vaut $n!$.

II.4 - Combinaisons**Définition 16.5.**

On appelle p -combinaison de E toute partie de E à p éléments, c'est-à-dire de la forme $\{x_1, \dots, x_p\}$ avec $x_i \in E$ et $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Exemple (Cas typique).

une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire simultanément 2 boules.

Combien de résultats possibles ?

C'est un tirage simultané de 2 boules parmi 4. Le résultat de l'expérience est correspond à 2-combinaison dans $\llbracket 1, 4 \rrbracket$.

On a :

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}.$$

Il y a donc 6 tirages possibles.

Proposition 16.12.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -combinaisons vaut

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-p+1)}{p!},$$

pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, et il vaut 0 pour $p > n$.

Preuve (proposition 12).

Choisir un p -arrangement de E revient à :

- Choisir p -éléments distincts de E i.e. une p -combinaison de E (donc $\binom{n}{p}$ possibilités);
- Puis ordonner ces éléments i.e. choisir une permutation (donc $p!$ possibilités)

Ainsi, le nombre de p -arrangements vaut :

$$A_n^p = \binom{n}{p} p!$$

D'où le résultat. □

Remarque

Par convention, $\binom{n}{p} = 0$ pour $p > n$. On note parfois C_n^p pour $\binom{n}{p}$. Par définition, $\binom{n}{p}$ est le nombre de parties à p éléments dans un ensemble à n éléments. En particulier, $\binom{n}{p}$ est toujours entier.

Proposition 16.13.

Dans le cas où E est ordonné (par exemple si $E \subset \mathbb{R}$ ou si E est un ensemble de mots), le nombre de p -combinaisons de E est égal au nombre de p -arrangements *ordonnés* de E , c'est-à-dire ceux de la forme

$(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ avec $x_i < x_j$ pour $i < j$.

Exercice 16.6.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire *simultanément* 3 boules.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire simultanément 3 boules, donc les résultats correspondent aux 3-combinaisons de $[1, 10]$

1. Il y a $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$ tirages possibles.
2. Il y a $\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ tirages pairs (c'est le nombre de 3-combinaisons dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$)
3. Il y a $\binom{9}{3} = 84$ sans 6 donc, par complémentarité, le nombre de tirages au moins un 6 vaut :

$$\binom{10}{3} - \binom{9}{3}$$

Proposition 16.14.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \{0, \dots, n\}$.

1. **Formule de Pascal :**

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}.$$

2. **Formule du capitaine :**

$$p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}.$$

3. **Somme :**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Preuve (proposition 14).

1. Soit E un ensemble à $n+1$ éléments et $x \in E$.

Le nombre de parties à $p+1$ éléments de E vaut par définition $\binom{n+1}{p+1}$.

Par ailleurs, les parties à $p+1$ éléments se séparent en deux groupes disjoints :

- Les parties qui contiennent x , il faut donc choisir p -éléments parmi $E \setminus \{x\}$ (les n éléments restants) donc il y a $\binom{n}{p}$ possibilités.
- Les parties qui ne contiennent pas x , il faut donc choisir $p+1$ éléments parmi $E \setminus \{x\}$ donc il y a $\binom{n}{p+1}$ possibilités.

D'où,

$$\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$$

2. On compte de deux manières le nombre de façons de créer une équipe de p personnes parmi n avec un capitaine.

- * Soit on choisit les p personnes pour former l'équipe (donc $\binom{n}{p}$ possibilités) puis on choisit la personne capitaine parmi les personnes sélectionnées (p possibilités) :

on obtient $\binom{n}{p} p$ équipes différentes

- * Soit on choisit d'abord la personne capitaine parmi le groupe (n possibilité) puis on complète en une équipe en choisissant $p - 1$ personne parmi celles restantes ($\binom{n-1}{p-1}$ possibilité) :

On obtient $n \binom{n-1}{p-1}$ équipes possibles.

□

S2 - CHAPITRE 17

Géométrie plane

I - Coordonnées cartésiennes

I.1 - Repère de $\mathcal{P}$

Rappel

Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux si l'angle $(\vec{i}, \vec{j})$ vaut $\pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k$. De plus, ils forment une base de $\vec{\mathcal{P}}$ lorsqu'ils sont non-colinéaires.

Définition 17.1.

- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une *base directe* si la mesure principale de l'angle $(\vec{i}, \vec{j})$ est dans $(0, \pi)$.
- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une *base orthonormée* si $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.
- Un repère cartésien de $\mathcal{P}$ est un triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point (appelé origine) et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de $\vec{\mathcal{P}}$.
- On dit que $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé (ou orthonormal) si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée.

I.2 - Coordonnées cartésiennes

Théorème 17.1: Définition des coordonnées cartésiennes.

Soient $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien du plan, $\vec{u}$ un vecteur et M un point du plan.

- Il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On dit que (x, y) sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans $\vec{\mathcal{P}}$. On notera $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou parfois $\vec{u}(x, y)$.
- Les coordonnées cartésiennes de M dans $\mathcal{P}$ sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$. On notera $M(x, y)$.

Remarque

Cela nous permet d'identifier $\mathcal{P}$ et $\vec{\mathcal{P}}$ à $\mathbb{R}^2$, mais attention : contrairement aux points et aux vecteurs, les coordonnées dépendent du repère choisi.

Proposition 17.1.

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{u}'(x', y')$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors, les coordonnées du vecteur $\lambda \vec{u} + \mu \vec{u}'$ sont $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$.

Proposition 17.2.

Soient A de coordonnées (x_A, y_A) et B de coordonnées (x_B, y_B) . Alors

1. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A, y_B - y_A)$.
2. Les coordonnées du milieu de $[AB]$ sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Preuve (proposition 2).

Par définition des coordonnées de A et B dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} &= x_A \vec{i} + y_A \vec{j} \\ \overrightarrow{OB} &= x_B \vec{i} + y_B \vec{j}\end{aligned}$$

En utilisant la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$$

Soit $I(x_I, y_I)$ le milieu de $[AB]$, alors :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AI} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_I - x_A = \frac{1}{2}(x_B - x_A) \\ y_I - y_A = \frac{1}{2}(y_B - y_A) \end{cases} &, \quad \text{d'après ce qui précède} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases}\end{aligned}$$

□

Remarque

Les règles de calcul sur les coordonnées permettent la convention d'écriture suivante : $B = A + \overrightarrow{AB}$.

I.3 - Changement de base**Définition 17.2: Matrice de changement de base.**

Soient $B = (\vec{i}, \vec{j})$ et $B' = (\vec{u}, \vec{v})$ deux bases du plan. On note

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

les coordonnées respectives de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base B . Alors la matrice

$$P_{B, B'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

est appelée *matrice de passage* de B à B' .

Théorème 17.2.

Soit $\vec{z} \in \vec{\mathcal{P}}$. On note (x, y) ses coordonnées dans la base B et (x', y') ses coordonnées dans la base B' . Alors

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Preuve (Théorème 2).

On a :

$$\vec{z} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

et aussi :

$$\begin{aligned} \vec{z} &= x'\vec{u} + y'\vec{v} \\ &= x'(a\vec{i} + b\vec{j}) + y'(c\vec{i} + d\vec{j}) \\ &= (ax' + cy')\vec{i} + (bx' + dy')\vec{j} \end{aligned}$$

En identifiant les coordonnées dans $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x = ax' + cy' \\ y = bx' + dy' \end{cases} \\ &\iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

Exemple.

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ forment une base de $\vec{\mathcal{P}}$. Les coordonnées de $\vec{z} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans cette base sont $(2, 3)$.

(On constate, par exemple, qu'en repassant dans la base canonique, on obtient $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.)

Proposition 17.3.

Soit

$$P_{B,B'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

la matrice de passage entre deux bases B et B' . Alors $P_{B,B'}$ est inversible et son inverse est la matrice de passage de B' à B . Autrement dit,

$$P_{B',B} = P_{B,B'}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Exemple.

Dans l'exemple précédent, on a

$$P_{B,B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad P_{B',B} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

I.4 - Distance

Proposition 17.4.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la norme d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est donnée par

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Soient A et B deux points du plan. La distance entre A et B est

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Remarque

Les notions de norme et de distance ne dépendent pas du repère choisi tant qu'il reste orthonormé.

Proposition 17.5.

Soient A, B, C trois points du plan. Alors

- $d(A, B) = d(B, A)$ (symétrie),
- $d(A, B) = 0 \iff A = B$ (séparation),
- $d(A, C) < d(A, B) + d(B, C)$ avec égalité si et seulement si A, B, C sont alignés dans cet ordre. (inégalité triangulaire)

II - Repérage polaire

Proposition 17.6.

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe. Alors toutes les autres bases orthonormées directes sont de la forme

$$\vec{u}_\theta = \cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j}, \quad \vec{v}_\theta = -\sin(\theta) \vec{i} + \cos(\theta) \vec{j}, \quad \text{où } \theta \in \mathbb{R}.$$

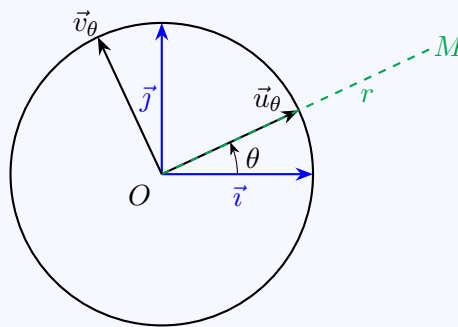


Figure 17.1

Définition 17.3.

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct et M un point du plan différent de l'origine. Un *couple de coordonnées polaires* du point M est un couple de réels (r, θ) tel que $\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_\theta$, où $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$.

Remarque

Définies comme ceci, les coordonnées polaires de M ne sont pas uniques : si (r, θ) convient, alors $(r, \theta + 2\pi)$ et $(-r, \theta + \pi)$ conviennent aussi. Pour fixer ces coordonnées sans ambiguïté, on impose $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$, par exemple.

Méthode .

Pour trouver les coordonnées polaires d'un point, on peut utiliser la bijection entre $\mathcal{P}$ et $\mathbb{C}$ qui associe au point $M(x, y)$ son *affixe* $z_M = x + iy$. Le couple (r, θ) est alors un couple de coordonnées polaires de M lorsque $r e^{i\theta}$ est l'affixe du point M . En pratique, on passe des coordonnées cartésiennes (x, y) aux polaires en écrivant $x + iy$ sous forme polaire.

Exercice 17.1.

Donner les coordonnées polaires des points $A(1, 1)$, $B(2, 3)$ et $C(-2, -3)$.

Solution.

On considère les affixes *i.e.* les nombres complexes associés à A, B, C :

$$a = 1 + i, \quad b = 2 + 3i, \quad c = -2 - 3i$$

On a :

- $a = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ donc les coordonnées polaires de A sont $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$
- $b = \sqrt{13} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} + \frac{3}{\sqrt{13}}i \right) = \sqrt{13}e^{i\arctan(\frac{3}{2})}$ donc les coordonnées polaires de B sont $(\sqrt{13}, \arctan(\frac{3}{2}))$
- On en déduit immédiatement que celles de C sont $(\sqrt{13}, \arctan(\frac{3}{2}) + \pi)$

III - Opérations sur les vecteurs

III.1 - Produit scalaire

Définition 17.4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On définit le *produit scalaire* de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Notation.

On utilise aussi les notations $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ ou $(\vec{u} | \vec{v})$.

Remarque

On doit traiter à part le cas du vecteur nul, car on ne peut pas construire d'angle sinon.

Définition 17.5.

Soit D une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et A un point quelconque. On appelle projeté orthogonal de A sur D l'unique point $H \in D$ tel que $\overrightarrow{HA}$ et $\vec{u}$ soient orthogonaux.

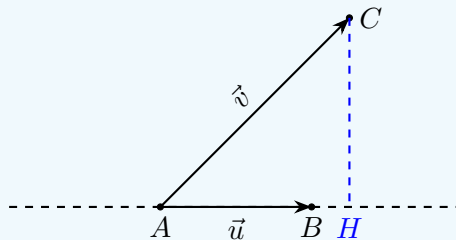


Figure 17.2

Proposition 17.7: Interprétation géométrique du produit scalaire.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}$ et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) . On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \pm \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH},$$

où le signe $\pm$ est choisi suivant si H est du même côté que B par rapport à A ou non.

Preuve (Prop 7).

Dans le triangle AHC , on a $\cos \alpha = \frac{AH}{AC}$.

Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AC \cos \alpha = AB \times AH$

□

Proposition 17.8.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors,

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (symétrie),
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (en particulier, $\vec{u} \cdot \vec{u} > 0$ avec égalité ssi $\vec{u} = \vec{0}$),
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Proposition 17.9: Produit scalaire et coordonnées cartésiennes.

On fixe un repère orthonormé du plan. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y) et (x', y') . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \operatorname{Re}(z \overline{z'}) = xx' + yy'.$$

Preuve (Prop 9).

On fixe un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé et $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,

$$\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

On considère leurs affixes :

$$z = x + iy \quad \text{et} \quad z' = x' + iy'$$

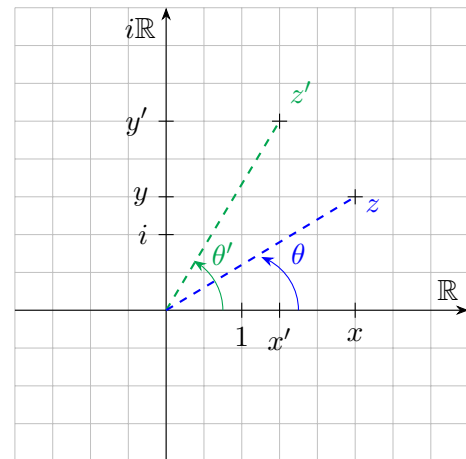


Figure 17.3

On travaille aussi avec leurs formes polaires :

$$z = \rho e^{i\theta} \quad \text{et} \quad z' = \rho' e^{i\theta'}$$

avec $\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \|\vec{u}\|$ et $\rho' = \|\vec{v}\|$.

L'angle entre les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut :

$$\alpha = (\vec{u}, \vec{v}) \equiv \theta' - \theta [2\pi]$$

Calculer $z \overline{z'}$ sous forme polaire puis sous forme algébrique :

- $z \overline{z'} = \rho e^{i\theta} \rho' e^{-i\theta'} = \rho \rho' e^{-i\alpha}$, donc $\Re(z \overline{z'}) = \rho \rho' \cos(-\alpha) = \rho \rho' \cos \alpha = \vec{u} \cdot \vec{v}$ (par déf)
- $z \overline{z'} = (x + iy)(x' - iy') = xx' + yy' - i(xy' - x'y)$.

$$\text{D'où } \vec{u} \cdot \vec{v} = \Re(z \overline{z'}) = xx' + yy'$$

□

Proposition 17.10.

L'application «produit scalaire» est bilinéaire. Autrement dit, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in \mathcal{P}^4$, on a

$$(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \mu(\vec{v} \cdot \vec{w}),$$

$$\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \mu(\vec{u} \cdot \vec{w}).$$

Exercice 17.2.

1. Développer $(\vec{u} + \vec{u}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}')$.
2. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Donner un vecteur orthogonal à $\vec{u}$.
3. Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée. Soit $\vec{u}$ de coordonnées (x, y) dans cette base. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$ et $\vec{u} \cdot \vec{j}$.

Figure 17.4

Solution. • $(\vec{u} + \vec{u}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}' + \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u}' \cdot \vec{v}'$

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Alors $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est orthogonal à $\vec{u}$ car :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ba = 0$$

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors,

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

donc $\vec{u} \cdot \vec{i} = x \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{i}}_{=\|\vec{i}\|^2=1} + y \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{j}}_{=0} = x$ (on retrouve la coordonnée selon $\vec{i}$)

De même, $\vec{u} \cdot \vec{j} = y$ (on retrouve la coordonnée selon $\vec{j}$)

Proposition 17.11.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors :

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$ (identité du parallélogramme).
4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$ (identité de polarisation).

Preuve.

1.

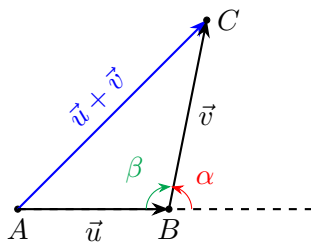


Figure 17.5

2.

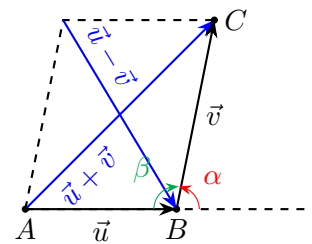


Figure 17.6

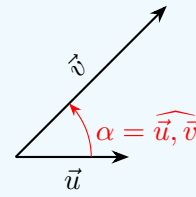
□

III.2 - Produit mixte ou déterminant

Définition 17.6.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On définit le *produit mixte* (ou *déterminant*) de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Figure 17.7****Notation.**

On a aussi la notation $\det(\vec{u}, \vec{v})$.

Proposition 17.12: Interprétation géométrique.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $D \in \mathcal{P}$ tel que $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AD}$. Alors

- $[\vec{u}, \vec{v}]$ est l'aire algébrique du parallélogramme $ABDC$.
- L'aire algébrique du triangle ABC est $\frac{1}{2}[\vec{AB}, \vec{AC}]$ (attention à l'orientation).

Proposition 17.13.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors :

- $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$ (antisymétrie),
- $[\vec{u}, \vec{v}] = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (en particulier, $[\vec{u}, \vec{u}] = [\vec{u}, \vec{0}] = 0$),
- $[\vec{u}, \vec{v}] > 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est une base directe,
- $[\vec{u}, \vec{v}] < 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est une base indirecte.

Corollaire 17.1.

Trois points A, B, C du plan sont alignés si et seulement si $[\vec{AB}, \vec{AC}] = 0$.

Proposition 17.14: Produit mixte et coordonnées cartésiennes.

On fixe un repère orthonormé *direct* du plan. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y) et (x', y') . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \operatorname{Im}(z \overline{z'}) = x'y - xy'.$$

Exercice 17.3.

Soient $A(1, 1)$, $B(1, 2)$ et $C(-1, 7)$. La famille $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est-elle une base ? Est-elle orthogonale ? Est-elle directe ?

Solution.

On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $[\vec{AB}, \vec{AC}] = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \times 6 - 1 \times (-2) = 2 \neq 0$ donc $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont non-colinéaires et forment une base.

De plus, $[\vec{AB}, \vec{AC}] > 0$, donc la base est directe.

Aussi, $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 6 = 6 \neq 0$, donc la base n'est pas orthogonale.

Proposition 17.15.

L'application «produit mixte» est bilinéaire. Autrement dit, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{u}', \vec{v}') \in \mathcal{P}^4$, on a

$$[\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{w}] + \mu [\vec{v}, \vec{w}], \quad [\vec{u}, \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{v}] + \mu [\vec{u}, \vec{w}].$$

Exercice 17.4.

Soit $\vec{u}$ un vecteur non-nul de coordonnées (a, b) .

1. Déterminer un vecteur $\vec{v}$ tel que $(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base orthogonale directe.
2. Que doit-on faire pour qu'elle soit normée ?

Solution.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

On pose $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ab = 0$ i.e. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- $[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0$ i.e. $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base directe.

Pour obtenir une base orthonormée directe, on normalise les vecteurs :

•

IV - Droites et cercles

IV.1 - Rappels concernant les ensembles

Il existe deux types de notation pour un ensemble : la notation standard $A = \{x \in E \mid P(x)\}$ et la notation paramétrique $A = \{f(t) \mid t \in I\}$. Un objet géométrique étant un ensemble (une partie du plan dans ce cours), on en déduit deux façons de le représenter :

- Soit avec une propriété sur les coordonnées (x, y) , typiquement une équation dite cartésienne,
- Soit avec un paramétrage des coordonnées, i.e. une fonction de la forme $t \mapsto (x(t), y(t))$ où x et y sont des fonctions d'un (ou plusieurs) paramètre t décrivant une partie de $\mathbb{R}$.

Exercice 17.5.

Dessiner dans le plan les ensembles suivants :

1. a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x + y| \leq 1, |y - x| \leq 1\}$,
b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0, x + y \leq 1, y - x \leq 1\}$, d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \pi\}$.
2. $\{(1, t) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, -1) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, 1) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, -1) \mid |t| \leq 1\}$. Que faut-il faire pour obtenir le bord d'un carré ?
3. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) \geq 0\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \geq -3\}$
4. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) \geq 0\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \geq -3\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \leq 2\}$.

Solution.

IV.2 - Équations de droites

Définition 17.7.

Soient A un point et $\vec{u}$ un vecteur non-nul du plan. On définit la droite $\mathcal{D}$ du plan passant par A et dirigée par $\vec{u}$ comme l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires, *i.e.*

$$\exists t \in \mathbb{R}, \quad \overrightarrow{AM} = t \vec{u} \quad (\text{ou encore } M = A + t \vec{u}).$$

Si B est un autre point du plan différent de A , alors on définit la droite (AB) comme la droite passant par A et de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$.

Notation.

$\text{Vect}(\vec{u}) = \{t \vec{u} \mid t \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$. C'est aussi l'ensemble des vecteurs directeurs de $\mathcal{D}$ (excepté le vecteur nul). On trouve parfois la notation $\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$.

Proposition 17.16: Paramétrage d'une droite.

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(x_A, y_A)$ et dirigée par

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Alors un *paramétrage* de $\mathcal{D}$ est

$$\begin{cases} x(t) = x_A + t\alpha, \\ y(t) = y_A + t\beta. \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Proposition 17.17: Équation cartésienne d'une droite.

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan. Alors il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ tels que

$$\mathcal{D} = \{M(x, y) \in \mathcal{P} \mid ax + by + c = 0\}.$$

On notera $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$. Précisément, si $\mathcal{D}$ passe par $A(x_A, y_A)$ et est dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, alors

$$\mathcal{D} : \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

q

Figure 17.8

Preuve (Proposition 17).

Soit $M(x, y)$ un point du plan. Alors,

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \\ &\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0 \\ &\iff \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0 \end{aligned}$$

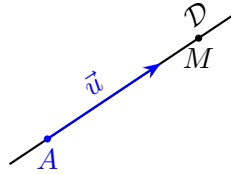


Figure 17.9

□

Remarque

- En pratique, on utilise l'équivalence $M(x, y) \in \mathcal{D} \iff ax + by + c = 0$.
- Si $a = 0$, alors $\mathcal{D}$ est horizontale ; si $b = 0$, alors $\mathcal{D}$ est verticale.
- Il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne d'une droite.
Par exemple, la droite $2x - y + 4 = 0$ peut aussi s'écrire $4x - 4y + 8 = 0$, etc.

Proposition 17.18.

La droite $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ est dirigée par le vecteur

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

Exemple.

Donner des vecteurs qui dirigent la droite d'équation $2x - y + 4 = 0$:

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Définition 17.8.

Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est dit *normal* à une droite $\mathcal{D}$ si

$$\forall A, B \in \mathcal{D}, \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0.$$

De manière équivalente, si $\mathcal{D}$ est dirigée par $\vec{u}$, alors $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{D}$ ssi $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

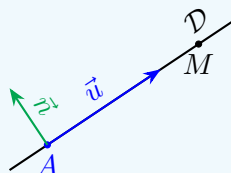


Figure 17.10

Proposition 17.19.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, toute droite est caractérisée par la donnée d'un point et d'un vecteur

normal non-nul. Précisément, $\mathcal{D}$ passe par $A(x_A, y_A)$ et possède pour vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ alors

$$\mathcal{D} : a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

Preuve (Proposition 19).

Soit $M(x, y)$ un point du plan. Alors,

$$m \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont orthogonaux}$$

$$\iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$$

□

Proposition 17.20.

Soit $\mathcal{D}$ une droite d'équation $ax + by + c = 0$. Alors un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Récapitulatif. Il y a plusieurs façons de caractériser une droite :

- une équation cartésienne $ax + by + c = 0$,
- un point et un vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$,
- un point et un vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$,
- un paramétrage $\begin{cases} x(t) = x_A + t\alpha, \\ y(t) = y_A + t\beta \end{cases}$,
- deux points distincts.

Exercice 17.6.

Soit $\mathcal{D}$ la droite qui passe par les points $A(1, 1)$ et $B(2, -1)$. Donner : un vecteur directeur, un paramétrage de $\mathcal{D}$, une équation cartésienne de $\mathcal{D}$, un vecteur normal de $\mathcal{D}$.

Solution.

$A(1, 1)$, $B(2, -1)$ et $\mathcal{D} = (AB)$

- Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est :

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} \quad \text{i.e.} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Un paramétrage est :

$$\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = 1 - 2t \end{cases}$$

- Un vecteur normal est : $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- Une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$2(x - 1) + 1(y - 1) = 0$$

$$\iff 2x + y = 3$$

IV.3 - Distance d'un point à une droite

Définition 17.9.

La distance entre un point M et une droite $\mathcal{D}$ est

$$d(M, \mathcal{D}) = \min_{A \in \mathcal{D}} AM$$

On prend la plus petite distance entre M et un point de $\mathcal{D}$.

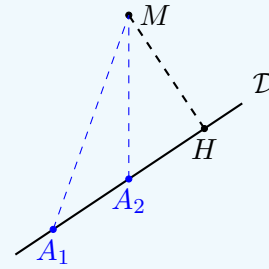


Figure 17.11

Proposition 17.21.

Soit H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Alors $d(M, \mathcal{D}) = MH$.

Preuve (Proposition 21).

Par définition, $d(M, \mathcal{D}) \leq MH$ car $H \in \mathcal{D}$. De plus, pour $A \in \mathcal{D}$ le triangle AHM est rectangle en H donc d'après le théorème de *Pythagore* :

$$MA^2 = MH^2 + AH^2 \geq MH^2 \quad \text{i.e.} \quad MA \geq MH$$

Ainsi, MH est la distance minimale en M et un point de $\mathcal{D}$.

D'où, $MH = d(M, \mathcal{D})$. □

Exercice 17.7.

Soit la droite $\mathcal{D} : 2x - y + 4 = 0$ et le point $M(1, 1)$. Déterminer la distance de M à $\mathcal{D}$.

Solution.

On remarque que $M \notin \mathcal{D}$ car

$$2 \times 1 - 1 + 4 \neq 0$$

Déterminons, $H(x_H, y_H)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{MH} \text{ est orthogonal à } \mathcal{D} \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H + 4 = 0 \\ \overrightarrow{OM} \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ sont orthogonaux} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H + 4 = 0 \\ \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = x_H - 1 + 2(y_H - 1) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H = -4 \\ x_H + 2y_H = 3 \end{cases} \\ L_1 \xleftarrow{L_1 - 2L_2} &\iff \begin{cases} x_H = -1 \\ y_H = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la distance entre M et $\mathcal{D}$ vaut :

$$d(M, \mathcal{D}) = MH = \sqrt{(-1 - 1)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{5}$$

Proposition 17.22.

Soit $\mathcal{D}$ une droite, A un point de $\mathcal{D}$ et M un point quelconque. La distance entre $\mathcal{D}$ et M est donnée par l'une des trois formules suivantes :

- Si $\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$ alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}.$$

- Si $\vec{v}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\left[\vec{v}, \overrightarrow{AM} \right]|}{\|\vec{v}\|}.$$

- Si $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $M(x_M, y_M)$ dans un repère orthonormé, alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Preuve (Proposition 22).

•

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} &= \vec{n} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \\ &= \underbrace{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}}_{=0} + \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM} \\ &= \pm \|\vec{n}\| \times \|\overrightarrow{HM}\|, \text{ car } \vec{n} \text{ et } \overrightarrow{HM} \text{ sont colinéaires} \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } d(M, \mathcal{D}) = HM = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}$$

- En exercice
- En exercice

□

Exercice 17.8.

On considère un repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Soient $M(1, -2)$ et les droites

$$\mathcal{D}_1 : 3x + y - 5 = 0, \quad \mathcal{D}_2 : x - 2y + 3 = 0, \quad \mathcal{D}_3 : 4x - y - 9 = 0.$$

Calculer la distance de M à chacune de ces trois droites avec trois formules différentes.

Solution. • Un vecteur normal de $\mathcal{D}_1$ est $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Un point de $\mathcal{D}_1$ est $A_1(1, 2)$. Ainsi,

$$d(M, \mathcal{D}_1) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}_1\|} = \frac{3 \times 0 + 1 \times (-4)}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{10}}$$

- Un vecteur de $\mathcal{D}_2$ est $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et un point de $\mathcal{D}_2$ est $A_2(-3, 0)$. Ainsi,

$$d(M, \mathcal{D}_2) = \frac{\left| [\vec{u}_2, \overrightarrow{A_2M}] \right|}{\|\vec{v}\|} = \frac{|2 \times 4 - 1 \times (-2)|}{\sqrt{4+1}} = 2\sqrt{5}$$

- $d(M, \mathcal{D}_3) = \frac{|4 \times 1 - 2(-2) \times 9|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{17}}$

Exercice 17.9.

Les bissectrices des angles formés par deux droites non parallèles $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont deux droites qui coupent les angles en deux. Ensemble, elles forment les points du plan à égale distance de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les droites $\mathcal{D}_1 : 3x - 4y + 4 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + y - 1 = 0$. Déterminer les équations des deux bissectrices Δ_1 et Δ_2 . Vérifier que ces deux droites sont perpendiculaires.

Solution.

$\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$ est l'ensemble des points M à égal distance de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.

À finir

IV.4 - Régionnement du plan : lignes de niveau et demi-plans**Définition 17.10.**

Soit $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle *ligne de niveau k* l'ensemble des points M tels que $f(M) = k$.

Exemple.

Sur une carte de France, on considère la fonction f qui, à un point M , associe son altitude. Les points à une même altitude k appartiennent à la ligne de niveau k .

Exercice 17.10.

Soit $\vec{u}$ un vecteur de norme 1 et A un point du plan.

1. On considère $f(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM}$. Quelle est la ligne de niveau 0 pour f ? Idem pour la ligne de niveau k ?
2. On considère $g(M) = [\vec{u}, \overrightarrow{AM}]$. Quelle est la ligne de niveau 0 pour g ? Idem pour la ligne de niveau k ?

Solution. 1. Soit $M \in \mathcal{P}$:

$$\begin{aligned} f(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont orthogonaux} \\ &\iff M \in \mathcal{D} \end{aligned}$$

où $\mathcal{D}$ est la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{u}$.

De manière générale, puisque $\|\vec{u}\| = 1$, d'après la proposition 22 : $|f(M)| = d(M, \mathcal{D})$.

La ligne de niveau de k est donc une des deux droites parallèles à $\mathcal{D}$ et à distance $|k|$ de $\mathcal{D}$.

2. À faire à la maison.

Exercice 17.11.

Représenter dans le plan

$$\mathcal{E}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y - 1 > 0\} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y - 1 > 0 \text{ et } 2x - 3y \geq 4\}.$$

Solution.

À faire à la maison.

IV.5 - Équation de cercles

Définition 17.11.

Soient Ω un point et $R \geq 0$. Le cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M du plan tels que $\Omega M = R$. Autrement dit,

$$\mathcal{C} = \{M \in \mathcal{P} \mid \Omega M = R\}.$$

Proposition 17.23: Équation cartésienne d'un cercle.

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(x_0, y_0)$ et de rayon $R \geq 0$. Alors une équation de $\mathcal{C}$ est

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Exercice 17.12.

Soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$. On considère $\mathcal{C} = \{M(x, y) \in \mathcal{P} \mid x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0\}$. À quelle condition sur (α, β, γ) cet ensemble $\mathcal{C}$ est-il un cercle ?

Solution.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma &= 0 \\ \iff (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 &= \alpha^2 + \beta^2 - \gamma \end{aligned}$$

- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma > 0$ alors $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\Omega(\alpha, \beta)$ et de rayon $R = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma}$
- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma = 0$ alors $\mathcal{C}$ est constitué uniquement du point $\Omega(\alpha, \beta)$
- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma < 0$ alors $\mathcal{C}$ est vide

Exercice 17.13.

Les équations suivantes sont-elles des équations de cercles ? Si oui, quels sont leurs éléments caractéristiques (centre, rayon) ?

1. $x^2 + y^2 - x + 6y + 8 = 0$

3. $x^2 - y^2 = 0$

2. $2x^2 + 2y^2 - 4y - 10 = 0$

4. $4x^2 + 3y^2 + 2y - 10 = 0$

Solution. 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - x + 6y + 8 &= 0 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 &= \frac{1}{4} + 9 - 8 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Il s'agit du cercle de centre $\Omega\left(\frac{1}{2}, -3\right)$

Théorème 17.3.

Soient A et B deux points du plan. L'ensemble des points M vérifiant $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.

Preuve.

Soit I le milieu de $[AB]$. Alors,

$$\begin{aligned} MI^2 &= \|\overrightarrow{MA} + \underbrace{\overrightarrow{AI}}_{=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}}\|^2 \\ &= \|\overrightarrow{MA}\|^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= MA^2 + \underbrace{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AM}}_{=-MA^2} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \frac{1}{4}AB^2 \\ &= \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \frac{1}{4}AB^2 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 &\iff MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 \\ &\iff MI = \frac{1}{2}AB \\ &\iff M \text{ appartient au cercle de centre } I \text{ et de rayon } \frac{1}{2}AB \end{aligned}$$

□

IV.6 - Intersection

Proposition 17.24: Intersection de deux droites.

Soient $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $\mathcal{D}' : a'x + b'y + c' = 0$ deux droites.

1. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles (ou confondues) si et seulement si $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0$.
2. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont sécantes (en un unique point) si et seulement si $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$.

Remarque : Le système

$$\begin{cases} ax + by = -c, \\ a'x + b'y = -c' \end{cases}$$

admet une unique solution ssi la matrice $\begin{pmatrix} a & a' \\ b & b' \end{pmatrix}$ est inversible.

Proposition 17.25: Intersection d'une droite et d'un cercle.

Soit $\mathcal{D}$ une droite et $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et de rayon R .

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont exactement deux points d'intersection distincts.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont exactement un point d'intersection : $\mathcal{D}$ est tangente à $\mathcal{C}$.

3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont une intersection vide.

Exercice 17.14.

On considère les deux ensembles suivants :

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{D} : x + y + 1 = 0.$$

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle. On note Ω son centre.
2. Calculer $d(\mathcal{D}, \Omega)$. En déduire $\text{Card}(\mathcal{D} \cap \mathcal{C})$.
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection.

Solution.

Exercice 17.15.

[Intersection de deux cercles]

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles de centres respectifs Ω, Ω' et de rayons $R > R'$. À quelle condition $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ s'intersectent-ils ? Montrer que les deux ensembles

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{C}' : x^2 + y^2 + 4x + 2y - 11 = 0$$

sont des cercles qui s'intersectent.

Solution.

Table des matières

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes

I.1 - Définitions

Définition 18.1.

On appelle polynôme à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite d'éléments de $\mathbb{K}$ stationnaire en 0 *i.e.* de la forme :

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$$

On note X^k la suite dont le terme d'indice 1 et tous les autres termes sont nuls :

$$X^0 = 1 = (1, 0, 0, \dots)$$

$$X^1 = X = (0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$X^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$\vdots$$

En utilisant l'addition et le produit externe usuels sur les suites, tout polynôme peut s'écrire sous la forme :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$$

où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et X s'appelle l'indéterminée.

Remarque

L'indéterminée X est donc un objet formel, qui n'est pas un nombre. Dans ce contexte, X ne peut désigner qu'un polynôme et, par exemple, écrire « $\forall X \in \mathbb{K}$ » n'a aucun sens.

Définition 18.2.

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On appelle monôme tout polynôme de la forme a_kX^k (un seul coefficient non-nul).

Définition 18.3.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_kX^k$ avec $a_n \neq 0$.

- On dit que les a_k sont les coefficients de P et n s'appelle le degré de P qu'on note $\deg P$
- a_n s'appelle le coefficient dominant de P .
Lorsque $a_n = 1$, on dit que P est **unitaire**.

Remarque

Par convention, le polynôme nul 0 est de degré $-\infty$

Proposition 18.1.

Par définition, deux polynômes sont égaux *ssi* ils ont les mêmes coefficients.

Définition 18.4.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On définit la fonction polynomiale associée à P par :

$$\begin{aligned}\tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \alpha &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k\end{aligned}$$

Remarque

On fera bien attention à faire la différence entre les deux notions :

polynômes et fonctions polynomiales.

Par exemple, P et $P(X)$ désignent le même objet : un polynôme.

En revanche, $\tilde{P}$ et $\tilde{P}(\alpha)$ ne désignent pas la même chose : $\tilde{P}$ est une fonction et $\tilde{P}(\alpha)$ est un nombre (pour $\alpha \in \mathbb{K}$).

Pour $\alpha \in \mathbb{K}$, on note $P(\alpha)$ l'évaluation de la fonction $\tilde{P}$ en α *i.e.*

$$P(\alpha) = \tilde{P}(\alpha).$$

I.2 - Structure d'espace vectoriel**Exercice 18.1.**

Soient $P = X^3 + X + 3$, $Q = 3X^2 - 1$ et $R = -X^3 + 7$.

Calculer λP pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $P + Q$ et $P + R$.

Solution. • $\lambda P = \lambda X^3 + \lambda X + \lambda 3$

• $P + Q = X^3 + 3X^2 + X - 2$

• $P + R = X + 10$

On remarque que $\deg(P + Q) = 3$, mais que $\deg(P + R) = 1 < \deg P$ et $\deg R$

Théorème 18.1.

$\mathbb{K}[X]$ est un espace vectoriel.

Précisément, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ sont deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors :

$$P + \lambda Q = \sum_{k=0}^n (a_k + \lambda b_k) X^k$$

Proposition 18.2.

Soient P et Q deux polynômes et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si, par exemple, $\deg P \neq \deg Q$.
- $\deg \lambda P = \deg P$.

Définition 18.5.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré **au plus** n .

Proposition 18.3.

$\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$

Preuve (proposition 3).

On fixe $n \in \mathbb{N}$.

- $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}[X]$ par définition.
- Le polynôme est de degré inférieur à n i.e. $0 \in \mathbb{K}_n[X]$
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors, $\deg(P + \lambda Q) \leq \max(\deg P, \deg(\lambda Q))$.

Si $\lambda = 0$ alors $\deg(\lambda Q) = -\infty$ sinon $\deg(\lambda Q) = \deg Q$.

Dans tous les cas, $\deg(P + \lambda Q) \leq n$.

D'où, $P + \lambda Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par combinaison linéaire.

□

Exercice 18.2.

1. Montrer que la famille $(1 + X + X^2, 2 + 3X^2, -X + X^3)$ est libre dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que la famille $(1 + X^2, 4X - X^2, 7 + X, 2)$ est génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.
3. Déterminer qu'une base (très simple) de $\mathbb{R}_3[X]$ puis de $\mathbb{R}_n[X]$.
4. Montrer que la famille $(4, -1 + 2X, 1 + X + X^2, 3 + X^2 + X^3)$ est libre dans $\mathbb{K}[X]$.
Quel espace engendre-t-elle ?

Solution. 1. On résout on résout l'équation suivant d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x(1 + X + X^2) + y(2 + 3X^2) + z(-X + X^3) &= 0 \\ \Leftrightarrow x + 2y + (x - z)X + (x + 3y)X^2 + zX^3 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y &= 0 \\ x &- z = 0 \\ x + 3y &= 0 \\ &z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \\ &z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la famille est libre.

2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} x(1 + X^2) + y(4X - X^2) + z(7 + X) + t(2) &= P \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x &+ 7z + 2t = c \\ &4y + z = b \\ x - y &= a \end{cases} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= \lambda - a \\ z &= -4\lambda + 4a + b \\ t &= \frac{27}{2}\lambda - 14a - \frac{7}{2}b + \frac{c}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours (au moins) une infinité de solutions donc la famille est génératrice.

3. Par définition, tout polynôme de $\mathbb{R}_3[X]$ s'écrit de manière unique :

$$P = a + bX + cX^2 + dX^3$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Cela signifie précisément que la famille $(1, X, X^2, X^3)$ est une base $\mathbb{R}_3[X]$. On parle de base canonique. Plus généralement la famille :

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ dite canonique.

4. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} & x(4) + y(-1 + 2X) + z(1 + X + X^2) + t(3 + X^2 + X^3) = 0 \\ \Leftrightarrow & 4x - y + z + 3t + (2y + z)X + (t + z)X^2 + (t + z)X^3 = 0 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 4x - y + z + 3t = 0 \\ 2y + z = 0 \\ z + t = 0 \\ t = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système est déjà échelonné !

On obtient directement $x = y = z = t = 0$ donc la famille est libre.

De plus si on résout le même système avec un second membre $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ quelconque, on voit qu'il existe toujours une unique solution donc tout polynôme $P = a + bX + cX^2 + dX^3$ est combinaison linéaire sur la famille. Ainsi, cette famille est une base de $\mathbb{K}_3[X]$.

Définition 18.6.

Une famille de polynômes de degrés distincts est dite échelonnée.

Proposition 18.4.

Une famille échelonnée de polynôme est libre. De plus, si $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifient $\deg(P_i) = i$ pour tout $i \in [0, n]$ alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Remarque

La question de l'exercice 2 montrer que la réciproque est fausse : les familles libres ne sont pas nécessairement échelonnées.

I.3 - Autres opérations

a) Produit

Définition 18.7: Produit de polynômes.

Soient $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, on définit leur produit par :

$$PQ = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$$

$$\text{où } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

Exemple.

$P = X^3 + X^2 + X + 3$ et $Q = X^2 + 2X + 6$.

$$PQ = X^5 + (2+1)X^4 + (6+2+1)X^3 + (6+2+3)X^2 + (6+2 \times 3)X + 3 \times 6$$

$$PQ = X^5 + 3X^4 + 9X^3 + 11X^2 + 12X + 18$$

Proposition 18.5: Propriétés sur les polynômes.

Soient $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

- $(PQ)R = P(QR)$ (associativité);
- $PQ = QP$ (commutativité);
- $P \times 1 = P$ (élément neutre);
- $P(Q + R) = PQ + PR$ (distributivité).

Proposition 18.6: Propriété sur les degrés.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

Cette formule est encore valable si P ou Q est nul.

Exercice 18.3.

Montrer qu'un polynôme P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$ ssi P est constant et non-nul.

Solution. • Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$ i.e. il existe un inverse $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $PQ = 1$.

On a alors $\deg(P) + \deg(Q) = \deg(PQ) = 0$.

Or, $\deg(P)$ et $\deg(Q)$ valent $-\infty$ ou sont positifs donc pour avoir leur somme nulle, il faut nécessairement que $\deg(P) = \deg(Q) = 0$.

Ainsi, P est constant et non-nul.

• Sens indirect ($\Leftarrow$) :

Si $P = \lambda \in \mathbb{K}^*$, alors $Q = \frac{1}{\lambda}$ vérifie bien $PQ = 1$ donc P est inversible.

Proposition 18.7.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$PQ = 0 \iff P = 0 \quad \text{ou} \quad Q = 0$$

On dit que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.

Preuve (Proposition 7).

Le sens réciproque est immédiat.

Montrons le sens direct. On suppose que $PQ = 0$, alors $\deg(P) + \deg(Q) = -\infty$ donc $\deg P = -\infty$ ou $\deg Q = -\infty$ (sinon $\deg P + \deg Q$ serait entier).

Ainsi, $P = 0$ ou $Q = 0$.

□

Remarque

Ceci est spécifique aux polynômes.

En revanche, le produit sur les fonctions polynomiales n'est pas intègre. On peut avoir $f(x)g(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ sans pour autant que f ou g soit la fonction nulle.

b) Composition**Définition 18.8.**

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ dans $\mathbb{K}[X]$.

On définit leur polynôme composée par :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^n a_k Q^k$$

Exemple.

$P = X^3 + X^2$ et $Q = X^2 + 1$.

Alors,

$$\begin{aligned} P \circ Q &= (X^2 + 1)^3 + (X^2 + 1)^2 \\ &= (X^6 + 3X^4 + 3X^2 + 1) + (X^4 + 2X^2 + 1) \\ &= X^6 + 4X^4 + 5X^2 + 2 \end{aligned}$$

Et,

$$\begin{aligned} Q \circ P &= (X^3 + X^2)^2 + 1 \\ &= X^6 + 2X^5 + X^4 + 1 \end{aligned}$$

Proposition 18.8.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Alors,

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \deg(Q)$$

II - Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

II.1 - Divisibilité

Définition 18.9.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B (ou que B est multiple de A) si il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = QA$.

On note $A \mid B$.

Proposition 18.9.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$.

Si $A \mid B$ alors $A \neq 0$ et $\deg A \leq \deg B$.

Preuve.

Si $B = AQ$ alors,

$$\deg B = \deg A + \deg Q.$$

Or, ici on suppose que $\deg B \geq 0$ donc $\deg A$ et $\deg Q$ sont aussi positifs et ainsi $A \neq 0$ et $\deg B \geq \deg A$.

□

Exercice 18.4.

Soit $n \geq 2$. Montrer que X^2 divise $P = (x+1)^n - nxX - 1$

Solution.

D'après la formule du binôme :

$$\begin{aligned}(X+1)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k \\ &= 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k\end{aligned}$$

$$\text{Donc } P = 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k = X^2 \left(\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^{\overbrace{k-2}^{\geq 0 \text{ ici}}} \right) \text{ et ainsi } X^2 \mid P$$

Proposition 18.10.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

1. λ divise A ;
2. $A \mid B$ et $B \mid A$ ssi il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \alpha B$ (on dit que A et B sont associés)
3. $A \mid \lambda$ ssi A est constant non-nul.

Preuve.

1. $A = \lambda \underbrace{\left(\frac{1}{\lambda} A\right)}_{\in \mathbb{K}[X]}$ donc $\lambda \mid A$

2. • **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Supposons $A \mid B$ et $B \mid A$.

Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = AQ$.

Il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BR$.

Ainsi, $B = AQ = BRQ$ donc $B(1 - RQ) = 0$ i.e. $B = 0$ ou $QR = 1$.

Dans le premier cas, $B = 0$ et $A \mid 0$ donc $A = 0$.

Dans le second cas, $QR = 1$ i.e. Q et R sont inversibles donc constants non-nuls :

$R = \alpha \in \mathbb{K}^*$ et finalement $A = \alpha B$.

Dans tous les cas, on obtient bien que A et B sont associés.

• **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Si $A = \alpha B$ avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$ alors en particulier $B \mid A$ et $B = \underbrace{\frac{1}{\alpha}}_{\in \mathbb{K}^*} A$ donc $A \mid B$.

3. Immédiat avec la proposition précédente.

□

Remarque

En particulier, les seuls polynômes qui divisent 1 sont les constantes non-nulles.

II.2 - Division euclidienne**Théorème 18.2: théorème de la division euclidienne.**

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$.

Alors, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$A = BQ + R$$

avec $\deg R < \deg B$.

On appelle Q le « quotient » et R le « reste ».

Preuve.

Existence :

Voir compléments

Unicité :

Prouvons l'unicité du couple.

Soient (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) deux couples de polynômes tels que :

$$\begin{cases} A = BQ_1 + R_1 & \text{avec } \deg R_1 < \deg B \\ A = BQ_2 + R_2 & \text{avec } \deg R_2 < \deg B \end{cases}$$

Alors, $BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$ i.e. $B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1$ donc $B \mid (R_2 - R_1)$.

Or, $\deg(R_2 - R_1) \leq \max(\underbrace{\deg(R_1)}_{< \deg B}, \underbrace{\deg(R_2)}_{< \deg B}) < \deg B$.

Si $R_2 - R_1 \neq 0$ alors on aurait $\deg B \leq \deg(R_2 - R_1)$ car $B \mid R_2 - R_1$.

Ans, on a nécessairement $R_2 - R_1 = 0$ i.e. $R_2 = R_1$.

D'où,

$$B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 = 0$$

Puisque $B \neq 0$ et que le produit de polynômes est intègre, on obtient $Q_1 - Q_2 = 0$ i.e. $Q_1 = Q_2$. □

Exercice 18.5.

Poser la division de A par B :

1. $A = X^5 + X^4 + X^4 - 3X^2 + 1, B = X^2 + 2X - 1$
2. $A = X^5 - 1, B = X - 1$
3. $A = X^3 + 2, B = X^6 + 7X - 3$
4. $A = X^2 + iX - 2, B = X - 1$

Solution.

Proposition 18.11.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est $P(\alpha)$.

Preuve.

Soit (Q, R) le couple quotient/reste dans la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (x - \alpha)Q + R$$

avec $\deg R < \deg(X - \alpha) = 1$.

Ainsi, R est constant, disons $R = \lambda \in \mathbb{K}$ donc $P = (X - \alpha)Q + \lambda$.

En évaluant en α , on obtient :

$$P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) + \lambda$$

$$\text{i.e. } P(\alpha) = \lambda$$

D'où $R = P(\alpha)$. □

Exercice 18.6.

Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)(X - \beta)$ avec $\alpha \neq \beta$. Que se passe-t-il si $\alpha = \beta$?

Solution.

Exercice 18.7.

On considère la fonction python suivante qui prend en entrée la liste P des coefficients d'un polynôme (dans l'ordre décroissant des degrés) ainsi qu'un flottant a :

```
1 def Horner(P, a):
2     v=0
3     for coef in P:
```

```

4      v=a*v+coef
5      return v

```

Tester la fonction avec $X^2 - X + 2$ i.e. $P = [1, -1, 2]$ et $a = 0, 1, 2, 3$.

Que remarque-t-on ? L'algorithme présenté ici s'appelle méthode de Horner.

Solution.

III - Racines et factorisation

Dans la suite, on fixe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ et un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$.

Définition 18.10.

On dit que α est racine de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition 18.12.

α est racine de P ssi

$$X - \alpha \text{ divise } P.$$

Preuve.

On écrit la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (X - \alpha)Q + P(\alpha)$$

avec $Q \in \mathbb{K}[X]$ le quotient.

- Si $P(\alpha) = 0$ alors $(X - \alpha) \mid P$
- Si $(X - \alpha) \mid P$ alors il existe $R \in \mathbb{K}[X]$, tel $P = (X - \alpha)R + 0$ donc $P(\alpha) = 0$ par unicité du reste de la division euclidienne.

□

Exercice 18.8.

1. Montrer que $X - 1$ divise $X^n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et effectuer la division.
2. Trouver toutes les racines de $P = X^3 + 2X^2 - 8X + 5$

Solution.

Corollaire 18.1.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ des scalaires distincts. Alors, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont des racines distinctes de P ssi P est divisible par :

$$\prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)$$

La preuve se fait par récurrence sur $m \in \mathbb{N}$.

Corollaire 18.2.

Tout polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ admet au plus n racines.

Remarque

Un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ est nécessairement non-nul.

Corollaire 18.3.

- Un polynôme qui admet une infinité de racines est nécessairement le polynôme nul.
- Si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ admet un nombre de racines **strictement** supérieur à n , alors P est nul.

Corollaire 18.4: Identification entre polynôme/fonction polynomiales.

Soient P et Q deux polynômes et $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ leurs fonctions polynomiales associées.

Si ces fonctions coïncident sur une partie infinie de $\mathbb{K}$ (en particulier si $P(x) = Q(x)$ pour tout $x \in \mathbb{K}$) alors $P = Q$.

Preuve.

L'hypothèse signifie que $P(x) - Q(x) = 0$ pour une infinité de $x \in \mathbb{K}$ i.e. le polynôme $P - Q$ admet une infinité de racine.

D'après le corollaire 3,

$$P - Q = 0 \quad \text{i.e.} \quad P = Q$$

□

Remarque

Bien sûr, la réciproque est vraie (si $P = Q$ alors $\tilde{P} = \tilde{Q}$).

De plus, si $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ alors on peut remplacer “ infini ” par de “ cardinal $n + 1$ ” dans l'énoncé.

Corollaire 18.5.

L'application $P \mapsto \tilde{P}$ réalise une bijection entre $\mathbb{K}[X]$ et l'ensemble des fonctions polynomiales.

Exercice 18.9.

1. Montrer que par deux points du plan d'abscisses distinctes, passe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1.
2. Soient $A(1, 3)$, $B(2, 7)$ et $C(8, -4)$.
Montrer que s'il existe une fonction polynomiale de degré au plus 2 passant par A , B et C alors celle-ci est unique.
3. Construire un polynôme Q de degré 2 tel que $Q(2) = Q(8) = 0$ et $Q(1) = 3$.
4. En déduire un polynôme de degré 2 passant par A , B et C .

Solution. 1. Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan avec $x_A \neq x_B$.

Montrons par analyse-synthèse qu'il existe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1 passant par A et B .

Analyse :

Soit $f : x \mapsto \alpha x + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f(x_A) = y_A \\ f(x_B) = y_B \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha x_A + \beta = y_A \\ \alpha x_B + \beta = y_B \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ \beta = y_A - x_A \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \end{cases} \end{aligned}$$

Synthèse :

On pose $\alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ et $f : x \mapsto \alpha + y_a - \alpha x_A = \alpha(x - x_A) + y_A$.

Alors $f(x_A) = y_A$ et

$$f(x_B) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x_B - x_A) + y_A = y_B$$

- Soient f et g deux fonctions polynomiales passant par A, B et C de degré inférieur ou égal à deux.
Alors $f(1) = f(3) = g(1)$, $f(2) = 7 = g(2)$ et $f(8) = -4 = g(8)$. Ainsi, 1, 2 et 8 sont trois racines de $f - g$ (de degré inférieur à 2) donc $f - g = 0$ i.e. $f = g$. D'où l'unicité.
- On cherche Q de degré 2 tel que $Q(2) = Q(8) = 0$ et $Q(1) = 3$.
2 et 8 sont racines et $\deg Q = 2$ donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que :

$$Q = \lambda(X - 2)(X - 8).$$

Puisque $Q(1) = 3$, on a :

$$\lambda = \frac{3}{(1 - 2)(1 - 8)} = \frac{3}{7}$$

D'où, $Q = \frac{3}{7}(X - 2)(X - 8)$

- On pose $Q_A = Q$.
Donc Q_A passe par A et s'annule en x_B et x_C .
On construit de même Q_B passant par B et s'annulant en $x_A = 1$ et $x_C = 8$ puis Q_C passant par C et s'annulant en x_A et x_B . On trouve :

$$\begin{aligned} Q_B &= -\frac{7}{6}(X - 1)(X - 8) \\ Q_C &= -\frac{2}{21}(X - 1)(X - 2) \end{aligned}$$

Ainsi, le polynôme $P = Q_A + Q_B + Q_C$ passe par A, B, C et est de degré 2.

Exercice 18.10: Polynômes d'interpolation de Lagrange.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ des scalaires **distincts**.

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose :

$$L_i = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_i - x_k}$$

- Écrire L_0 et L_1 .

2. Montrer que $\deg L_i = n$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3. Pour $(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$, calculer $L_i(x_j)$.
4. Soient $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$.
Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(x_j) = y_j$ pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$

Solution. 1. $L_0 = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_0 - x_k}$ et $L_1 = \prod_{\substack{k=2 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_1 - x_k} \times \frac{X - x_0}{x_1 - x_0}$

2. $L_i = \frac{\overbrace{(X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)}^{n \text{ facteurs}}}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x_i - x_k)}$, le monôme dominant est donc X^n , d'où $\deg P = n$

3. $L_i(x_j) = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \frac{x_j - x_k}{x_i - x_k},$

Proposition 18.13.

La famille $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

IV - Dérivation et racines

IV.1 - Dérivation d'un polynôme

Définition 18.11.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On définit son polynôme dérivé par :

$$P' = \sum_{k=1}^n a_k X^{k-1}.$$

On définit par récurrence ses dérivées successives : $\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$

Remarque

On peut écrire : $\sum_{k=0}^n a_k X^{k-1}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a évidemment, $\widetilde{P}' = (\widetilde{P})'$

Proposition 18.14.

La dérivation est linéaire :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$$

$$(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$$

Exercice 18.11.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P = X^n$.

Calculer les dérivées successives de P .

Solution.

$$P^{(0)} = X^n$$

$$P' = nX^{n-1}$$

$$P'' = n(n-1)X^{n-2}$$

$$P^{(3)} = n(n-1)(n-2)X^{n-3}$$

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$P^{(k)} = \underbrace{n(n-1) \dots (n-k+1)}_{k \text{ facteurs}} X^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k}$$

et pour $k > n$, $P^{(k)} = 0$

Théorème 18.3: Formule de Taylor pour les polynômes.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

En particulier, pour $\alpha = 0$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ alors $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Remarque

On a déjà vu que la famille :

$$(1, X - \alpha, (X - \alpha)^2, \dots, (X - \alpha)^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

La formule de Taylor nous donne les coordonnées de P dans cette base.

Preuve.

On sait qu'il existe $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$P = \sum_{k=0}^n b_k (X - \alpha)^k = b_0 + b_1(X - \alpha) + \dots + b_n(X - \alpha)^n$$

Alors,

- En évaluant en α , on trouve $b_0 = P(\alpha) = \frac{P^{(0)}(\alpha)}{0!}$
- En dérivant :

$$P' = b_1 + 2b_2(X - \alpha) + 3b_3(X - \alpha)^2 + \dots + nb_n(X - \alpha)^{n-1}$$

En évaluant en α , on trouve $b_1 = P'(\alpha) = \frac{P'(\alpha)}{1!}$

- Plus généralement, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$P^{(k)} = k!b_k + \sum_{i=1}^n \frac{(k+i)!}{i!} b_{k+1} (X - \alpha)^i$$

donc $P^{(k)}(\alpha) = k!b_k$. D'où le résultat. □

Exercice 18.12.

Écrire la formule de Taylor pour :

$$P = X^3 + 2X^2 + X + 2$$

en $\alpha = -1$

Solution.

$$P(-1) = 2$$

$$P'(-1) = 3 - 4 + 1 = 0$$

$$P''(-1) = -6 + 4 = -2$$

$$P^{(3)}(-1) = 6$$

D'où, $P = 2 - 2(X + 1)^2 + 6(X + 1)^3$.

IV.2 - Multiplicité d'une racine

Définition 18.12.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

On dit que α est de multiplicité (ou d'ordre) $m \in \mathbb{N}$ si $(X - \alpha)^m$ divise P mais $(X - \alpha)^{n+1}$ ne divise pas P .

Autrement dit, m est le plus grand entier k tel que $(X - \alpha)^k$ divise P .

Exemple.

Soit $P = (X - 3)^2(X + 7)(X - 8)^4$.

- 3 est racine de multiplicité 2.
On dit que 3 est racine double.
- -7 est racine de multiplicité 1.
On dit que -7 est racine simple.
- 8 est racine de multiplicité 4.

Proposition 18.15.

Soit α une racine de P .

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) α est racine de multiplicité m .
- (2) Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P = (X - \alpha)^m Q \quad \text{et} \quad Q(\alpha) \neq 0$$

$$(3) \underbrace{P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0}_{m \text{ termes}} \text{ et } P^{(m)}(\alpha) \neq 0$$

Preuve.

Prouvons d'abord que (1) $\Leftrightarrow$ (2) :

$$\begin{aligned} & \alpha \text{ est de multiplicité } m \\ \Leftrightarrow & (X - \alpha)^m \mid P \text{ et } (X - \alpha)^{m+1} \nmid P \\ \Leftrightarrow & \exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q \text{ et } (X - \alpha)^{m+1} \nmid (X - \alpha)^m Q \\ & \text{i.e. } (X - \alpha) \nmid Q \\ & \text{i.e. } Q(\alpha) \neq 0 \end{aligned}$$

Prouvons maintenant que (1) $\Leftrightarrow$ (3) :

La formule de Taylor donne le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^m$:

$$P = \underbrace{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{reste } R} + (X - \alpha)^m \underbrace{\sum_{k=m}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{quotient } Q}$$

Ainsi, $(X - \alpha)^m \mid P \Leftrightarrow R = 0 \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$ car $(1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^{m-1})$ est libre.

Dans ce cas,

$$\begin{aligned} (X - \alpha)^{m+1} \nmid P & \Leftrightarrow (X - \alpha)^{m+1} \nmid (X - \alpha)^m Q \\ & \Leftrightarrow (X - \alpha) \nmid Q \\ & \Leftrightarrow Q(\alpha) = \frac{P^{(m)}(\alpha)}{m!} \neq 0 \end{aligned}$$

□

Corollaire 18.6.

Si α est racine de P de multiplicité m alors α est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

Preuve.

C'est une conséquence directe du point (3) de la proposition 15.

□

Remarque

- C'est valable pour $m = 1$ par convention :

α est de multiplicité 0 lorsque α n'est pas racine de P .

- La réciproque du corollaire 6 est fausse :

les racines de P' ne sont pas de P en général (exemple $P = X(X - 1)$).

Proposition 18.16.

Pour un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ la somme des multiplicités des racines est inférieure ou égale à n .
On dit aussi que le nombre de racine comptées avec multiplicité est inférieur ou égal à n .

Exercice 18.13.

Attention, on n'a pas toujours égalité.
Donner un exemple.

Solution.

$$P = X^2(X^2 + 1) \in \mathbb{R}[X].$$

0 est l'unique racine réel de P .

Elle est de multiplicité 2 or

$$2 < 4 = \deg P$$

Définition 18.13.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est scindé dans $\mathbb{K}$ si le nombre de racines de P comptée avec multiplicité vaut $\deg(P)$.

Autrement dit, P est de la forme :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

Avec :

- a_n : le coefficient dominant.
- α_i : les racines distinctes de P .
- m_i : la multiplicité de α_i

IV.3 - Factorisation**a) Généralités****Définition 18.14.**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non-constant. On dit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si ses seuls diviseurs sont de même degré que P ou sont des polynômes constants.

Remarque

- Par convention, les polynômes constants ne sont pas irréductibles (de même que 1 et -1) ne sont pas des nombres premiers).
- Un polynôme P est toujours divisible par $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et par λP .

Exemple.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes suivant sont irréductibles :

$$X, X + 1, 2X - 1, X^2 + 1$$

En effet, on cherche des diviseurs de degrés compris entre 1 et $\deg P - 1$.

Si $\deg P = 1$, alors il n'y en a pas.

Si $\deg P = 2$, alors cela revient à trouver un facteur de degré 1 *i.e.* une racine de P .

Ainsi, $X^2 + 1$ n'ayant pas de racines réelles, est irréductible.

En revanche, X^2 n'est pas irréductible.

Proposition 18.17.

Dans $\mathbb{K}[X]$, les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Proposition 18.18.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg P \geq 2$.

Si P possède une racine dans $\mathbb{K}$ alors P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Preuve.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

Alors, $X - \alpha \mid P$ et

$$0 < \deg(X - \alpha) = 1 < \deg P$$

Donc P n'est pas irréductible. □

Exercice 18.14.

Énoncer la réciproque de la proposition 18 et montrer qu'elle est fausse dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

Toujours avec $\deg P \geq 2$, la réciproque serait :

Si P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ alors P possède une racine

Ceci est faux dans $\mathbb{R}[X]$ comme le montre l'exemple :

$$P = (X^2 + 1)^2$$

Proposition 18.19.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif sont irréductibles.

Preuve.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $\deg P = 2$.

P n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. $\iff P$ possède un diviseur de degré 1 dans $\mathbb{R}[X]$.

$\iff$ Possède une racine réelle. $\iff$ le discriminant Δ est positif ou nul. □

b) Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$ **Théorème 18.4: Théorème de d'Alembert-Gauss.**

Tout polynôme non-constant de $\mathbb{C}[X]$ possède une racine.

Corollaire 18.7.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1.

Théorème 18.5.

Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ est scindé.

Précisément, il peut s'écrire comme produit d'irréductibles :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exercice 18.15.

Écrire la décomposition en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ des polynômes suivants :

$$P = X^3 + (1 + i)X^2 + (2 + i)X + 2$$

$$Q = X^4 - 1$$

Solution. • On cherche une racine évidente de P : -1 .

On factorise par $X + 1$:

$$P = (X + 1)(X^2 + iX + 2)$$

On cherche les racines $X^2 + iX + 2$.

$$\Delta = -1 - 8 = -9 = (3i)^2$$

Les autres racines sont donc :

$$\frac{-i + 3i}{2} = i \quad \text{et} \quad \frac{-i - 3i}{2} = -2i$$

D'où, $P = (X + 1)(X - i)(X + 2i)$

• Les racines de Q sont les racines 4^{ème} de l'unité : $1, -1, i, -i$. Ainsi,

$$Q = X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i)$$

Proposition 18.20.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors,

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$$

c) Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ **Lemme 18.1.**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine complexe de P de multiplicité m .

Alors, $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P de multiplicité m .

Preuve.

On rappelle que si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ alors :

$$\begin{aligned} \overline{P(\alpha)} &= \overline{\sum_{k=0}^n a_k \alpha^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \underbrace{\overline{a_k}}_{=a_k \text{ car } a_k \in \mathbb{R}} \overline{\alpha^k} \\ &= P(\overline{\alpha}) \end{aligned}$$

Les dérivées successives de P étant aussi dans $\mathbb{R}[X]$ on a :

$$\begin{aligned} &\alpha \text{ est une racine de } P \text{ de multiplicité } m \\ \iff &\begin{cases} P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0 \\ P^{(m)}(\alpha) \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} \overline{P(\alpha)} = \overline{P'(\alpha)} = \dots = \overline{P^{(m-1)}(\alpha)} = 0 \\ \overline{P^{(m)}(\alpha)} \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} P(\overline{\alpha}) = P'(\overline{\alpha}) = \dots = P^{(m-1)}(\overline{\alpha}) = 0 \\ P^{(m)}(\overline{\alpha}) \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\overline{\alpha} \text{ est racine de } P \text{ de multiplicité } m \end{aligned}$$

□

Proposition 18.21.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.

Preuve.

On a déjà prouvé une inclusion.

Il faut maintenant prouver l'autre inclusion, à savoir que les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont nécessairement de degré 1 ou 2.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible.

Puisque $P \in \mathbb{C}[X]$, et compte tenu du lemme, il admet une factorisation de la forme :

$$P = a_n \prod_{j=1}^p (X - r_j)^{n_j} \prod_{i=1}^{\ell} (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{i=1}^{\ell} (X - \overline{\alpha_i})^{m_i}$$

avec $r_1, \dots, r_p$ les racines réelles et $\alpha_1, \overline{\alpha_1}, \alpha_2, \overline{\alpha_2}, \dots, \alpha_{\ell}, \overline{\alpha_{\ell}}$ les racines dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Or,

$$(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i}) = X^2 - 2\Re(\alpha_i)X + |\alpha_i|^2$$

est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 2 sans racines réelles donc irréductible.

Puisque P est irréductible, il n'y a que deux possibilités :

- Soit il n'y a qu'un seul facteur $X - r_j$ et aucune $(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i})$ donc

$$P = a_n(X - r_1)$$

est de degré 1.

- Soit il n'y a qu'un facteur $X - r_j$ et un seul $(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i})$ donc

$$P = a_n(X^2 - 2\Re(\alpha_1)X + |\alpha_1|^2)$$

est de degré à discriminant négatif.

□

Théorème 18.6.

Tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ peut s'écrire comme produit d'irréductibles :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \prod_{j=1}^r Q_j^{n_j}$$

où a_n est le coefficient dominant, avec $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ les racines réelles distinctes, m_i la multiplicité de α_i et $Q_1, \dots, Q_r$ sont des polynômes irréductibles de degré 2 de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 18.16.

Factoriser $X^5 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ (comme produit d'irréductibles)

Solution.

Exercice 18.17.

$$P = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 12X + 8$$

1. Montrer que -2 est racine de P .
Déterminer sa multiplicité.
2. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

V - Relation coefficients-racines

Proposition 18.22.

Soit $P = aX^3 + bX + c \in \mathbb{C}[X]$ avec $a \neq 0$. Soient α et β les racines complexes (éventuellement confondues) de P .

Alors

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Exercice 18.18.

Résoudre le système suivant d'inconnues α, β :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha\beta = 7 \end{cases}$$

Solution.

On cherche α, β comme racines du polynôme :

$$\begin{aligned} P &= (X - \alpha)(X - \beta) \\ &= X^2 - (\alpha + \beta)X + \alpha\beta \\ &= X^2 - 2X + 7 \end{aligned}$$

Ici, $\Delta = 4 - 4 \cdot 7 = -24$ donc les racines sont

$$X_1 = \frac{2 + i\sqrt{24}}{2} = 1 + i\sqrt{6} \quad \text{et} \quad X_2 = 1 - i\sqrt{6}$$

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \{(1 + i\sqrt{6}, 1 - i\sqrt{6}), (1 - i\sqrt{6}, 1 + i\sqrt{6})\}$$

Proposition 18.23.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ avec $a_n \neq 0$.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P comptées avec multiplicité. Alors,

- $\sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $\prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Preuve.

$$\begin{aligned} P &= a_n(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n) \\ &= a_n(X^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)X^{n-1} + \dots + (-\alpha_1)(-\alpha_2) \dots (-\alpha_n)) \end{aligned}$$

D'où, $a_{n-1} = -a_n \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $a_0 = (-1)^n a_n \prod_{i=1}^n \alpha_i$

□

Exercice 18.19.

Développer $P = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$ puis résoudre le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2} \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8 \end{cases}$$

Solution.

VI - Décomposition en éléments simples

VI.1 - Cas des facteurs de multiplicité 1

On considère une fraction rationnelle (c'est-à-dire un quotient de polynômes) $\frac{P}{Q}$ qu'on souhaite décomposer en éléments simples. On suppose ici que les facteurs irréductibles de Q sont de *multiplicité 1*.

Si $\deg P \geq \deg Q$, on commence par poser la division euclidienne de P par Q :

$$P = TQ + R \quad \text{avec} \quad \deg R < \deg Q$$

donc $\frac{P}{Q} = T + \frac{R}{Q}$ et on se ramène au cas suivant.

Si $\deg P < \deg Q$, alors il y a deux types de décomposition :

- Dans $\mathbb{C}[X]$, le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)$ où les α_i sont distincts. On aura alors une décomposition en éléments simples de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{a_1}{X - \alpha_1} + \frac{a_2}{X - \alpha_2} + \cdots + \frac{a_p}{X - \alpha_p}$$

où $a_1, a_2, \dots, a_p$ sont des constantes complexes à déterminer.

- Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{j=1}^r (X^2 + a_j X + b_j)$ où les Q_j irréductibles distincts sont de degré deux. On aura alors une décomposition en éléments simples de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{a_1}{X - \alpha_1} + \cdots + \frac{a_p}{X - \alpha_p} + \frac{b_1 X + c_1}{Q_1} + \frac{b_2 X + c_2}{Q_2} + \cdots + \frac{b_r X + c_r}{Q_r}$$

où $a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_r, c_1, \dots, c_r$ sont des constantes réelles à déterminer.

Exercice 18.20.

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$:

$$R_1(X) = \frac{1}{(X+1)(X-3)(X-2)} \quad , \quad R_2(X) = \frac{1}{X^2 - 4X + 3} \quad , \quad R_3(X) = \frac{X^3 + X}{X^3 - 1}.$$

Solution. • $R_1(X) = \frac{1}{(X+1)(X-3)(X-2)}.$

On cherche, $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_1 = \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{X-3} + \frac{a_3}{X-2}$$

Pour trouver a_1 , on multiplie par $X+1$ puis, on évalue en -1 :

$$a_1 = \frac{1}{(-1-3)(-1-2)} = \frac{1}{12}$$

De même, on multiplie par $(X - 3)$ et on évalue en 3 :

$$a_2 = \frac{1}{(3+1)(3-2)} = \frac{1}{4}$$

Enfin, on multiplie par $(X - 2)$ et on évalue en 2 :

$$a_2 = \frac{1}{(2+1)(2-3)} = -\frac{1}{3}$$

D'où,

$$R_1 = \frac{\frac{1}{12}}{X+1} + \frac{\frac{1}{4}}{X-3} - \frac{\frac{1}{3}}{X-2}$$

- $R_2 = \frac{1}{X^2 - 4X + 3} = \frac{1}{(X-1)(X-3)}.$

On cherche $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_2 = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{X-3}$$

On trouve :

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2} \\ a_2 &= \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'où, $R_2 = \frac{-\frac{1}{2}}{X-1} + \frac{\frac{1}{2}}{X-3}$

- $R_3 = \frac{X^3 + X}{X^3 - 1}.$

On pose la **division euclidienne** de $X^3 + X$ par $X^3 - 1$:

$$X^3 + X = X^3 - 1 + X + 1$$

donc $R_3 = 1 + \frac{X+1}{X^3-1}$. On s'intéresse maintenant à la décomposition de $\frac{X+1}{X^3-1}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$, le facteur $X^2 + X + 1$ est irréductible, donc on cherche $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_3 = 1 + \frac{a}{X-1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1}$$

En utilisant la méthode habituelle, pour a on trouve :

$$a = \frac{1+1}{1^2+1+1} = \frac{2}{3}$$

Pour b , on multiplie par X et on le fait tendre vers $+\infty$:

$$\frac{X^2 + X}{X^3 - 1} = \frac{aX}{X-1} + \frac{bX^2 + cX}{X^2 + X + 1}$$

D'où $0 = a + b \iff b = -\frac{2}{3}.$

Pour c , on évalue en 0 :

$$-1 = -a + c$$

Donc $c = a - 1 = -\frac{1}{3}.$

D'où $R_3 = 1 + \frac{\frac{2}{3}}{X-1} - \frac{\frac{2}{3}X + \frac{1}{3}}{X^2 + X + 1}$

Exercice 18.21.

Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X^2 + X^2}$. Déterminer la dérivée k -ième de $f(x) = \frac{1}{x-a}$ puis en déduire celle de $g(x) = \frac{1}{x^2 + x^2}$.

VI.2 - Cas général

On considère encore une fraction rationnelle $\frac{P}{Q}$ mais cette fois on ne fait aucune hypothèse sur la factorisation de Q . Comme précédemment, quitte à faire une division euclidienne, on se ramène au cas où $\deg P < \deg Q$. On a toujours deux types de décompositions.

- **Dans $\mathbb{C}[X]$** , le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$ (les α_i étant distincts). Alors on aura une décomposition en éléments simples de la forme:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p F_i \quad \text{où} \quad F_i = \frac{a_{i,1}}{X - \alpha_i} + \frac{a_{i,2}}{(X - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{i,m_i}}{(X - \alpha_i)^{m_i}}.$$

- **Dans $\mathbb{R}[X]$** , le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{j=1}^r Q_j^{n_j}$ (les α_i étant distincts et les Q_j irréductibles de degré deux). Alors on aura une décomposition en éléments simples de la forme:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p F_i + \sum_{j=1}^r G_j \quad \text{où} \quad \begin{cases} F_i = \frac{a_{i,1}}{X - \alpha_i} + \frac{a_{i,2}}{(X - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{i,m_i}}{(X - \alpha_i)^{m_i}} \\ G_j = \frac{b_{j,1}X + c_{j,1}}{Q_j} + \frac{b_{j,2}X + c_{j,2}}{Q_j^2} + \cdots + \frac{b_{j,n_j}X + c_{j,n_j}}{Q_j^{n_j}}. \end{cases}$$

On peut retenir que, dans tous les cas, les éléments simples sont de la forme $\frac{A}{B^k}$ où B est un facteur irréductible de Q . L'entier k est compris entre 1 et la multiplicité de B et $\deg A < \deg B$.

Exercice 18.22.

1. Factoriser le polynôme $P(X) = X^3 + X^2 - 5X + 3$ puis décomposer en éléments simples $\frac{1}{P(X)}$.
2. Soit $f(x) = \frac{1}{x^3 + x^2 - 5x + 3}$. Donner une primitive de f sur son domaine de définition.

S2 - CHAPITRE 19

Probabilités

I - Expérience aléatoire, univers, événements

I.1 - Modélisation d'une expérience aléatoire

Définition 19.1.

On appelle *expérience aléatoire* (ou épreuve) une expérience dont le résultat est soumis au hasard. L'ensemble des issues (ou résultats possibles) d'une expérience aléatoire est appelé *univers*, noté Ω .

Exercice 19.1.

Dans chaque cas, déterminer Ω et son cardinal :

1. On lance une fois un dé à 6 faces.
2. On lance trois fois de suite une pièce.
3. On effectue $n - 1$ tirages successifs sans remise dans une urne contenant n boules numérotées.

Dans ce chapitre, on se limitera au cas où Ω est un ensemble fini.

Solution. 1. Le résultat de l'expérience est un entier entre 1 et 6 donc :

$$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket \quad |\Omega| = 6$$

2. Une issue de l'expérience à une 3-liste de pile P ou face F . Ainsi,

$$\Omega = \{P, F\}^3 = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

3. Une issue correspond à un $(n - 1)$ -arrangement dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi,

$$\Omega = \left\{ (x, \dots, x_{n-1}) \in \llbracket 1, n \rrbracket^{n-1} \mid x_i \neq x_j \text{ pour } i \neq j \right\}$$

Remarque

On peut envisager des expériences aléatoires avec des univers infinis (lancer d'une pièce jusqu'au premier pile) et même des univers continus (temps d'attente du bus).

Définition 19.2.

Un *événement* est une partie de l'univers Ω de l'expérience aléatoire. Il est souvent présenté comme une affirmation ou une propriété liée à l'expérience aléatoire.

Exercice 19.2.

On reprend les expériences de l'exercice 1 :

1. Déterminer l'événement lié à : "Obtenir une face paire".
2. Déterminer l'événement lié à : "Pile n'est pas suivie de Face".
3. Déterminer l'événement lié à : "Les numéros sont obtenus dans l'ordre croissant".

Solution. 1. A : "obtenir une face paire".

Alors, $A = \{2, 4, 6\} \subset \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

2. B : "Pile n'est pas suivie de Face".

Alors, $B = \{PPP, FPP, FFP, FFF\}$.

3. C : "Les numéros sont obtenus dans l'ordre croissant".

Alors, $C = \{(x, \dots, x_{n-1}) \in \llbracket 1, n \rrbracket^{n-1} \mid x_1 < \dots < x_n\}$
 $= \{(2, 3, \dots, n), (1, 3, 4, \dots, n), (1, 2, 4, \dots, n), \dots, (1, \dots, n-2, n), (1, \dots, n-1)\}$.

Avec, $|C| = \binom{n}{n-1} = n$

Vocabulaire.

- Ω est dit : *événement certain*.
- $\emptyset$ est dit : *événement impossible*.
- Si $\omega \in \Omega$ alors $\{\omega\}$ est un *événement élémentaire*.

Exercice 19.3.

Soient A et B deux événements définis respectivement par deux phrases P et Q . Déterminer sous forme d'ensembles les événements définis par les phrases suivantes :

1. " P implique Q ",
2. " $P \cup Q$ ",
3. " $P \cap Q$ ",
4. "non P ".

Solution.

L'évènement A est décrit par la phrase P .

L'évènement B est décrit la phrase Q .

1. L'assertion " $P \implies Q$ " signifie de manière ensembliste : $A \subset B$.
2. " P ou Q " correspond à l'évènement : $A \cup B$
3. " P et Q " correspond à l'évènement : $A \cap B$
4. "non- P " correspond à l'évènement : $\overline{A}$

Vocabulaire.

- Deux événements A et B sont dits *incompatibles* (ou disjoints) si $A \cap B = \emptyset$.
- Une famille d'événements $(A_i)_{i \in I}$ est un *système complet d'événements* si c'est une partition de Ω : les A_i sont non vides, deux à deux incompatibles, et $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

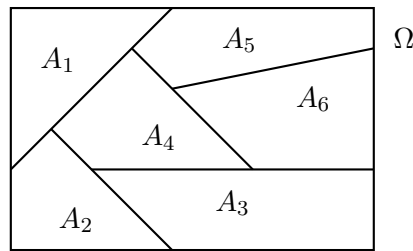


Figure 19.1

Exercice 19.4.

1. Donner un exemple de système complet d'événements.
2. Donner un système complet d'événements à deux éléments.
3. Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. Donner le système complet d'événements de plus grand cardinal.

Solution. 1. Dans $\Omega = [1, 6]$, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 5\}$ et $C = \{3\}$. Alors (A, B, C) est un système complet d'événement.

2. Un système complet de deux événements est de la forme $(A, \bar{A})$ avec $A \subset \Omega$ tel que $A \neq \emptyset$ et $A \neq \Omega$.

3. $|\Omega| = n$ et $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.

Alors $(\{\omega_i\})_{i \in [1, n]}$ est le système complet d'événements de taille maximales.

I.2 - Variables aléatoires sur un univers fini**Définition 19.3.**

Soit Ω un univers fini. Une *variable aléatoire* est une fonction $X : \Omega \rightarrow E$ où E est un ensemble. Si E est une partie de $\mathbb{R}$, on parle de variable aléatoire réelle.

Méthode .

On ne saura pas forcément qui est Ω . Par contre, on cherchera toujours à expliciter $X(\Omega)$, *i.e.* les valeurs prises par X . Ici, on aura toujours $X(\Omega)$ fini car Ω est fini.

Exercice 19.5.

Dans chaque cas, décrire explicitement la variable aléatoire X et déterminer $X(\Omega)$.

1. Un joueur lance deux fois de suite un dé et note les deux nombres obtenus. On définit la variable aléatoire X qui à chaque issue associe la somme des deux nombres obtenus.
2. Une urne contient 2 boules bleues et 3 boules vertes. On tire les boules une à une sans remise jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans l'urne que des boules d'une seule couleur. On définit la variable aléatoire X donnant le nombre de tirages.

Solution. 1. Ici $\Omega = [1, 6]^2$ et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $(i, j) \mapsto i + j$, donc $X(\Omega) = [2, 12]$.

2. Ici, on note B pour une bleue et V pour une boule verte. Une issue d'expérience est une liste dans $\{B, V\}$.
Précisément :

$$\Omega = \{BB, BVB, VBB, VVBB, VBVB, BVVB, \dots\}$$

On a :

$$\begin{aligned} X : \quad \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto n \end{aligned}$$

Notation.

Soit X une variable aléatoire réelle. Soit B une partie de $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On note $\{X \in B\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$.
Autrement dit : $\{X \in B\} = X^{-1}(B)$. De même, on notera :

$$\{X = a\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = a\}, \quad \{X < a\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < a\}, \quad \{a < X < b\} = \{X \in [a, b]\}.$$

On appelle de tels ensembles des *événements liés à X* .

Exercice 19.6.

Revenons à l'exemple 1 de l'exercice 5. Déterminer :

$$(X = 2), \quad (X = 4), \quad (2 < X < 4).$$

Solution. • $(X = 2) = \{(1, 1)\}$

- $(X = 4) = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$
- $(2 < X \leq 4) = (3 \leq X \leq 4)$, car X est à valeur entière.
 $= (X = 3) \cup (X = 4) = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

II - Probabilité

Dans cette partie, on fixe $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, un univers fini à n éléments. On suppose donc que les ω_i sont deux à deux distincts.

II.1 - Définition

Définition 19.4.

On appelle *probabilité sur Ω* toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- pour tout $A \subset \Omega$, $0 \leq P(A) \leq 1$,
- $P(\Omega) = 1$,
- pour tout couple d'événements (A, B) incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Le couple (Ω, P) est appelé *espace probabilisé* ou *espace de probabilité*.

Remarque

Si, dans le premier point de la définition, on suppose seulement $P(A) \geq 0$ pour tout $A \subset \Omega$, alors les deux derniers points impliquent en particulier $P(A) \leq P(\Omega) = 1$. En pratique, il suffit donc de vérifier que P est à valeurs positives.

Proposition 19.1.

Plus généralement, si (Ω, P) est un espace probabilisé et que $(A_i)_{i \in I}$ est une famille (finie) d'événements deux à deux incompatibles, alors :

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i).$$

Proposition 19.2.

Soient P une probabilité sur Ω et A, B deux événements de Ω .

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
3. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
5. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ (i.e. P est croissante).

Preuve.

1. $P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset)$ car $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$.
Donc $P(\emptyset) = 0$.
2. $\Omega = A \cup \bar{A}$ (union disjointe) donc $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ i.e. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

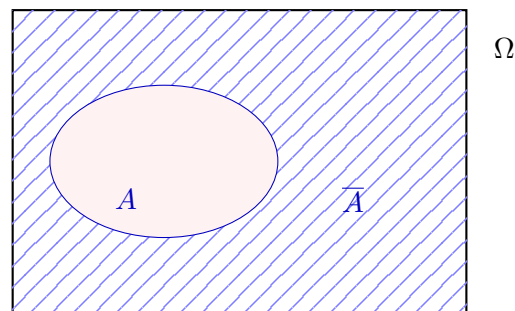


Figure 19.2

3. On a $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ donc $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ (union disjointe)
et $P(A) = P(A \cap B) + P(A \setminus B)$ i.e. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
4. On a $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ (union disjointe)
donc $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B)$ (d'après 3).

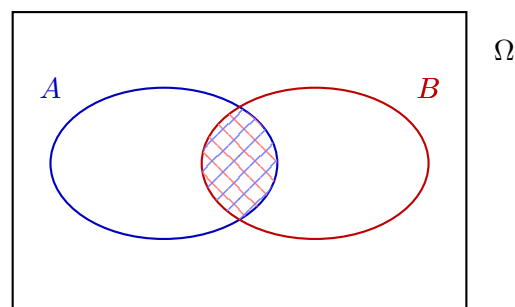


Figure 19.3

5. Si $A \subset B$ alors

$$B = A \cup (B \setminus A) \quad (\text{union disjointe})$$

$$\text{donc } P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq P(A)$$

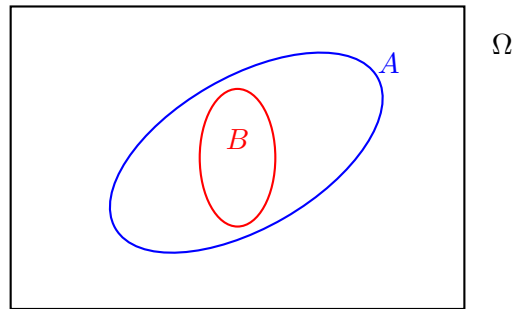


Figure 19.4

□

Remarque

On peut avoir $P(A) = 0$ tout en ayant $A \neq \emptyset$. Donner un exemple.

Soit $\Omega = \{1, 2, 3\}$ et P une probabilité sur Ω telle que :

$$P(A) = \frac{|A \cap \{1, 2\}|}{2}$$

Alors $P(\{3\}) = 0$

Exercice 19.7.

Peut-on avoir un dé à 6 faces tel que $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{7}$ pour tout $i \in \{1, \dots, 6\}$?

Solution.

Si P est une probabilité sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et que $P(\{i\}) = \frac{1}{7}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ alors :

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = \sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = \frac{6}{7} \text{ car l'union est disjointe.}$$

C'est une contradiction

Proposition 19.3.

Soit P une probabilité sur Ω . Alors :

- pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $0 \leq P(\{\omega_i\}) \leq 1$,
- $\sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) = 1$.

Preuve.

Le premier est vrai d'après le premier point de la définition 4. Aussi,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n \{\omega_i\}\right) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

□

Définition 19.5.

Une **distribution de probabilités** sur Ω est une famille $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $[0, 1]$ de somme égale à 1.

Autrement dit, c'est une famille de réels qui vérifient les deux points de la proposition précédente.

Remarque

On obtient une définition équivalente en remplaçant “éléments de $[0, 1]$ ” par “éléments de $\mathbb{R}^+$ ”.

Théorème 19.1.

Soit P une probabilité sur Ω . Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose $p_i = P(\{\omega_i\})$. Alors la famille $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une distribution de probabilités sur Ω . De plus, la probabilité P est entièrement déterminée par cette distribution de probabilités. En effet, si $A \subset \Omega$, alors

$$P(A) = \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ \omega_i \in A}} p_i.$$

En particulier, si $\tilde{P}$ est une autre probabilité vérifiant $\tilde{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $\tilde{P} = P$.

Preuve.

Si (par exemple) $A = \{\omega_1, \dots, \omega_k\}$ avec $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ alors $A = \bigcup_{i=1}^k \{\omega_i\}$ (union disjointe) donc

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(\{\omega_i\}) = \sum_{i=1}^k p_i$$

□

Exercice 19.8.

Sur un même univers Ω , on peut définir plusieurs probabilités. Par exemple, on prend $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$. Montrer que les familles suivantes sont bien des distributions de probabilités sur Ω :

1. Pour $i \in \{1, \dots, 6\}$, $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$.
2. $P(\{1\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{2\}) = \frac{1}{2}$, $P(\{3\}) = 0$, $P(\{4\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{5\}) = 1$, $P(\{6\}) = \frac{1}{8}$.

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$

1. Soit P_1 tel que $P_1(\{i\}) = \frac{1}{6}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$. On a bien :

- $P_1(\{i\}) \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$
- $\sum_{i=1}^6 P_1(\{i\}) = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$.

2. $P_2(\{1\}) = \frac{1}{8}$, $P_2(\{2\}) = \frac{1}{2}$, $P_2(\{3\}) = 0$, $P_2(\{i\}) = \frac{1}{8}$ pour $i = 4, 5, 6$.

On a bien $P(\{i\}) \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ et $\sum_{i=1}^6 P_2(\{\omega_i\}) = 4 \times \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{2} = 1$

Exercice 19.9.

Sur $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, on définit la famille suivante : $\forall i \in \{1, \dots, 6\}$, $P(\{i\}) = ki$ où k est une constante réelle. À quelle condition sur k obtient-on une distribution de probabilités ?

Solution.

$P(\{i\}) = k \cdot i$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ avec k une constante.

On souhaite déterminer les valeurs de k pour lesquelles P définit une probabilité.

On veut :

1) $ki \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ i.e. $k \geq 0$

2) $1 = \sum_{i=1}^6 ki = k \sum_{i=1}^6 i = k \frac{6 \cdot 7}{2} = 21k$ donc $k = \frac{1}{21}$ est l'unique valeur telle que P définit une probabilité sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$.

II.2 - Probabilité uniforme**Définition 19.6.**

On dit de deux événements A et B qu'ils sont *équiprobables* si $P(A) = P(B)$. Dans un univers Ω fini, on dit qu'il y a *équiprobabilité* si tous les événements élémentaires ont la même probabilité. On parle aussi de *probabilité uniforme*.

Proposition 19.4.

Soit P une probabilité uniforme sur Ω de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Ainsi,

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nb de cas favorables}}{\text{nb de cas total}}.$$

Preuve.

Si P est uniforme alors :

$$P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_1\}) \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

Or, $1 = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) = nP(\{\omega_1\})$ donc $P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Réciproquement, $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$ définit bien une distribution de probabilité.

Ainsi, dans le cas d'une proba uniforme sur Ω ,

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in A}}^n \underbrace{P(\{\omega_i\})}_{=1} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in A}}^n 1 \\ &= \frac{1}{n} |A| \\ &= \frac{|A|}{|\Omega|} \end{aligned}$$

□

Exercice 19.10.

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. Calculer dans chaque cas la probabilité que les deux boules aient la même parité :

1. On tire deux boules simultanément.
2. On tire une boule, puis une seconde boule (sans remise de la première).
3. On tire une boule, on la remet, puis on retire une boule.

Solution. 1. Ici Ω est l'ensemble des 2-combinaisons dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ i.e.

$$\Omega = \{B \subset \llbracket 1, 6 \rrbracket \mid |B| = 2\}$$

$$\text{Donc } |\Omega| = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

On considère la proba uniforme sur Ω .

Soit A : "Les deux boules ont la même parité".

Choisir deux boules de même parité revient à :

- Choisir la parité (pair ou impair) donc 2 possibilités;
- Puis à choisir une 2-combinaison parmi les boules de la parité choisie donc $\binom{3}{2} = 3$ possibilités.

$$\text{Ainsi, } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2 \cdot 3}{15} = \frac{2}{5}$$

2. Ici, une issue correspond à un 2-arrangement de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ donc $|\Omega| = A_6^2 = 6 \times 5 = 30$.

$$\text{On a } P(A) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 2}{30} = \frac{2}{5}.$$

C'est la même probabilité que précédemment puisque l'événement ne tient pas compte de l'ordre dans lequel sont tirées les boules.

3. Ici, $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ et $|\Omega| = 36$

Remarque

Que le tirage soit simultané ou sans remise, cela ne modifie pas la probabilité de l'événement.

Exercice 19.11.

On lance deux dés. On note X la variable aléatoire égale au résultat du premier dé et Y celui du second. Expliciter les événements suivants à l'aide de X et Y et calculer leurs probabilités :

1. "Le premier dé a donné 1".
2. "Le double du premier dé est inférieur strict au second".
3. "La somme des deux dés est 4".
4. "La somme des deux dés est 4 ou le double du premier dé est inférieur strict au second".
5. "On a au moins un six".

Solution. 1. $P(X = 1) = \{1\}$, $P(Y = 0) = \emptyset$

2. $P(2X < Y) = \{(1,)\}$

III - Probabilités conditionnelles

III.1 - Définition

Définition 19.7.

Étant donné un événement A tel que $P(A) \neq 0$ et un autre événement B quelconque, on définit la *probabilité conditionnelle* de B sachant A par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

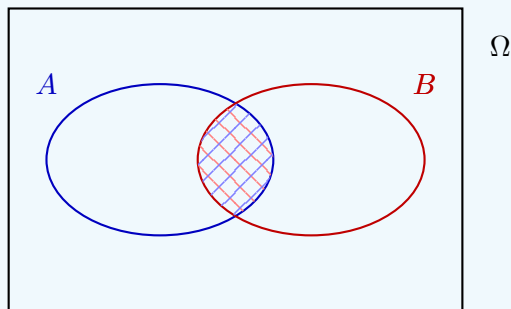


Figure 19.5 – $P_A(B)$

Notation.

On note aussi $P[B | A]$, mais attention, “ B sachant A ” n’est pas un événement.

Remarque

Si $P(A) = 0$ alors $P(A \cap B) = 0$. Dans ce cas, on posera par convention : $P(A) P_A(B) = 0$.

Exercice 19.12.

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Calculer la probabilité de l’événement C : “la somme des deux dés est 6 en sachant que le résultat du premier dé est 1”.

Solution.

On pose B : “La somme des deux dés vaut 6” et A : “La premier dé vaut 1”.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

et

$$P(A \cap B) = P(\text{“le premier dé vaut 1 et le deuxième vaut 5”}) = \frac{1}{36}$$

Ainsi,

$$P_A(B) = \frac{1}{6}$$

Théorème 19.2.

Soit $A \subset \Omega$ tel que $P(A) \neq 0$. L'application suivante définit une probabilité sur Ω :

$$\begin{aligned} P_A : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ B &\longmapsto P_A(B) \end{aligned}$$

Preuve.

P_A est bien à valeurs réelles.

- $\forall B \subset \Omega, P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \geq 0$ car $P(A \cap B)$ et $P(A)$ sont positifs.
 - $P_A(\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$.
 - Si B et C sont deux événements incompatibles alors $A \cap B$ et $A \cap C$ sont incompatibles.
- Ainsi,

$$\begin{aligned} P_A(B \cup C) &= \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(A)} \\ &= \frac{P((A \cap B) \cup (A \cap C))}{P(A)} \\ &= \frac{P(A \cap B) + P(A \cap C)}{P(A)} \\ &= P_A(B) + P_A(C) \end{aligned}$$

□

Exercice 19.13.

On lance 2 dés numérotés et équilibrés. On note A l'événement "le premier dé a amené un chiffre impair" et B : "la somme des numéros est 6". Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Comparer les deux probabilités obtenues.

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, A : "Le dé est impair" et B : "La somme vaut 6".

On a

$$A \cap B = \{(1, 5), (3, 3), (5, 1)\}$$

donc $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ et $P(A) = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{1}{2}$ donc $P_A(B) = \frac{3}{3 \cdot 6} = \frac{1}{6}$.

$\bar{A}$: "Le premier dé est pair".

Donc, $\bar{A} \cap B = \{(2, 4), (4, 2)\}$.

Ainsi, $P_{\bar{A}}(B) = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{3 \cdot 6}{36}} = \frac{1}{9}$.

On remarque que que :

$$P(B) = \underbrace{P(A)P_A(B)}_{P(A \cap B)} + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$$

Proposition 19.5.

Si A et B sont des événements de probabilité non nulle, on a :

$$P(A \cap B) = P(A) P_A(B) = P(B) P_B(A).$$

III.2 - Théorèmes

Théorème 19.3: Formule des probabilités composées.

Pour $n \geq 2$, on considère $A_1, \dots, A_n$ des événements. Si $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \neq 0$, alors :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

Preuve.

Montrons le par récurrence sur $n \geq 2$.

Initialisation :

Pour $n = 2$, par définition :

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P_{A_1}(A_2)$$

Hérédité :

Supposons la propriété vraie pour un certain $n \geq 2$. Alors,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) &= P(A_1 \cap \dots \cap A_n) P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \\ &= \underbrace{P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)}_{\text{par hypothèse de récurrence}} P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \end{aligned}$$

□

Exercice 19.14.

On effectue 3 tirages successifs sans remise dans une urne contenant 7 boules rouges et 5 boules vertes. Quelle est la probabilité d'obtenir dans cet ordre deux boules vertes puis une boule rouge?

Solution.

Pour $i \in \{1, 2, 3\}$, on pose R_i : " Obtenir une boule rouge au $i^{\text{ème}}$ tirage " et V_i : " Obtenir une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage ".

On a : $V_i = \overline{R_i}$.

On veut calculer la probabilité de $V_1 \cap V_2 \cap R_3$.

D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} P(V_1 \cap V_2 \cap R_3) &= P(V_1) P_{V_1}(V_2) P_{V_1 \cap V_2}(R_3) \\ &= \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} \end{aligned}$$

Remarque

On utilise cette formule dans le cas de tirages successifs par exemple. Le résultat correspond aux calculs qu'on fait dans la représentation sous forme d'arbre.

Théorème 19.4: Formule des probabilités totales.

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements. Soit B un autre événement quelconque. Alors :

$$P(B) = P(A_1) P_{A_1}(B) + \dots + P(A_n) P_{A_n}(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B).$$

Cette formule est très intuitive : il s'agit simplement d'une distinction de cas. On retiendra la démonstration.

Preuve.

Les $(A_i)_i$ étant incompatibles, les $(A_i \cap B)_i$ sont aussi des événements incompatibles.

De plus, $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$ donc :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap \Omega) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap B\right) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(B) \end{aligned}$$

□

Corollaire 19.1.

Cas particulier du système complet d'événements $(A, \bar{A})$. On a

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

Exercice 19.15.

On considère une urne contenant 5 boules vertes et une boule jaune.

Si on tire une boule verte, on la met de côté et on refait un tirage. Si on tire la boule jaune, on la remet dans l'urne et on refait un tirage.

On cherche la probabilité d'obtenir la boule jaune au deuxième tirage.

Faire un arbre puis justifier le calcul par les formules.

Solution.

Arbre sur iPad.

Avec l'arbre, on trouve :

$$P(J_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{36}$$

À présent, on justifie rigoureusement.

Pour $i \in \{1, 2\}$, on pose : J_i " Obtenir une boule jaune au $i^{\text{ème}}$ tirage " et V_i : " Obtenir une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage ".

On a $V_1 = \bar{J}_1$ et $V_i \neq \emptyset$, $J_i \neq \emptyset$ donc (V_1, J_1) est un **système complet d'évènement**.

On applique alors la formule des probabilités totales :

$$P(J_2) = P(V_1)P_{V_1}(J_2) + P(J_1)P_{J_1}(J_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{36}$$

Théorème 19.5: Formules de Bayes.

Soient A et B deux événements de probabilité non nulle. Alors

$$P_B(A) = \frac{P(A) P_A(B)}{P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)}.$$

Plus généralement, soient $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements et B un autre événement de probabilité non-nulle alors :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad P_B(A_k) = \frac{P(A_k) P_{A_k}(B)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)}.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} P_B(A_k) &= \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_k) P_{A_k}(B)}{\underbrace{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)}_{\text{formule proba totales}}} \end{aligned}$$

□

Remarque

La formule de Bayes permet d'exprimer une probabilité “sachant B ” en fonction de probabilités “sachant A ou $\bar{A}$ ”, plus généralement, en fonction des probabilités conditionnelles à un système complet d'événements. On retiendra plutôt la preuve de cette formule.

Exercice 19.16.

Dans un magasin de CD, 5% des boîtes sont en mauvais état, 60% des boîtes abîmées contiennent un CD défectueux, et 98% des boîtes en bon état contiennent un CD en bon état. Un client constate que son CD est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté une boîte abîmée ?

Solution.

On pose A : “ la boîte est abîmée ” et B : “ Le CD est défectueux ”.

D'après l'énoncé,

- $P(A) = 0,05$ donc $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,95$.
- $P_A(B) = 0,6$ donc $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 0,4$.
- $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,98$ donc $P_{\bar{A}}(B) = 1 - P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,02$.

D'après la formule de Bayes appliquée au **système complet d'évènements** $(A, \bar{A})$:

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) P_A(B)}{P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,6}{0,05 \cdot 0,6 + 0,95 \cdot 0,02} =$$

Exercice 19.17.

Un élève a le choix entre quatre chemins numérotés 1 à 4 pour aller au lycée. La probabilité pour qu'il choisisse le chemin n°1 est (resp. n°2, n°3) est $1/3$ (resp. $1/4$, $1/12$). La probabilité d'arriver en retard en passant par le chemin n°1 (resp. n°2, n°3) est $1/20$ (resp. $1/10$, $1/5$). En passant par le chemin n°4, on n'est jamais en retard.

1. Quelle est la probabilité pour que l'élève choisisse le chemin n°4 ?
2. L'élève arrive en retard. Quelle est la probabilité pour qu'il soit passé par le chemin n°3 ?

Solution. 1. On pose A : "Passer par le chemin 1", B : "Passer par le chemin 2", C : "Passer par le chemin 3" et D : "Passer par le chemin 4".

D'après l'énoncé, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = 0,25$, $P(C) = \frac{1}{12}$.

On en déduit $P(D) = 1 - (P(A) + P(B) + P(C)) = \frac{1}{3}$.

La probabilité qu'il emprunte le chemin 4 est d'un tiers.

2. On pose R : "Arriver en retard", d'après l'énoncé on a : $P_A(R) = 0,05$, $P_B(R) = 0,1$, $P_C(R) = 0,2$ et $P_D(R) = 0$.

(A, B, C) et D forment un système complet d'événements, la formule des probabilités totales nous donne :

$$P(R) = P(A)P_A(R) + P(B)P_B(R) + P(C)P_C(R) + \underbrace{P(D)P_D(R)}_{=0} = \frac{1}{3 \cdot 20} + \frac{1}{4 \cdot 10} + \frac{1}{12 \cdot 5} = \frac{7}{120} \simeq 0,06$$

On retrouve donc :

$$P_R(C) = \frac{P(C \cap R)}{P(R)} = \frac{P(C)P_C(R)}{P(R)} = \frac{2}{7}$$

IV - Loi d'une variable aléatoire

IV.1 - Définition

Définition 19.8.

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace de probabilité (Ω, P) . On pose $E = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. On appelle *loi de probabilité de X* l'application P_X suivante :

$$\begin{aligned} P_X : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto P(X \in A) \end{aligned}$$

Si X et Y sont deux variables aléatoires telles que $P_X = P_Y$, alors on note $X \sim Y$ et on dit que X et Y suivent la même loi.

Remarque

On peut aussi noter une loi de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \Omega &\xrightarrow{X} E = \{x_1, \dots, x_n\} \\ P &\rightsquigarrow P_X \end{aligned}$$

Proposition 19.6.

Avec les notations précédentes, P_X est une loi de probabilité sur E et elle est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(P(X = x_i))_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$.

Preuve.

$$(1) \quad \forall A \subset E, P_X(A) = P(X \in A) \in [0, 1].$$

$$(2) \quad P_X(E) = P(X \in E) = P(\Omega) = 1$$

$$(3) \quad \text{Soient } A, B \subset E, \text{ avec } A \cap B = \emptyset.$$

$$\text{Alors } P_X(A \cup B) = P(X \in A \cup B).$$

Or $X(\omega) \in A \cup B \iff X(\omega) \in A \text{ ou } X(\omega) \in B$ et le “ ou ” est exclusif donc :

$$(X \in A \cup B) = (X \in A) \cup (X \in B)$$

où l'union est disjointe. Ainsi,

$$P(X \in A \cup B) = P(X \in A) + P(X \in B)$$

$$\text{D'où, } P_X(A \cup B) = P_X(A) + P_X(B).$$

Finalement, P_X est bien une probabilité sur E . Elle est entièrement déterminée par ses valeurs sur les singletons de E i.e. les :

$$P_X(\{x_i\}) = P(X \in \{x_i\}) = P(X = x_i)$$

pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

□

Méthode .

Pour déterminer la distribution de probabilités caractérisant X , il faut donner :

- $X(\Omega)$,
- $P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$.

On peut présenter ces résultats sous forme de tableau. La première ligne correspond aux valeurs possibles pour X et la deuxième ligne aux probabilités correspondantes.

Exercice 19.18.

Dans l'exercice 5, donner la loi de X dans chaque cas.

Solution. 1. On lance deux fois un dé et on note X la somme.

Loi de X :

- $X(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$
- Soit $k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

L'évènement $(X = k)$ correspond à tous les couples de la forme $(i, k - i)$ avec $1 \leq i \leq 6$ et $1 \leq k - i \leq 6$ i.e. $k - 6 \leq i \leq k - 1$.

Donc pour $k \leq 7$, on a $1 \leq i \leq k - 1$, donc $P(X = k) = \frac{k - 1}{36}$.

Pour $8 \leq k \leq 12$, on a $k - 6 \leq i \leq 6$, donc $P(X = k) = \frac{6 - (k - 6) + 1}{36} = \frac{13 - k}{36}$

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

2. Loi de X :

- $X(\Omega) = \{2, 3, 4\}$
- Pour $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, on pose B_i : “ On tire une boule bleu au i -ème tirage” et V_i : “On tire une boule verte au i -ème tirage”.

Pour $(X = 2)$, on a :

$$P(X = 2) = P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P_{B_1}(B_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Pour $(X = 3) = (V_1 \cap V_2 \cap V_3) \cup (V_1 \cap B_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap V_2 \cap B_3)$. Ici, l'union est disjointe. D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= P(V_1)P_{V_1}(V_2)P_{V_1 \cap V_2}(V_3) + P(V_1)P_{V_1}(B_2)P_{V_1 \cap B_2}(B_3) + P(B_1)P_{B_1}(V_2)P_{B_1 \cap V_2}(B_3) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

Pour $(X = 4)$, on a :

$$P(X = 4) = 1 - P(X = 2) - P(X = 3) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

k	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

Proposition 19.7.

La famille $(X = x)_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1.$$

Autrement dit, dans le tableau donnant la loi de X , la somme des probabilités de la deuxième ligne vaut 1.

IV.2 - Exemples de lois

Définition 19.9.

On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur un ensemble $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ de cardinal n si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ de manière équiprobable. Ainsi,

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(X = x_k) = \frac{1}{n} \quad \text{et}$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Exemple.

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire une boule et on note X la variable aléatoire donnant

le résultat du tirage. Alors $X \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$.

Définition 19.10.

Soit $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi de Bernoulli* de paramètre p si

$$X(\Omega) = \{0, 1\}, \quad P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Exemple.

On lance une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face est $\frac{3}{5}$. On note X la variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient face et 0 sinon. Alors $X \sim \mathcal{B}\left(\frac{3}{5}\right)$.

Définition 19.11.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi binomiale* de paramètres (n, p) si $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ et

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Remarque

Pour $n = 1$, on trouve la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

Exercice 19.19.

Montrer qu'il s'agit bien d'une probabilité. À quoi correspond $\mathcal{B}(1, p)$?

Solution.

Il s'agit bien d'une distribution de probabilités car :

- $\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \geq 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ car $p \geq 0$ et $1 - p \geq 0$.
- D'après la formule du binôme,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1$$

Exemple.

On tire successivement et avec remise trois boules d'une urne contenant 6 boules bleues et 4 boules vertes. On note Y la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules bleues tirées. Alors $Y \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{5})$.

En effet, on pose :

B_i : " On tire une boule bleue au i -ème tirage "

V_i : " On tire une boule verte au i -ème tirage "

pour $i \in \{1, 2, 3\}$.

Le tirage étant avec remise, on a :

$$P(B_i) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(V_i) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

pour $i \in \{1, 2, 3\}$.

Soit Y le nombre de boules bleues tirées.

Loi de Y :

- $Y(\Omega) = \llbracket 0, 3 \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$.

Ici, $\Omega = E^3$, avec E l'ensemble des 10 boules et P est la probabilité uniforme, donc

$$P(Y = k) = \frac{|Y = k|}{|\Omega|}$$

Où $|\Omega| = 10^3$.

Choisir un tirage tel que $Y = k$ revient à :

- Choisir quelles boules (dans l'ordre du tirage) sont bleues et donc lesquelles sont vertes :
Il y a $\binom{3}{k}$ possibilités.
- Choisir une boule bleue pour chacun des k tirages “ bleus ”:
 6^k possibilités.
- Choisir une boule verte pour chacun des $3 - k$ tirages “ verts ”:
 4^{3-k} possibilités.

Finalement,

$$P(Y = k) = \frac{\binom{3}{k} 6^k \cdot 4^{3-k}}{10^3 \cdot 10^{3-k}} = \binom{3}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{3-k}$$

D'où $Y \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{5})$

S2 - CHAPITRE 20

Dimension Finie

Dans tout le chapitre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

I - Définition de la dimension

Définition 20.1.

E est dit de dimension finie s'il possède une famille génératrice finie.
Sinon, on dit que E de dimension infinie.

Exemple.

$\mathbb{R}^n$ est de dimension finie puisque sa base canonique $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1))$ est, en particulier, une famille génératrice finie.

De même, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}_n[X]$ sont de dimension finie.

En effet, s'il était de dimension finie, il existerait $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}(P_1, \dots, P_r)$.

Or, $\text{Vect}(P_1, \dots, P_r) \subset \mathbb{K}[X]$ où $n = \max_{i \in [1, r]} \deg P_i$.

Contradiction car il existe des polynômes de degré $n + 1$.

On verra aussi que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ sont de dimension infinie.

Lemme 20.1.

Soient G une famille génératrice de E et $e_1, \dots, e_k \in E$ des vecteurs.
Si $G \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ alors la famille $(e_1, \dots, e_k)$ est génératrice de E .

Preuve.

On pose $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

C'est un espace vectoriel donc si $G \subset F$ alors $\text{Vect}(G) \subset F$ (stable par combinaison linéaire).

Par hypothèse, $E = \text{Vect}(G)$, donc $E \subset F$.

Finalement, $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

i.e. $(e_1, \dots, e_k)$ est génératrice de E .

□

Lemme 20.2.

Soient $(e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E et $u \in E$ un vecteur.

La famille $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre si et seulement si $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Preuve.

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Par contraposée, si $u \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$ i.e.

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \underbrace{(-1)}_{\neq 0} u = 0$$

On a une combinaison linéaire non triviale qui annule les $(e_1, \dots, e_k, u)$ donc cette famille n'est pas libre (i.e. est liée).

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Montrons que $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \lambda_{k+1} u = 0$$

Si $\lambda_{k+1} \neq 0$ alors $u = \frac{-\lambda_1}{\lambda_{k+1}} e_1 - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_{k+1}} e_k$ ce qui est exclu car $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Ainsi, $\lambda_{k+1} = 0$ et donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0$$

Or $(e_1, \dots, e_k)$ est libre par hypothèse donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

D'où $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre.

□

Théorème 20.1: Existence et construction de bases en dimensions finies.

On suppose E non-nul et de dimension finie.

Soient G une famille génératrice de E et L une famille libre de E

Alors, il existe $e_{k+1}, \dots, e_n \in G$ tels que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .

Autrement dit, L peut être complétée en une base de E en y ajoutant uniquement des vecteurs de G .

Preuve.

Posons $L_k = (e_1, \dots, e_k)$ qui est libre par hypothèse.

On distingue deux cas :

- Si L_k est génératrice alors c'est une base de E et le théorème est démontré.
- Si L_k n'est pas génératrice alors

$$G \text{ n'est pas inclus dans } \text{Vect}(L_k)$$

car sinon, d'après le lemme 1, L_k serait génératrice de E . Il existe donc $e_{k+1} \in G$ tel que $e_{k+1} \notin \text{Vect}(L_k)$.

D'après le lemme 2, $L_{k+1} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1})$ est une famille libre.

On recommence le processus avec L_{k+1} .

- Si L_{k+1} est génératrice alors le théorème est démontré.
- Si L_{k+1} n'est pas génératrice, alors il existe $e_{k+1} \in G$ tel que $L_{k+2} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2})$ est libre.
En particulier, $e_{k+1} \neq e_{k+2}$ sinon la famille ne serait pas libre.

On répète alors ce processus tant que la famille n'est pas génératrice de E .

Puisque les vecteurs $e_{k+2}, e_{k+1}, \dots, e_1$ sont distincts et que G est finie, le processus se termine nécessairement.

Ainsi, il existe $n \geq k+1$ et $e_{k+1}, \dots, e_n \in G$ tels que $L_n = (e_1, \dots, e_n)$ est génératrice et libre par construction (toutes les familles $L_k, L_{k+1}, \dots, L_n$ le sont).

□

Exercice 20.1.

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $u = (1, 1, 1)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (0, 1, 2)$ et $\alpha = (0, 2, 3)$.

Soit $F = \text{Vect}(u, v, w, \alpha)$.

Déterminer une base de F .

Solution.

On applique présenté dans la preuve précédente avec $L = \emptyset$ (qui est libre par convention) et $G = (u, v, w, \alpha)$ qui est génératrice de F .

Étape 1 : On choisit un vecteur non nul de G . Par exemple, u .

La famille $L_1 = (u)$ est bien libre.

Étape 2 : On ajoute un vecteur qui n'est pas dans $\text{Vect}(L_1)$ i.e. qui n'est pas colinéaire à u . Par exemple v .

La famille $L_2 = (u, v)$ est bien libre.

Étape 3 : On cherche à savoir si L_2 est génératrice de F . Pour cela, on détermine l'équation cartésienne de $\text{Vect}(L_2)$. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xu + yv &= (a, b, c) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x &= a \\ x + y &= b \\ x + y &= c \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y &= b \\ x &= a \\ b &= c \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $(a, b, c) \in \text{Vect}(L_2) \Leftrightarrow b = c$. En particulier, $w \notin \text{Vect}(L_2)$ donc $L_3 = (u, v, w)$ est libre.

Étape 4 : On cherche à savoir si $\alpha \in \text{Vect}(L_3)$. On remarque que $\alpha = 0 \cdot u + v + w$.

Donc L_3 est génératrice de F .

Finalement, (u, v, w) est une base de F .

Corollaire 20.1.

1. Tout espace vectoriel non-nul de dimension finie possède une base.
2. **Théorème de la base incomplète :** Toute famille libre de E (de dimension finie) peut être complétée en une base.
3. **Théorème de la base extraite :** De toute famille génératrice de E , on peut extraire une base.

Preuve.

Soit E non-nul de dimension finie.

1. Par hypothèse, E possède une famille génératrice finie G . On remarque qu'on peut appliquer l'algorithme du premier théorème avec G et $L \neq \emptyset$.
On obtient ainsi une base E .
2. Soit L une famille libre et G une famille génératrice finie de E . Le théorème 1 assure qu'on puisse construire une base B de E contenant tous les vecteurs de L .

3. Même chose que le point 1. On applique l'algorithme avec $L \neq \emptyset$ et G une famille génératrice finie. On construit alors une base constituée uniquement de vecteurs de G (*précision* : par convention $\emptyset$ est une famille libre et $\text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$).

□

On suppose par la suite que E est non-nul et de dimension finie.

II - Dimension d'un espace vectoriel

Lemme 20.3.

Dans E , on considère une famille libre L et une famille génératrice G .

Alors,

$$|L| \leq |G|.$$

Preuve.

Soit $L_1 = (e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E et $G = (u_1, \dots, u_n)$ une famille génératrice finie de E .

On va montrer que $k \leq n$.

Puisque G est génératrice, $e_1 \in \text{Vect}(G)$ i.e. il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$e_1 = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$$

Puisque L est libre, $e_1 \neq 0$ donc l'un des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ est non-nul.

Quitte à renuméroter les éléments de G , on peut supposer que $\lambda_1 \neq 0$. Ainsi,

$$u_1 = \frac{1}{\lambda_1} e_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} u_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_1} u_n$$

i.e. $u_1 \in \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$.

Or, $u_i \in \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ pour tout $i \llbracket 1, n \rrbracket$ donc $G \subset \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ et d'après le lemme 1, la famille $G_1 = \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ est génératrice de E .

Si $k = 1$ alors le résultat du lemme est immédiat. On se place donc dans la situation où $k > 1$.

On refait le processus avec e_2 et G_1 .

G_1 est génératrice de E donc il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$e_2 = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$$

Puisque (e_1, e_2) est libre (toute sous famille d'une famille libre est libre), alors l'un des scalaires $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ est non-nul. Quitte à renuméroter, on a $\lambda_2 \neq 0$ et :

$$u_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} e_1 + \frac{1}{\lambda_2} e_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_2} u_n$$

i.e. $u_2 \in \text{Vect}(G_2)$ où $G_2 = (e_1, e_2, u_3, \dots, u_n)$.

Ainsi, $G_1 \subset \text{Vect}(G_2)$ et, puisque G_1 est génératrice, le lemme 1 assure que G est génératrice.

On répète ainsi ce processus pour construire une suite de famille génératrice :

$$G_i = (e_1, \dots, e_i, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

Par l'absurde, si $k > n$ alors, à l'étape n , on a $G_n = (e_1, \dots, e_n)$ qui est génératrice de E . Mais alors

$$e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Contradiction car $(e_1, \dots, e_{n+1})$ est libre.

Ainsi, $k \leq n$.

□

Théorème 20.2: Définition de la dimension.

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, toutes les bases ont le même cardinal.

On appelle ce cardinal la dimension de E et on le note:

$$\dim_{\mathbb{K}} E \quad \text{ou} \quad \dim E$$

Preuve.

Soient $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ deux bases de E . En particulier, $\mathcal{B}_1$ est libre et $\mathcal{B}_2$ est génératrice, donc d'après le lemme 3,

$$|\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|.$$

De même, $\mathcal{B}_2$ est libre et $\mathcal{B}_1$ est génératrice donc $|\mathcal{B}_2| \leq |\mathcal{B}_1|$.

Ainsi,

$$|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$$

□

Exemple.

La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est :

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0); \dots; e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0); \dots; e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n) = |(e_1, \dots, e_n)| = n$.

La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est :

$$1, X, X^2, \dots, X^n$$

donc $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$.

$\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) = np$.

Exercice 20.2.

Déterminer la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$
2. $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$
3. $F_3 = \text{Vect}((1, 0, 1), (2, 1, -1))$
4. $F_4 = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0))$
5. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle :

$$y'' + y' + y = 0$$

6. L'ensemble des solutions de :

$$y' - \frac{\ln x}{x}y = 0$$

7. L'ensemble des suites $(u_n)_n$ qui vérifient

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

Solution. 1.

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -\alpha + 2\beta \\ y &= \alpha \\ z &= \beta \end{cases} \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \alpha(-1, 1, 0) + \beta(2, 0, 1)$$

Ainsi, $F_1 = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ i.e. $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est génératrice de F_1 .

Puisqu'il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires, $\mathcal{B}$ est libre. Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de F_1 et $\dim F_1 = |\mathcal{B}| = 2$

2.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= \frac{t}{2} \\ y &= t \\ z &= \frac{3}{2}t \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R}, (x, y, z) = t\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$$

Ainsi, $F_2 = \text{Vect}\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$ i.e. $\mathcal{B} = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$ est génératrice de F_2 . Puisque il s'agit d'un vecteur non-nul, $\mathcal{B}$ est libre. Finalement $\mathcal{B}$ est une base de F_2 et $\dim F_2 = 1$

3. Par définition, $\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (2, 1, -1))$ est génératrice de F_3 . Elle est libre car il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires.

Finalement $\mathcal{B}$ est une base de F_3 et $\dim F_3 = 2$.

4. $F_4 = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0))$ i.e. $\mathcal{B} = (1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0)$ est génératrice de F_4 . Vérifions qu'elle soit libre, on résout pour $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xe_1 + ye_2 + ze_3 = 0 &\iff \begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= -2t \\ y &= t \\ z &= \frac{t}{2} \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, (x, y, z) = t\left(-2, 1, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi, pour $t = -2$, on a $4e_1 - 2e_2 = e_3$, donc $F_4 = \text{Vect}(e_1, e_2)$ qui sont non-colinéaire donc la famille est génératrice et libre, c'est une base et $\dim F_4 = 2$.

Exercice 20.3.

Déterminer la dimension des espaces $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ est matrices symétriques et antisymétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

Pour $n = 3$, les éléments de $\mathcal{S}_3$ sont les matrices de la forme :

$$S = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \\ = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La famille

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

est donc génératrice de $\mathcal{S}_3$.

De plus elle est libre car si la combinaison linéaire précédente nulle alors $S = 0$ et $a = b = c = d = e = f = 0$.

Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de $\mathcal{S}_3$ et

$$\dim \mathcal{S}_3 = 6$$

Les éléments de $\mathcal{A}_3$ sont de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \\ = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right) \text{ est une base de } \mathcal{A}_3 \text{ donc}$$

$$\dim \mathcal{A}_3 = 3$$

On remarque que $\dim \mathcal{S}_3 + \dim \mathcal{A}_3 = 9 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Par convention, $\dim\{0_E\} = 0$ est égale au nombre de coefficients dans la diagonale et au-dessus d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi,

$$\mathcal{S}_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

De même, $\dim \mathcal{A}_n$ est égale au nombre de coefficients strictement au-dessus de la diagonale donc

$$\mathcal{A}_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

On remarque que :

$$\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Proposition 20.1.

Posons $n = \dim E$.

1. Une famille libre de E possède au plus n vecteurs.
2. Une famille génératrice de E possède au moins n vecteurs.

On énonce aussi les contraposées :

- 1bis. Une famille de cardinal strictement supérieur à n est liée.
 2bis. Une famille de cardinal strictement inférieur à n n'est pas génératrice.

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On a $n = |\mathcal{B}|$.

1. C'est une conséquence du lemme 3.
 Si L est libre, puisque $\mathcal{B}$ est génératrice alors $|L| \leq |\mathcal{B}| \leq n$.
2. Soit G une famille génératrice de E .
 Puisque $\mathcal{B}$ est libre, d'après le lemme 3,

$$n = |\mathcal{B}| \leq |G|$$

□

Exemple.

Dans $\mathbb{R}^3$, $((1, 2, -1), (2, 3, 7))$ possède 2 vecteurs. Or $2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ donc cette famille n'est pas génératrice.
 Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 2), (2, 3), (0, 1))$ possède 3 vecteurs. Or $3 > 2 = \dim \mathbb{R}^2$ donc cette famille est liée.

Proposition 20.2.

Posons $n = \dim E$.

1. Une famille libre de n vecteurs (*i.e.* une famille libre maximale) est une base de E .
2. Une famille génératrice de n vecteurs (*i.e.* une famille génératrice minimale) est une base de E .

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On a $|\mathcal{B}| = n$.

1. Soit $L = (e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E .
 D'après le théorème 1, on peut compléter L une base de E en rajoutant des vecteurs de la famille génératrice $\mathcal{B}$.
 Or, $|L| = n$ donc si on ajoute un vecteur, on obtiendrait une famille liée.
 Cela signifie que dès la première étape de l'algorithme, L est une famille génératrice. Finalement, L est une base de E .
2. Soit G une famille génératrice de E de cardinal n . D'après le théorème de la base extraite, il existe une base $\mathcal{B}$ de E constituée uniquement de vecteurs de G .
 Puisque $|\mathcal{B}| \subset |G|$ et $n = |\mathcal{B}| = |G|$, on a $G = \mathcal{B}$ qui est une base

□

Méthode .

Pour montrer qu'une famille $\mathcal{B}$ est une base, il suffit de vérifier 2 points parmi les 3 suivants :

1. $\mathcal{B}$ est libre.
2. $\mathcal{B}$ est génératrice.
3. $|\mathcal{B}| = \dim E$

Exemple.

Soient $u = (1, 2, -1)$, $v = (0, 2, 3)$ et $w = (1, 0, 1)$.

Montrons que $\mathcal{B} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Puisqu'il s'agit de 3 vecteurs en dimension 3, il suffit de montrer que $\mathcal{B}$ est libre.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$.

$$xu + yv + zw = 0_{\mathbb{R}^3} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ 2x + 2y = 0 \\ -x + 3y + z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 3y + 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_2 + L_3} \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre et finalement c'est une base.

Remarque

Un ensemble E peut posséder à la fois une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

La dimension dépend de l'ensemble des scalaires choisis.

Par exemple, $\mathbb{C}^2$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de base $((1, 0), (0, 1))$ donc $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2 = 2$.

C'est aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de base

$$((1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)).$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = 4$.

III - Dimension de sous-espace vectoriel

Définition 20.2.

Soit E de dimension n .

- Tout sous-espace vectoriel de dimension 1 s'appelle une droite vectorielle.
- Tout sous-espace vectoriel de dimension 2 s'appelle un plan vectoriel.
- Tout sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$ s'appelle un hyperplan.

Proposition 20.3.

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors, F est aussi de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.

Si de plus, $\dim F = \dim E$ alors $F = E$.

Preuve.

On applique l'algorithme du théorème 1 dans l'espace vectoriel F avec $L \neq \emptyset$ et $G = F$. On construit alors une suite de familles libres L_n de F de cardinal n .

À chaque étape, si L_n n'est pas génératrice de F alors il existe $e_{n+1} \in F$ tel que $L_{n+1} = (e_1, \dots, e_{n+1})$ est libre.

Or, une famille libre L_n de F est aussi une famille libre de E . Puisque E est de dimension finie, à chaque étape,

on doit avoir $n = |L_n| \leq \dim E$.

Nécessairement l'algorithme se termine à une étape $p \leq \dim E$, ainsi L_p est libre par construction et génératrice de F (sinon on pourrait construire L_{p+1}).

Finalement L_p est une base de F donc F est de dimension finie et $\dim F = |L_p| = p \leq \dim E$.

Si de plus $p = \dim E$, alors L_p est libre et maximale dans E donc c'est une base de E et

$$E = \text{Vect}(L_p) = F$$

□

Exemple.

On retrouve les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$. On en déduit aussi que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont de dimension infinie. En effet, $\mathbb{R}_n[X]$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ pour tout $n \in \mathbb{R}$ donc $\dim \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = +\infty$. On suit le même raisonnement pour $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Méthode .

Pour montrer que deux espaces vectoriels de dimension finie sont égaux, il suffit de montrer une inclusion et l'égalité des dimensions.

Exercice 20.4: illustration de la méthode.

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 1))$.
Montrer que $F = G$.

Solution.

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= -\alpha + 2\beta \\ y &= \alpha \\ z &= \beta \end{cases}$$

Ainsi, $F = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$.

Donc, $((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une famille génératrice de F , de plus elle est libre car les deux vecteurs sont non-colinéaires.

Finalement c'est une base de F et $\dim F = 2$.

De même, $\dim G = 2 = \dim F$.

Il suffit donc de montrer que $G \subset F$ pour obtenir $G = F$.

Puisque $1(1) + 1(1) + 1(-2) = 0$ et $3(1) - 1(1) + 1(-2) = 0$, la base $((1, 1, 1), (3, -1, 1))$ de G est incluse dans F donc

$$G \subset F \text{ car c'est un espace vectoriel.}$$

D'où le résultat.

Proposition 20.4: Rappel.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

Soient $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G .

Alors, F et G sont supplémentaires (*i.e.* $F \oplus G = E$) si et seulement si $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

Proposition 20.5.

En dimension finie, tout sous-espace vectoriel possède un supplémentaire.

Preuve.

Soit F un sous-espace vectoriel de E et $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F . Puisque c'est une famille libre (de E), on peut la compléter dans une base de E (d'après le corollaire 1). Il existe $g_1, \dots, g_q \in E$ tels que $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

D'après la proposition précédente $G = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q)$ est un sev supplémentaire de F dans E . □

Exercice 20.5.

Soit $F = \text{Vect}((1, 2, -1))$.

Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^3$

Solution.

Proposition 20.6: Formule de Grassmann.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Alors,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Si de plus, F et G sont en somme directe (i.e. $F \cap G = \{0\}$) alors,

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$$

En particulier, si $n = \dim E$ et $p = \dim F$ alors les sous-espaces supplémentaires de F dans E sont tous de dimension $n - p$

Corollaire 20.2.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) F et G sont supplémentaires dans E .
- (ii) $F + G = E$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.
- (iii) $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Preuve.

On rappelle que :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

Avec la formule de Grassmann, on a donc (i) $\implies$ (ii) et (i) $\implies$ (iii).

Montrons que (ii) $\implies$ (i).

Si $E = F + G$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ alors la formule de Grassmann donne :

$$\begin{aligned} \dim F \cap G &= \dim F + \dim G - \dim(F + G) \\ &= \dim F + \dim G - \dim E \\ &= 0 \end{aligned}$$

i.e. $F + G = \{0\}$ et $F \oplus G = E$.

Montrons que (iii) $\implies$ (i).

Si $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ alors

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - 0 = E$$

donc $F + G$ est un sev de E de même dimension (finie). Ainsi, $F + G = E$ et $E = F \oplus G$.

□

Méthode .

Pour montrer que deux sev F et G sont supplémentaires dans E , il suffit de vérifier 2 points parmi les 3 suivants :

- $F \cap G = \{0\}$
- $F + G = E$
- $\dim F + \dim G = \dim E$

Exercice 20.6.

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 1))$.

Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ en utilisant le point 1 et 3 de la méthode.

Solution.

Exercice 20.7.

Montrer que $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

On a vu que $\dim \mathcal{S}_n = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n-1)}{2}$, donc $\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

De plus, si $M \in \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$ alors $M^T = M$ et $M^T = -M$ alors $M = 0_n$.

D'où $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0_n\}$, ainsi $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$

IV - Rang d'une famille de vecteur

Définition 20.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension quelconque et $(u_1, \dots, u_k)$ une famille de vecteurs de E . On appelle rang de la famille la dimension de l'espace qu'elle engendre. On note ainsi :

$$\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = \dim \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$$

Exercice 20.8.

Déterminer le rang des familles suivantes :

1. $((1, 1), (1, 2), (-1, 3))$ dans $\mathbb{R}^2$.
2. $(X, X + 1, 2X + \sqrt{2})$ dans $\mathbb{R}[X]$.

3. $(\cos, \sin, \tan)$ dans $\mathcal{F}\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \mathbb{R}\right)$.

Proposition 20.7.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $(u_1, \dots, u_k)$ une famille de E .

1. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) \leq \min(k, n)$.
2. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = k$ si et seulement si $(u_1, \dots, u_k)$ est libre.
3. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = n$ si et si seulement si $(u_1, \dots, u_k)$ est génératrice de E .

Remarque

Le rang d'une famille $(u_1, \dots, u_k)$ est égal au cardinal maximal d'une sous-famille libre.

S2 - CHAPITRE 21

Intégration

I - Définition d'une intégrale

I.1 - Fonctions en escalier

Définition 21.1.

Soit $I = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

Une subdivision de I est un $(n + 1)$ -uplet $(t_0, \dots, t_n)$ tel que

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Cela correspond à un découpage de I en n sous-intervalles.

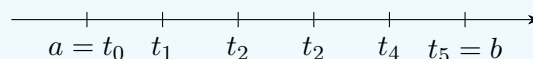


Figure 21.1 – 5 subdivisions

Définition 21.2.

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que ϕ est une fonction en escalier s'il existe une subdivision $t_0 < \dots < t_n$ de $[a, b]$ telle que ϕ soit constante sur $[t_i, t_{i+1}[$ pour tout $i \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$.

Exemple.

Tracer des exemples de fonctions en escalier.

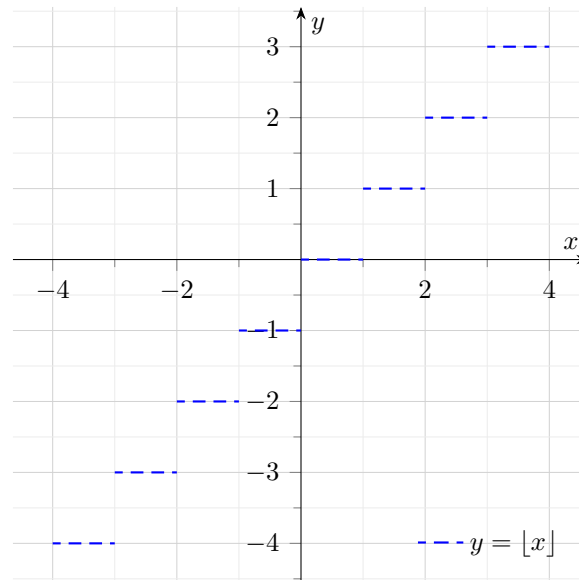


Figure 21.2 – La fonction $x \mapsto [x]$ est une fonction en escalier.

Remarque

- La valeur prise par ϕ en t_i peut être un réel quelconque.
- Il n'y a pas unicité de la subdivision associée à une fonction en escalier.

Définition 21.3.

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier associée à la subdivision $t_0 < \dots < t_n$. On définit son intégrale par

$$\int_a^b \phi = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (t_{i+1} - t_i),$$

où a_i est la valeur prise par ϕ sur $[t_i, t_{i+1}[$. Cela correspond à l'aire algébrique sous la courbe de ϕ .

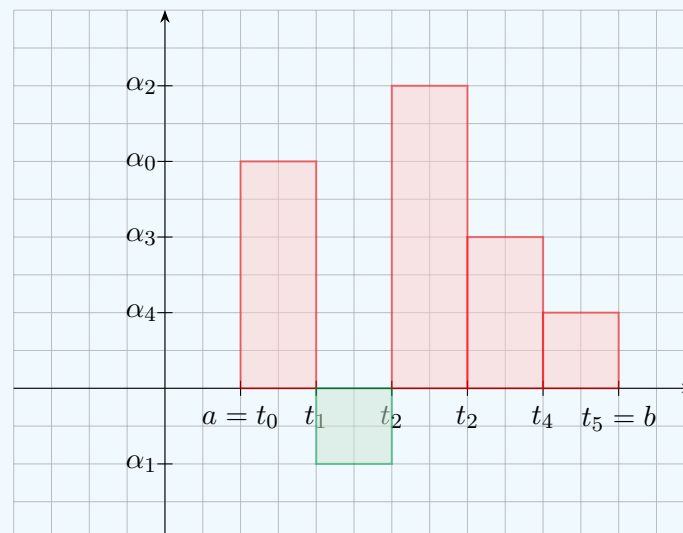


Figure 21.3

Remarque

La valeur de l'intégrale ne dépend pas de la subdivision choisie.

Exercice 21.1.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Quelle est l'intégrale de la fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ entre 0 et n ? Entre $-n$ et n ?

Solution.

On peut utiliser la formule précédente :

$$\int_0^n \lfloor x \rfloor dx = \sum_{i=0}^{n-1} i \times (i+1-i) = \frac{n(n-1)}{2}$$

On a de même :

$$\int_{-n}^n \lfloor x \rfloor dx = \sum_{i=-n}^{n-1} i \times (i+1-i) = \underbrace{(n-1 - (-n) + 1)}_{\text{nbr de termes}} \cdot \underbrace{\frac{-n + n - 1}{2}}_{\text{moyenne des termes extrêmes}}$$

Proposition 21.1.

Soient ϕ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$. L'intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- **Linéarité** : $\int_a^b (\phi + \psi) = \int_a^b \phi + \int_a^b \psi$ et $\int_a^b (\lambda \phi) = \lambda \int_a^b \phi$ où λ est une constante.
- **Relation de Chasles** : si $c \in [a, b]$, alors $\int_a^b \phi = \int_a^c \phi + \int_c^b \phi$.
- **Positivité** : si $\phi \geq 0$ alors $\int_a^b \phi \geq 0$.
- **Croissance** : si $\phi \leq \psi$ alors $\int_a^b \phi \leq \int_a^b \psi$.

Preuve.

Ces résultats découlent des propriétés sur les sommes (finies).

Le seul point à remarquer est que si φ et ψ sont en escalier alors il existe une subdivision commune *i.e.* $t_0 < \dots < t_i$ tels que φ et ψ sont constantes sur $]t_i, t_{i+1}[$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Disons φ vaut α_i et ψ vaut β_i sur $]t_i, t_{i+1}[$ alors (par exemple):

$$\begin{aligned} \int_a^n (\varphi + \psi) &= \sum_{i=0}^{n-1} (\alpha_i + \beta_i)(t_{i+1} - t_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t_{i+1} - t_i) + \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i(t_{i+1} - t_i) \\ &= \int_a^b \varphi + \int_a^b \psi \end{aligned}$$

□

I.2 - Intégrale d'une fonction continue

Définition 21.4.

On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable sur $[a, b]$ s'il existe deux suites de fonctions en escalier (φ_n) et (ψ_n) telles que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [a, b], \varphi_n(t) \leq f(t) \leq \psi_n(t),$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n.$

Dans ce cas, on définit l'intégrale de f entre a et b par

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n.$$

Notation.

$$\int_{[a,b]} f = \int_a^b f(t) dt$$

d'où on rappelle que la variable d'intégration t est muette. Pour $b > a$, on pose $\int_b^a f = - \int_a^b f$ et $\int_a^a f = 0$.

Remarque : Interprétation géométrique

Pour $a < b$, la valeur de $\int_a^b f$ correspond à l'aire algébrique entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

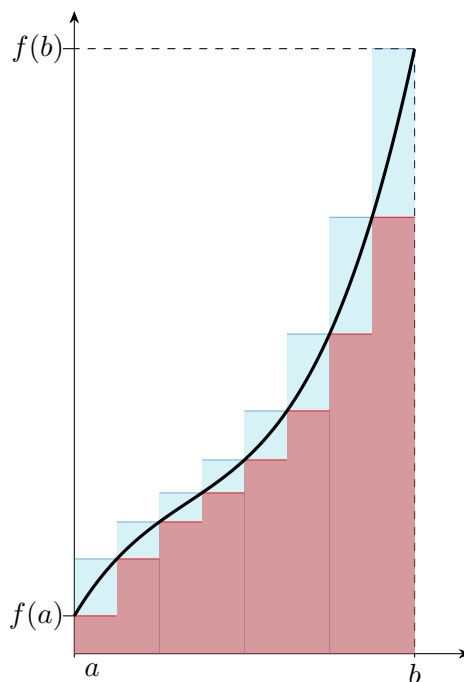


Figure 21.4 – Exemple d'une fonction continue encadrée par deux fonctions en escalier

Théorème 21.1.

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$.

Alors, f est intégrable sur $[a, b]$.

Remarque

La continuité (sur un segment) est donc une condition suffisante d'intégrabilité, mais ce n'est pas une condition nécessaire, comme le montre l'exemple de la fonction "partie entière". Par ailleurs, toutes les fonctions ne sont pas intégrables. La fonction indicatrice (prolongée par 0 en 0 par exemple) n'est pas intégrable sur $[0, 1]$. Il existe même des fonctions bornées sur $[0, 1]$ qui ne sont pas intégrables ! Exemple : $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ (l'indicatrice des rationnels).

I.3 - Propriétés de l'intégrale

Proposition 21.2.

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$. L'intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- **Linéarité** : $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ et $\int_a^b (\lambda f) = \lambda \int_a^b f$ où λ est une constante.
- **Relation de Chasles** : si $c \in [a, b]$, alors $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
- **Positivité** : si $f \geq 0$ alors $\int_a^b f \geq 0$.
- **Croissance** : si $f \leq g$ alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

Preuve.

- Soit $(\varphi_n)_n$ une suite de fonctions en escalier telle que :

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n$$

Il s'agit d'appliquer la proposition 1 à φ_n et de faire $n \rightarrow +\infty$.

On introduit aussi ψ_n comme dans la définition 4.

Si (par exemple) $\lambda \geq 0$ alors :

$$\varphi_n \leq f \leq \psi_n \implies \lambda \varphi_n \leq \lambda f \leq \lambda \psi_n$$

Et

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda \varphi_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \varphi_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \psi_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda \psi_n \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b \lambda f &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \varphi_n \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n \end{aligned}$$

$$= \lambda \int_a^b f$$

- De même,

$$\int_a^b \varphi_n = \int_a^c \varphi_n + \int_c^b \varphi_n$$

On fait tendre $n \rightarrow +\infty$:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

- Si $f \geq 0$ alors on peut choisir φ_n telle que $\varphi_n \geq 0$. Ainsi $\int_a^b \varphi_n \geq 0$ et par passage à la limite, $\int_a^b f \geq 0$.
- Si $f \geq g$ alors $g - f \geq 0$ donc $\int_a^b (g - f) \geq 0$ (par positivité) i.e. $\int_a^b g - \int_a^b f \geq 0$ (par linéarité) donc $\int_a^b g \geq \int_a^b f$.
- Soit $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \right| &= \varepsilon \int_a^b f \\ &= \int_a^b \varepsilon f \quad (\text{par linéarité}) \end{aligned}$$

Or, pour tout $t \in [a, b]$,

$$\lambda f(t) \leq |\varepsilon f(t)| \leq |f(t)|$$

Ainsi, par croissance,

$$\left| \int_a^b f \right| = \int_a^b \varepsilon f \leq \int_a^b |f|$$

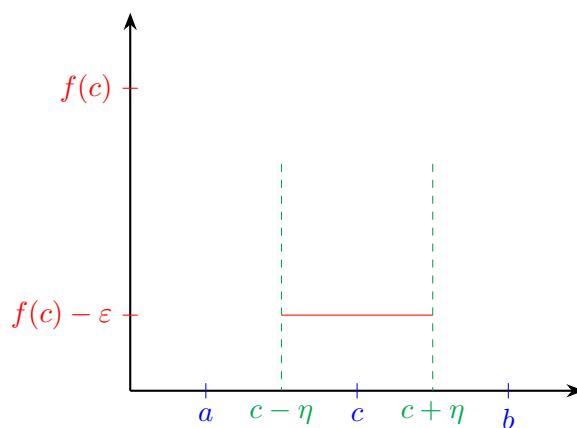


Figure 21.5

□

Remarque

Attention, les trois derniers points utilisent fortement que $a \leq b$.

Exercice 21.2.

[Valeur moyenne] Soit f continue sur $[a, b]$ telle que : $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$.

Montrer que $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

La valeur $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ est appelée valeur moyenne de f sur $[a, b]$.

Solution.

Soient $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$.

Par croissance de l'intégrale, on peut intégrer cet encadrement entre a et b :

$$\int_a^b m \, dt \leq \int_a^b f(t) \, dt \leq \int_a^b M \, dt$$

$$\text{i.e. } m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$$

Ainsi, si $a < b$,

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f}_{\text{moyenne de } f \text{ sur } [a, b]} \leq M$$

Proposition 21.3.

Soit f continue et positive (ou nulle) sur $[a, b]$ avec $a < b$.

S'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) > 0$ alors $\int_a^b f > 0$.

On en déduit alors l'équivalence suivante :

$$\int_a^b f = 0 \iff f = 0 \text{ sur } [a, b].$$

Preuve.

Le sens réciproque est trivial.

Montrons le sens direct par **contraposée**.

Supposons que f est non-nulle. Puisque f est à valeurs positives, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) > 0$.

Schéma iPad

Or f est continue en c . On prend $\varepsilon = \frac{f(c)}{2} > 0$ dans la définition quantifiée de " f est continue en c " : Il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in [c - \eta, c + \eta], |f(t) - f(c)| \leq \varepsilon$$

En particulier, pour $t \in [c - \eta, c + \eta]$,

$$f(t) \geq f(c) - \varepsilon = \frac{f(c)}{2}$$

En utilisant la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= \int_a^{c-\eta} \underbrace{f}_{\geq 0} + \int_{c-\eta}^{c+\eta} \underbrace{f}_{\geq \frac{f(c)}{2}} + \int_{c+\eta}^b \underbrace{f}_{\geq 0} \\ &\geq 0 + \frac{f(c)}{2}(c + \eta - (c - \eta)) + 0 \\ &\geq f(c)\eta \end{aligned}$$

> 0

En particulier $\int_a^b f \neq 0$

□

Remarque

L'hypothèse de continuité est **cruciale**.

Par exemple avec :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

f est bien intégrable sur $[-1, 1]$ en tant que fonction en escalier et $\int_{-1}^1 f = 0$.

Pourtant f est bien à valeurs positives.

I.4 - Calcul intégral

Théorème 21.2: Théorème Fondamental de l'analyse.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et $x_0 \in [a, b]$. Pour tout $x \in [a, b]$, on pose

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

Alors, la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Remarque

On peut remplacer $[a, b]$ par un intervalle I quelconque.

Remarque

En particulier, F est continue.

Preuve.

Soit $x \in [a, b]$ et $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + h \in [a, b]$.

Calculons le taux d'accroissement de F entre x et $x + h$.

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} f - \int_{x_0}^x f \right) \\ &= \frac{1}{h} \left(\underbrace{\int_{x_0}^x f + \int_x^{x+h} f}_{\text{relation de Chasles}} - \int_{x_0}^x f \right) \\ &= \frac{1}{h} \underbrace{\int_x^{x+h} f}_{\text{moyenne}}. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est **continue** en x , il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in [x - \eta, x + \eta], |f(t) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, pour h assez proche de 0, on a $x + h \in [x - \eta, x + \eta]$ et donc

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \underbrace{(f(t) - f(x))}_{\text{par linéarité}} dt \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \quad \text{inégalité triangulaire avec } h > 0 \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Même chose si $h < 0$ (on majore par $\frac{1}{|h|} \int_{x+h}^x \dots$).

Ainsi, pour h suffisamment proche de 0, on a :

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \varepsilon$$

Par définition, cela signifie que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

D'où F est dérivable et $F' = f$ qui continue par hypothèse donc F est de classe $\mathcal{C}^1$.

□

Corollaire 21.1.

Toute fonction continue sur $[a, b]$ admet une primitive.

Précisément, la fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en x_0 .

Corollaire 21.2.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f . Alors $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

De manière équivalente, si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$.

Preuve.

Soit $x_0 \in [a, b]$ et on considère $F_0 : x \mapsto \int_{x_0}^x f$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, F_0 est une autre primitive de f sur $[a, b]$ donc il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], F(x) = F_0(x) + k$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= - \int_{x_0}^a f + \int_{x_0}^b f \\ &= -F_0(a) + F_0(b) \\ &= -(F(a) - k) + F(b) - k \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

□

Exercice 21.3.

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction suivante :

$$F(x) = \int_1^x \frac{\cos t}{t} dt.$$

2. Soit $F(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{ch}(t)}{\sqrt{1+t^2}} dt$. Montrer que F est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Calculer F' .
3. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que $G : x \mapsto \int_{x^2}^x f(t) dt$ est définie sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer G' .

Solution. 1. On veut déterminer les x pour lesquels $F(x)$ est bien définie (*i.e.* l'intégrale est bien définie).

Ici, $t \mapsto \frac{\cos t}{t}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ donc si $x > 0$ alors cette fonction est continue sur $[1, x]$ ou $[x, 1]$ (suivant si $x \geq 1$ ou $x < 1$) et, d'après le théorème 1, $F(x)$ est bien définie.

En revanche, si $x < 0$ alors $t \mapsto \frac{\cos t}{t}$ n'est même pas définie sur $[x, 1]$ donc $F(x)$ n'est pas définie.

D'où $\mathcal{D}_F = \mathbb{R}_+^*$.

2. $F(x) = \int_0^x \frac{\cosh t}{\sqrt{1+t^2}} dt.$

La fonction $t \mapsto \frac{\cosh t}{\sqrt{1+t^2}}$ est **continue** sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème fondamental de l'analyse, F est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F'(x) = \frac{\cosh x}{\sqrt{1+x^2}}$$

3. La fonction f est **continue** sur $\mathbb{R}$ donc elle admet une primitive F de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G(x) = F(x^2) - F(x)$$

Par composée et somme, G est de classe $\mathcal{C}^1$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G'(x) = 2xF'(x^2) - F'(x) = 2xf(x^2) - f(x)$$

Exercice 21.4.

Soit F définie par la formule $F(x) = \int_0^x \ln(e^t + 1) dt$.

- Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$ et qu'elle est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- Calculer $F(0)$.
- Déterminer le signe de $F(x)$.
- Calculer pour $x \in \mathbb{R}$, $F'(x)$.
- Dresser le tableau de variations de F .
- (a) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on a : $t \leq \ln(e^t + 1) \leq \ln 2 + t$.
 (b) En déduire : $\forall x \geq 0, \quad \frac{x^2}{2} \leq F(x) \leq \frac{x^2}{2} + x \ln 2$.
 (c) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ ainsi qu'un équivalent simple de F en $+\infty$.

Solution.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $t \in [0, x]$, $t \mapsto e^t + 1 > 0$ donc $t \mapsto \ln(e^t + 1)$ est bien définie et continue. Ainsi, $F(x) = \int_0^x \ln(e^t + 1) dt$ est bien définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.
Enfin, le théorème fondamental de l'analyse ?? assure que $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.
2. $F(0) = \int_0^0 \ln(e^t + 1) dt = 0$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $t \in [0, x]$, $t \mapsto e^t + 1 > 1$ donc $\int_0^x \ln(e^t + 1) dt \geq 0$ par positivité de l'intégrale.
4. D'après le théorème fondamental de l'analyse ??, $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \ln(e^x + 1) \geq 0$$

5. $x \mapsto e^x + 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ donc $x \mapsto \ln(e^x + 1)$ l'est aussi. Ainsi :

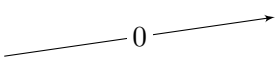
x	$-\infty$	0	$+\infty$
$F'(x)$	0	+	
F		0	

Table 21.1

6. (a) Soit $t \in \mathbb{R}_+$, $t \leq e^t$

I.5 - Rappels : Formules**a) Primitives**

Penser à réviser le tableau des primitives usuelles.

Exercice 21.5.

Déterminer des primitives des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad g(t) = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad h(t) = \frac{t}{1+t^4}.$$

Solution. 1. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}$, donc une primitive de f sur $] -1, 1[$ est :

$$F(x) = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} = -\sqrt{1-x^2}$$

2. $g(t) = \frac{t^2}{1+t^3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3t^2}{1+t^3}$, donc une primitive de g sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ est $G(t) = \frac{1}{3} \ln |1+t^3|$.

3. $h(t) = \frac{t}{1+t^4}$, on ne peut pas faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$ (à un facteur constant près) donc on décompose en éléments simples.

On factorise d'abord, $1+t^4$ dans $\mathbb{C}$.

Les racines sont les racines quatrièmes de $-1 = e^{i\pi}$.

Il s'agit donc de $e^{i\frac{\pi}{4}}, -e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}, ie^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{3\pi}{4}}$ et $-e^{i\frac{3\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} 1 + t^4 &= (t - e^{i\frac{\pi}{4}})(1 + e^{i\frac{\pi}{4}})(t - e^{i\frac{3\pi}{4}})(t + e^{i\frac{3\pi}{4}}) \\ &= \left(t^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 1\right)\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + 1\right) \\ &= (t^2 - \sqrt{2}t + 1)(t^2 + \sqrt{2}t + 1) \end{aligned}$$

On cherche à présent $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{t}{1+t^4} = \frac{at+b}{t^2+\sqrt{2}t+1} + \frac{ct+d}{t^2-\sqrt{2}t+1}$$

On multiplie par t et on fait tendre $t \rightarrow +\infty$, on obtient $a+c=0$.

On évalue en 0, on obtient $b+d=0$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{t}{1+t^4} &= \frac{at+b}{t^2+\sqrt{2}t+1} - \frac{at+b}{t^2-\sqrt{2}t+1} \\ &= \frac{-2a\sqrt{2}t^2 - b\sqrt{2}t}{1+t^4} \end{aligned}$$

Par identification : $a=0$ et $b = \frac{-1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

D'où, $\frac{t}{1+t^4} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{t^2+\sqrt{2}t+1}$. Or $t^2 \pm \sqrt{2}t + 1 = \left(t \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$.

Donc une primitive de h sur $\mathbb{R}$ est :

$$H(t) = \frac{\sqrt{2}}{4}\sqrt{2}(\arctan(\sqrt{2}t-1) - \arctan(\sqrt{2}t+1)) = \frac{1}{2}\arctan(\sqrt{2}t-1) - \frac{1}{2}\arctan(\sqrt{2}t+1)$$

Rappel

Pour trouver une primitive de $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$, on a deux méthodes :

1. On écrit $f(x) = \Re\left(e^{(a+ib)x}\right)$ et une primitive est $F(x) = \Re\left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib}\right)$.
2. On cherche une primitive sous la forme $F(x) = Ae^{ax} \cos(bx) + Be^{ax} \sin(bx)$ avec A et B des constantes réelles à déterminer.

Rappel

Pour trouver une primitive de $f(x) = \frac{1}{ax^2+bx+c}$, on distingue trois cas :

1. Si $\Delta > 0$: $\frac{1}{ax^2+bx+c} = \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$ (décomposition en éléments simples).
2. Si $\Delta = 0$: $\frac{1}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{a(x-\alpha)^2}$.
3. Si $\Delta < 0$: $\frac{1}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{a(x-\alpha)^2+\beta^2}$ (forme canonique) et utiliser la fonction arctan.

De manière générale, si f est une fraction rationnelle qui n'est pas directement de la forme $\frac{u'}{u}$, alors on commence par la décomposer en éléments simples.

b) Intégration par parties

Théorème 21.3.

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I et soient $a, b \in I$. Alors

$$\int_a^b u'(t) v(t) dt = [u(t) v(t)]_a^b - \int_a^b u(t) v'(t) dt.$$

Exercice 21.6.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 t^n e^t dt.$$

1. Montrer que I_n est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer I_0 et I_1 .
3. Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. a) Encadrer la fonction $t \mapsto t^n e^t$ sur $[0, 1]$.
b) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.
c) En déduire la limite de I_n en $+\infty$.
5. Montrer que $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
6. Montrer que $I_n \sim \frac{e}{n}$.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto t^n e^t$ est continue sur $[0, 1]$ par produit de fonction continue, donc l'intégrale I_n est bien définie.

$$2. I_0 = \int_0^1 e^t dt = [e^t]_0^1 = e - 1.$$

Pour I_1 , on intègre par parties avec $u'(t) = e^t$ et $v(t) = t$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 u'(t) v(t) dt \\ &= [u(t) v(t)]_0^1 - \int_0^1 u(t) v'(t) dt \\ &= [te^t]_0^1 - I_0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. Pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} t^{n+1} &\leq t^n \\ \implies t^{n+1} e^t &\leq t^n e^t, \quad \text{car } e^t > 0 \end{aligned}$$

Par croissance de l'intégrale :

$$I_{n+1} \leq I_n$$

Ainsi, $(I_n)_n$ est décroissante.

4. a) Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$0 \leq t^n e^t \leq t^n \cdot e^1 = t^n e^2$$

2. ici il ne faut pas faire l'erreur de majorer les deux termes car on perd de l'information

b) En intégrant l'égalité précédente :

$$0 \leq I_n \leq e \int_0^1 t^n dt = \frac{e}{n+1}$$

c) D'après le théorème des gendarmes $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

5. Par intégration par partie, :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 t^{n+1} e^t dt \\ &= [t^{n+1} e^t]_0^1 - \int_0^1 (n+1) t^n e^t dt \\ &= e - (n+1) I_n \end{aligned}$$

6. On a $I_n = \frac{e}{n+1} - \frac{I_{n+1}}{n+1} = \frac{e}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right)$ car $I_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
D'où, $I_n \sim \frac{e}{n+1} \sim \frac{e}{n}$

c) Changement de variable

Théorème 21.4.

Soient ϕ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I et f une fonction continue sur $\phi(I)$. Alors, pour tous $a, b \in I$,

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

Remarque

Ici on a posé $x = \phi(t)$ dans l'intégrale de gauche. Parfois, on posera le changement de variable "dans l'autre sens" : $t = \psi(x)$. Il faut alors s'assurer que ψ réalise une bijection sur des intervalles à préciser et que ψ^{-1} soit de classe $\mathcal{C}^1$. Plus précisément, si par exemple ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $\psi' > 0$ alors, en posant $a = \psi(\alpha)$ et $b = \psi(\beta)$, on a

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_a^b \frac{dt}{\psi'(\psi^{-1}(t))}.$$

Proposition 21.4: À revoir.

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. On suppose que f est impaire. Alors, pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 0 \quad \implies \quad (\text{la fonction } x \mapsto \int_0^x f(t) dt \text{ est paire}).$$

2. On suppose que f est paire. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt \quad \implies \quad (\text{la fonction } x \mapsto \int_0^x f(t) dt \text{ est impaire}).$$

Preuve.

1. a)

$$\begin{aligned}
 \int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) dt &= \int_{\alpha}^{-\alpha} f(-s)(-ds), \quad \text{en posant } s = -t \\
 &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f(-s) ds \\
 &= - \int_{-\alpha}^{\alpha} f(s) ds
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\int_{-\alpha}^{\alpha} f = - \int_{-\alpha}^{\alpha} f$ donc $\int_{-\alpha}^{\alpha} f = 0$.

b)

$$\begin{aligned}
 \int_{\alpha}^{-x} f(t) dt &= - \int_{-\alpha}^x f(-s) ds \quad \text{en posant } s = -t \\
 &= \int_{-\alpha}^x f(s) ds, \quad \text{car } f \text{ est paire} \\
 &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f + \int_{\alpha}^x f \quad \text{relation Chasles} \\
 &= \int_{\alpha}^x f \quad \text{d'après a)}
 \end{aligned}$$

2. À faire en exo !

□

Exercice 21.7.

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^e \frac{1}{x + x \ln^2(x)} dx$

2. $I = \int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^2} dx$

3. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx$

4. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx$

5. $I = \int_0^1 (x-1)^2(x^2+2) dx$

6. $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx$

7. $I = \int_0^1 \frac{x+1}{1+x+x^2} dx$

8. $I = \int_{-1}^0 \frac{2}{(2-5x)^4} dx$

9. $I = \int_{-2}^2 \frac{\operatorname{sh}(x)}{2+x^4} dx$

10. $I = \int_0^1 \sin(\sqrt{t}) dt \quad (\text{on posera } t = s^2).$

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^e \frac{1}{x + x \ln^2(x)} dx = \int_1^e \frac{\frac{1}{x}}{1 + (\ln x)^2} dx \\
 &= [\arctan(\ln x)]_1^e \\
 &= \arctan 1 = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx \\
 &= \int_0^1 1 - \frac{1}{x^2+1} dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - [\arctan(x)]_0^1 \\
&= 1 - \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x \, dx \\
&= [e^x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (-\sin x) \, dx, \quad \text{en intégrant par parties} \\
&= -1 + [e^x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x \, dx, \quad \text{en intégrant par parties}
\end{aligned}$$

Ainsi, $2I = -1 + e^{\frac{\pi}{2}}$, d'où $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2}$

4.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2x)}{2} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 (x-1)^2(x^2+2) \, dx = \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2) \, dx \\
&= \frac{1}{5} - \frac{2}{4} + \frac{3}{3} - \frac{4}{2} + 2 \\
&= \frac{7}{10}
\end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \, dx = \int_0^1 \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
&= \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2}\right) \right) \right]_0^1 \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan(\sqrt{3}) - \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \\
&= \frac{\pi}{3\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 \frac{x+1}{1+x+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+1+1}{1+x+x^2} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+1}{1+x+x^2} \, dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \left[\ln(1+x+x^2) \right]_0^1 + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \ln(3) + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$$

8.

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^0 \frac{2}{(2-5x)^4} dx \\ &= \frac{2}{15} \left[\frac{1}{(2-5x)^3} \right]_{-1}^0 \\ &= \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{8} - \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{343} \end{aligned}$$

9.

$$I = \int_{-2}^2 \frac{\operatorname{sh}(x)}{2+x^4} dx = 0$$

car $x \mapsto \frac{\sinh x}{2+x^4}$ est impaire.

10. On pose $t = s^2 \iff s = \sqrt{t}$, car $t \in [0, 1]$, on a alors $dt = 2ds$, ainsi par changement de variable

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \sin \sqrt{t} dt \\ &= \int_0^1 \sin s 2 ds, \quad \text{les bornes ne changent pas car } 0^2 = 0 \text{ et } 1^2 = 1 \\ &= -2[\cos s]_0^1 \\ &= 2 - \cos 1 \end{aligned}$$

II - Sommes de Riemann

Exercice 21.8.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On veut subdiviser l'intervalle $[a, b]$ en $n + 1$ points équidistants :

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b.$$

1. Déterminer la distance h entre deux points.
2. Donner une formule pour t_k avec $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3. Déterminer l'intégrale de la fonction en escalier de la figure ci-contre.

Solution. 1. On découpe $[a, b]$ en n sous-intervalles de même longueur, donc $h = \frac{b-a}{n}$.

2. $t_0 = a$, $t_1 = a + h$, $t_2 = t_1 + h = t_0 + 2h$.

Plus généralement, $t_k = t_0 + kh = a + k \frac{b-a}{n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3. On choisit φ en escalier tel que φ vaut $f(t_k)$ entre t_k et t_{k+1} pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Son intégrale correspond à la somme des aires des rectangles rouges :

$$\begin{aligned}\int_a^b \varphi &= \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k)h \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \\ &= \underbrace{S_n(f)}\end{aligned}$$

Remarque

La méthode des rectangles (à gauche) consiste à approximer la valeur de $\int_a^b f$ par la somme des aires des rectangles :

$$S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k) h \approx \int_a^b f.$$

Définition 21.5.

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la somme de Riemann d'indice n associée à f sur $[a, b]$ par :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Théorème 21.5.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Avec les notations précédentes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f.$$

Preuve.

Dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$ (le cas continu est hors-programme).

On cherche à majorer l'erreur dans l'approximation de $\int_a^b$ par $S_n(f)$.

Par linéarité :

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) dt$$

$$\text{Et } \int_{t_k}^{t_{k+1}} \underbrace{f(t_k)}_{\text{cste}} dt \text{ pour tout } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\left| \int_a^b f - S_n(f) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (f(t) - f(t_k)) dt \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} |f(t) - f(t_k)| dt, \quad (\text{inégalités triangulaires})\end{aligned}$$

Puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

où $M = \max_{t \in [a, b]} |f'(t)|$ qui existe car $|f'|$ est **continue** sur le **segment** $[a, b]$.

On obtient alors :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - S_n(f) \right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \underbrace{M(t - t_k)}_{\geq 0 \text{ car } t \in [t_k, t_{k+1}]} dt \\ &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{(t - t_k)^2}{2} \right]_{t_k}^{t_{k+1}} \\ &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^2}{2} \\ &\leq M \cdot n \cdot \frac{h^2}{2}, \quad \left(\text{avec } h = \frac{b-a}{n} \right) \\ &\leq M \frac{(b-a)^2}{2n} \end{aligned}$$

Ce qui tend bien vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Cas particulier : $a = 0, b = 1$

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)}_{\substack{\text{moyenne de } f \\ \text{sur } n \text{ valeurs} \\ \text{équiréparties} \\ \text{entre 0 et 1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1$$

□

Remarque

On a aussi :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f.$$

Dans le cas particulier où $a = 0$ et $b = 1$, on obtient la formule (à retenir) suivante:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f.$$

Exercice 21.9.

Calculer les limites des suites suivantes:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}, \quad U_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}, \quad V_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2+k^2}.$$

Solution. •

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln 2 \end{aligned}$$

•

$$U_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

•

$$V_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln 2$$

Remarque

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) + \underbrace{\frac{1}{n} f(1)}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

Remarque

On peut majorer l'erreur qu'on fait quand on approche l'intégrale $\int_a^b f$ par la somme de Riemann $S_n(f)$. Dans la démonstration, pour f de classe $\mathcal{C}^1$, on a vu que

$$\left| \int_a^b f - S_n(f) \right| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} = \frac{\text{cste}}{n}.$$

La méthode des rectangles converge vers $\int_a^b f$ en $O\left(\frac{1}{n}\right)$. On peut montrer que la méthode des trapèzes converge en $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

III - Formules de Taylor

Théorème 21.6: Inégalité de Taylor-Lagrange.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un segment $[a, b]$. Alors,

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M_{n+1} \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \text{avec} \quad M_{n+1} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Remarque

Il y a 3 formules de Taylor (au programme) à connaître. Elles sont toutes de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^k(a)}{k!} (x-a)^k + \text{erreur}$$

- Taylor-Young : si f est de classe $\mathcal{C}^1$ alors

$$\text{erreur} \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$$

Cette formule donne une information locale.

- Taylor pour les polynômes : si f est polynomiale de $\deg \leq n$ alors

$$\text{erreur} = 0$$

- Inégalité de Taylor-Lagrange : Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ alors

$$|\text{erreur}| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [0,x]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Cette formule donne une information globale.

Preuve.

$$\text{Posons, } T_n(f, a, b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k.$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété :

$$\mathcal{P}_n : \forall f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b]), |f(b) - T_n(f, a, b)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Initialisation :

Pour $n = 0$, il s'agit de l'inégalité des accroissements finis mais avec des hypothèses plus fortes (f de classe $\mathcal{C}^1$). On peut la redémontrer de la manière suivante :

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right|, \quad \text{d'après le th. fondamental de l'analyse} \\ &\leq \int_a^b |f'(t)| dt, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_a^b M_1 dt, \quad \text{avec } M_1 = \max_{[a, b]} |f'| \\ &\leq M_1(b-a) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+2}([a, b])$.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, voir pk $f(b) = T_n \dots$

$$f(b) - T_{n+1}(f, a, b) = \int_a^b \underbrace{\frac{d}{dt} (f(t) - T_{n+1}(f, a, t))}_{=0 \text{ pour } t=a} dt$$

Or,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left(\underbrace{f(t) - T_{n+1}(f, a, t)}_{=0 \text{ pour } t=a} \right) &= f'(t) - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} k(t-a)^{k-1} \\ &= f'(t) - \sum_{k=0}^n \frac{\overbrace{f^{(k+1)}(a)}^{(f')^{(k)}}}{k!} (t-a)^k \\ &= f'(t) - T_n(f', a, b)\end{aligned}$$

Puisque, $f' \in \mathcal{C}^{n+1}$, on peut appliquer $\mathcal{P}_n$:

$$|f'(t) - T_n(f', a, t)| \leq \frac{M_{n+2}}{(n+1)!(t-a)^{n+1}}$$

où $M_{n+2} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}| = \max_{[a,b]} |f^{(n+2)}|$.

Finalement par croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned}|f(b) - T_{n+1}(f, a, b)| &\leq \int_a^b |f'(t) - T_n(f', a, t)| dt \\ &\leq \int_a^b \frac{M_{n+2}}{(n+1)!} (t-a)^{n+1} dt \\ &= \frac{M_{n+2}}{(n+1)!} \left[\frac{(t-a)^{n+2}}{n+2} \right]_a^b \\ &= \frac{M_{n+2}}{(n+2)!} (b-a)^{n+2}\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$

□

Remarque

- Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$, alors $f^{(n+1)}$ est continue sur $[a, b]$, elle est donc bornée et atteint ses bornes, ainsi $\max_{[a,b]} |f^{(n+1)}|$ existe bien.
- La partie principale dans la formule de Taylor-Young et dans l'inégalité de Taylor-Lagrange sont les mêmes. Mais dans la première, le résultat est local, tandis qu'ici, il est global.

Exercice 21.10.

1. Appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à $f(x) = \exp(x)$ et $a = 0$, pour $b \geq 0$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!}$.

Solution. 1. Pour $f : x \mapsto e^x$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(0) = e^0 = 1$$

Donc l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ donne :

$$\left| e^b - \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} b^{n+1}$$

où

$$\begin{aligned} M_{n+1} &= \max_{t \in [0, b]} |f^{(n+1)}(t)| \\ &= \max_{t \in [0, b]} e^t \\ &= e^b, \quad \text{car } b \geq 0 \end{aligned}$$

2. Finalement,

$$\left| e^b - \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \right| \leq \frac{b^{n+1}}{(n+1)!}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ par croissance comparée donc $\sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} = e^b$

IV - Fonctions à valeurs complexes

Définition 21.6.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. On pose $f(x) = g(x) + i h(x)$ avec g et h des fonctions continues sur $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On définit l'intégrale de f sur $[a, b]$ par:

$$\int_a^b f = \int_a^b g + i \int_a^b h.$$

Remarque

Par définition, on a donc $\Re \left(\int_a^b f \right) = \int_a^b \Re(f)$ et $\Im \left(\int_a^b f \right) = \int_a^b \Im(f)$.

Exercice 21.11.

Calculer

$$I_k = \int_0^{2\pi} e^{i k t} dt$$

selon les valeurs de $k \in \mathbb{Z}$.

Solution.

Si $k = 0$, alors

$$I_0 = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

Si $k \in \mathbb{Z}^*$ alors

$$I_k = \left[\frac{e^{ikt}}{ik} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2ik\pi} - 1}{ik} = 0$$

Proposition 21.5.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. Alors

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Preuve.

Posons $I = \int_a^b f \in \mathbb{C}$.

Si $I = 0$ alors l'inégalité triangulaire est bien vérifiée.

Sinon, mettons I sous forme polaire :

$$I = |I|e^{i\theta}$$

où $\theta \equiv \arg(I)$.

On a alors $I = e^{-i\theta} \int_a^b f(t) dt = \int_a^b e^{i\theta} f(t) dt$, par linéarité de l'intégrale.

Or $|I| \in \mathbb{R}$, donc

$$\begin{aligned} |I| &= \Re(I) \\ &= \Re\left(\int_a^b e^{-i\theta} f(t) dt\right) \\ &= \int_a^b \underbrace{\Re(e^{-i\theta} f(t))}_{\leq |e^{-i\theta} f(t)| = |f(t)|} dt \\ &\leq \int_a^b |f(t)| dt \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Proposition 21.6: Inégalité des accroissements finis.

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $k \geq 0$. Si, pour tout $x \in [a, b]$, $|f'(x)| \leq k$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|.$$

Preuve.

Si $a \leq b$ alors

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right|, \quad \text{d'après le th fondamental} \leq \int_a^b |f'(t)| dt, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_a^b k dt \\ &= k(b - a) \end{aligned}$$

□

Remarque

- Le théorème de Rolle ne s'applique pas dans $\mathbb{C}$, donc on ne peut pas montrer cette inégalité avec l'égalité des accroissements finis.
- Il y a une version plus forte de cette proposition avec f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Proposition 21.7.

L'inégalité de Taylor-Lagrange est encore valable pour une fonction à valeurs complexes.

S2 - CHAPITRE 22

Applications linéaires

I - Généralités

I.1 - Définitions et exemples

Définition 22.1.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est linéaire si, pour tout $(x, y) \in E^2$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{et} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Proposition 22.1.

- De manière équivalente, f est linéaire si et seulement si, pour tout $(x, y) \in E^2$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y).$$

C'est cette propriété que l'on vérifie en pratique

- Si f est linéaire alors $f(0_E) = 0_F$ et

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Preuve.

- Si f est linéaire alors pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} f(x + \lambda y) &= f(x) + f(\lambda y), & \text{par additivité} \\ &= f(x) + \lambda f(y), & \text{par homogénéité} \end{aligned}$$

Réciproquement, si $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$ pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors pour $\lambda = 1$

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

De même, pour $x = 0$, $f(\lambda y) = f(0_E) + \lambda f(y)$.

Or, $f(0_E) = 0_F$ car

$$f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$$

Ainsi, $f(\lambda y) = \lambda f(y)$ pour tous $y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ i.e. f est homogène

- Montrons le deuxième par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $n = 1$, on a bien $f(\lambda_1 x_1) = \lambda_1 f(x_1)$ par homogénéité.

D'où $\mathcal{P}_1$.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \\ &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) + f(\lambda_{n+1} x_{n+1}), \quad \text{par additivité} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}), \quad \text{par homogénéité} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

□

Exercice 22.1.

Montrer que les applications suivantes sont linéaires :

- | | |
|---|---|
| 1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
$(x, y, z) \longmapsto (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z)$ | 3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
$f \longmapsto f'$ |
| 2. $g : \mathcal{M}_{n,p}(K) \longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(K)$
$A \longmapsto A^T$ | 4. $\psi : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$
$P \longmapsto XP' - P$ |

Solution.

Attention à la réaction et à adopter les notations

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z)$

Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} f((x + y + z) + \lambda(x', y', z')) &= f(x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z') \\ &= ((x + \lambda x' + 2(y + \lambda y') - (z + \lambda z'), x + \lambda x' + y + \lambda y' + 2(z + \lambda z'), \\ &\quad 2(x + \lambda x') + 3(y + \lambda y') + z + \lambda z')) \\ &= (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z) \\ &\quad + \lambda(x' + 2y' - z', x' + y' + 2z', 2x' + 3y' + z') \\ &= f(x, y, z) + \lambda f(x', y', z') \end{aligned}$$

D'où f est linéaire.

2. $g : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$
 $A \longmapsto A^T$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} g(A + \lambda B) &= (A + \lambda B)^T \\ &= A^T + \lambda B^T \\ &= g(A) + \lambda g(B) \end{aligned}$$

D'où g est linéaire.

$$\begin{aligned} 3. \quad \phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f &\longmapsto f' \end{aligned}$$

Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} \phi(f + \lambda g) &= (f + \lambda g)' \\ &= f' + \lambda g' \\ &= \phi(f) + \lambda \phi(g) \end{aligned}$$

D'où ϕ est linéaire.

$$\begin{aligned} 4. \quad \psi : \mathbb{R}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\longmapsto XP' - P \end{aligned}$$

Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} \psi(P + \lambda Q) &= X(P + \lambda Q)' - (P + \lambda Q) \\ &= XP' - P + \lambda(XQ' - Q) \\ &= \psi(P) + \lambda\psi(Q) \end{aligned}$$

D'où ψ est linéaire

Exercice 22.2.

Montrer que les applications

$$\begin{aligned} u : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) & \text{et} & & v : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, y) & & & (x, y) &\longmapsto (xy, x^2) \end{aligned}$$

ne sont pas linéaires.

Solution.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 & g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, y) & (x, y) &\longmapsto (xy, x^2) \end{aligned}$$

On a $f(0_{\mathbb{R}^2}) = f(0, 0) = (1, 0) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ donc f n'est pas linéaire.

Avec $(x, y) = (1, 1)$ et $\lambda = 3$:

$$g(3x, 3y) = g(3, 3) = (9, 9)$$

et

$$3g(x, y) = 3(1, 1) = (3, 3) \neq (9, 9)$$

Donc g n'est pas linéaire

Proposition 22.2.

L'application identité et l'application nulle sont linéaires. On rappelle qu'elles sont définies par

$$\begin{aligned} \text{id}_E : E &\longrightarrow E & \Theta : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto x & x &\longmapsto 0_F \end{aligned}$$

Proposition 22.3.

Les seules applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$f : x \mapsto ax \quad \text{avec} \quad a \in \mathbb{R}.$$

Preuve.

- Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto ax$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$f(x + \lambda y) = a(x + \lambda y) = ax + \lambda ay = f(x) + \lambda f(y)$$

D'où f est linéaire.

- Réciproquement, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire.

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(x \cdot 1) = x f(1)$$

ici x est un scalaire et non pas un vecteur.

Donc en posant $a = f(1)$, on obtient le résultat

□

Définition 22.2.

1. Une application linéaire de E dans lui-même est appelée **endomorphisme**.
L'ensemble des endomorphismes est noté $\mathcal{L}(E)$.
2. Un isomorphisme est une application linéaire bijective. Un automorphisme est un endomorphisme bijectif.
L'ensemble des automorphismes est noté $GL(E)$.
3. Une application linéaire $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est appelée **forme linéaire**.
L'ensemble des formes linéaires est noté E^* .

Exercice 22.3.

1. Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (1, 1)$ et $f(2, 2) = (2, 3)$. La fonction f peut-elle être linéaire ?
2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (-1, 1)$. La fonction f est-elle unique ?

Solution. 1. $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (1, 1)$ et $f(2, 2) = (2, 3)$.

f n'est pas linéaire car $(2, 2) = 2(1, 1)$ mais $f(2, 2) \neq 2(f(1, 1))$.

2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (-1, 1)$.

f n'est pas unique. En effet, posons $e_1 = (1, 1)$ et $e_2 = (1, -1)$. Alors, (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$ donc tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ s'écrit de manière unique $u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ les coordonnées de u dans la base (e_1, e_2) .

Ainsi, puisque f est linéaire,

$$\begin{aligned} f(u) &= \lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) \\ &= \lambda_1(-1, 1) + \lambda_2 f(e_2) \end{aligned}$$

L'application f diffère suivant la valeur de $f(e_2)$.

Proposition 22.4.

Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

Plus précisément, si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille de vecteurs de F , alors il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad f(e_i) = v_i$$

Preuve.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Tout vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique :

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

avec, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

Par linéarité :

$$f(u) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n).$$

Si on fixe les valeurs de $f(e_1), \dots, f(e_n)$ alors on obtient toutes les valeurs de $f(u)$ pour tout $u \in E$

□

Exercice 22.4.

On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que

$$f(e_1) = 2e_1 + e_2, \quad f(e_2) = e_3, \quad f(e_3) = 3e_1 - 4e_2.$$

Déterminer l'image par f des vecteurs $(2, -3, 4)$ et (x, y, z) .

Solution.

$e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$. $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que :

$$f(e_1) = 2e_1 + e_2 = (2, 1, 0)$$

$$f(e_2) = e_3 = (0, 0, 1)$$

$$f(e_3) = 3e_1 - 4e_2 = (3, -4, 0)$$

On a :

$$\begin{aligned} f(2, 3, -4) &= f(2e_1 - 3e_2 + 4e_3) \\ &= 2f(e_1) - 3f(e_2) + 4f(e_3) \\ &= (16, -14, -3) \end{aligned}$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) \\ &= (2x + 3y, x - 4z, y) \end{aligned}$$

I.2 - Opérations sur les applications linéaires

Rappel

Soit F un espace vectoriel.

L'ensemble $\mathcal{F}(E, F)$ des applications quelconques de E dans F est aussi un espace vectoriel muni des lois

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Proposition 22.5.

L'ensemble $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E, F)$.

Preuve.

1. $\mathcal{L}(E, F) \subset \mathcal{F}(E, F)$ par définition.
2. La fonction nulle est linéaire *i.e.*

$$0_{\mathcal{F}(E, F)} \in \mathcal{L}(E, F)$$

3. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Montrons que $f + \lambda g$ est linéaire.
Soient $x, y \in E$ et $\mu \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(x + \mu y) &= f(x + \mu y) + \lambda g(x + \mu y) \\ &= f(x) + \mu f(y) + \lambda(g(x) + \mu g(y)) \\ &= f(x + \lambda g)(x) + \mu(f + \lambda g)(y) \end{aligned}$$

D'où, $f + \lambda g$ est linéaire ainsi $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par combinaison linéaire.

□

Proposition 22.6.

Si E et F sont de dimension finie, disons $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = p$, alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = np.$$

Proposition 22.7.

Soient E, F, G trois espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Preuve.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} g \circ f(x + \lambda y) &= g(f(x + \lambda y)) \\ &= g(f(x) + \lambda f(y)), \quad \text{par linéarité de } f \\ &= g \circ f(x) + \lambda g \circ f(y) \end{aligned}$$

D'où, $g \circ f$ est linéaire. □

Notation.

Pour $f \in \mathcal{L}(E)$, on note $f^k = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$ et par convention $f^0 = \text{id}_E$.

Proposition 22.8.

Soient $f, f' \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g, g' \in \mathcal{L}(F, G)$. On a :

$$g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f' \quad \text{et} \quad (g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f.$$

Preuve.

- On a toujours :

$$(g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f$$

par définition (f, g, g' n'ont pas besoin d'être linéaire).

- Pour tout $x \in E$,

$$\begin{aligned} g \circ (f + f')(x) &= g(f(x) + f'(x)) \\ &= g(f(x)) + g(f'(x)), \quad \text{par linéarité de } g \\ &= g \circ f(x) + g \circ f'(x) \end{aligned}$$

D'où, $g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f'$. □

Remarque

Attention l'opération $\circ$ n'est pas en général commutative : $f \circ g \neq g \circ f$.

Ainsi, pour deux endomorphismes f et g de E , on a

$$(f + g)^2 = f^2 + f \circ g + g \circ f + g^2.$$

Exercice 22.5.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soient $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels $f^k(x) = 0_E$ et $f^{k-1}(x) \neq 0_E$.
Montrer que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre.
2. Montrer que $k \leq \dim(E)$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$f^k(x) = 0_E \quad \text{et} \quad f^{k-1}(x) \neq 0_E$$

1. Montrons que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre.

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{k-1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{k-1} f^{k-1}(x) = 0_E.$$

On compose par f :

$$\lambda_0 f(x) + \lambda_1 f^2(x) + \dots + \lambda_{k-2} f^{k-1}(x) = 0_E$$

car $f^k(x) = 0_E$.

On répète cette opération $k-2$ fois (ce qui revient à composer la première égalité par f^{k-1}) :

$$\lambda_0 \underbrace{f^{k-1}}_{\neq 0_E} = 0_E.$$

Donc $\lambda_0 = 0_{\mathbb{K}}$ et on a :

$$\lambda_1 f(x) + \lambda_2 f^2(x) + \dots + \lambda_{k-1} f^{k-1}(x) = 0_E.$$

On applique f^{k-2} :

$$\lambda_1 f^{k-1}(x) = 0_E$$

Donc, $\lambda_1 = 0_{\mathbb{K}}$. On réitère ce processus et on obtient $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{k-1} = 0_{\mathbb{K}}$.

D'où, $(x, f(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est libre.

2. On suppose E de dimension finie.

$(x, f(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre donc son cardinal est inférieur ou égal à $\dim E$ i.e. $k \leq \dim E$.

I.3 - Noyau et image

a) Noyau

Définition 22.3.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit le noyau de f par

$$\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

Remarque

On note parfois simplement $\ker f$ au lieu de $\ker(f)$. On a aussi $\ker(f) = f^{-1}(\{0_F\})$.

Proposition 22.9.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Plus généralement, si $F' \subset F$ est un sous-espace vectoriel, alors $f^{-1}(F')$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve.

Posons $E' = f^{-1}(F') = \{x \in E \mid f(x) \in F'\}$.

- $E' \subset E$ par définition.
- $f(0_E) = 0_F \in F'$ car c'est un sous-espace vectoriel de F .
Donc $0_E \in E'$.

- Soient $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$f(x + \lambda x') = \underbrace{f(x)}_{\in F'} + \lambda \underbrace{f(x')}_{\in F'}, \quad \text{par linéarité}$$

qui appartient à F' car c'est un sous-espace vectoriel de F .

Ainsi, $x + \lambda x' \in E'$ et E' est stable par combinaison linéaire.

□

Théorème 22.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$.

Preuve.

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Si f est injective alors 0_F possède au plus un antécédent.

Or, $f(0_E) = 0_F$ donc finalement, 0_E est l'unique antécédent de 0_F par f i.e. $\ker f = \{0_E\}$.

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $\ker f = \{0_E\}$.

Soient $a, b \in E$ tels que $f(a) = f(b)$. Alors

$$f(a) - f(b) = f(a - b) = 0_F$$

Donc $a - b \in \ker f = \{0_E\}$ i.e. $a - b = 0_E$ et finalement $a = b$.

D'où, f est injective.

□

Méthode .

Pour montrer qu'une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective, on choisit $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$ et on prouve que $x = 0_E$.

On a toujours $\{0_E\} \subset \ker f$ donc pour montrer que $\ker f = \{0_E\}$.

Il suffit de prouver que si $x \in E$ vérifie $f(x) = 0_F$ alors $x = 0_E$.

Exercice 22.6.

On reprend les applications de l'exercice 1. Déterminer le noyau de chacune ainsi que sa dimension. Déterminer lesquelles sont injectives.

Solution. 1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On résout :

$$f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + 3z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -5t \\ y &= 3t \\ z &= t \end{cases}$$

Ainsi, $\ker f = \text{Vect}((-5, 3, 1))$ et f n'est pas injective.

2. Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $A^T = 0_{n,p} \iff A = 0_{n,p}$.

Ainsi, $\ker g = \{0_{n,p}\}$ et g est injective.

3. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors

$$f' = 0 \iff f \text{ est constante.}$$

Ainsi, $\ker \phi = \text{Vect}(1)$ et ϕ n'est pas injective.

4. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On résout :

$$\psi(P) = 0 \iff XP' = P$$

Si P possède une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ non-nulle de multiplicité m alors $(X - \alpha)^m \mid P = XP'$.

Or, $X - \alpha \nmid X$ donc $(X - \alpha)^m \mid P$ ce qui est absurde puisque α est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

De plus, P n'est pas non plus constant non-nul (sinon on aurait $0 = P$).

Puisque P est scindé dans $\mathbb{C}$, il est de la forme $P = \lambda X^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ (car P est réel).

On obtient alors,

$$P = XP' \text{ i.e. } \lambda = n\lambda$$

En particulier, si $\lambda \neq 0$ (i.e. $P \neq 0$) alors $n = \deg P = 1$.

Ainsi, $P = \lambda X$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Réciproquement, $\lambda X \in \ker(\psi)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'où $\ker(\psi) = \text{Vect}(X)$.

b) Image

Définition 22.4.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit l'image de f par

$$\text{Im}(f) = \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E).$$

Rappel

Plus généralement, si $E' \subset E$, alors l'image directe de E' par f est définie par

$$f(E') = \{y \in F \mid \exists x \in E', f(x) = y\}.$$

On note aussi $f(E') = \{f(x) \mid x \in E'\}$.

Proposition 22.10.

L'image directe d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel. En particulier, si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve.

- $F' \subset F$ par définition.
- $0_F = f(0_E) \in f(E')$ car E' est un sev donc contient 0_E .

- Soient $y, y' \in F'$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Il existe $x, x' \in E'$ tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$. Alors,

$$\begin{aligned} y + \lambda y' &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= f(\underbrace{x + \lambda x'}_{\in E'}) \in F' \end{aligned}$$

D'où, F est stable par combinaison linéaire.

□

Proposition 22.11.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On note $(u_1, \dots, u_k)$ une famille génératrice de E . Alors

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(u_1), \dots, f(u_k)).$$

Autrement dit, l'image d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. C'est vrai en particulier pour une base de E .

Proposition 22.12.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$. En dimension finie, il suffit de vérifier que $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$ pour conclure que f est surjective.

Exercice 22.7.

On reprend les applications de l'exercice 1. Déterminer dans chaque cas une base de leur image et indiquer si elles sont surjectives.

Solution. 1. $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$. Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1, 1, 2) \\ f(e_2) &= (2, 1, 3) \\ f(e_3) &= (-1, 2, 1). \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Im}(f) = \text{Vect}((1, 1, 2); (2, 1, 3); (-1, 2, 1))$.

On cherche à extraire une base de cette famille génératrice.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x(1, 1, 2) + y(2, 1, 3) + z(-1, 2, 1) = (0, 0, 0) &\iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases} \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + 3z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -5t \\ y = 3t \\ z = t \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, avec $t = 1$, on obtient :

$$(-1, 2, 1) = 5(1, 1, 2) - 3(2, 1, 3).$$

D'où $\text{Im}(f) = \underbrace{((1, 1, 2); (2, 1, 3))}_{\text{base de } \text{Im}(f)}$ et f n'est pas surjective.

2. $\text{Im}(g) = \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ car g est bijective.

3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
 $f \longmapsto f'$. Soit $g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On cherche $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que

$$f' = g.$$

La fonction $f : x \mapsto \int_0^x g$ convient d'après le théorème fondamental de l'analyse.

4. Soit $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

On cherche $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ tel que $f(P) = Q$.

$$\text{Or, } f(P) = \sum_{k=0}^n a_k X^k - \sum_{k=0}^n k a_k X^k = \sum_{k=0}^n (1-k) a_k X^k.$$

Ainsi, $f(P) = Q$ si et seulement si :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad (1-k)a_k = b_k$$

En particulier, $b_1 = 0$ et

$$a_k = -\frac{b_k}{1-k}, \quad \text{pour } k \neq 1.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \left\{ \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X] \mid b_1 = 0 \right\} \\ &= \text{Vect}(1, X^2, X^3, \dots) \end{aligned}$$

On rappelle que $\ker f = \text{Vect}(X)$, ainsi,

$$\mathbb{R}[X] = \ker f \oplus \text{Im } f$$

Exercice 22.8.

On fixe $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ et un vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$.

Montrer que les applications suivantes sont linéaires. Déterminer dans chaque cas le noyau et l'image, et préciser si elles sont injectives, surjectives ou bijectives.

1. $f : \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x - 3y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$
2. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \longmapsto (0, x)$$
3. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(x, y) \longmapsto (x + y, x - y, 0)$$
4. $f : \mathcal{M}_{p,1}(K) \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(K)$

$$X \longmapsto AX$$
5. $\phi : C^0([0, 1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$

$$f \longmapsto \int_0^1 f$$
6. $f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto (u_0, u_1, u_0 - u_1)$$
7. $f_{\vec{u}} : \vec{\mathcal{P}} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{v} \longmapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$$
8. $g_{\vec{u}} : \vec{\mathcal{P}} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{v} \longmapsto [\vec{u}, \vec{v}]$$
9. La rotation $r : \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ de centre l'origine et d'angle θ .
10. L'homothétie $h : \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ de centre l'origine et de rapport k .

Solution.

II - Isomorphismes

Proposition 22.13.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ un isomorphisme. Alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.

Preuve.

Soient $y, y' \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Soient $x, x' \in E$ les antécédents (uniques) de y, y' par f i.e. $y = f(x)$ et $y' = f(x')$ ou encore $x = f^{-1}(y)$ et $x' = f^{-1}(y')$.

Par linéarité de f ,

$$\begin{aligned} f(x + \lambda x') &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= y + \lambda y' \end{aligned}$$

Ainsi, $x + \lambda x' = f^{-1}(y + \lambda y')$ i.e. $f^{-1}(y) + \lambda f^{-1}(y') = f^{-1}(y + \lambda y')$.

D'où, f^{-1} linéaire.

□

Exercice 22.9.

Soit $f(x, y) = (2x + y, x - y)$. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$ et déterminer f^{-1} . Vérifier que f^{-1} est linéaire.

Solution.

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (2x + y, x - y)$
 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On résout :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (a, b) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = a \\ x - y = b \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x &= \frac{a+b}{3} \\ y &= \frac{a-2b}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, f est bijectif (f est un endomorphisme) et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$f^{-1}(a, b) = \left(\frac{a+b}{3}, \frac{a-2b}{3} \right).$$

f^{-1} est bien linéaire.

Proposition 22.14.

Soient f et g deux automorphismes de E .

Alors $f \circ g$ est un automorphisme et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

Définition 22.5.

On dit que E et F sont isomorphes s'il existe un isomorphisme entre E et F .

Proposition 22.15.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. f est injective si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille libre.
2. f est surjective si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de F .
3. f est un isomorphisme si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .

Preuve.1. **Sens direct ($\Rightarrow$):**

Supposons f injective.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F.$$

Alors, par linéarité : $f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0_F$.

Puisque, f est injective, $\ker(f) = \{0_E\}$ donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E.$$

Or, $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, donc

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}.$$

Ainsi, $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre.

Soit $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$.

Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{aligned} x &= \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \\ \Rightarrow 0_F &= f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(e_i) \\ \Rightarrow \lambda_1 &= \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}, \quad \text{car } f(e_1), \dots, f(e_n) \text{ est libre} \\ \Rightarrow x &= 0_E \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \{0_E\}$ et f est injective.

2.

$$\begin{aligned} &f \text{ surjective} \\ \Leftrightarrow &F = \text{Im}(f) \\ \Leftrightarrow &F = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \\ \Leftrightarrow &(f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est génératrice de } F. \end{aligned}$$

3. Il s'agit des points 1 et 2 en même temps.

□

Corollaire 22.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F de dimension finie.

1. Si $\dim(E) < \dim(F)$ alors f ne peut pas être surjective.
2. Si $\dim(E) > \dim(F)$ alors f ne peut pas être injective.

Preuve.

Posons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E (de dim n) et $p = \dim F$.

On raisonne par contraposée.

1. Si f est surjective alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est génératrice de F donc possède au moins p vecteurs.
Ainsi, $n \geq p$ i.e. $\dim E \geq \dim F$.
2. Si f est injective alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre donc possède au plus p vecteurs.
Ainsi, $n \leq p$ i.e. $\dim E \leq \dim F$.

□

Proposition 22.16.

Deux espaces vectoriels E et F de dimension finie sont isomorphes si et seulement si $\dim(E) = \dim(F)$.
En particulier, si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors il est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijective alors, d'après le corollaire 1, $\dim E \geq \dim F$ et $\dim E \leq \dim F$ i.e. $\dim E = \dim F$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Il suffit de montrer que E de $\dim n$ est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Pour cela, on fixe $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et on considère :

$$\begin{aligned} \psi : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) &\longmapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \end{aligned}$$

On montre (à faire en exercice) que ψ est linéaire et bijective donc $\mathbb{K}^n$ et E sont isomorphes.

□

Exemple.

1. Construire un isomorphisme "naturel" entre $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}^3$.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X], \mathbb{R}^3)$ l'isomorphisme qui envoie la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ sur celle de $\mathbb{R}^3$. Précisément :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1, 0, 0) \\ f(X) &= (0, 1, 0) \\ f(X^2) &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\begin{aligned} f(P) &= af(1) + bf(X) + cf(X^2) \\ &= (a, b, c) \end{aligned}$$

2. Soient $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ deux applications linéaires. Alors, nécessairement, f n'est pas injective et g n'est pas surjective.

III - Rang d'une application linéaire

Définition 22.6.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im}(f)$ est de dimension finie, on définit le rang de f par

$$\text{rang}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

Remarque

Si E est de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\text{rang}(f) = \dim(\text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))) = \text{rang}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)).$$

Proposition 22.17.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F de dimension finie.

1. $\text{rang}(f) \leq \min(\dim(F), \dim(E))$.
2. $\text{rang}(f) = \dim(F)$ si et seulement si f est surjective.
3. $\text{rang}(f) = \dim(E)$ si et seulement si f est injective.

Lemme 22.1.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et S un supplémentaire de $\ker(f)$ dans E . Alors f induit un isomorphisme de S sur $\text{Im}(f)$.

Preuve.

- $\tilde{f}$ est linéaire :

Soient $x, x' \in S$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\underbrace{x + \lambda x'}_{\substack{\in S \text{ car} \\ \text{c'est un} \\ \text{sev}}}) &= f(x + \lambda x') \\ &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= \tilde{f}(x) + \lambda \tilde{f}(x') \end{aligned}$$

Donc $\tilde{f}$ est bien linéaire.

- $\tilde{f}$ est injective :

Soit $x \in \ker(\tilde{f})$ i.e. $x \in S$ et $\tilde{f}(x) = f(x) = 0_F$.

Ainsi, $x \in S \cap \ker(f) = \{0_E\}$ (S et $\ker f$ sont supplémentaires), donc $x = 0_E$.

- $\tilde{f}$ est surjective :

Soit $y \in \text{Im}(f)$.

Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

Or, $E = \ker(f) \oplus S$ donc il existe $x_0 \in \ker(f)$ et $x_1 \in S$ tel que $x = x_0 + x_1$.

Par linéarité,

$$y = f(x) = f(\underbrace{x_0}_{=0_F}) + f(\underbrace{x_1}_{\in S}) = \tilde{f}(x_1)$$

D'où, x_1 est un antécédent de y par $\tilde{f}$.

□

Remarque

On a déjà vu qu'en dimension finie, un sous-espace vectoriel admet toujours un supplémentaire et que tous ses supplémentaires ont la même dimension.

Théorème 22.2: Théorème du rang.

Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors,

$$\dim(\ker(f)) + \text{rang}(f) = \dim(E).$$

Preuve.

D'après ce qui précède, S et $\text{Im } f$ sont isomorphes donc

$$\dim S = \dim \text{Im}(f) = \text{rg}(f)$$

De plus, $E = \ker(f) \oplus S$, donc

$$\begin{aligned} \dim E &= \dim \ker f + \dim S \\ &= \dim \ker(f) + \text{rg}(f) \end{aligned}$$

□

Exercice 22.10.

Soit f l'application linéaire définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) &\longmapsto (x - y + z, x + t, y + z - t) \end{aligned}$$

1. Déterminer une base de $\ker(f)$.
2. En déduire $\text{Im}(f)$.

Solution. 1. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z, t) &= 0_{\mathbb{R}^3} \\ \iff \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ x &+ t = 0 \\ y + z - t &= 0 \end{cases} \\ \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1] \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ y - z + t &= 0 \\ y - z - t &= 0 \end{cases} \\ \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1] \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ y - z + t &= 0 \\ 2y - 2z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \text{Vect}((-1, 0, 1, 1))$ donc $\dim \ker f(1) = 1$.

D'après le théorème du rang, $\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \ker(f) = 3$.

$\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ de dimension maximale donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$ et f est surjective.

Corollaire 22.2.

Soit E et F de même dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

En particulier, ce résultat est valable pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ dès que E est de dimension finie.

Preuve.

Il suffit de prouver que :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective.}$$

On a :

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \ker f = \{0_E\} \\ &\iff \dim \ker(f) = 0 \\ &\iff \dim E - \operatorname{rg} f = 0, \quad \text{d'après le théorème du rang} \\ &\iff \operatorname{rg}(f) = \dim E = \dim F \\ &\iff \operatorname{Im} F = F, \quad (\text{car } \operatorname{Im}(f) \text{ est de dimension maximale}) \\ &\iff f \text{ est surjective.} \end{aligned}$$

□

Exercice 22.11.

Étudier le caractère bijectif des applications suivantes. Si elles sont bijectives, donner f^{-1} .

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + y + z, x + y + 2z, -x + y + z)$
2. $f : \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$
 $P \longmapsto X P' - P$
3. $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$
 $P \longmapsto X P' + P$

Solution.

Exercice 22.12.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$
 $(x, y, z) \longmapsto (x - y, y - z, z - x, x)$

1. Déterminer $\ker(f)$.
2. Déterminer la dimension de $\operatorname{Im}(f)$ ainsi qu'une base de cet espace.

Solution. 1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 0_{\mathbb{R}^4} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x - y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ -x &+ z = 0 \\ x &= 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow x = y = z = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et f est surjective.

2. D'après le théorème du rang,

$$\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker f = 3$$

Or, en notant e_1, e_2, e_3 le base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}((f(e_1), f(e_2), f(e_3))) \\ &= \text{Vect}((1, 0, -1, 1), (-1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0)) \end{aligned}$$

Ainsi, $(1, 0, -1, 1), (-1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0)$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ à 3 éléments.

Or, $\dim \text{Im}(f) = 3$ donc c'est une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 22.13.

Le corollaire 2 est faux en dimension infinie.

Soient f et g deux endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définis par

$$f : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots) \quad \text{et} \quad g : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (u_1, u_2, \dots).$$

f et g sont-ils injectifs, surjectifs, bijectifs ?

Solution.

$f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}})$ définies par :

- $f(u) = (\underbrace{0}_{v_0}, \underbrace{u_0}_{v_1}, \underbrace{u_1}_{v_2}, \underbrace{u_2}_{v_3}, \dots)$ i.e. si $v = f(u)$ alors

$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = u_{n-1} \end{cases}$$

- $g(u) = (\underbrace{u_1}_{w_0}, \underbrace{u_2}_{w_1}, \underbrace{u_3}_{w_2}, \underbrace{u_4}_{w_3}, \dots)$ i.e. si $w = g(u)$ alors $w_n = u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

f et g sont bien linéaires (à faire en exercice).

Étude de f :

- Injectivité :

Soit $u \in \ker(f)$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = v_{n+1} = 0$$

avec $v = f(u)$.

Ainsi, $u = 0$ et f est injective.

- Surjective :

f n'est pas surjective car $\text{Im}(f) = \{v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid v_0 = 0\}$

Étude de g :

- Injectivité :

$$g(u) = 0 \iff \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 0$$

Donc $\ker(g) = \text{Vect}((1, 0, 0, \dots))$, $u = 0$ et g n'est pas injective.

- Surjective :

Soit $w \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose $u_n = w_{n-1}$ pour $n \geq 1$ et $u_0 = 0$ i.e. $u = (0, w_0, w_1, w_2, \dots)$.

Alors $g(u) = w$ et g est surjective.

Exercice 22.14.

Soient $x_0, \dots, x_n$ des réels distincts. On considère l'application

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\longmapsto (P(x_0), \dots, P(x_n)) \end{aligned}$$

1. Vérifier que ϕ est linéaire.
2. Montrer que ϕ est bijective.
3. Soit $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Déterminer l'antécédent de $(y_0, \dots, y_n)$ par ϕ .

Solution.

Proposition 22.18.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors

$$\ker(f) \subset \ker(g \circ f) \quad \text{et} \quad \text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g).$$

Preuve.

1. Soit $x \in \ker(f)$.

Alors,

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(0_F) = 0_G$$

car g est linéaire.

Ainsi, $x \in \ker(g \circ f)$. D'où, l'inclusion.

2. Soit $z \in \text{Im}(g \circ f)$.

Alors, il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(y)$ avec $y = f(x) \in F$.

Ainsi, $z \in \text{Im}(g)$. D'où l'inclusion. □

Proposition 22.19: rang et composée.

Composer par une application ne fait pas augmenter le rang.

Précisément, si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ alors

$$\text{rang}(g \circ f) \leq \min(\text{rang}(f), \text{rang}(g)).$$

De plus, si f (resp. g) est un isomorphisme, alors

$$\text{rang}(g \circ f) = \text{rang}(g) \quad (\text{resp. } \text{rang}(g \circ f) = \text{rang}(f)).$$

Preuve.

- $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ donc $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(g)$.

De même, $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$ donc

$$\dim \ker(f) \leq \dim \ker(g \circ f)$$

$$\iff \dim E - \text{rg}(f) \leq \dim E - \text{rg}(g \circ f), \quad \text{d'après le théorème du rang}$$

$$\iff \text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(f)$$
□

Proposition 22.20.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie. Si $f \circ g = \text{id}_E$ alors $g \circ f = \text{id}_E$ et f, g sont bijectives, avec $g = f^{-1}$.

Preuve.

On a :

$$\text{rg}(f) \geq \text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(\text{id}_E) = \dim E$$

Donc $\text{Im}(f) = E$ i.e. f est surjectif.

Comme f est un endomorphisme en dimension finie, f est bijectif. Ainsi,

$$\begin{aligned} f \circ g = \text{id}_E &\implies g = f^{-1} \\ &\implies g \circ f = \text{id}_E \end{aligned}$$
□

Exercice 22.15: C'est faux en dimension infinie.

On reprend les endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$f : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots) \quad \text{et} \quad g : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (u_1, u_2, \dots).$$

Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$ et étudier leurs propriétés (injectivité, surjectivité, bijectivité).

Solution.

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$g \circ f(u) = g((0, u_0, u_1, \dots)) = (u_0, u_1, u_2, \dots) = u$$

Ainsi, $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

$$f \circ g(u) = f((u_0, u_1, u_2, \dots)) = (0, u_0, u_1, \dots)$$

donc $g \circ f \neq \text{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

Exercice 22.16.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un espace vectoriel de dimension finie.

On pose, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$N_k = \ker(f^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(f^k).$$

1. Montrer que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante et que la suite $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est décroissante (au sens de l'inclusion).
2. Montrer qu'il existe un entier p tel que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationne à partir du rang p .
3. Montrer que la suite $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationne à partir du même rang p .
4. Montrer que $E = N_p \oplus I_p$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$N_k = \ker(f^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(f^k).$$

En particulier, $N_0 = \{0_E\}$ et $I_0 = E$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. D'après la prop. 18,

$$\begin{aligned} N_k &= \ker(f^k) \subset \ker(f \circ f^k) = N_{k+1} \\ I_{k+1} &= \text{Im}(f^k \circ f) \subset \text{Im}(f \circ f^k) = I_k \end{aligned}$$

2. La suite **d'entiers** $(\dim N_k)_k$ est croissante et majorée et stationne à partir d'un certain rang $p \in \mathbb{N}$.

Ainsi, pour tout $k \geq p$,

$$N_k \subset N_{k+1} \quad \text{et} \quad \dim N_k = \dim N_{k+1} \quad (\text{finie})$$

ce qui implique que $N_k = N_{k+1}$.

Donc, $(N_k)_k$ stationne à partir du rang p .

3. D'après le théorème du rang,

$$\dim N_k + \dim I_k = \dim E$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$. Ainsi, $(\dim I_k)_k$ stationne à partir du même rang p et alors $(I_k)_k$ stationne à partir du rang p .

4. Montrons que $E = N_p \oplus I_p$.

On sait déjà que $\dim E = \dim N_p + \dim I_p$.

Il suffit donc de vérifier que $N_p \cap I_p = \{0_E\}$.

Soit $x \in N_p \cap I_p$ i.e. $f^p(x) = 0_E$ et il existe $z \in E$ tel que $x = f^p(z)$.

Donc $f^p(f^p(z)) = f^{2p}(z) = 0_E$ i.e. $z \in N_{2p} = N_p$ car $2p \geq p$ et $(N_k)_k$ stationne à partir du rang p . Ainsi, $x = f^p(z) = 0_E$.

IV - Équation linéaire

Définition 22.7.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $a \in F$ fixé. L'équation

$$f(x) = a$$

d'inconnue $x \in E$ est dite linéaire.

Proposition 22.21.

Soit $f(x) = a$ une équation linéaire. Si elle admet une solution particulière x_0 , alors l'ensemble S des solutions s'écrit

$$S = x_0 + \ker(f) = \{x_0 + x_1 \mid x_1 \in \ker(f)\}.$$

Sinon, $S = \emptyset$.

Remarque

S est un espace vectoriel si et seulement si $a = 0_F$, c'est-à-dire lorsque l'équation est homogène.

Exercice 22.17.

Mettre en évidence que les équations suivantes sont linéaires puis les résoudre :

$$1. \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + y + 2z = 2 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$2. y' + 2y = e^{2x}$$

$$3. y'' + 2y' + y = x^2$$

$$4. u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

$$5. u_{n+1} = 2u_n - 1$$

Solution. 2. $y' - 2y = e^{2x} \iff f(y) = a$ où $f : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et $a : x \mapsto e^{2x}$.
 $y \longmapsto y' - 2y$

On résout l'équation homogène : $y' - 2y = 0$.

On obtient $y_H(x) = Ke^{2x}$ où $K \in \mathbb{R}$ i.e. $\ker(f) = \text{Vect}(a)$.

Pour trouver une solution particulière, on peut utiliser la variation de la constante ou (cas des coefficients constants) sous la forme : $y_0(x) = Cxe^{2x}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y'_0(x) - 2y_0(x) &= e^{2x} \\ \iff Ce^{2x} + 2Cxe^{2x} - 2Cxe^{2x} &= e^{2x} \\ \iff C &= 1 \end{aligned}$$

V - Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

V.1 - Homothétie

Définition 22.8.

Soit $k \in \mathbb{K}$. L'homothétie vectorielle de rapport k est l'application

$$\begin{aligned} h_k : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto kx \end{aligned}.$$

Rappel

Dans le plan $\mathbb{R}^2$, si $k \in \mathbb{R}$, on appelle homothétie de centre O et de rapport k la transformation du plan qui, à un point M , associe le point M' tel que $\overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$. Elle est associée à la fonction complexe $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $h(z) = kz$.

Exercice 22.18.

Montrer qu'une homothétie de rapport $k \neq 0$ est un automorphisme de E .

Solution.

V.2 - Projecteur

Proposition 22.22.

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces supplémentaires de E (c'est-à-dire $E = E_1 \oplus E_2$).

Si $f_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $f_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$ alors il existe une unique application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ coïncidant avec f_1 sur E_1 et avec f_2 sur E_2 , i.e. $f|_{E_1} = f_1$ et $f|_{E_2} = f_2$.

Exercice 22.19.

Soit $F = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 0, 1))$ et $G = \text{Vect}((0, 1, -1))$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Soit $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On se décompose donc de manière unique $u = u_F + u_G$. Déterminer $u_F \in F$ et $u_G \in G$.
3. On considère une application linéaire telle que f est l'homothétie vectorielle de rapport 2 sur F et $f(G) = \{(0, 0)\}$. Déterminer $f(u)$.

Solution.**Définition 22.9.**

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , i.e. $E = F \oplus G$. Tout vecteur $x \in E$ se décompose alors de manière unique comme $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$. On appelle projection sur F parallèlement à G l'application p définie par :

$$\forall x \in E, \quad p(x) = x_F.$$

Proposition 22.23.

La projection sur F parallèlement à G est l'unique endomorphisme p tel que

$$p|_F = \text{id}_F \quad \text{et} \quad p|_G = 0_G.$$

De plus, on a $\ker(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F$.

Remarque

Dans le cas d'un projecteur, on a toujours $E = \ker(p) \oplus \text{Im}(p)$. C'est faux en général et ce n'est pas une caractérisation des projecteurs.

Proposition 22.24: caractérisation des projecteurs.

Soit $p : E \rightarrow E$. Alors p est un projecteur si et seulement si p est linéaire et $p \circ p = p$.

Exercice 22.20.

Montrer que l'application

$$p : (x, y) \mapsto (2x - y, 2x - y)$$

est un projecteur. Donner ses éléments caractéristiques.

Solution.

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (2x - y, 2x - y) \end{aligned}$$

Montrons que p est un projecteur de $\mathbb{R}^2$.

- p est linéaire :

Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} p((x, y) + \lambda(x', y')) &= p(x + \lambda x', y + \lambda y') \\ &= (2(x + \lambda x') - (y + \lambda y'), 2(x + \lambda x') - (y + \lambda y')) \\ &= (2x - y, 2x - y) + \lambda(2x' - y', 2x' - y') \\ &= p(x, y) + \lambda p(x', y') \end{aligned}$$

- Vérifions que $p \circ p = p$:

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors,

$$\begin{aligned} p \circ p(x, y) &= p(2x - y, 2x - y) \\ &= (2(2x - y) - (2x - y), 2(2x - y) - (2x - y)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (2x - y, 2x - y) \\
 &= p(x, y)
 \end{aligned}$$

Ainsi, p est un projecteur.

Calculons ses éléments caractéristiques

- **Noyau :** Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On résout :

$$\begin{aligned}
 p(x, y) &= 0 \\
 \iff 2x - y &= 0 \\
 \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= 2\lambda \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(p) = \text{Vect}(1, 2)$.

- **Image :**

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(p) &= \text{Vect}(p(1, 0), p(0, 1)) \\
 &= \text{Vect}((2, 2), (-1, 1)) \\
 &= \text{Vect}((1, 1))
 \end{aligned}$$

Ainsi, p est la projection sur $\text{Vect}((1, 1))$ (la droite d'équation $y = x$) parallèlement à $\text{Vect}((2, 1))$ (la droite d'équation $y = 2x$).

Schéma iPad.

V.3 - Symétrie

Définition 22.10.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E . Pour tout $x \in E$, on note $x = x_F + x_G$ la décomposition associée. On appelle symétrie par rapport à F et parallèlement à G l'application s définie par

$$\forall x \in E, \quad s(x) = x_F - x_G.$$

Proposition 22.25.

La symétrie par rapport à F , parallèlement à G , est l'unique endomorphisme s tel que

$$s|_F = \text{id}_F \quad \text{et} \quad s|_G = -\text{id}_G.$$

De plus, c'est un automorphisme.

Proposition 22.26.

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. On pose $s = 2p - \text{id}_E$. Alors p est le projecteur sur F parallèlement à G si et seulement si s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Proposition 22.27: caractérisation des symétries.

Soit $s : E \rightarrow E$. Alors s est une symétrie si et seulement si s est linéaire et $s \circ s = \text{id}_E$.

Exercice 22.21.

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On note $F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\}$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Déterminer l'expression explicite de la projection sur F parallèlement à G , puis de la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$

1. $\dim F + \dim G = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Soit $(x, y, z) \in F \cap G$.

Il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, \lambda)$. Puisque $(x, y, z) \in G$, on a :

$$2\lambda + \lambda - \lambda = 0 \text{ i.e. } \lambda = 0.$$

Ainsi, $(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}$ et $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

2. On a $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $u_F = (\lambda, \lambda, \lambda) \in F$ et $u_G = (a, b, c) \in G$ tels que :

$$\begin{aligned} u &= u_F + u_G \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a &= x - \lambda \\ b &= y - \lambda \\ c &= z - \lambda \end{cases} \end{aligned}$$

Or, $u_G \in G$ donc $2(x - \lambda) + (y - \lambda) - (z - \lambda) = 0$ i.e. $\lambda = x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$.

Ainsi, la projection sur F parallèlement à G est définie par :

$$p(x, y, z) = \left(x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z, x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z, x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z \right)$$

On obtient aussi l'expression de la projection sur G parallèlement à F :

$$\tilde{p}(x, y, z) = u_G = \left(\frac{-y + z}{2}, \frac{-2x + y + z}{2}, \frac{-2x - y + 3z}{2} \right)$$

Ainsi, l'expression de la symétrie par rapport à G et parallèlement à F est

$$\begin{aligned} s(x, y, z) &= 2\tilde{p}(x, y, z) - (x, y, z) \\ &= (-x - y + z, -2x + z, -2x - y + 2z) \end{aligned}$$

S2 - CHAPITRE 23

Indépendance en probabilité

I - Indépendance d'événements

I.1 - Cas de deux événements

Rappel

En français, deux événements sont indépendants si l'issue de l'un n'influence pas l'issue de l'autre. Exemple : on lance deux fois une pièce équilibrée. On note A : « obtenir pile au 1er lancer » et B : « obtenir pile au 2e lancer ». Les deux événements sont indépendants. Il faut une formalisation mathématique à cette définition.

Définition 23.1.

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité. Deux événements A et B sont dits indépendants pour la probabilité P si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exercice 23.1.

Vérifier que les événements de la remarque précédente sont bien indépendants au sens de la définition.

Solution.

Ici, $\Omega = \{PP, FP, PF, FF\}$, $A = \{PP, PF\}$ et P est la probabilité uniforme :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(\{P, P\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

Proposition 23.1.

Si A est un événement de probabilité non nulle et B un événement quelconque, alors A et B sont indépendants pour la probabilité P ssi $P(B) = P(B | A)$.

Exercice 23.2.

Soit A et B deux événements incompatibles. Sont-ils indépendants ?

Solution.

Soient $A, B \in \Omega$ tels que $A \cap B = \emptyset$. Alors,

$$\begin{aligned} A, B \text{ indépendants} &\iff P(A)P(B) = P(A \cap B) = 0 \\ &\iff P(A) = 0 \quad \text{ou} \quad P(B) = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, deux événements incompatibles de probabilités non-nulles ne sont pas indépendants.

Exercice 23.3.

La notion d'indépendance dépend de la probabilité P considérée.

On lance un dé à 6 faces. Étudier l'indépendance des événements A : « obtenir 1 ou 2 » et B : « obtenir 1 ou 3 » dans les deux cas suivants :

1. Le dé est équilibré et P est l'équiprobabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.
2. Le dé est truqué et Q est la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ telle que $Q(\{1\}) = Q(\{2\}) = Q(\{3\}) = \frac{1}{4}$ et $Q(\{4\}) = Q(\{5\}) = Q(\{6\}) = \frac{1}{12}$.

Solution.

A : "Obtenir 1 ou 2", B : "Obtenir 1 ou 3" et $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

Autrement dit : $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ et $A \cap B = \{1\}$.

1. P est uniforme :

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ P(B) &= \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ P(A \cap B) &= P(\{1\}) = \frac{1}{6} \neq P(A)P(B) \end{aligned}$$

Ainsi, A et B ne sont pas indépendants.

2. Q définit bien une probabilité sur Ω car $3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12} = 1$.

$$\begin{aligned} Q(A) &= Q(\{1\}) + Q(\{2\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ Q(B) &= Q(\{1\}) + Q(\{3\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ Q(A \cap B) &= Q(\{1\}) = \frac{1}{4} = Q(A)Q(B) \end{aligned}$$

donc dans cette situation, A et B sont indépendants.

Proposition 23.2.

Si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et B , ou encore $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont aussi indépendants.

Preuve.

On sait que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

- $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$ et $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ (union disjointe).

Donc, $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$.

i.e. $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$.

Donc A et $\overline{B}$ sont indépendants.

- Même chose en échangeant les rôles de A et B .

-

$$\begin{aligned}
 P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - \overbrace{P(\overline{A} \cup \overline{B})}^{= \overline{A \cap B}} \\
 &= 1 - P(A) + 1 - P(B) - (1 - P(A \cap B)) \\
 &= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \\
 &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\
 &= (1 - P(A))(1 - P(B)) \\
 &= P(\overline{A})P(\overline{B})
 \end{aligned}$$

Donc $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

□

Remarque

Attention la notion d'indépendance n'est pas forcément intuitive. Cependant, dans certains cas, elle l'est : il arrive souvent que, compte tenu de l'expérience aléatoire considéré, on sait a priori que les événements A et B sont indépendants. On pourra alors utiliser directement dans les calculs, la formule :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exercice 23.4.

On lance deux fois un dé amenant le 6 avec la probabilité $\frac{3}{4}$ et chacune des autres faces avec la probabilité $1/20$. Déterminer la probabilité des événements A : « obtenir deux faces paires » et B : « obtenir exactement une face paire ».

Solution.

Ici, $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, $A = \{(i, j) \in \Omega \mid i \text{ et } j \text{ sont pairs}\}$ et

$B = \{(i, j) \in \Omega \mid (i \text{ pair et } j \text{ impair}) \text{ ou } (i \text{ impair et } j \text{ pair})\}$.

On a bien défini une probabilité sur l'ensemble des issues du premier lancer car :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{20} = 1$$

On pose P_i : "On obtient un chiffre pair au $i^{\text{ème}}$ lancer" pour $i \in \{1, 2\}$.

D'après l'énoncé, P_1 et P_2 sont indépendants (c'est de l'indépendance intuitive).

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(P_1 \cap P_2) \\
 &= P(P_1)P(P_2) \\
 &= \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{3}{4}\right)^2 \\
 &= \left(\frac{17}{20}\right)^2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P((P_1 \cap \overline{P_2}) \cup (\overline{P_1} \cap P_2)) \\
 &= P(P_1 \cap \overline{P_2}) + P(\overline{P_1} \cap P_2), \quad \text{car union disjointe} \\
 &= 2P(P_1 \cap \overline{P_2}) \\
 &= 2P(P_1)P(\overline{P_2}) \\
 &= 2 \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{3}{20} \\
 &= \frac{51}{200}.
 \end{aligned}$$

Exercice 23.5: Exemple où l'indépendance n'est pas intuitive..

Une boîte contient deux boules : une noire et une rouge.

On tire n fois une boule en la remettant après avoir noté sa couleur. On note A_n l'évènement « on obtient des boules des deux couleurs au cours des n tirages » et B_n « on obtient au plus une boule noire »

1. Calculer $P(A_n)$, $P(B_n)$ et $P(A_n \cap B_n)$.
2. Les événements A_n et B_n sont-ils indépendants pour $n = 2$?
3. Même question pour $n = 3$.

Solution.

$\Omega = \{N, R\}^n$ et P est une probabilité uniforme.

1. Pour $n \geq 2$:

- $P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1 - \frac{2}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}.$
- $P(B_n) = P(\text{"0 boules noire"}) + P(\text{"1 boule noire exactement"}) = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2^n}.$
- $P(A_n \cap B_n) = P(\text{"exactement 1 boule noire (pour } n \geq 2)\text{"}) = \frac{n}{2^n}$

2. Pour $n = 2$,

$$P(A_2)P(B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \text{ et } P(A_2 \cap B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \neq P(A_2)P(B_2).$$

Ainsi, A_2 et B_2 ne sont pas indépendants.

3. Pour $n = 3$,

$$P(A_3)P(B_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P(A_3 \cap B_3).$$

Ainsi, A_3 et B_3 sont indépendants.

I.2 - Cas de plusieurs événements

Définition 23.2.

Soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$.

- On dit que les A_i sont deux à deux indépendants si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \text{ avec } i \neq j, \quad P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j).$$

- On dit qu'ils sont mutuellement indépendants si

$$\forall J \subset \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Exercice 23.6.

Soit A_1, A_2, A_3 trois événements.

Combien de relations faut-il vérifier pour montrer qu'ils sont deux à deux indépendants ? mutuellement indépendants ? Même question s'ils sont n événements.

Solution.

Pour montrer que A_1, A_2, A_3 sont indépendants deux à deux, il faut vérifier 3 relations sur :

$P(A_1 \cap A_2), P(A_1 \cap A_3)$ et $P(A_2 \cap A_3)$.

Pour montrer qu'ils sont mutuellement indépendants, il faut en plus vérifier que

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

Pour n événements, on montre l'indépendance deux à deux en vérifiant : $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ conditions et on montre l'indépendance mutuelle en vérifiant $2^n - n - 1$, relations.

Avec $2^n = \mathcal{P}([1, n])$, n le nombre de parties de cardinal 1 et 1 l'ensemble vide.

Remarque

Par définition, si n événements sont mutuellement indépendants, alors ils sont automatiquement deux à deux indépendants. La réciproque est fausse (voir exercice 7).

Ainsi, l'indépendance mutuelle est plus forte que l'indépendance deux à deux.

Exercice 23.7.

On lance 2 dés équilibrés numérotés et on considère les événements :

A : « le dé 1 donne un nombre pair »

B : « le dé 2 donne un nombre impair »

C : « la somme des deux nombres obtenus est paire »

Les événements A, B, C sont-ils deux à deux indépendants ? Sont-ils mutuellement indépendants ?

Solution.

$\Omega = [1, 6]^2$, P est uniforme.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{1}{2}, \text{ avec 3 avoir le 1er dé pair et 6 avoir le 2ème dé}$$

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{2}, \text{ avec 2 choisir la parité, 3 le 1er dé et 3 le 2e dé}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{4} = P(A)P(B) \text{ (indépendance intuitive)}$$

$$P(A \cap C) = P(\text{"les deux dés sont pairs"}) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(\text{"les deux dés sont impairs"}) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

Ainsi, A, B et C sont deux à deux indépendants.

Or, $A \cap B \cap C = \emptyset$ donc $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C)$, donc A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants.

Exercice 23.8.

On lance 3 fois une pièce qui donne Face avec la probabilité $2/3$. Soit A : « Pile n'est pas suivie de Face ».

1. Déterminer $P(A)$.
2. Même question si l'on lance n fois la pièce.

Solution.

I.3 - Loi binomiale

Définition 23.3.

Soit $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p si

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

x	0	...	k	...	n
$P(X = x)$	$(1-p)^n$	...	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	...	p^n

Table 23.1

Notation.

On écrit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 23.9.

Vérifier que la somme des probabilités de la loi binomiale vaut 1.

Solution.

La formule du binôme de Newton donne :

$$1 = (p + 1 - p)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque

La loi de Bernoulli est le cas particulier d'une loi binomiale avec $n = 1$.

Exercice 23.10: Cas typique.

On lance n fois, de manière indépendante, une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir Face est p . On note X la variable aléatoire égale au nombre de Faces obtenues durant ces n lancers.

Montrer que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Solution.

On note X le nombre de **faces** obtenues en lançant n fois la pièce.

Déterminons la loi de X .

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

On pose F_i : "on obtient face au $i^{\text{ème}}$ lancer" pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

D'après l'énoncé, $F_1, \dots, F_n$ sont mutuellement indépendants. De plus, $P(F_i) = p$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On a :

$$(X = k) = \bigcup_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} \bigcap_{j \in J} F_j \bigcap_{i \notin J} \overline{F_i}, \quad (\text{union disjointe})$$

Donc,

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} P \left(\bigcap_{j \in J} F_j \bigcap_{i \notin J} \overline{F_i} \right) \\ &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} \prod_{i \in J} \underbrace{P(F_j)}_{=p} \prod_{i \notin J} \underbrace{P(\overline{F_i})}_{=1-p} \\ &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \text{car } |J| = k \text{ et } |\overline{J}| = n - k \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

Remarque : Description de la loi binomiale

On répète n fois la même expérience, de manière indépendante, qui a deux issues : succès, échec, avec $P(\text{succès}) = p$. Soit X le nombre de succès. Alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 23.11.

Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de boules blanches obtenues lors de 15 tirages avec remise dans une urne contenant 2 boules blanches et 3 boules noires. Déterminer la loi de Y .

Solution.

Ici, on répète 15 fois de manière indépendante une même expérience avec

$$P(\text{succès}) = P(\text{on tire une boule blanche}) = \frac{2}{5}.$$

Si Y désigne le nombre de boules blanches tirées en tout alors $Y \sim \mathcal{B}\left(15, \frac{2}{5}\right)$

Exercice 23.12.

Considérons un jugement qui doit être voté par 9 des 12 membres d'un jury pour devenir exécutoire. Les jurés choisissent entre deux décisions A et B , déterminées indépendamment les uns des autres. La probabilité qu'un juré choisisse la décision A est p . Quelle est la probabilité que la décision A soit adoptée par le jury ?

Solution.

II - Couples de variables aléatoires

Dans toute cette partie, X et Y sont deux variables aléatoires réelles définies sur un même univers fini Ω . Leurs supports $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ étant finis, on note n et m leurs cardinaux respectifs et l'on pose

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \quad \text{et} \quad Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}.$$

Rappel

Si $Z : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire et $A \subset E$, on définit la loi de Z par $P_Z : A \mapsto P(Z \in A)$. Il s'agit bien d'une probabilité sur E .

II.1 - Loi d'un couple

Définition 23.4.

L'application qui à $\omega \in \Omega$ associe le couple $X(\omega), Y(\omega)$ dans $\mathbb{R}^2$ s'appelle couple de variables aléatoires. On la note (X, Y) , il s'agit donc d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Définition 23.5.

On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple (X, Y) . Elle est caractérisée par les probabilités $p_{i,j}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket$ où

$$p_{i,j} = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$$

Remarque

Par alléger les notations, on écrira $P(X = x_i, Y = y_j) = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$.

En pratique, on commencera par déterminer $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, puis on présentera les résultats dans un tableau.

Exercice 23.13.

Une urne contient 3 boules n°1, 1 boule n°2 et 1 boule n°3. On effectue deux tirages successifs sans remise. On note X le numéro de la première boule extraite et Y celui de la seconde. Déterminer leur loi conjointe.

Solution. • $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

• $Y(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

Donc, $(X, Y)(\Omega) = \{1, 2, 3\}^2$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$p(X=1, Y=1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$	0

Table 23.2

Proposition 23.3.

La famille $([X = x_i, Y = y_j])_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = 1.$$

Donc, dans le tableau donnant la loi de (X, Y) , la somme des valeurs dans les cases vaut 1.

Exercice 23.14.

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On tire une première boule et on note X son numéro. On la replace alors dans l'urne mais on retire toutes les boules de numéro strictement supérieur à celui de cette première boule. On tire ensuite une seconde boule et on note Y son numéro.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
2. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Solution.

Loi de (X, Y) :

- $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket = Y(\Omega)$.
- Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$

Si $i < j$ alors, d'après l'énoncé,

$$(X = i) \cap (Y = j) = \emptyset$$

donc $P(X = i, Y = j) = 0$.

Si $i \geq j$ alors

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(X = i) \cdot P_{[X=i]}(Y = j) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{i} \end{aligned}$$

$X \backslash Y$	1	2	...	j	...	n
1	$\frac{1}{n}$	0	...	0	...	0
2	$\frac{1}{2n}$	$\frac{1}{2n}$	...	0	...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
i	$\frac{1}{ni}$	$\frac{1}{ni}$	...		...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				
n	$\frac{1}{n^2}$	$\frac{1}{n^2}$	...	$\frac{1}{n^2}$	...	$\frac{1}{n^2}$

Table 23.3

On a bien :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \frac{1}{ni} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{ni} \cdot i = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

Proposition 23.4.

Soit $(p_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ une famille de réels associés aux couples (x_i, y_j) . Cette famille définit de manière unique la loi d'un couple (X, Y) de variables aléatoires ssi c'est une distribution de probabilité, c'est-à-dire

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, p_{i,j} \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{i,j} = 1.$$

Exercice 23.15.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et a_n un réel. On considère un couple (X, Y) à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ dont la loi conjointe est donnée par

$$P(X = i, Y = j) = a_n 2^{j-i} \binom{n}{j}, \quad (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2.$$

Déterminer la valeur de a_n .

Solution.

Soient X, Y à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$.

Déterminons $a_n \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2, \quad P(X = i, Y = j) = a_n 2^{j-i} \binom{n}{j}$$

D'une part, on doit avoir $a_n 2^{j-i} \binom{n}{j} \geq 0$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ i.e. $a_n \geq 0$.

D'autre part, on doit avoir

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_n 2^{j-i} \binom{n}{j} = 1$$

$$\text{Or, } \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n 2^{j-i} \binom{n}{j} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{2^i} \sum_{j=0}^n 2^j \binom{n}{j} = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \cdot 3^n = \left(2 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot 3^n.$$

Ainsi,

$$a_n = \frac{2^n}{3^n(2^{n+1} - 1)}$$

II.2 - Loi marginale**Définition 23.6.**

Étant donné le couple (X, Y) de variables aléatoires, la loi de X est appelée première loi marginale du couple et la loi de Y est appelée deuxième loi marginale.

Proposition 23.5.

Si l'on connaît la loi conjointe du couple (X, Y) , on obtient les lois marginales grâce aux formules suivantes

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket, P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n P(X = x_i, Y = y_j).$$

Preuve.

La famille $(Y = y_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ est un système complet d'événements donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(X = x_i) = \bigcup_{j=1}^m (X = x_i) \cap (Y = y_j), \quad (\text{union disjointe})$$

D'où le résultat. □

Exercice 23.16.

1. Dans l'exercice 13, déterminer les lois marginales de X et de Y .
2. Dans l'exercice 14, donner la loi de Y (il n'est pas demandé de calculer explicitement les sommes).

Solution. 1. On reprend le tableau de l'exercice 13.

$X \backslash Y$	1	2	3	Loi de X
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{5}$
2	$\frac{3}{20}$	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$
3	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$	0	$\frac{1}{5}$
Loi de Y	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

Table 23.4

2. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $j \leq i$,

$$P(X = i, Y = j) = \frac{1}{ni}$$

Ainsi, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P(Y = j) = \sum_{i=j}^n \frac{1}{ni} = \frac{1}{n} \sum_{i=j}^n \frac{1}{i}$$

Remarque

Si l'on connaît la loi du couple, alors on connaît forcément les lois marginales. La réciproque n'est pas nécessairement vraie.

II.3 - Lois conditionnelles

Rappel

Si A et B sont deux événements avec $P(A) \neq 0$, on définit la probabilité conditionnelle de B sachant A par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On note aussi $P(B | A)$.

Définition 23.7.

Soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$. On appelle loi conditionnelle de X sachant $(Y = y)$ la probabilité sur $X(\Omega)$ définie par la famille

$$\left(P_{(Y=y)}(X = x_i) \right)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}.$$

De même, pour $x \in X(\Omega)$, on définit la loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$.

Exercice 23.17.

Dans l'exercice 13, déterminer la loi conditionnelle de X sachant $Y = 2$.

Solution.

La loi conditionnelle de X sachant $(Y = 2)$ est donnée par les valeurs de la 2^{ème} colonne divisées par leur somme :

$$P_{Y=2}(X = 1) = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4}$$

$$P_{Y=2}(X = 2) = 0$$

$$P_{Y=2}(X = 3) = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{4}$$

Remarque

Plus généralement, on peut définir la loi conditionnelle de X sachant A , où A est un événement quelconque.

III - Variables aléatoires indépendantes

III.1 - Cas de deux variables

Définition 23.8.

Deux variables aléatoires X et Y définies sur un même univers fini Ω sont indépendantes si, pour tout $A \subset X(\Omega)$ et tout $B \subset Y(\Omega)$, les événements $(X \in A)$ et $(Y \in B)$ sont indépendants ; autrement dit

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(X(\Omega)) \times \mathcal{P}(Y(\Omega)), \quad P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

Notation.

On écrira : $X \perp Y$.

Proposition 23.6.

Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes *ssi*

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y).$$

Exercice 23.18.

On reprend les variables aléatoires de l'exercice 13. Les variables aléatoires ainsi définies sont-elles indépendantes ?

Solution.

L'indépendance X et Y signifie que dans le tableau, la valeur d'une case est égal au produit des valeurs en bout de ligne et colonne (valeurs correspondantes pour les lois marginales).

Ici, on a par exemple :

$$P(X = 1, Y = 2) = \frac{3}{20} \neq \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} = P(X = 1)P(Y = 2)$$

Proposition 23.7.

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes ainsi que f et g deux fonctions définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$. Alors les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Preuve.

Soient $z \in f(X(\Omega))$ et $t \in g(Y(\Omega))$.

On note, $x_1, \dots, x_k$ les antécédents de z par f et $y_1, \dots, y_\ell$ les antécédents de t par g .

i.e. $f(x_i) = z$ et $g(y_i) = t$.

Alors,

$$\begin{aligned} (f(X) = z) &= \bigcup_{i=1}^k (X = x_i) \\ (g(Y) = t) &= \bigcup_{j=1}^{\ell} (Y = y_j), \quad (\text{unions disjointes}) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$(f(X) = z) \cap (g(Y) = t) = \bigcup_{i=1}^k \bigcup_{j=1}^{\ell} (X = x_i) \cap (Y = y_j)$$

Donc,

$$\begin{aligned} P(f(X) = z, g(Y) = t) &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} P(X = x_i)P(Y = y_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k P(X = x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\ell} P(Y = y_j) \right) \\ &= P(f(X) = z)P(g(Y) = t) \end{aligned}$$

Ici, on a fait le lien avec les événements liés à X et Y (ce qui explique au passage pourquoi la proposition 6 est vraie).

On aurait pu aller plus vite en remarquant que pour tout $A \subset f(X(\Omega))$ et $B \subset g(Y(\Omega))$:

$$(f(X) \in A) = (X \in f^{-1}(A))(g(Y) \in B) = (X \in g^{-1}(B))$$

□

III.2 - Cas de n variables

Définition 23.9.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur un même univers fini Ω . On dit qu'elles sont mutuellement indépendantes si

$$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \bigtimes_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), \quad P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i).$$

Proposition 23.8.

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes ssi

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \bigtimes_{i=1}^n X_i(\Omega), \quad P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

Proposition 23.9: Lemme des coalitions.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes. On fixe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Soient $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Alors les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_k)$ et $g(X_{k+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

III.3 - Sommes de variables aléatoires

Proposition 23.10.

Soient $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ avec X et Y indépendantes.

Alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

Preuve.

Posons $Z = X + Y$ et déterminons sa loi.

- $Z(\Omega) = \llbracket 0, n + m \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n + m \rrbracket$.

On a

$$\begin{aligned} (Z = k) &= \bigcup_{i=0}^n (X = i, Z = k) = \bigcup_{i=0}^n (X_i = i, Y = k - i), \quad (\text{union disjointe}) \\ &= \bigcup_{i=0}^n \underbrace{(X_i = i, Y = k - i)}_{=\emptyset \text{ si } i > k} = \bigcup_{i=0}^k (X = i, Y = k - i) \end{aligned}$$

D'où,

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k \underbrace{P(X = x_i)}_{=0 \text{ si } i > n} \underbrace{P(Y = k - i)}_{=0 \text{ si } k - i > m}, \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{i=0 \\ i \leq m \\ k-i \leq m}}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\
&= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^k \underbrace{\binom{n}{i} \binom{m}{k-i}}_{=0 \text{ si } i \notin \llbracket 0, n \rrbracket}.
\end{aligned}$$

Or,

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

C'est l'identité de **Van Der Monde** ce qui est prouvé dans l'exercice 19 mais on peut aussi retrouver ce résultat en comptant de deux manières le nombre de façons de choisir k fruit dans un sac de n pommes et m poires.

D'où,

$$P(Z = k) = \binom{n+m}{k} p^k (1-p)^{n+m-k}$$

et $Z \sim \mathcal{B}(n+m, p)$

□

Corollaire 23.1.

La somme de n variables de Bernoulli indépendantes et de même paramètre p suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Preuve.

Par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation :

$X_1 \sim \mathcal{B}(1, p)$.

Hérédité :

Si $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $X_{n+1} \sim \mathcal{B}(p)$ avec $X_1, \dots, X_{n+1}$ indépendantes alors $X_1 + \dots + X_n$ et X_{n+1} sont indépendantes d'après le lemme des coalitions.

On peut donc appliquer le lemme des coalitions :

$$X_1 + \dots + X_n + X_{n+1} \sim \mathcal{B}(n+1, p)$$

□

Exercice 23.19.

Soient $n, m, k \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq m$ et $k \leq n$.

1. Une urne contient n boules rouges et m boules vertes. On tire simultanément k boules. On note X le nombre de boules rouges tirées. Déterminer la loi de X .
2. En déduire que

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

Solution. 1. Loi de X :

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Soit $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$.

$$P(X = i) = \frac{\binom{n}{k} \binom{m}{k-i}}{\binom{n+m}{k}}$$

2.

$$1 = \sum_{i=0}^k P(X = i) = \frac{1}{\binom{n+m}{k}} \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}$$

D'où le résultat.

S2 - CHAPITRE 24

Géométrie dans l'espace

Dans ce chapitre, on notera $\mathcal{E}$ l'ensemble des points de l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ l'ensemble des vecteurs de l'espace.

I - Repérage dans l'espace

I.1 - Repérage cartésien

Rappel

$\vec{\mathcal{E}}$ est de dimension trois ; trois vecteurs $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace forment une base de $\vec{\mathcal{E}}$ lorsqu'ils sont libres, *i.e.* non coplanaires.

Définition 24.1.

- On dit que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ et si les vecteurs sont orthogonaux deux à deux.
- Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite directe si elle vérifie la règle des trois doigts.

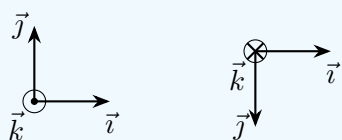


Figure 24.1 – bases directes

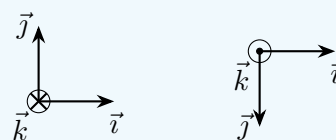


Figure 24.2 – bases indirectes

Notation.

- $\odot$: signifie vers nous
- $\otimes$: signifie à l'opposé (ou dans le tableau)

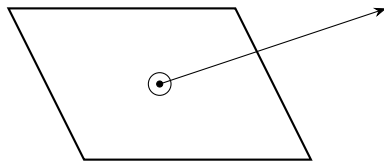


Figure 24.3

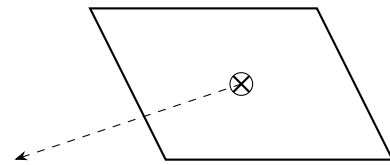


Figure 24.4

Proposition 24.1.

- Tout vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}$ s'écrit de façon unique

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k},$$

où $x, y, z \in \mathbb{R}$ s'appellent coordonnées cartésiennes de $\vec{u}$.

- Si la base est orthonormée alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- On appelle repère cartésien de $\mathcal{E}$ tout quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point (appelé l'origine) et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $x, y, z \in \mathbb{R}$.
Les coordonnées d'un point $M \in \mathcal{E}$ dans ce repère sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

I.2 - Repérage cylindrique

On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. En partant des coordonnées cartésiennes (x, y, z) d'un point, il s'agit de remplacer les coordonnées x, y par les coordonnées polaires dans le plan engendré par $(\vec{i}, \vec{j})$.

Définition 24.2.

Soit M un point de l'espace.

Un triplet (r, θ, z) définit les coordonnées cylindriques de M si

$$\overrightarrow{OM} = r \cos \theta \vec{i} + r \sin \theta \vec{j} + z\vec{k} = r\vec{u}_\theta + z\vec{k},$$

avec $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$.

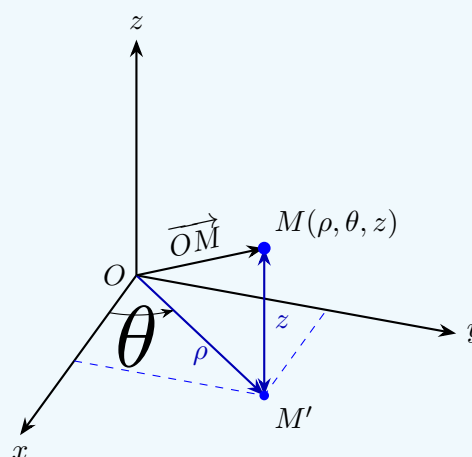


Figure 24.5

Remarque

Soit M' le projeté de M sur le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Alors (r, θ) sont précisément les coordonnées polaires de M' dans ce plan.

Proposition 24.2.

- On note $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$, $\vec{v}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$.
- Le repère $(\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta, \vec{k})$ est un repère orthonormé direct.
- Les coordonnées cylindriques ne sont pas uniques, mais la coordonnée selon $\vec{k}$ l'est.
- Rappel : si $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ avec $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta = \arctan(y/x)$.

Exercice 24.1.

Soit α une constante fixée. Dans l'espace, que représentent séparément chacune des équations suivantes ?

1. En coordonnées cartésiennes : $x = \alpha$, $y = \alpha$, $z = \alpha$.
2. En coordonnées cylindriques : $r = \alpha$, $\theta = \alpha$, $z = \alpha$.

Solution. 1. $x = \alpha$ est une équation cartésienne du plan passant par $A(\alpha, 0, 0)$ et de vecteur normal $\vec{i}$.

De même, $y = \alpha$ et $z = \alpha$ sont des équations cartésiennes de plans.

2. $r = \alpha$ est une équation cylindrique du cylindre de base le cercle de centre O et de rayon r dans le plan $O + \text{Vect}(\vec{i}, \vec{j})$ et d'axe $\text{Vect}(\vec{k})$.

$\theta = \alpha$ correspond au plan passant par O et dirigé par $(\vec{u}_\theta, \vec{k})$.

$z = \alpha$ correspond au même plan qu'à la question 1.

II - Opérations sur les vecteurs

II.1 - Produit scalaire

Remarque

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires.

Ils engendrent un plan. Dans ce plan, on peut déterminer l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mais il y a, modulo 2π , deux valeurs possibles (et opposées) pour l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$.

Définition 24.3.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On définit leur produit scalaire par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\theta \in [0, \pi]$ est l'angle géométrique $(\vec{u}, \vec{v})$.

Notation.

$\vec{u} \cdot \vec{v}$, $(\vec{u}, \vec{v})$, $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$.

Remarque

Ce produit scalaire correspond à celui défini dans le plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$; toutes les propriétés vues en géométrie plane restent donc valables.

Proposition 24.3.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. L'application $(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$ est symétrique, bilinéaire, définie et positive.
3. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
4. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Proposition 24.4.

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Proposition 24.5.

Soient $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ trois vecteurs non nuls et orthogonaux deux à deux.
Alors ils forment une base de l'espace.

Preuve.

Il suffit de montrer que cette famille est libre (3 vecteurs en dimension 3).

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}.$$

On fait le produit scalaire avec $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot (\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{0} = 0 \\ \iff \alpha \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{=\|\vec{u}\|^2} + \beta \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{v}}_{=0} + \gamma \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{w}}_{=0} &= 0 \\ \iff \alpha \|\vec{u}\|^2 &= 0 \\ \iff \alpha &= 0 \end{aligned}$$

car $\vec{u} \neq \vec{0}$.

De même en prenant le produit scalaire avec $\vec{v}$ et $\vec{w}$, on trouve $\beta = \gamma = 0$.

D'où le résultat. □

Exercice 24.2.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs dont les coordonnées, dans une base orthonormée, sont respectivement : $(1, 1, 1)$, $(1, 1, -2)$ et $(1, -1, 0)$.

Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthogonale. La rendre orthonormée.

Solution.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 1 - 2 = 0$
- $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1 - 1 + 0 = 0$

- $\vec{v} \cdot \vec{w} = 1 - 1 + 0 = 0$

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une famille de 3 vecteurs non-nuls et orthogonaux donc c'est une base orthogonale.

On en déduit une base orthonormée de $\vec{\mathcal{E}}$ en normalisant chaque vecteur *i.e.* on pose

- $\vec{u}' = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$

- $\vec{v}' = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

- $\vec{w}' = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$

alors $(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$ est une base orthonormée.

En effet, on a par exemple :

- $\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \frac{1}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

- $\|\vec{u}'\| = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = 1$

Exercice 24.3.

Soit $\vec{u}$ de coordonnées $(1, 0, 1)$.

Compléter $(\vec{u})$ en une base orthogonale.

Solution.

$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée.

On cherche $\vec{v}$ et $\vec{w}$ tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthogonale.

On peut prendre $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ puis on cherche $\vec{w} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, & \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \end{aligned}$$

On peut donc prendre $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ avec $t = 1$.

Proposition 24.6.

Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée de $\vec{\mathcal{E}}$. Alors tout vecteur $\vec{u}$ se décompose de façon unique sous la forme

$$\vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_2)\vec{e}_2 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_3)\vec{e}_3.$$

Autrement dit, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, la coordonnée de $\vec{u}$ selon $\vec{e}_i$ vaut $\vec{u} \cdot \vec{e}_i$.

Preuve.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ les coordonnées de $\vec{u}$ dans $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. On a :

$$\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3.$$

On fait le produit scalaire avec $\vec{e}_1$:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{e}_1 &= (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3) \cdot \vec{e}_1 \\ &= x\|\vec{e}_1\|^2 \\ &= x\end{aligned}$$

De même avec y et z

□

II.2 - Produit vectoriel

Définition 24.4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

S'ils ne sont pas colinéaires, on note $\vec{n}$ l'unique vecteur unitaire orthogonal au plan $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ soit direct. On note $\theta \in]0, \pi[$ l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On définit alors leur produit vectoriel par :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\theta) \vec{n}.$$

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on pose $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

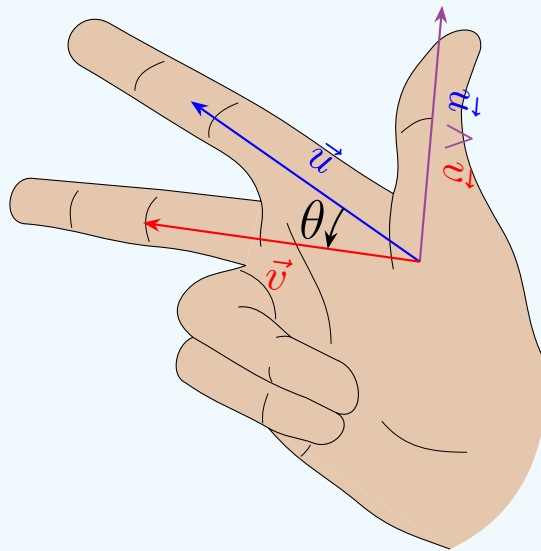


Figure 24.6 – Règle de la main droite

Notation.

Le produit vectoriel est noté $\vec{u} \times \vec{v}$ dans le système anglo-saxon.

Proposition 24.7.

$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ est l'aire géométrique du parallélogramme construit sur $\vec{AB}, \vec{AC}$.

Preuve.

On a vu en géométrie dans le plan que

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \mathcal{A}(ABCD)$$

(ici il s'agit de deux vecteurs d'un même plan, orientés dans le sens direct).

Or on a aussi $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = [\vec{AB}, \vec{AC}]$ par définition.

D'où le résultat.

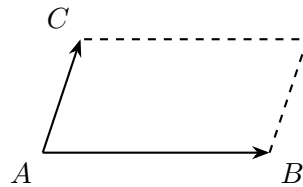


Figure 24.7

□

Proposition 24.8.

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
2. Si $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe.
3. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont unitaires et orthogonaux, alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe.

Exercice 24.4.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Calculer $\vec{i} \wedge \vec{j}$, $\vec{j} \wedge \vec{k}$ et $\vec{k} \wedge \vec{i}$.

Solution. • $\vec{i} \wedge \vec{j} = \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{=\vec{k}} = \vec{k}$

- $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$
- $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$

Proposition 24.9.

Le produit vectoriel est une application bilinéaire et antisymétrique :

- $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{\mathcal{E}}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \wedge \vec{w} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \mu(\vec{v} \wedge \vec{w})$ et $\vec{u} \wedge (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda \vec{u} \wedge \vec{v} + \mu \vec{u} \wedge \vec{w}$;
- $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \vec{\mathcal{E}}, \vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$

Exercice 24.5.

Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Comparer $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j})$ et $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j}$.

Solution.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ base orthonormée directe.

- $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j}) = \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$
- $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} = \vec{0} \wedge \vec{j} = \vec{0}$

Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Proposition 24.10.

Soit une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

En utilisant les coordonnées cartésiennes si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors le produit vectoriel s'écrit :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

Exercice 24.6.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (y, xy, x) et $(xy, 1, 1)$. À quelles conditions sur x et y les deux vecteurs sont-ils colinéaires ?

Solution.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} = \begin{pmatrix} y \\ xy \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} xy \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \vec{u}, \vec{v} \text{ sont colinéaires} &\iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \\ &\iff \begin{pmatrix} xy - x \\ x^2y - y \\ y - x^2y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x(y - 1) = 0 \\ y(x^2 - 1) = 0 \\ y(1 - x^2y) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La première équation donne $x = 0$ ou $y = 1$.

- Si $x = 0$ alors le système devient :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ -y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff y = 0$$

i.e. $(0, 0)$ est solution

- Si $y = 1$, alors le système devient :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ x^2 - 1 = 0 \\ -x^2 + 1 = 0 \end{cases} \iff x = \pm 1$$

Finalement, on a 3 solutions pour (x, y) :

$$(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$$

Exercice 24.7.

Combien vaut $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}$? Vérifier avec les coordonnées.

Solution.

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est toujours orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donc

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

II.3 - Produit mixte**Définition 24.5.**

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. On définit leur produit mixte par

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Remarque

On fera bien attention aux ensembles de départ des applications usuelles :

$$\begin{array}{lll} \text{produit scalaire :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \text{produit vectoriel :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \vec{\mathcal{E}} \\ \text{produit mixte :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \mathbb{R} \end{array}$$

Proposition 24.11.

1. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$ ssi $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.
2. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ ssi $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ forment une base de l'espace.
 - (a) Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0$, la base est directe.
 - (b) Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] < 0$, la base est indirecte.

Preuve.

1. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \iff \vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont orthogonaux.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $\vec{v}$ appartient à $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{w})$ et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.

Sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal au plan $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$. Ainsi, le vecteur $\vec{w}$ appartient à ce plan ssi il est orthogonal à $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

2. Dans le cas où, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non-colinéaires et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe. Soit (x, y, z) les coordonnées de $\vec{w}$ dans cette base :

$$\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v} + z(\vec{u} \wedge \vec{v})$$

Donc,

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \\ &= x(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} + y(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} + z(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ &= z\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

Ainsi, le signe de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est le même que celui de z . Or, ce dernier donne l'orientation de la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

**Proposition 24.12.**

L'application produit mixte est trilinéaire et antisymétrique :

$$[\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

(si l'on permute deux vecteurs, un signe moins apparaît).

Exercice 24.8.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Calculer les produits mixtes :

$$[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}], [\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}], [\vec{j}, \vec{k}, \vec{i}], [\vec{j}, \vec{i}, \vec{k}].$$

Solution.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ base orthonormée directe.

•

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] &= (\vec{i} \wedge \vec{j}) \cdot \vec{k} \\ &= \vec{k} \cdot \vec{k} \\ &= \|\vec{k}\|^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

- $[\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}] = -[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = -1$
- $[\vec{j}, \vec{k}, \vec{i}] = -[\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}] = [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = 1$
- $[\vec{i}, \vec{k}, \vec{i}] = 0$ car $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est une famille liée *i.e.* $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont coplanaires

Proposition 24.13: Interprétation géométrique.

Le produit mixte $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est le volume algébrique du parallélépipède défini par $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

Proposition 24.14.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ les vecteurs de coordonnées respectives (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) . Alors

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_3 y_2 z_1 - x_2 y_1 z_3 - x_1 y_3 z_2 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Preuve.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

En coordonnées :

$$\begin{aligned} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} \\ &= x_3 y_1 z_2 - x_3 z_1 y_2 + y_3 z_1 x_2 - y_3 x_1 z_2 + z_3 x_1 y_2 - z_3 y_1 x_2 \end{aligned}$$

**Exercice 24.9.**

Recalculer la valeur de $[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ à l'aide de leurs coordonnées.

Solution.

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] &= (\vec{i} \wedge \vec{j}) \cdot \vec{k} \\ &= \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \end{aligned}$$

Ou avec le déterminant :

$$[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Exercice 24.10.

Montrer que la famille $((1, 1, 1), (1, 1, -2), (1, -1, 0))$ est une base. Quelle est son orientation ?

Solution.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Montrons que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace.

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot (-2) - 1 - 0 - 2 \\ &= -6 < 0 \end{aligned}$$

Donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base indirecte.

Exercice 24.11.

Déterminer les conditions sur $x \in \mathbb{R}$ pour que $\vec{u}(1, 1, x)$, $\vec{v}(1, x, 1)$, $\vec{w}(x, 1, 1)$ soient coplanaires.

Solution.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= x + x + x - x^3 - 1 - 1$$

$$= 3 - x^3 - 1$$

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ sont coplanaires ssi $x^3 - 3x + 2 = 0$.

On remarque que $x = 1$ est une solution évidente.

On factorise : $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2)$.

On cherche alors les racines de $X^2 + X - 2$:

on trouve 1 et -2 .

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ sont coplanaires ssi $x = 1$ ou $x = -2$.

III - Plans, droites et sphères de l'espace

III.1 - Plans

Définition 24.6.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace et A un point.

On définit le plan $\mathcal{P}$ passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \left\{ M \in \mathcal{E} \mid \exists (t, s) \in \mathbb{R}^2, \overrightarrow{AM} = t\vec{u} + s\vec{v} \right\}.$$

Remarque

$\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ est un espace vectoriel de dimension 2.

Exercice 24.12.

Soit $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ un plan et M un point de $\mathcal{E}$.

1. À l'aide du produit mixte, donner une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{P}$.
2. Donner un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Solution. 1. $M \in \mathcal{P} \iff (\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v})$ sont coplanaires $\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] = 0$

2. $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Proposition 24.15: Représentation paramétrique d'un plan.

On fixe un repère de l'espace.

Soit $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ avec $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u}(x_u, y_u, z_u)$, $\vec{v}(x_v, y_v, z_v)$. Alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \exists (t, s) \in \mathbb{R}^2 \begin{cases} x = x_A + t x_u + s x_v \\ y = y_A + t y_u + s y_v \\ z = z_A + t z_u + s z_v \end{cases}$$

C'est une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Exercice 24.13.

Soit $\mathcal{P}$ le plan dirigé par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(1, 2, -1)$ et passant par $A(2, 3, 4)$.

Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Solution.

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + t + s \\ y = 3 + t + 2s, \\ z = 4 + t - s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}$$

Proposition 24.16: Équation cartésienne d'un plan.

On fixe un repère orthonormé direct de l'espace.

Soit $\mathcal{P}$ un plan. Il existe $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tel que

$$\mathcal{P} = \{M(x, y, z) \mid ax + by + cz + d = 0\},$$

avec (a, b, c) les coordonnées d'un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Preuve.

On note $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$.

On utilise l'exercice 12, pour $M(x, y, z)$:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] &= \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha & \alpha' \\ y - y_A & \beta & \beta' \\ z - z_A & \gamma & \gamma' \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{(\beta\gamma' - \gamma\beta')}_{a}(x - x_A) + \underbrace{(\gamma'\alpha - \alpha'\gamma')}_{b}(y - y_A) + \underbrace{(\alpha\beta' - \beta\alpha')}_{c}(z - z_A) \end{aligned}$$

On remarque que $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ qui est normal à $\mathcal{P}$

□

Exercice 24.14.

1. Soit $\mathcal{P}$ engendré par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(1, 2, -1)$ passant par $A(2, 3, 4)$.

Donner un vecteur normal puis une équation cartésienne.

2. Soit $\mathcal{P}$: $x + y + z + 2 = 0$.

Donner un vecteur normal, un point du plan, puis deux vecteurs directeurs.

3. Soit $\mathcal{P}$: $2x + y - z + 2 = 0$. Donner une représentation paramétrique.

4. Soit $\mathcal{P}$:
$$\begin{cases} x &= 2 + t - s \\ y &= -1 - s \\ z &= t + s \end{cases} \quad . \text{ Donner une équation cartésienne.}$$

5. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(-1; 1; 1)$, $B(-1; -1; 0)$, $C(-2; 3; 1)$.

Solution. 1. Soit $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$. Ses coordonnées sont :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\mathcal{P} : -3(x-2) + 2(y-3) + (z-4) = 0 \iff -3x + 2y + z = 4$

2. $\mathcal{P} : 2x + y + z + 2 = 0$. $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$.

Pour trouver 1 point et 2 vecteurs directeurs on résout :

$$x + y + z + 2 = 0 \iff \exists t, s \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = s \\ z = -2 - t - s \end{cases}$$

Ainsi, $\mathcal{P}$ est le plan passant par $A(0, 0, -2)$ et dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

3. Même chose.

4. $\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + t - s \\ y = -1 - s \\ z = t + s \end{cases}$ et est dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Or,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est normal. Ainsi, $\mathcal{P} : (x-2) - 2(y+1) - z = 0 \iff x - 2y - z = 4$

5. $\mathcal{P}$ passe par $A(-1, 1, 1)$ et est dirigé par $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Or

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$. Ainsi, $\mathcal{P} : 2(x+1) + (y-1) - 2(z-1) = 0 \iff 2x + y - 2z = -3$

Proposition 24.17: Orientation d'un plan.

Soit $\mathcal{P}$ un plan.

Il a deux vecteurs normaux unitaires : $\vec{n}$ et $-\vec{n}$. Orienter le plan consiste à choisir l'un des deux vecteurs.

Exemple : si l'on retient $\vec{n}$, une base $(\vec{u}, \vec{v})$ de $\mathcal{P}$ est directe ssi $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ est une base directe de l'espace.

Exercice 24.15.

Soient deux plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Déterminer les conditions pour que les deux plans soient parallèles. Que se passe-t-il s'ils ne le sont pas ?

Solution.

$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Soit $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ leurs vecteurs normaux respectifs.

Alors, $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles *ssi* $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires *i.e.* $\vec{n} \wedge \vec{n}' = \vec{0}$.

Si ils ne le sont pas alors, ils s'intersectent le long d'une droite.

Proposition 24.18.

Soient deux plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Ils sont parallèles (ou confondus) *ssi*

$$(a, b, c) \wedge (a', b', c') = \vec{0}$$

Ils s'intersectent le long d'une droite *ssi*

$$(a, b, c) \wedge (a', b', c') \neq \vec{0}$$

III.2 - Droite**Définition 24.7.**

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur non-nul.

La droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{u}$ et passant par A est

$$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u}) = \{M \in \mathcal{E} \mid \exists \lambda \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}\}.$$

Remarque : Orientation d'une droite

Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur d'une droite $\mathcal{D}$.

Cette droite admet deux vecteurs unitaires directeurs : $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et $-\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$.

Le choix de l'un ou de l'autre fixe l'orientation de $\mathcal{D}$.

Proposition 24.19: Représentation paramétrique d'une droite.

On fixe un repère de l'espace.

Soit $\mathcal{D} : A + \text{Vect}(\vec{u})$ avec $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\vec{u}(a, b, c)$. Alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{D} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_A + \lambda a, \\ y = y_A + \lambda b, \\ z = z_A + \lambda c. \end{cases}$$

C'est une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Proposition 24.20: Système cartésien de deux plans.

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ deux plans non parallèles de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$. Alors $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$ est une droite dirigée par $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ (non nul).

Exercice 24.16.

1. Les systèmes suivants caractérisent-ils une droite ? Si oui, donner un point, un vecteur directeur, puis une représentation paramétrique.

$$(S_1) : \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ -3x - 6y - 3z + 3 = 0 \end{cases}, \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ x - 2y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

2. $\mathcal{D} = (1, 3, -7) + \text{Vect}(1, -1, 2)$. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite.
 3. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite passant par $A(1, 2, 3)$ et $B(0, 2, 1)$.

Solution. 1. Ici, les vecteurs normaux $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix}$ des deux plans sont colinéaires donc les deux plans sont parallèles. On remarque que les équations ne sont pas liées donc les plans sont distincts et l'ensemble des solutions de (S_1) est $\emptyset$.

Cette fois, vecteur normaux sont non-colinéaires, on résout :

$$(S_2) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ -4y + 6 = 0 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \frac{3}{2} \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$$

Ainsi, (S_2) définit la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(0, \frac{3}{2}, -1)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On aurait aussi pu calculer directement le vecteur directeur en calculant $\vec{n} \wedge \vec{n}'$:

Ici, on a

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

2. $\mathcal{D}$ passe par $A(1, 3, 7)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

On cherche $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ et $\mathcal{P}'$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}'$ tels que

$\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux à $\vec{u}$ (et $\vec{n}, \vec{n}'$ non-colinéaires). On peut prendre $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $\mathcal{P} : x - 1 + y - 3 = 0 \iff x + y = 4$ et $\mathcal{P}' : -2(x - 1) + z + 7 = 0 \iff -2x + z = -9$.

D'où, $\mathcal{D} : \begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + z = -9 \end{cases}$

3. $\mathcal{D} = (AB)$ avec $A(1, 2, 3)$ et $B(0, 2, -1)$.

On cherche $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ (non-colinéaires) orthogonaux à $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. On peut prendre $\vec{n} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Soient

$\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ passant par B et de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ respectivement.

$\mathcal{P} : y - 2 = 0$ et $\mathcal{P}' : -2x + z - 1 = 0 \iff -2x + z = 1$.

III.3 - Intersection, parallélisme

Proposition 24.21.

Soient trois plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$, $\mathcal{P}'' : a''x + b''y + c''z + d'' = 0$. Ils sont sécants en un unique point ssi le déterminant

$$\begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} \neq 0.$$

Preuve.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $\vec{n}$, $\vec{n}'$ et $\vec{n}''$ ne sont pas coplanaires.

En particulier, $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires et les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ s'intersectent en une droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

Or, $0 \neq [\vec{n}, \vec{n}', \vec{n}''] = (\vec{n} \wedge \vec{n}') \cdot \vec{n}''$ donc $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle au plan $\mathcal{P}''$ et ainsi l'intersecte en un unique point.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Supposons que l'intersection des 3 plans est réduite à un point.

Alors $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ne sont pas parallèles sinon on aurait $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \emptyset$ ou $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \mathcal{P}$. Ainsi, $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires et les plans s'intersectent le long d'une droite $\mathcal{D}$.

On raisonne ensuite comme précédemment. □

Exercice 24.17.

L'espace est rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Déterminer l'objet géométrique qu'est l'intersection des trois plans $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3$ dans les cas suivants :

1. $\mathcal{P}_1 : x + y + z = 2$, $\mathcal{P}_2 : x - y + 2z = 3$, $\mathcal{P}_3 : 3x - y + z = 4$.
2. $\mathcal{P}_1 : x + 2y - z = 4$, $\mathcal{P}_2 : -x + y + z = -1$, $\mathcal{P}_3 : x + 5y - z = 7$.
3. $\mathcal{P}_1 : 2x + y - z = 1$, $\mathcal{P}_2 : -x + y + z = 1$, $\mathcal{P}_3 : 3x + 2y - 2z = 2$.

Solution. 1.

$$\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 4 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = 1 \\ -4y - 2z = -2 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = 1 \\ -4z = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

Exercice 24.18: Intersection de deux droites.

Soient deux droites $\mathcal{D} : A + \text{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}' : A' + \text{Vect}(\vec{u}')$.

Donner tous les cas d'intersection possibles (sécantes, parallèles, confondues) et les conditions correspondantes.

Solution.

$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}' = A' + \text{Vect}(\vec{u}')$.

Trois situations pour l'intersection de deux droites :

- Les droites s'intersectent en un unique point *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ coplanaires} \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Les droites sont confondues *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ colinéaires} \\ \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ colinéaires} \end{cases} \\ \iff & \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ sont colinéaires} \end{aligned}$$

- Les droites ne s'intersectent pas *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ colinéaires} \\ \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ non-colinéaires} \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On retiendra que si $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ ne sont pas colinéaires (*i.e.* $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ non-parallèles) alors :

$$\begin{aligned} |\mathcal{D} \cap \mathcal{D}'| = 1 & \iff \mathcal{D} \text{ et } \mathcal{D}' \text{ sont coplanaires} \\ & \iff \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ sont coplanaires} \iff [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] \neq 0 \end{aligned}$$

III.4 - Projection orthogonale, calcul de distance**Proposition 24.22: Projection d'un point.**

Soient M un point, $\mathcal{P}$ un plan et $\mathcal{D}$ une droite.

- Il existe un unique point $H \in \mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{MH}$ soit orthogonale à $\mathcal{P}$.
On dit que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$.
- De même, il existe un unique point $H' \in \mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{MH'}$ soit orthogonale à $\mathcal{D}$.
On dit que H' est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Proposition 24.23: Projeté orthogonal.

Soient $\mathcal{P}$ un plan et M un point de l'espace ; H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$.

On définit la distance de M à $\mathcal{P}$ par :

$$d(M, \mathcal{P}) = \min_{A \in \mathcal{P}} AM = HM.$$

On dispose alors des formules suivantes :

1. Si $A \in \mathcal{P}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal de $\mathcal{P}$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}$.
2. Si $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|[\vec{u} \wedge \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$.
3. Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

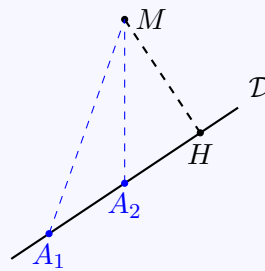


Figure 24.8

Preuve.

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = \underbrace{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}}_{=\vec{0} \text{ car } A, H \in \mathcal{P}} + \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM} = \pm \|\vec{n}\| \times HM$, car $\vec{n}$ et $\overrightarrow{HM}$ sont colinéaires.

D'où le résultat.

- $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est normal à $\mathcal{P}$ donc avec la formule précédente :

$$d(M, \mathcal{P}) = MH = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|[\vec{u} \wedge \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$$

- Soit $A(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{P}$ i.e.

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{P} : ax + by + cz + d &= 0 \\ \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi, en notant $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $M(x_M, y_M, z_M)$ un point quelconque :

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = a(x_M - x_0) + b(y_M - y_0) + c(z_M - z_0) = ax_M + by_M + cz_M + d.$$

D'où le résultat.

□

Exercice 24.19.

Déterminer la distance entre le point $A(-1, 1, 3)$ et la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}$.

Solution.

On cherche la projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$ i.e. le point $H \in \mathcal{D}$ de paramètre λ tel que :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

où $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. D'après la paramétrisation, on peut prendre $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 2 + 2\lambda \\ 1 - \lambda \\ -1 + 2\lambda \end{pmatrix}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 &\iff 4 + 4\lambda - 1 + \lambda - 2 + 4\lambda = 0 \\ &\iff \lambda = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} \frac{16}{9} \\ \frac{10}{9} \\ -\frac{7}{9} \end{pmatrix} \text{ et } d(A, \mathcal{D}) = AH = \frac{1}{9} \sqrt{16^2 + 10^2 + (-7)^2} = \frac{1}{9} \sqrt{405}$$

III.5 - Sphères**Définition 24.8.**

Soit Ω un point et $R > 0$.

La sphère de centre Ω et de rayon R est l'ensemble

$$\mathcal{S} = \{M \in \mathcal{E} \mid \Omega M = R\}.$$

Proposition 24.24: Équation cartésienne.

On fixe un repère orthonormé.

La sphère $\mathcal{S}$ de rayon $R > 0$ et de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ admet pour équation :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Exercice 24.20.

Les équations suivantes représentent-elles une sphère ?

1. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z - 4 = 0$
2. $x^2 + y^2 - 1 = 0$

Solution. 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z - 4 &= 0 \\ \iff (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 &= 4 + 1 + 16 \end{aligned}$$

$$\iff (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 25$$

Il s'agit de la sphère de centre $\Omega(-1, 2, -4)$ et de rayon $R = 5$.

Proposition 24.25: Intersection sphère/droite.

Soient $\mathcal{D}$ une droite et S une sphère de centre Ω et de rayon R .

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D} \cap S = \emptyset$.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D} \cap S$ est un singleton : la droite est tangente à la sphère.
3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors il y a deux points d'intersection distincts.

Exercice 24.21.

Quelle peut être, géométriquement, l'intersection d'un plan et d'une sphère ? Même question pour l'intersection de deux sphères.

S2 - CHAPITRE 25

Matrices et applications linéaires

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E, F et G sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

I - Lien entre matrices et applications linéaires

I.1 - Matrice d'une application linéaire

Proposition 25.1.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et

$$\begin{aligned} f : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\longmapsto AX \end{aligned}$$

Alors, f est une application linéaire. Toute matrice est donc associée naturellement à une application linéaire.

Preuve.

Soient $X, X' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} f(X + \lambda X') &= A(X + \lambda X') \\ &= AX + \lambda AX' \\ &= f(X) + \lambda f(X') \end{aligned}$$

□

On cherche à présent à établir un lien dans l'autre sens.

Proposition 25.2.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E .

Pour tout $u \in E$ de coordonnées $(x_1, \dots, x_p)$ dans $\mathcal{B}$ (i.e. $u = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$), on note

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$$

sa matrice colonne des coordonnées (ou vecteur coordonnées).

Alors, l'application $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est un isomorphisme entre E et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Cela permet d'identifier les vecteurs de E aux matrices colonnes de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, mais attention, cette identification dépend de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Preuve.

On a déjà vu que φ est linéaire.

Puisque $\dim E = p = \dim \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, il suffit de prouver que φ est injective pour montrer que c'est un isomorphisme.

$$\text{Or, } u \in \ker(\varphi) \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc, } u = \sum_{i=1}^p x_i e_i = 0_E \text{ i.e. } \ker(\varphi) = \{0_E\}.$$

D'où le résultat. □

Exercice 25.1.

1. Soit $\mathbb{R}_3[X]$ muni de sa base canonique.

Donner les vecteurs des coordonnées de $P = 2X^2 - 3X + 4$, $Q = X^3 - 4X + 10$ et $P + 2Q$.

2. On considère la famille $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 1))$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Donner le vecteur des coordonnées de $u = (3, 3, 5)$ dans cette base.

Qui est le vecteur v dont le vecteur des coordonnées dans $\mathcal{B}$ est $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$?

Solution. 1. $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$.

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(P) = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(Q) = \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \text{mat}_{\mathcal{B}}(P + 2Q) = \begin{pmatrix} 24 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 1)) = (e_1, e_2, e_3)$.

Pour montrer que $\mathcal{B}$ est une base il suffit de calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 0 + 0 - 0 - (-1) - 1 = 1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soient x, y, z les coordonnées de $u = (3, 3, 5)$ dans $\mathcal{B}$. On a :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = u \iff \begin{cases} x + y = 4 \\ -x + y + z = 3 \\ y + z = 5 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} x + y = 3 \\ 2y + z = 6 \\ y + z = 5 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \begin{cases} x + y = 3 \\ -z = -4 \\ y + z = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 4 \end{cases}$$

Donc $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Enfin, $v = 2e_1 + 3e_2 - e_3 = (5, 0, 2)$.

Définition 25.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On fixe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ une base de F .

On note $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs coordonnées de $f(e_1), \dots, f(e_p)$ dans $\mathcal{B}'$.

Ainsi, si on note $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On dit que $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ est la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$. Dans le cas où $E = F$ (i.e. $f \in \mathcal{L}(E)$) et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ alors on note simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

Exercice 25.2.

Les applications suivantes sont linéaires. Pour chacune, donner sa matrice dans les bases canoniques des espaces vectoriels.

$$1. \quad f: \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix}$$

$$2. \quad g: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \longmapsto (2x - 3y + z, x - y + z)$$

$$3. \quad h: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

$$(x, y) \longmapsto \begin{pmatrix} 2x + y & x - y \\ 3x + 7y & -x + 8y \end{pmatrix}$$

$$4. \quad \phi: \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$$

$$P \longmapsto P'$$

5. $\text{id}_E : E \longrightarrow E$
 $x \longmapsto x$
6. $\Theta : E \longrightarrow F$
 $x \longmapsto 0_F$
7. La rotation $r : \vec{P} \rightarrow \vec{P}$ de centre l'origine et d'angle θ .
8. L'homothétie vectorielle $h : E \rightarrow E$ de rapport k .

Solution. 1. $f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix}$. On calcule l'image de la base canonique par f :

$$f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où, Mat } B, B'f = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}$$

2. $g(x, y, z) = (2x - 3y + z, x - y + z)$. On calcule l'image de la base canonique par g :

$$g(1, 0, 0) = (2, 1), \quad g(0, 1, 0) = (-3, -1), \quad g(0, 0, 1) = (1, 1)$$

$$\text{D'où Mat } B, B'g = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Ici la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$.

$$\text{On a Mat } B, B'h = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 7 \\ -1 & -8 \end{pmatrix}$$

4. Soit $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. On calcule l'image de la base par ϕ :

$$\phi(1) = 0, \quad \phi(X) = 1, \quad \phi(X^2) = 2X, \quad \phi(X^3) = 3X^2$$

$$\text{D'où Mat } B\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$\text{id}(e_j) = e_j \text{ de coordonnées } \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j \text{ dans } \mathcal{B}.$$

D'où $\text{Mat Bid}_E = I_n$

6. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux base quelconques de E et F respectivement. Alors $\text{Mat } B, B' 0_{\mathcal{L}(E,F)} = 0_{n,p}$, avec $n = \dim F$ et $p = \dim E$.
7. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe du plan. Soit r la rotation d'angle θ .

$$\begin{aligned} r(\vec{i}) &= \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ r(\vec{j}) &= -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \text{Mat } Br = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

8. $h : E \longrightarrow E$
 $x \longmapsto kx$, avec $k \in \mathbb{K}$.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Alors $\text{Mat } Bh = kI_n$ i.e. $\text{Mat } Bk \cdot \text{id}_E = k \cdot \text{Mat Bid}_E$

Exercice 25.3.

On suppose que F et G sont deux sous-espaces supplémentaires dans E .

1. Soit p la projection sur F parallèlement à G . Déterminer la matrice de p dans une base adaptée.
2. Même question pour la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Solution.

$$E = F \oplus G \iff \forall x \in E, \exists! (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G.$$

$$\begin{aligned} p : E &\longrightarrow E & s : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x_F & x &\longmapsto x_F - x_G \end{aligned} \quad \text{et}$$

1. Soient $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F et $(e_{k+1}, \dots, e_n)$ une base de G .

On sait que $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ car F et G sont supplémentaires.

$$\begin{aligned} \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, p(e_j) &= e_j, \text{ car } e_j \in F \\ \forall j \in \llbracket k+1, n \rrbracket, p(e_j) &= 0, \text{ car } e_j \in G \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } \text{Mat } Bp = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & (0) \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Il y a k nombres 1 dans la matrice, cela correspond à $\dim F$

2.

$$\begin{aligned} \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, s(e_j) &= e_j, \text{ car } e_j \in F \\ \forall j \in \llbracket k+1, n \rrbracket, s(e_j) &= -e_j, \text{ car } e_j \in G \end{aligned}$$

$$\text{D'où, Mat } Bp = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & (0) \\ & & & -1 & & \\ (0) & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.3.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ (de E et F respectivement). Soient $u \in E$ et $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Alors, $f(u)$ a pour vecteur coordonnées : $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f(u)) = AX$.

Preuve.

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p), \mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n).$$

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \text{Mat } B, B' f$$

$$\text{avec } f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i.$$

$$\text{Ainsi, si } u = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E, \text{ alors}$$

$$f(u) = \sum_{j=1}^p x_j f(e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j \varepsilon_i$$

$$\text{Ici, } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } AX = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} \text{ ce qui correspond bien aux coordonnées de } f(u) \text{ dans } \mathcal{B}'.$$

□

Exercice 25.4.

On reprend des applications linéaires de l'exercice 2.

1. On note M la matrice de f dans les bases canoniques. Calculer $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.
2. Calculer $g(1, 1, -1)$.
3. Calculer $\varphi(X^3 + 3X^2 - 7)$. Vérifier en dérivant.

Solution. 1. $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}.$

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix} = f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right)$$

2. $A = \text{Mat } B, B'g = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

donc $g(1, 1, -1) = (-2, -1)$

3. $B = \text{Mat } B\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$B \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a bien $(X^3 + 3X^2 - 7)' = 3X^2 + 6X.$

I.2 - Opérations sur les matrices et sur les applications linéaires

Lemme 25.1.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que $MX = 0_{n,1}$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}).$

Alors $M = 0_{n,p}.$

Preuve.

Soit $E_j = \begin{pmatrix} (0) \\ 1 \\ (0) \end{pmatrix} \leftarrow j$, la j -ème matrice de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$

Alors,

$$0_{n,1} = ME_j = \begin{pmatrix} m_{1,j} \\ \vdots \\ m_{n,j} \end{pmatrix}$$

la j -ème colonne de $M.$

Ainsi, toutes les colonnes de M sont nulles et $M = 0_{n,p}.$

□

Proposition 25.4.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F .

Alors, l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. En particulier, pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f + g) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) + \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g) \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$$

Preuve.

Linéarité :

Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On pose $A = \text{Mat } B, B' f$ et $B = \text{Mat } B, B' g$.

Pour tout $u \in E$ de vecteur coordonnées X , on a

$$(f + \lambda g)(u) = f(u) + \lambda g(u)$$

$$\text{donc } \underbrace{\text{Mat } B, B' f + \lambda g X}_{C} = AX + \lambda BX.$$

Ainsi, $(C - A - \lambda B)X = 0_{n,1}$ donc $C - A - \lambda B = 0$ d'après le lemme *i.e.*

$$\text{Mat } B, B' f + \lambda g = A + \lambda B = \text{Mat } f + \lambda \text{Mat } g$$

D'où $f \mapsto \text{Mat } B, B' f$ est linéaire.

Bijectif :

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On pose $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ et pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $y_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$.

On sait alors qu'il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $f(e_j) = y_j$ pour tout $\llbracket 1, p \rrbracket$.

i.e. $\text{Mat } B, B' f = A$.

□

Remarque

Cette proposition permet d'identifier les applications linéaires de E dans F aux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, mais attention, cette identification dépend des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ choisies au départ et à l'arrivée.

Exercice 25.5.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (2x, x - y - 2z, x + 3y - z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer dans la base canonique la matrice de $2f + \text{id}$.

Solution.

$$A = \text{Mat b.c. } f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Alors } \text{Mat b.c. } 2f + \text{id} = 2A + I_3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \\ 2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

Corollaire 25.1.

On reprend les notations de la proposition 4.

1. Si $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g)$ alors $f = g$.
2. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ représente une unique application linéaire dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.
3. $\dim \mathcal{L}(E, F) = np$.

Proposition 25.5: Produit et composition.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. On fixe $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ des bases respectives de E, F et G . Alors, la matrice de $g \circ f$ est le produit des matrices de g et de f :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f).$$

Cas particulier : si f est un endomorphisme et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^k) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
D'une certaine façon, l'isomorphisme de la proposition 4 est compatible avec les produits internes.

Preuve.

$$A = \text{Mat } B, B' f, B = \text{Mat } B', B'' g \text{ et } C = \text{Mat } B, B'' g \circ f.$$

Pour tout $u \in E$, $g \circ f(u) = g(f(u))$.

En coordonnées, u est associé à un vecteur colonne X donc $f(u)$ à AX . Ainsi, $g(f(u))$ est associée à BAX .

D'où $CX = BAX$ i.e. $(C - BA)X = 0_{n,1}$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ donc $C = BA$ d'après le lemme. □

Exercice 25.6.

Soit $f : (x, y, z) \mapsto (2x + y + z, x - z, -x - y)$. Montrer que f est un projecteur de $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$$\text{On a } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ et } A = \text{Mat b.c.f} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que f est un projecteur il suffit de vérifier que $f \circ f = f$ i.e. $A^2 = A$.

$$\text{Or } A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Proposition 25.6.

On suppose que $\dim E = \dim F$ et on fixe $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases respectives de E et F .

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ (donc A est une matrice carrée).

Alors, f est un isomorphisme si et seulement si A est inversible. Dans ce cas, la matrice représentative de f^{-1} est A^{-1} i.e.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)^{-1}.$$

Exercice 25.7.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avec $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x + z, 2x + y - z)$.

Montrer que f est un automorphisme. Déterminer f^{-1} .

Solution.

$$f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ avec } \text{Mat b.c.f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que f est bijectif, il suffit de montrer A est inversible. Pour déterminer f^{-1} il suffit de calculer A^{-1} .

$$\begin{array}{l}
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

D'où, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ donc $f^{-1}(x, y, z) = (-x + z, 4x + y - 3z, 2x + y - 2z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Résumé.

Application linéaires	f	g	$f + g$	λf	$g \circ f$	f^k	f^{-1}
Matrices	A	B	$A + B$	λA	BA	A^k	A^{-1}

Table 25.1

Exercice 25.8.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $f(X^2 - 3X - 1)$.
2. Est-ce que f est bijective ?
3. Déterminer une base de $\ker(f)$ et de $\text{Im}(f)$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ tel que

$$\text{Mat } B.Cf = M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1.

$$M \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\substack{\text{représente} \\ X^2-3X-1}} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donc $f(X^2 - 3X - 1) = -2X - 4$.

On peut aussi écrire :

$$\begin{aligned} f(X^2 - 3X - 1) &= f(X^2) - 3f(X) - f(1) = (-X^2 + X + X) - 3(X + 2) - (-X^2 + 1) \\ &= -2X - 4 \end{aligned}$$

2. On calcule le déterminant de M :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 + 0 - (-3) - 0 - 0 = 0$$

Donc M n'est pas inversible *i.e.* f n'est pas bijective.

3. Soit $P = x + yX + zX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$.

On résout $f(P) = 0$ *i.e.*

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0_{3,1} &\iff \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \end{aligned}$$

D'où $\ker f = \text{Vect}(1 + X - X^2)$.

Aussi,

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2)) = \text{Vect}(1 - X^2, 2 + X, \overbrace{3 + X - X^2}^{=1-X^2+2+X}) \\ &= \text{Vect}(1 - X^2, 2 + X) \end{aligned}$$

Puisque $\dim \text{Im}(f) = 2$ d'après le théorème du range, on obtient que $(1 - X^2, 2 + X)$ est une base de $\text{Im } f$.

Proposition 25.7.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

S'il existe $B \in Mn(\mathbb{R})$ telle que $AB = I_n$ alors A est inversible, d'inverse B .

Preuve.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associés à A et B . Alors,

$$AB = I_n \iff f \circ g = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$$

Or, on a vu que pour deux endomorphismes f et g en dimension finie, si $f \circ g = \text{id}$ alors f et g sont inversibles et $f = g^{-1}$ et $g \circ f = \text{id}$.

□

I.3 - Changement de base

Exercice 25.9.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y)$. On pose $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ et $\mathcal{B}' = ((2, 0, 3), (0, 2, 1), (0, 0, 1))$. Les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ seront notées respectivement $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les quatre matrices de f dans les couples de bases suivants : $(\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$, $(\mathcal{B}, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{C}_2, \mathcal{B}')$, avec $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$f(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y)$, $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ et $\mathcal{B}' = ((2, 0, 3), (0, 2, 1), (0, 0, 1))$.

1. $\mathcal{B}$ est composée de deux vecteurs non-colinéaires de $\mathbb{R}^2$ donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$.

Pour $\mathcal{B}'$, on calcule le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

donc $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. • $\text{Mat } \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3 f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
 • Calculons $\text{Mat } \mathcal{B}, \mathcal{C}_3 f$:

$$f(1, 1) = (2, 0, 3)$$

$$f(1, -1) = (0, 2, 1)$$

$$\text{Donc } \text{Mat } \mathcal{B}, \mathcal{C}_3 f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- Dans $\mathcal{C}_2, \mathcal{B}'$:

$$f(1, 0) = (1, 1, 2)$$

$$f(0, 1) = (1, -1, 1)$$

On résout $x(2, 0, 3) + y(0, 2, 1) + z(0, 0, 1) = (a, b, c)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x & = a \\ & 2y & = b \\ 3x + y + z & = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x & = \frac{a}{2} \\ & y & = \frac{b}{2} \\ & z & = -\frac{3}{2}a - \frac{b}{2} + c \end{cases}$$

$$\text{D'où } \text{Mat } \mathcal{C}_2, \mathcal{B}' f = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $f(1, 1) = (2, 0, 3)$ et $f(1, -1) = (0, 2, 1)$.

$$\text{Donc Mat } B, B' f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 25.2.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . On note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice dont les colonnes sont les matrices coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$. On dit que $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Remarque

On a $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{id}_E)$. Comme quoi, les notations ne sont pas toujours très commodes...

On a aussi $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ où $f \in \mathcal{L}(E)$ est défini par $f(e_i) = e'_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 25.10.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

On considère la famille $\mathcal{B} = (X^2 + X - 1, X + 3, 2)$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. Donner les deux matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.

Solution.

$\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ et $\mathcal{B} = (X^2 + X - 1, X + 3, 2)$.

$\mathcal{B}$ est une famille de 3 polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$ échelonnée donc c'est une base.

$$P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1 = \frac{1}{2} \cdot 2$$

$$X = 1 \cdot (X + 3) - \frac{3}{2} \cdot 2$$

$$X^2 = 1 \cdot (X^2 + X - 1) - (X - 3) + 2 \cdot 2$$

$$\text{D'où } P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1/2 & -3/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.8.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille quelconque de E . On note P la matrice dont les colonnes sont les matrices coordonnées des u_j dans la base $\mathcal{B}$. Alors, $\mathcal{F}$ est une base si et seulement si P est inversible. Dans ce cas, $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$ est une matrice de passage et $P^{-1} = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}$.

Corollaire 25.2.

Les matrices de passage sont inversibles et $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Exercice 25.11.

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On note $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (1, -1, 0)$ et $u_3 = (-1, 1, 1)$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Donner les coordonnées de $u = (2, 3, -1)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a $\mathcal{B} = (\underbrace{(1, 0, -1)}_{u_1}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, 1)}_{u_3})$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 1 + 0 - (-1) = -1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base.

Soit $P = P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Soit $u = (2, 3, -1)$. On cherche ses coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{B}$ i.e. :

$$\begin{aligned} xu_1 + yu_2 + zu_3 &= u \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 2 \\ -y + z = 3 \\ -x + z = -1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \text{matrice de passage} \rightarrow P \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\substack{\text{coordonnées} \\ \text{dans la} \\ \text{nouvelle base}}} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{coordonnées dans l'ancienne base} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= P^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Mais on préférera résoudre directement le système.

Exercice 25.12.

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère les polynômes suivants : $P_0 = 1$, $P_1 = X^2 + X + 1$ et $P_2 = X^2 - X + 1$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer les coordonnées de $P = 2X^2 + 1$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.**Proposition 25.9: Effet du changement de base sur la matrice d'un vecteur.**

Soient $u \in E$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. Alors,

$$X = PX'.$$

Exercice 25.13.

On reprend la base de l'exercice 11 : $\mathcal{B} = ((1, 0, -1), (1, -1, 0), (-1, 1, 1))$.

1. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.
2. Retrouver les coordonnées de $u = (2, 3, -1)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Proposition 25.10: Produit de matrices de changement de base.

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de E . Alors,

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}.$$

Proposition 25.11: Effet du changement de base sur la matrice d'une application linéaire.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $\mathcal{U}, \mathcal{U}'$ deux bases de F . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $Q = P_{\mathcal{U}, \mathcal{U}'}$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{U}}(f)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{U}'}(f)$. Alors,

$$M = QM'P^{-1}.$$

Preuve.

E	coordonnées dans $\mathcal{B}$	coordonnées dans $\mathcal{B}'$
x	X	X'

Table 25.2

En appliquant f

F	coordonnées dans $\mathcal{U}$	coordonnées dans $\mathcal{U}'$
$f(x)$	Y	Y'

Table 25.3

On a :

$$\begin{aligned} X &= PX' \quad \text{et} \quad Y = QY' \\ Y &= MX \quad \text{et} \quad Y' = MX' \end{aligned}$$

D'où :

$$Y = QY' \iff MX = QM'X' \iff MX = QM'P^{-1}X$$

D'où $M = QM'P^{-1}$

□

Proposition 25.12: Effet du changement de bases sur la matrice d'un endomorphisme.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$. Alors,

$$M = PM'P^{-1}.$$

Définition 25.3.

On dit que deux matrices M et M' sont semblables (sur $\mathbb{K}$) s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que

$$M = PM'P^{-1}.$$

Ainsi, toutes les matrices associées à un même endomorphisme sont semblables.

Remarque

1. M et M' sont semblables $\iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K}), M = P^{-1}M'P$.
2. Si M et M' sont semblables sur $\mathbb{R}$ alors elles le sont *a fortiori* sur $\mathbb{C}$.
Il se trouve que la réciproque est vraie.

Exercice 25.14.

On reprend la base $\mathcal{B}$ de l'exercice 11. On pose $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Déterminer la matrice de } f \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

Solution.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (\underbrace{(1, 0, -1)}_{u_1}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, 1)}_{u_3})$. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ tel que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} f = M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On considère la matrice de passage entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Attention à bien mettre les coordonnées de $\mathcal{B}$ en colonne.

Calculons P^{-1} :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

D'où $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ansi,

$$\text{Mat } Bf = P^{-1}MP$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 & -4 & 7 \\ -2 & 0 & 3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

Exercice 25.15.

On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y, z) = (4x + 3y + 2z, -2x - y - 2z, -3x - 3y - z)$.

- Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
- On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u_1 = e_1 - e_3$, $u_2 = e_1 - e_2$ et $u_3 = -e_1 + e_2 + e_3$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Calculer $f(u_1)$, $f(u_2)$ et $f(u_3)$.
- Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
- On note $\mathcal{C}$ la base canonique. Calculer les deux matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.
- Retrouver la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
- Calculer f^n .

Solution.**Remarque**

La matrice d'une application linéaire f dans la base canonique n'a, en général, aucune propriété remarquable. Un des objectifs de l'algèbre linéaire est de trouver des bases dans lesquelles l'écriture de la matrice de f est très simple.

II - Noyau, image et rang d'une matrice

II.1 - Noyau, image

Définition 25.4.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice. Elle représente naturellement une application linéaire $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ dans les bases canoniques. Précisément, $f : X \mapsto MX$ où l'on a identifié $\mathbb{R}^p$ et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On appelle noyau et image de M le noyau et l'image de f .

Exercice 25.16.

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer le noyau et l'image de l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ qui lui est canoniquement associé.

Solution.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ tel que } \text{Mat b.c.f} = M.$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \ker(f) &\iff f(x, y, z) = 0 \\ &\iff M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ -x - y + z = 0 \end{cases} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_1}{L_3 \leftarrow L_3 + L_1}{\iff} \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= -\lambda \\ z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

D'où, $\ker f = \ker M = \text{Vect}((1, -1, 0))$.

$$\begin{aligned}
\text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1)) \\
&= \text{Vect}((1, 1, -1), (1, 1, -1), (-1, 1, 1)) \\
&= \text{Vect}((1, 1, -1), (-1, 1, 1))
\end{aligned}$$

Remarque

Les colonnes de la matrice engendrent l'espace image.

II.2 - Rang

Remarque

On a deux notions : le rang d'une famille de vecteurs et le rang d'une application linéaire (que l'on sait relier).

Définition 25.5.

Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ son application linéaire associée dans les bases canoniques. On pose $\text{rang}(M) = \text{rang}(f)$. Ainsi, si on note $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$ et $C_1, \dots, C_p$ les colonnes de la matrice M alors

$$\text{rang}(M) = \text{rang}(f) = \dim \text{Im}(f) = \dim \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p)) = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_p).$$

Le rang de M est le rang de la famille formée par ses colonnes $C_1, \dots, C_p$.

Remarque

Si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ alors la définition reste la même. Pour une matrice réelle, le rang ne dépend pas de ce choix.

Proposition 25.13.

Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors,

1. $\text{rang}(M) \leq \min(n, p)$;
2. $\text{rang}(MN) \leq \min(\text{rang}(M), \text{rang}(N))$;
3. si $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ sont inversibles alors $\text{rang}(PM) = \text{rang}(M)$ et $\text{rang}(MQ) = \text{rang}(M)$.

Corollaire 25.3.

Le rang d'une matrice est invariant par opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.

Proposition 25.14.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Elle est inversible si et seulement si $\text{rang}(M) = n$.

Exercice 25.17.

Déterminer le rang de chacune des matrices suivantes.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solution.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont non-colinéaires.

D'où $\text{rg}(A) = 2$.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[C_1 \rightsquigarrow C_2]{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg}(A_2) = 3$ et A_2 inversible.

A_3 possède deux colonnes non-colinéaires donc $\text{rg}(A_3) = 2$.

$\text{rg}(A_4) = 1$.

Exercice 25.18.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f(x, y, z) = (x + y + z, 2x + y - z, x - 2z)$. Déterminer le rang de f .
2. Déterminer le rang de la famille suivante : $((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (-1, -1, 1, 1), (2, 0, 4, 2))$.
3. On se place dans $\mathbb{R}_3[X]$. On considère les polynômes : $P_1 = 2X^2 - 7X + 4$, $P_2 = 3X^3 - 8X + 1$ et $P_3 = 10X^3 - X^2$. Déterminer le rang de cette famille.

Solution.

Proposition 25.15.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors, $\text{rang}(M) = \text{rang}(M^T)$. En particulier, le rang d'une matrice est aussi égal au rang de la famille formée par ses lignes.

III - Retour sur les systèmes linéaires

Définition 25.6.

Soit (S) un système linéaire et A la matrice associée. On définit le rang du système comme le rang de A .

Exercice 25.19.

Soit (S) un système linéaire homogène et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice associée. L'ensemble des solutions de (S) est le noyau de A .

Quel est le lien entre le rang de (S) et la dimension de l'ensemble des solutions ?

Solution.

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions du système.

Si (S) est homogène alors

$$\mathcal{S} = \ker(A)$$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ canoniquement associée à A .

D'après le théorème du rang :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(f) + \dim \ker(f) &= \dim(\mathbb{R}^p) = p \\ \text{i.e. } \operatorname{rg}(S) + \dim \mathcal{S} &= p \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\dim(\text{solutions}) = (\text{nombre d'inconnues}) - \operatorname{rg}(S)$$

Proposition 25.16: Définition d'un système de Cramer.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée inversible et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Alors l'équation $AX = B$ possède une unique solution et le système associé est dit de Cramer.

IV - Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$

IV.1 - Déterminant pour $n = 2$

Remarque

En géométrie plane, on a défini le produit mixte de deux vecteurs : $[\vec{u}, \vec{v}] = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

Dans une base orthonormée, on a vu que si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $[\vec{u}, \vec{v}] = xy' - x'y$.

De plus, $[\vec{u}, \vec{v}] \neq 0$ si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{P}$.

Définition 25.7.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de taille 2. On définit son déterminant par :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Proposition 25.17.

$M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$. Dans ce cas,

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.18.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

1. $\det A = \det(A^T)$.
2. $\det(AB) = \det A \times \det B$.
3. Si A est inversible alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Preuve.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$$

$$1. \det(A^T) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc = \det(A).$$

$$2. \det(AB) = \begin{vmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{vmatrix} = aa'cb' + aa'dd' + bc'cb' + bc'dd' - ca'ab' - ca'bd' - dc'ab' - dc'bd'$$

$$\quad \quad \quad = (ad - bc)(a'd' - b'c')$$

(On développe et on constate que cela donne le même résultat)

3. Si $A \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$ alors :

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\text{donc } \det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_2) = 1 \text{ d'où } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

□

Exercice 25.20.

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Calculer $\det(\lambda A)$ en fonction de $\det(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Solution.

$$\det(\lambda A) = \begin{vmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{vmatrix} = \lambda^2 ad - \lambda^2 bc = \underline{\underline{\lambda^2}} \det(A)$$

IV.2 - Déterminant pour $n = 3$

Remarque

Dans l'espace rapporté à une base orthonormée directe, le produit mixte de trois vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$, et $\vec{w} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}$ est donné par la formule suivante :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x_1 y_2 z_3 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

De plus, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base des vecteurs de l'espace.

Définition 25.8.

On définit le déterminant d'une matrice de taille 3 par :

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 y_2 z_3 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

Proposition 25.19.

$M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$.

Exercice 25.21.

Calculer

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Pourquoi pouvait-on s'y attendre ?

Solution.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

On remarque que $C_1 + C_2 = C_3$ donc A n'est pas inversible (et $\text{rg}(A) = 2$) d'où $\det A = 0$.

Exercice 25.22.

Montrer que le système suivant est un système de Cramer :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 0 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

Solution.

On note A la matrice du système :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

Donc A est inversible et le système est de Cramer.

Proposition 25.20.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

1. $\det A = \det A^T$.
2. $\det(AB) = \det A \times \det B$.
3. Si A est inversible alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Exercice 25.23.

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. Calculer $\det(\lambda A)$ en fonction de $\det(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Solution.

$$\det(\lambda A) = \lambda^3 \det(A) \text{ pour } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$$

Exercice 25.24.

Que vaut le déterminant d'une matrice triangulaire de taille 2 ou 3 ?

Solution.

- $\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = ad = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & i \end{vmatrix} = aei = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ d & e & 0 \\ g & h & i \end{vmatrix} >$

Proposition 25.21: Opérations sur les colonnes et les lignes d'une matrice et déterminant.

1. Si une colonne est combinaison linéaire des autres alors le déterminant est nul. C'est le cas, en particulier, si on a une colonne de zéros ou si deux colonnes sont identiques.
2. Si on échange deux colonnes, le déterminant change de signe (il est antisymétrique).
3. Si on multiplie une colonne par λ , le déterminant est multiplié par λ (il est multilinéaire).
4. Le déterminant est invariant par transvection : $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $i \neq j$.

Ceci fonctionne aussi si on manipule les lignes.

Exercice 25.25.

Factoriser

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

Exercice 25.26.

Calcul du déterminant en développant par rapport à la première ligne. Montrer que :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & j \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & j \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Remarque

Il existe une définition plus générale pour le déterminant d'une matrice de taille $n \in \mathbb{N}^*$.

Vous verrez cela en deuxième année mais, en attendant, vous pouvez retenir que les propriétés précédentes restent valables pour n quelconque.

Exercice 25.27.

Développer par rapport à la première ligne le déterminant suivant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Moments de variables aléatoires

Rappel

1. Un espace probabilisé est la donnée d'un ensemble Ω (fini dans ce cours) appelé univers et d'une application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ appelée probabilité telle que :

- i) $\forall A \subset \Omega, P(A) \geq 0$

- ii) $P(\Omega) = 1$

- iii) $\forall A, B \subset \Omega$ avec $A \cap B = \emptyset$,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Les parties de $A \subset \Omega$ sont appelées événements.

2. Une variable aléatoire réelle est une fonction X définie sur un espace probabilisé Ω .

Un événement lié à X est de la forme :

$$(X \in B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$$

avec $B \subset \mathbb{R}$.

On a aussi la notation $[X \in B]$ et on peut remplacer “ $X \in B$ ” par n'importe quelle propriété équivalente :

$$X \leq x, X = a, \text{ etc.}$$

L'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X s'appelle le support. Puisque Ω est fini, $X(\Omega)$ aussi.

On notera, $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Donner la loi de X revient à donner $P(X = x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Dans la suite du cours, on fixe X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur un même espace probabilisé (Ω, P) .

I - Espérance

Définition 26.1.

On définit l'espérance de X par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$$

Ainsi, si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $|X(\Omega)| = n$, alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

On peut voir $\mathbb{E}(X)$ comme la moyenne des valeurs prises par X , pondérée par les probabilités d'apparition.

Exercice 26.1.

1. On lance 2 fois de suite un dé et on note X la somme des résultats.
Déterminer la loi de X et son espérance.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On fait 4 tirages successifs sans remise et on note Y le nombre de boules vertes obtenues.
Déterminer la loi de Y et son espérance.

Solution. 1. La obtenue est la suivante :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Table 26.1

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^7 k \cdot \frac{k-1}{36} + \sum_{k=8}^{12} k \cdot \frac{13-k}{36} \\&= \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 \underbrace{(7-i)(6-i)}_{k=7-i} + \underbrace{7 \cdot \frac{6}{36}}_{k=7} + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 \underbrace{(7+i)(6-i)}_{k=7+i} \\&= \frac{7 \cdot 6}{36} + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 14(6-i) \\&= \frac{7}{36} \left(6 + 2 \cdot 5 \cdot \frac{1+5}{2} \right) = 7\end{aligned}$$

2. La loi obtenue est la suivante :

y	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

Table 26.2

$$\mathbb{E}(Y) = 1 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{8}{5}$$

Proposition 26.1.

Si X est constante égale à c alors

$$\mathbb{E}(x) = E(c) = c.$$

Soit $A \subset \Omega$. Si $\mathbb{1}_A$, l'indicatrice de A , alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(A)$.

Preuve.

- Si X est constante égale à c alors $X(\Omega) = \{c\}$ et $\mathbb{P}(X = c) = 1$ donc

$$E(X) = c \cdot \mathbb{P}(X = c) = c$$

- Si

$$\begin{aligned} X = \mathbb{1}_A : \Omega &\longrightarrow \{0, 1\} \\ \omega &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A, \\ 0 & \text{si } \omega \notin A, \end{cases} \end{aligned}$$

alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et $(X = 1) = A$ donc $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Ainsi, $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) + 1 \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)$.

□

Remarque

On peut calculer $\mathbb{E}(X)$ sans connaître Ω . Il suffit de connaître la loi de X et d'ailleurs si Y suit la même loi que X , on a $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)$.

On peut cependant calculer $\mathbb{E}(X)$ en se ramenant à Ω .

Proposition 26.2: Autres façons d'écrire l'espérance.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k)$$

Preuve.

On pose $n = |X(\Omega)|$ et $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_i l'ensemble des antécédents de x_i par X i.e.

$$A_i = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\} = (X = x_i).$$

Les $(A_i)_i$ forment un système complet d'événements et

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{\omega \in A_i} \underbrace{X(\omega)}_{=x_i} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{\sum_{\omega \in A_i} \mathbb{P}(\{\omega\})}_{=\mathbb{P}(A_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) \\ &= \mathbb{E}(X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k) &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=k}^n \mathbb{P}(X = i) \\
&= \sum_{1 \leq k \leq i \leq n} \mathbb{P}(X = i) \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \mathbb{P}(X = i) \\
&= \sum_{i=1}^n i \mathbb{P}(X = i) \\
&= \mathbb{E}(X)
\end{aligned}$$

□

Proposition 26.3: Linéarité de l'espérance.

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$$

Preuve.

D'après la proposition 2 :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} (\lambda X + \mu Y)(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= \lambda \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) + \mu \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y).
\end{aligned}$$

□

Exercice 26.2.

On tire un jeton dans un sac contenant 4 jetons numérotés 1, 2, 5 et 10.

On note X le numéro tiré.

- Déterminer $\mathbb{E}(X)$.
- On gagne autant de pièce de 2 que suggéré par le n° tiré. On note $b \in \mathbb{R}$ le prix du ticket et G le gain du propriétaire du jeu.
Écrire G en fonction de X et b .
- À combien au moins le propriétaire doit-il vendre un ticket afin de faire un bénéfice moyen de 5 euros ?

Solution. 1. $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, 5, 10\})$ donc

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} + 10 \cdot \frac{1}{4} \\
&=
\end{aligned}$$

$$2. G = b - 2X$$

$$3. \text{ Par linéarité : } \mathbb{E}(G) = b - 2\mathbb{E}(X) =$$

Le propriétaire cherche à avoir $\mathbb{E}(G) \geq 5$ i.e. $b \geq 5$

Proposition 26.4.

- Positivité : si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
- Croissance : si $X \leq Y$ alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
- Inégalité triangulaire : $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$.

Preuve.

• Si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \underbrace{x_i}_{\geq 0} \overbrace{\mathbb{P}(X = x_i)}^{\geq 0} \geq 0$

- Si $X \leq Y$, alors $Y - X \geq 0$ donc $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$, par positivité.

Par linéarité, $\mathbb{E}(Y - X) = \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)$ d'où $\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$ i.e. $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$

•

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(X)| &= \varepsilon \mathbb{E}(X), \quad \text{avec } \varepsilon = \pm 1 \text{ fixé} \\ &= \mathbb{E}(\varepsilon X) \\ &\leq \mathbb{E}(|X|), \quad \text{par croissance car } \pm X \leq |X|. \end{aligned}$$

□

Exercice 26.3.

Calculer l'espérance de $X - \mathbb{E}(X)$.

Solution.

$\mathbb{E}(X)$ est une constante.

De plus, l'espérance est linéaire donc :

$$\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X) = 0.$$

Définition 26.2.

Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$, on dit que X est centrée.

Rappel

Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors $g \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle que l'on note $g(X)$.

Théorème 26.1: formule de transfert.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Alors,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

On n'a pas besoin de connaître la loi de $g(X)$ pour calculer son espérance

Il suffit de connaître celle de X .

Preuve.

On pose $Y = g(X)$.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) P(\{\omega\}) \\
 &= \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega)) P(\{\omega\}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{\omega \in A_i} g(x_i) P(\{\omega\}), \quad \text{où } X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ et } A_i = X^{-1}(\{x_i\}) \\
 &= \sum_{i=1}^n g(x_i) \underbrace{\mathbb{P}(A_i)}_{=\mathbb{P}(X=x_i)}
 \end{aligned}$$

□

Exemple.

$$E(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \mathbb{P}(X = x).$$

Exercice 26.4.

Une urne contient 6 boules bleues et 2 boules vertes. On effectue des tirages sans remise et on note X le rang de sortie de la première boule bleue.

1. Déterminer la loi de X et son espérance.
2. On pose $Y = X^2 - 4X + 3$.
Calculer $\mathbb{E}(Y)$.
3. Déterminer la loi de Y puis retrouver la valeur de son espérance.

Solution. 1. La première boule bleue apparaît au maximum au troisième tirage. On peut prendre Ω l'ensemble des 3-arrangements sur l'ensemble des 8 boules et P la probabilité uniforme.

$$X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$$

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{6}{8}$	$\frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7}$	$\frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{6}{6}$

Table 26.3

$$\mathbb{E}(X) = \frac{6}{8} + 2 \cdot \frac{3}{14} + 3 \cdot \frac{1}{28} = \frac{9}{7}.$$

2. On pose $Y = g(X) = X^2 - 4X + 3$. On a $g(1) = 0$, $g(2) = -1$ et $g(3) = 0$.

D'après la formule de transfert :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(g(X)) \\
 &= g(1)\mathbb{P}(X = 1) + g(2)\mathbb{P}(X = 2) + g(3)\mathbb{P}(X = 3) \\
 &= -\frac{3}{14}
 \end{aligned}$$

3. D'après ce qui précède, $Y(\Omega) = \{-1, 0\}$.

$$\mathbb{P}(Y = -1) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{14} \text{ et } \mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 3) = \frac{11}{14}.$$

$$\text{Ainsi, } \mathbb{E}(Y) = -1 \cdot \frac{3}{14} + 0 \cdot \frac{11}{14} = -\frac{3}{14}.$$

Proposition 26.5.

Si X et Y sont indépendantes alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont **mutuellement indépendantes** alors,

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

Preuve.

On utilise la formule de transfert dans un cadre plus général :

Si Z est une variable aléatoire à valeurs dans un ensemble quelconque E et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ alors,

$$\mathbb{E}(g(Z)) = \sum_{z \in Z(\Omega)} g(z) \mathbb{P}(Z = z)$$

On applique cela à $Z = (X, Y)$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto xy$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \mathbb{E}(g(z)) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y), \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \\ &= \left(\sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y \mathbb{P}(Y = y) \right) \\ &= \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$

□

Exercice 26.5.

La réciproque est fautive : on peut avoir $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ sans avoir X et Y indépendantes.

On dispose de deux boîtes A et B et deux billes : une rouge et une verte. On pose au hasard les billes dans les boîtes et on note X le nombre de billes dans A et Y le nombre de boîtes vides.

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{E}(XY)$.
2. X et Y sont-elles indépendantes ?

Solution.

Ici, $\Omega = \{A, B\}^2$.

Par exemple, $(A, B) \in \Omega$ correspond à l'issue où la bille rouge est dans A et la bille verte est dans B .

La probabilité P est uniforme sur Ω .

1. Loi de X :

- $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.
- $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{|\{B, B\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$
 $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(X = 1) = 1 - (\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 2)) = \frac{1}{2}$. D'où

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Table 26.4

Loi de Y :

- $Y(\Omega) = \{0, 1\}$.
- $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{|\{(A, B); (A, B)\}|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
 $\mathbb{P}(Y = 1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
- Donc $Y \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right) = \mathcal{U}(\{0, 1\})$ et $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2}$.

Loi de XY :

- $XY(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.
- On a : $(X = 1) = \{(A, B), (B, A)\} = (Y = 0)$
 $(Y = 1) = \{(A, A), (B, B)\} = (X = 0) \cup (X = 2)$.
- Ainsi :
 $\mathbb{P}(XY = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0$;
 $\mathbb{P}(XY = 2) = \mathbb{P}(X = 2, Y = 1) = \frac{|\{(A, A)\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$;
 $\mathbb{P}(XY = 0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
D'où $\mathbb{E}(XY) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

2. X et Y ne sont pas indépendantes :

$$0 = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

II - Variance et écart-type

Définition 26.3.

On définit la variance de X par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((x - \mathbb{E}(X))^2\right) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}(X))^2 \mathbb{P}(X = x).$$

C'est la moyenne des écarts au carré à la moyenne.

On appelle écart-type de X le réel :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$$

Remarque

La variance est un indicateur de dispersion tandis que l'espérance est un indicateur de position.

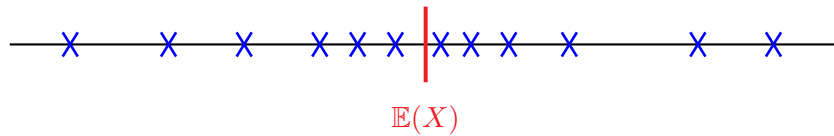


Figure 26.1

Proposition 26.6.

$$\mathbb{V}(X) = 0 \iff X \text{ est constante (presque sûrement)}$$

De manière générale, on a toujours $\mathbb{V}(X) \geq 0$.

Preuve.

• Sens direct :

Par contraposée, si X n'est pas constante (presque sûrement) alors X prend deux valeurs $a \neq b$ avec $\mathbb{P}(X = a) > 0$ et $\mathbb{P}(X = b) > 0$.

On pose $c = \mathbb{E}(X)$. Comme $a \neq b$, on a $a \neq c$ ou $b \neq c$.

Quitte à échanger, on peut prendre $a \neq c$.

Alors,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} (x - c)^2 \mathbb{P}(X = x) \\ &= \underbrace{(a - c)^2 \mathbb{P}(X = a)}_{>0} + \underbrace{\sum_{x \neq a} (x - c)^2 \mathbb{P}(X = x)}_{\geq 0} \\ &> 0 \end{aligned}$$

• Sens réciproque :

Si X est (presque sûrement) égale à c i.e. $\mathbb{P}(X = c) = 1$ alors $\mathbb{E}(X) = c$.

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}((X - c)^2) \\ &= \mathbb{E}(0^2), \quad \text{car } X - c = 0 \text{ (presque sûrement)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Proposition 26.7.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(aX + b) &= a^2 \mathbb{V}(X) \\ \sigma(aX + b) &= |a| \sigma(X) \end{aligned}$$

Preuve.

On a $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ par linéarité de l'espérance.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(aX + b) &= \mathbb{E}\left((aX + b - (a\mathbb{E}(X) + b))^2\right) \\ &= \mathbb{E}\left(a^2(X - \mathbb{E}(X))^2\right) \\ &= a^2\mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right), \quad \text{par linéarité.}\end{aligned}$$

□

Exercice 26.6.

On suppose X non-constante (presque sûrement).

Calculer l'espérance et la variance de

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}.$$

Solution.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)}\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)), \quad \text{par linéarité} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc, X^* est centrée.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)^2}\mathbb{V}(X), \quad \text{d'après la proposition 7} \\ &= 1\end{aligned}$$

Définition 26.4.

On dit que X est **réduite** si $\mathbb{V}(X) = 1$.

Si $\mathbb{V}(X) > 0$ alors

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$$

est centrée réduite.

Proposition 26.8: formule de König-Huygens.

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) \\ &= \mathbb{E}\left(X^2 - \underbrace{2X\mathbb{E}(X)}_{=cste} + \underbrace{\mathbb{E}(X)^2}_{=cste}\right) \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2\end{aligned}$$

En particulier, $\mathbb{E}(X)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)$ car $\mathbb{V}(X) \geq 0$:

On a $\mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2)$ ssi $\mathbb{V}(X) = 0$ ssi X constante (presque sûrement).

Exercice 26.7.

Calculer la variance et l'écart-type de X et Y dans l'exercice 1.

Solution. 1. On avait la loi suivante :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Table 26.5

On a $\mathbb{E}(X) = 7$ et

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X) &= \sum_{k=2}^{12} (k-7)^2 \mathbb{P}(X = k), \quad \text{par définition} \\
 &= 2 \sum_{k=2}^6 (k-7)^2 \underbrace{\mathbb{P}(X = k)}_{=\frac{k-1}{36}}, \quad \text{par symétrie de la loi} \\
 &= \frac{2}{16} \sum_{k=1}^6 (k-7)^2 (k-1) \\
 &= \frac{1}{16} \sum_{k=1}^6 k^3 - 15^2 + 48k - 49 \\
 &= \frac{1}{16} \left(\left(\frac{6 \cdot 7}{2} \right)^2 - 15 \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 48 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} - 6 \cdot 49 \right) \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

2. On avait la loi suivante :

y	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

Table 26.6

$\mathbb{E}(Y) = \frac{8}{5}$. Par définition,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(Y) &= \left(1 - \frac{8}{5}\right)^2 \cdot \frac{2}{5} + \left(2 - \frac{8}{5}\right)^2 \cdot \frac{3}{5} \\
 &= \frac{18 + 12}{25} \\
 &= \frac{6}{5}
 \end{aligned}$$

et $\sigma(Y) = \frac{\sqrt{6}}{5}$.

En utilisant la formule de König-Huygens,

$$\mathbb{E}(Y^2) = 1^2 \cdot \frac{2}{5} + 2^2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{14}{5}$$

$$\text{donc } \mathbb{V}(X) = \frac{14}{5} - \left(\frac{8}{5}\right)^2 = \frac{70 - 64}{25} = \frac{6}{25}.$$

Définition 26.5.

On définit la covariance de X et Y :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right).$$

En particulier, pour $X = Y$, on a

$$\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X).$$

Si $\text{Cov}(X, Y) = 0$, on en déduit que X et Y sont décorrélées.

Proposition 26.9.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right) \\ &= \mathbb{E}\left(XY - \underbrace{\mathbb{E}(X)Y}_{=cste} - \underbrace{\mathbb{E}(Y)X}_{=cste} + \underbrace{\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}_{=cste}\right) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \end{aligned}$$

par linéarité. □

Corollaire 26.1.

Deux variables indépendantes sont décorrélées.

Preuve.

On a vu que si X et Y sont indépendantes, alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ donc d'après la formule précédente $\text{Cov}(X, Y) = 0$ i.e. X et Y sont indépendantes. □

Exercice 26.8.

Que dire de la réciproque du corollaire ?

Solution.

La réciproque est fausse !

On a vu dans l'exercice 5 que l'on peut avoir $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ i.e. X et Y sont décorrélées sans avoir X et Y indépendantes.

Proposition 26.10.

- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$
- Si X et Y sont **décorrélées** alors

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Preuve.

On applique la formule de König-Huygens,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X + Y) &= \mathbb{E}((X + Y)^2) - \mathbb{E}(X + Y)^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(X)^2 - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 \\
 &= \mathbb{V}(X) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)
 \end{aligned}$$

□

Proposition 26.11.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux décorrélées (donc en particulier si elles sont deux à deux indépendantes)

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n)$$

III - Moments de lois usuelles

Proposition 26.12.

Si $X \sim \mathcal{U}([1, n])$ alors,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Preuve.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2}.$$

Pour calculer $\mathbb{V}(X)$, on commence par calculer $\mathbb{E}(X^2)$.

D'après la formule de transfert :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.
 \end{aligned}$$

On applique ensuite la formule de König-Huygens :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} \\
 &= \frac{n+1}{12} (2(2n+1) - 3(n+1)) \\
 &= \frac{n^2-1}{12}.
 \end{aligned}$$

□

Proposition 26.13.

Si $X \sim \mathcal{U}(\llbracket p, q \rrbracket)$ alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{(q-p+1)^2 - 1}{12}$$

Preuve.

On pose $n = q - p + 1$ et $Y = X - p + 1$. Alors, $Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ donc d'après la proposition précédente :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}(Y - p + 1) \\ &= \mathbb{E}(Y) + p - 1 \\ &= \frac{q - p + 2}{2} + p - 1 \\ &= \frac{q + p}{2}; \end{aligned}$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \frac{n^2 - 1}{12} = \frac{(q - p + 1)^2 - 1}{12}.$$

□

Proposition 26.14.

Si $X \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in [0, 1]$ alors,

$$\mathbb{E}(X) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p)$$

Preuve.

On rappelle la loi :

x	0	1
$\mathbb{P}(X = x)$	$1 - p$	p

Table 26.7

donc $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$.

De plus, $X^2 = X$ car X vaut 0 ou 1 donc

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1 - p) \end{aligned}$$

□

Lemme 26.1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}$
- $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}$

Preuve.

On pose $f(x) = (x + y)^n$.

D'après la formule du binôme,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

En dérivant :

$$n(x + y)^{n-1} = f'(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

En dérivant une deuxième fois :

$$n(n-1)(x + y)^{n-2} = f''(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k-2} y^{n-k}$$

D'où le résultat en multipliant par x et x^2 .

□

Proposition 26.15.

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$ alors :

$$\mathbb{E}(X) = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = np(1-p)$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np(p+1-p)^{n-1} \\ &= np \end{aligned}$$

Ensuite, on calcule $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n [k(k-1) + k] \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 + np \end{aligned}$$

Donc, $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$

□

Remarque

On aurait pu faire directement le lien avec la loi $\mathcal{B}(p)$. En effet, soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes qui suivent la même loi $\mathcal{B}(p)$.

On a vu en cours que $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$. En particulier X et Y suivent la même loi et

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n) = p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p)$$

Exercice 26.9.

On lance 10 fois une pièce truquée dont la probabilité d'avoir Face est $\frac{2}{3}$.
Combien en moyenne obtient-on de Piles ?

Solution.

Notons X le nombre de Piles.

Puisqu'à chaque lancer, on obtient Pile avec probabilité $\frac{1}{3}$, on a $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{3}\right)$.

Ainsi, le nombre moyen de Piles vaut :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{10}{3}$$

IV - Inégalités remarquables

Proposition 26.16: (Inégalité de Markov).

Soit $a > 0$. Alors,

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}.$$

En particulier, si $X \geq 0$ (presque sûrement) alors,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Preuve.

Notons $A = \{|X| \geq a\} = \{\omega \in \Omega \mid |X(\omega)| \geq a\}$.

On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(|X|) &= \sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{\omega \in A} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \bar{A}} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &\geq a \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= a \mathbb{P}(A) \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } \mathbb{P}(|X| \geq a) = \mathbb{P}(A) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}.$$

□

Théorème 26.2: Inégalité de Bienaymé - Tchebychev.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors,

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Preuve.

On a,

$$|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon \iff (X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}((X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)}{\varepsilon^2} \\ &= \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

en appliquant l'inégalité de Markov.

□

Remarque

La distance entre X et $\mathbb{E}(X)$ est d'autant plus petite que $\mathbb{V}(X)$ est faible.

Exercice 26.10.

Soit X la variable aléatoire donnant la note de maths au concours blanc.

Par construction, $\mathbb{E}(X) = 10$ et $\sigma(X) = 4$.

Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 5$. En déduire une minoration de $\mathbb{P}(5 < X < 15)$

Solution.

D'après l'inégalité avec $\varepsilon = 5$:

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 5) \leq \frac{4^2}{5^2}$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(5 < X < 15) &= \mathbb{P}(|10 - X| < 5) \\ &= 1 - \mathbb{P}(|X - 10| \geq 5) \\ &\geq 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 \\ &= \frac{9}{25} \end{aligned}$$

Exercice 26.11: Précision de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Soit $X \sim \mathcal{B}\left(20, \frac{1}{5}\right)$.

1. Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 3$. En déduire une minoration de $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6)$.
2. Calculer exactement $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6)$.

Solution. 1. $\mathbb{E}(X) = 4$ et $\mathbb{V}(X) = 20 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$.

$$\mathbb{P}(|4 - X| \geq 3) \leq \frac{\frac{16}{5}}{3^2} = \frac{16}{45}.$$

2. Ainsi, puisque X est à valeurs entières :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6) &= \mathbb{P}(|X - 4| < 3) \\ &= 1 - \mathbb{P}(|X - 4| \geq 3) \\ &\geq 1 - \frac{16}{45} = \frac{29}{45} \approx 0,64\end{aligned}$$

$$3. \mathbb{P}(2 \leq X \leq 6) = \sum_{k=2}^6 \mathbb{P}(X = k) \approx 0,84$$

Remarque

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est forte car elle est valable pour toute variable aléatoire d'espérance et de variance données. Cependant, en pratique, elle n'est pas très précise.

Exercice 26.12.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi d'espérance m et d'écart-type $\sigma > 0$.

Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev à $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Solution.

On calcule d'abord l'espérance et la variance de Y_n . Par linéarité :

$$\mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{E}(X_i)}_{=m} = m$$

De plus, par indépendance des $(X_i)_i$:

$$\mathbb{V}(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{V}(X_i)}_{=\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|Y_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(Y_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, l'évènement $(|Y_n - m| \geq \varepsilon)$ a une probabilité qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

On dit que Y_n tend vers $m = \mathbb{E}(X_1)$ en probabilité.

Il s'agit de **la loi faible des grands nombres**.

En réalité, on a mieux :

L'évènement

$$\{\omega \in \Omega \mid Y_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} m\}$$

est de probabilité 1. On dit que Y_n converge vers m presque sûrement.

C'est **la loi forte des grands nombres** (hors-programme).

S2 - CHAPITRE 27

Séries numériques

Rappel : Sommes à connaître

- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n(n+1)}{2} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- $\sum_{k=m}^n 1 = n - m + 1$
- $\sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$
- $\sum_{k=0}^n x^k y^{n-1-k} = \frac{x^n - y^n}{x - y}$, pour $x \neq y$.
- $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, pour $q \neq 1$.
- $\sum_{k=a}^b q^k = q^a \left(\frac{q^{b-a+1} - 1}{q - 1} \right)$, pour $q \neq 1$.

I - Séries

I.1 - Définitions

Définition 27.1.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe.

On appelle série de terme général u_n , notée $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$, $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou $\sum u_n$, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Le nombre S_n est appelé la n -ième somme partielle de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ est appelé la *série harmonique*.

Définition 27.2.

On dit que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

La limite de cette suite est appelée la somme de la série et on la note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Si la série ne converge pas, on dit qu'elle diverge.

Remarque

$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ existe toujours mais avant d'écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, il faut vérifier que la série converge.

Exercice 27.1.

Il existe deux méthodes pour montrer que la série harmonique diverge.

On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$. Conclure.
2. Montrer que : $\forall t \geq 0, \ln(1+t) \leq t$. Conclure.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} H_{2n} - H_n &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \\ &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Par l'absurde, supposons que $(H_n)_n$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

On a alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = \ell$$

en tant que suite extraite. Ainsi, en passant à la limite dans l'inégalité précédente :

$$\frac{1}{2} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n} - H_n) = \ell - \ell = 0.$$

Contradiction.

Finalement, $(H_n)_n$ diverge i.e. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.

En réalité, on peut être plus précis :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty.$$

En effet, $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \geq 0$ pour tout $n \geq 1$ donc, la suite $(H_n)_n$ est croissante et ainsi possède une limite (qui vaut nécessairement $+\infty$ ici).

2. On pose $f: t \mapsto \ln(1+t) - t$.

f est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et pour tout $t \in] -1, +\infty[$:

$$f'(t) = \frac{1}{1+t} - 1 = -\frac{t}{1+t}$$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	0	$-\infty$

Table 27.1

Donc $f(t) \leq 0$ pour tout $t > -1$.

On fait $t = \frac{1}{k}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ dans l'inégalité :

$$\frac{1}{k} \geq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

donc en sommant :

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln(1+k) - \ln(k), \quad (\text{somme télescopique}) \\ &= \ln(n+1) \end{aligned}$$

Or $\ln(1+n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \dots$ donc H_n aussi par comparaison.

Exercice 27.2.

1. Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n}$ est une série convergente et calculer sa somme.
2. Que dire des deux séries suivantes : $\sum (-1^n)$ et $\sum n$.

Solution. 1. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

Ainsi, $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$ converge et sa somme vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

$$2. \sum_{k=0}^n (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est paire} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ainsi, les sous-suites d'indices pairs et impaires de $\left(\sum_{k=0}^n (-1)^k\right)_{n \geq 0}$ n'ont pas la même limite donc cette suite n'a pas de limite.

D'où $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$ diverge. $\sum_{k=0}^n k \geq n$ (le dernier terme) donc $\sum_{k=0}^n k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par comparaison.
Ainsi, $\sum_{n \geq 0} n$ diverge.

Exercice 27.3.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, la n -ième somme partielle. Que vaut $S_{n+1} - S_n$?

Solution.

Soit $(u_n)_n$,

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k \\ &= u_{n+1} + S_n - S_n \\ &= u_{n+1} \end{aligned}$$

Proposition 27.1.

Si la série $\sum u_n$ converge alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Preuve.

On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

Pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, alors par définition $(S_n)_{n \geq 0}$ possède une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - S_{n-1} = \ell - \ell = 0$.

□

Exercice 27.4.

1. On utilisera souvent la contraposée de la proposition précédente.
Énoncer cette contraposée.
2. Montrer que les séries suivantes divergent :

$$\sum_{n \geq 0} \cos n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} \frac{n}{n+1}.$$

3. Énoncer la réciproque de la proposition précédente. Montrer quelle est fausse.

Solution. 1. Par contraposée, si $u_n \not\rightarrow 0$ alors $\sum_n u_n$ diverge.

2. On a déjà vu que la suite $(\cos n)_n$ n'a pas de limite.

En particulier, elle ne tend pas vers 0 donc la série $\sum_n \cos n$ diverge grossièrement.

De même, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ donc $\sum_n \frac{n}{n+1}$ diverge grossièrement.

3. La réciproque serait :

“ Si $\lim u_n = 0$ alors $\sum u_n$ converge. ”

C'est faux comme le montre la série harmonique : $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et pourtant $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Remarque

On dit que la série *diverge grossièrement* lorsque son terme général ne tend pas vers 0.

I.2 - Opérations sur les séries

Proposition 27.2: linéarité.

Soient $\sum u_n, \sum v_n$ deux séries convergentes et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Alors $\sum \lambda u_n + \mu v_n$ est une série convergente et sa somme est :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n + \mu v_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

Preuve.

Par hypothèse :

- $\sum_{n=0}^N u_n$ converge quand $N \rightarrow +\infty$ vers un réel $\ell = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
- $\sum_{n=0}^N v_n$ converge quand $N \rightarrow +\infty$ vers un réel $\ell' = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Ainsi,

$$\sum_{n=0}^N (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=0}^N u_n + \mu \sum_{n=0}^N v_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \lambda \ell + \mu \ell', \quad \text{par linéarité de la somme (finie).}$$

D'où le résultat. □

Exercice 27.5.

Montrer que la réciproque est fautive.

⚠ *Précaution : on ne sépare pas les sommes sans vérifier qu'elles convergent.* ⚠

Solution.

La réciproque :

“ Si $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$ converge alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent. ”

C'est faux !

Si $u_n = v_n = n$ et $\lambda = 1, \mu = -1$ alors $\sum (\lambda u_n + \mu v_n) = \sum 0$ converge, tandis que $\sum n$ diverge grossièrement.

Exercice 27.6: un exemple où l'on ne peut pas séparer les sommes.

Pour $k > 0$, décomposer en éléments simples $\frac{1}{k(k+1)}$. En déduire que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge.

Solution.

Pour $k \geq 1$,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1\end{aligned}$$

Donc la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge et

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

En revanche, les séries $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k}$ et $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k+1}$ divergent et écrire “ $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k+1}$ ” n’a **AUCUN SENS**.

Proposition 27.3.

La série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge *si et seulement si* (u_n) converge.

Dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} - u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0.$$

Preuve.

$$\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0 \text{ (somme télescopique).}$$

Donc la suite $\left(\sum_{k=0}^n u_{k+1} - u_k \right)_n$ converge *ssi* la suite $(u_n)_n$ converge.

Dans ce cas,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_0.$$

□

Proposition 27.4.

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$.

Alors, $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge *si et seulement si* $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et, dans ce cas

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{n_0-1} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$$

Proposition 27.5: Définition du reste d’une somme.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série convergente.

Alors on définit la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des reste par :

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

$(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, convergente et tend vers 0.

Preuve.

Par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 0$.

□

I.3 - Exemples de séries

Proposition 27.6: Série géométrique de raison $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum z^n$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Si $|z| \geq 1$ alors la série diverge grossièrement.

Preuve.

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $|z| < 1$.

Pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}, \quad \text{car } z \neq 1.$$

Or, $|z^{N+1}| = |z|^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ car $|z| < 1$.

Ainsi, $\lim_{N \rightarrow +\infty} z^{N+1} = 0$ et donc

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N z^n = \frac{1}{1-z}.$$

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Par contraposée, si $|z| \geq 1$ alors $|z|^n \geq 1$ et $z^n \not\rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Ainsi, $\sum z^n$ diverge grossièrement.

□

Proposition 27.7: Série dérivée de raison $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum n z^{n-1}$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

La série $\sum n(n-1) z^{n-2}$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n(n-1) z^{n-2} = \frac{2}{(1-z)^3}.$$

Si $|z| \geq 1$ alors les séries divergent grossièrement.

Preuve (Dans le cas réel uniquement).

Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Pour $|x| \geq 1$, la série $\sum n x^{n-1}$ diverge grossièrement.
- Pour $|x| < 1$, on a :

$$\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x} - \frac{x^{N+1}}{1 - x}$$

En dérivant :

$$\sum_{n=1}^N nx^{n-1} = \frac{1}{1-x} - \underbrace{\frac{(N+1)x^N(1-x) + x^{N+1}}{(1-x)^2}}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0}$$

$$\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

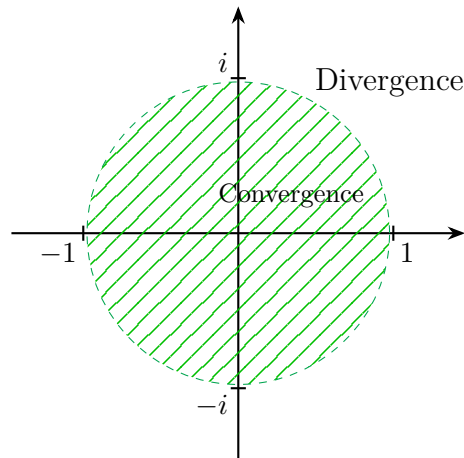


Figure 27.1

Proposition 27.8: Série exponentielle.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum \frac{z^n}{n!}$ est convergente et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z.$$

Preuve.

On l'a déjà prouvé au chapitre 21 dans le cas réel.

□

II - Séries à termes positifs, critères de convergence

Dans toute cette partie, $\sum u_n$ désigne une série à terme positifs, c'est à dire $u_n \geq 0$ pour tout n .

II.1 - Critères de convergence

Proposition 27.9.

La suite (S_n) des sommes partielles est croissante.

Ainsi, la suite (S_n) converge *si et seulement si* elle est majorée.

Sinon, elle diverge vers $+\infty$.

Preuve.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$ donc $(S_n)_n$ est croissante.

Le reste est résultat classique sur les suites croissantes.

□

Théorème 27.1: Comparaison série-intégrale.

Soit f une fonction définie $[0, +\infty[$ continue et décroissante.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_1^{n+1} f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f.$$

Preuve.

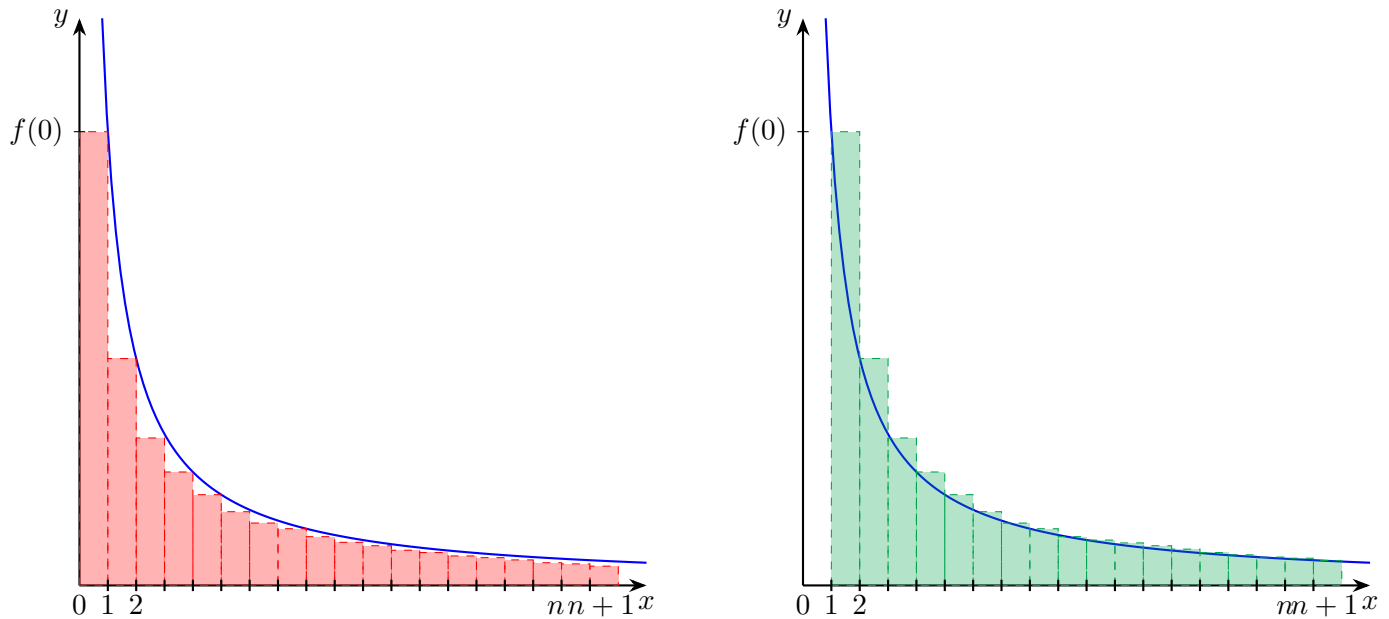


Figure 27.2

L'aire en rouge correspond à $\sum_{k=1}^n f(k)$.

Par décroissance de f , cette aire est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de f entre 0 et n i.e. $\int_0^n f$.

Idem pour l'aire en vert : elle correspond à $\sum_{k=1}^n f(k)$ et est supérieure ou égale à $\int_1^{n+1} f$.

Plus formellement, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $t \in \llbracket k-1, k \rrbracket$,

$$f(k) \leq f(t) \text{ car } f \text{ est décroissante.}$$

Par décroissance de l'intégrale :

$$f(k) = \int_{k-1}^k f(k) \leq \int_{k-1}^k f.$$

En sommant :

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k f = \int_0^n f.$$

Prouver formellement l'autre inégalité vous même.

□

Exercice 27.7.

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge, puis donner un équivalent de $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}$.

Solution.

On pose $f(t) = \frac{1}{t \ln t}$ pour $t > 1$.

f est continue et décroissante sur $]1, +\infty[$.

En utilisant une comparaison série-intégrale :

$$\begin{aligned} \int_3^{n+1} f &\leq \sum_{k=3}^n f(k) \leq \int_2^n f \\ \Leftrightarrow \left[\ln |\ln(t)| \right]_3^{n+1} &\leq \sum_{k=3}^n f(k) \leq \left[\ln |\ln(t)| \right]_2^n \\ \Leftrightarrow \ln \ln(n+1) - \ln \ln(3) &\leq S_n - \frac{1}{2 \ln 2} \leq \ln \ln(n) - \ln \ln(2) \end{aligned}$$

où $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}$.

Or, $\ln \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc par comparaison $S_n \rightarrow +\infty$ et la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ diverge.

De plus,

$$\begin{aligned} \ln(\ln(n+1)) &= \ln \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \ln \ln n + \ln \left(1 + \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \right) \\ &\sim \ln(\ln(n)) \end{aligned}$$

D'où S_n converge vers $\ln \ln(n)$.

II.2 - Séries de Riemann**Théorème 27.2.**

Soit α un réel.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Ces séries sont appelées les série de Riemann.

Preuve.

On utilise une comparaison série-intégrale.

- Si $\alpha \leq 0$ alors $\frac{1}{n^\alpha} \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.
- On suppose $\alpha > 0$. Soit $n \geq 2$.
La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est continue et croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc on a,

$$\int_2^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_2^{n+1} \leq S_n - 1 \leq \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_1^n \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{1-\alpha} (n+1)^{1-\alpha} - \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} + 1 \leq S_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} + 1 \end{aligned}$$

avec $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ et $\alpha \neq 1$ (le cas $\alpha = 1$ correspond à la série harmonique, donc diverge).

— Si $\alpha > 1$ alors $1 - \alpha < 0$ et donc

$$S_n \leq \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} + 1$$

Ainsi, $(S_n)_n$ est croissante et majorée donc converge *i.e.* $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 1$.

— Si $\alpha \in]0, 1[$ alors, par comparaison,

$$S_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \in]0, 1[$.

□

Remarque

Cela ne permet pas de déterminer la valeur exacte de la somme de $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Pour la culture :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

En général : $\sum \frac{1}{n^{2p}} = \pi^{2p} \times r_p$, avec r_p un rationnel mais on ne sait pas pour les puissances impaires.

II.3 - Critères de comparaison

Proposition 27.10.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries telles que : $\forall n \geq 0, \quad 0 \leq u_n \leq v_n$.

- Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.

Preuve.

On rappelle que l'on a deux séries à termes positifs.

Les sommes partielles sont donc croissantes.

Ainsi, elles convergent si elles sont majorée.

- Si $\sum v_n$ converge alors il existe un majorant $M \geq 0$ (indépendant de n) tel que $\sum_{k=0}^n v_k \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On peut en fait prendre $M = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n v_k$.

Ainsi,

$$\sum u_n \leq \sum v_n \leq M$$

donc $\sum u_n$ converge.

- C'est la contraposée du premier point, mais pour être clair : si $\sum u_n$ diverge alors

$$\sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $\sum v_n$ diverge.

□

Remarque

La conclusion est la même si n'a que à partir d'un certain rang $0 \leq u_n \leq v_n$.

Exercice 27.8.

Montrer que $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ converge.

Solution.

Pour $n \geq 1$, on a $0 \leq \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$.

Or, $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2}$ converge car c'est une série de Riemann de paramètre $\alpha = 2 > 1$.

Par comparaison, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2 + 1}$ converge.

Proposition 27.11.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs (à partir d'un certain rang) telles que $u_n = o(v_n)$ ou même seulement $u_n = O(v_n)$.

Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.

Preuve.

Par définition, il existe une constante $C > 0$ telle que $u_n \leq C v_n$ pour tout n .

Les séries $\sum C v_n$ et $\sum v_n$ ont même nature donc si $\sum v_n$ converge alors $\sum C v_n$ converge et d'après la proposition 10, $\sum u_n$ converge.

□

Exercice 27.9.

Montrer que la série $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Solution.

Montrons que $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

L'idée est de se ramener au terme général d'une série convergente.

Par exemple $e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique, de raison $\frac{1}{e} \in [0, 1[$, convergente.

Or, ici, on n'a pas $n^2 e^{-n} = O(e^{-n})$ donc on ne peut pas conclure directement.

En revanche, on a $n^2 e^{-n} = o(e^{-\frac{n}{2}})$ puisque $\frac{n^2 e^{-n}}{e^{-\frac{n}{2}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparée.

De plus, $e^{-\frac{n}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente. Par comparaison, $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Autre méthode :

On a $n^2 e^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ par croissance comparée. Puisque, $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, alors $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Proposition 27.12.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries telles que $u_n \sim v_n$ et $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.
Alors, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature *i.e.*

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \sum v_n \text{ converge}.$$

Preuve.

Par hypothèse, on a $u_n = O(v_n)$ et $v_n = O(u_n)$.

En appliquant la proposition 11, on obtient que si l'une des séries converge alors l'autre aussi.

Par contraposée, si l'une diverge alors l'autre aussi. □

Remarque

Les hypothèses impliquent que $v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.

Méthode .

Pour utiliser ces critères, il faut vérifier que la suite est bien à termes positifs et l'idée est ensuite de se ramener par équivalent, négligeabilité ou inégalité à des séries de référence (séries géométriques, séries de Riemann, *etc.*).

Exercice 27.10.

Déterminer la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10}, \quad \sum \frac{n + 2}{n\sqrt{n} + 2n - 7}, \quad \sum \frac{1}{n} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$$

Solution. • $\frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10} \sim \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}.$

Or, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car ici $\alpha = 2 > 1$, donc par comparaison (pour des séries à termes positifs à partir d'un certain rang), la série $\sum \frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10}$ converge.

• $\frac{n + 2}{n\sqrt{n} + 2n - 7} \sim \frac{n}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$

La série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ est une série de Riemann de paramètre $\alpha = \frac{1}{2} \leq 1$ donc divergente et $\sum \frac{n+2}{n\sqrt{n}+2n-7}$ diverge.

• $\frac{1}{n} (e^{\frac{1}{n}} - 1) \sim \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$, car $e^x - 1x \sim 0x$.
Ainsi, $\sum \frac{1}{n} (e^{\frac{1}{n}} - 1)$

Remarque

L'hypothèse $u_n \geq 0$ dans la proposition 12 ne peut pas être enlevée en général.

En effet, pour $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \ln n}$, on peut montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge. Or, on a vu

que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n \ln n}$ diverge généralement (pourquoi ?).

Pourtant on a bien $u_n \sim v_n$.

Exemple.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n \ln n} \sim u_n.$$

Pourtant, $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ converge.

II.4 - Convergence absolue

Dans la suite, on ne suppose plus que $(u_n)_n$ est positive. En revanche, $(|u_n|)_n$ est positive.

Définition 27.3.

La série $\sum u_n$ est dite absolument convergente si la $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 27.13.

Une série absolument convergente est convergente.

Pour montrer la convergence d'une série, il suffit donc d'appliquer l'un des critères précédentes à la série $\sum |u_n|$.

Remarque

La réciproque est fausse comme le montre l'exemple $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$.

Schéma récapitulatif sur la nature des séries.

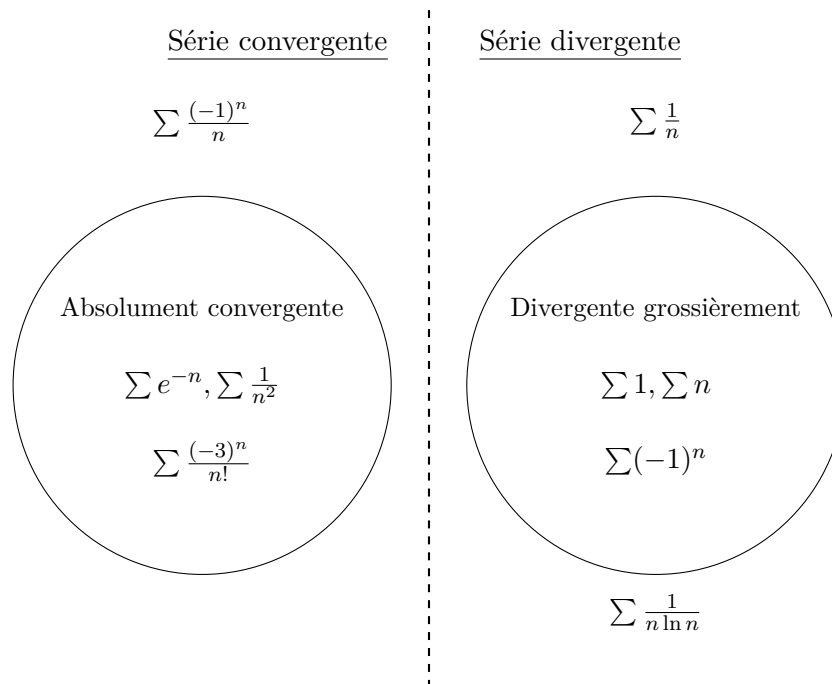


Figure 27.3

S2 - CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

L'objectif de ce chapitre est d'étudier des fonctions de deux variables réelles et à valeurs réelles, autrement dit des fonctions de la forme $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ où U est une partie de $\mathbb{R}^2$.

On va notamment introduire la notion de dérivée partielle qui a déjà été rencontrée en physique.

I - Rudiments de topologie

I.1 - Ouverts de $\mathbb{R}^2$

Définition 28.1.

On assimile $\mathbb{R}^2$ au plan euclidien.

On définit alors naturellement la norme euclidienne d'un élément $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

$$\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Pour $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$, la distance entre u et v est définie par :

$$\|u - v\| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}.$$

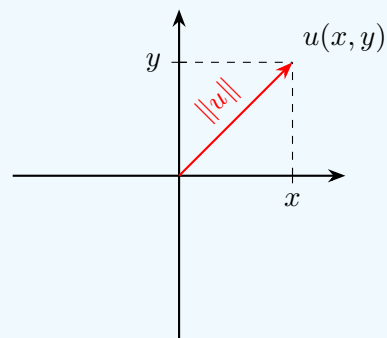


Figure 28.1

Proposition 28.1: Propriétés fondamentales.

1. $\forall u \in \mathbb{R}^2, \|u\| \geq 0$ avec égalité *si et seulement si* $u = (0, 0)$.
2. $\forall u \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$.
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^2, \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire).

Remarque : un peu de culture

De manière générale, une application de $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les trois propriétés précédentes est appelée norme.

On constate qu'on peut même remplacer $\mathbb{R}^2$ par un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E quelconque :
On parle alors de norme sur E (cette notion est hors-programme).

Exercice: pour approfondir la remarque.

Il existe beaucoup de normes sur $\mathbb{R}^2$.

Montrer que l'application $(x, y) \mapsto |x| + |y|$ en est une.

Solution.

Soit $N(x, y) = |x| + |y|$.

Notation.

Pour $u \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$, on note $B(u, r)$ la boule *ouverte* de centre u et de rayon r est notée :

$$B(u, r) = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|u - v\| < r\}.$$

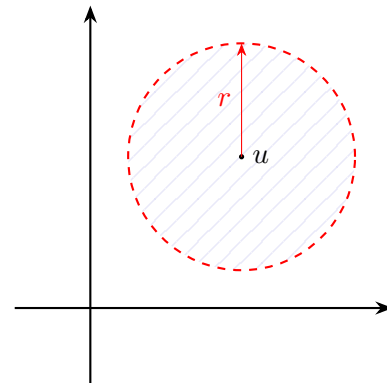


Figure 28.2

Définition 28.2.

Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ une partie de $\mathbb{R}^2$.

On dit que U est un ouvert si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall u \in U, \exists r > 0, B(u, r) \subset U.$$

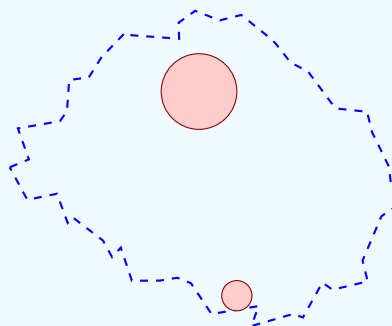


Figure 28.3

Autrement dit, U est ouvert lorsque, pour tout élément $u \in U$, il existe une boule ouverte centrée en u qui est incluse dans la partie U .

Par convention, $\emptyset$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 28.1.

Préciser si les ensembles suivants sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$ ou non :

$$\mathbb{R}^2, \quad B(0_{\mathbb{R}^2}, 1), \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}, \quad \bar{A}.$$

Solution.

- $\mathbb{R}^2$ est ouvert. En effet, pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ et tout $r > 0$, on a $B(u, r) \subset \mathbb{R}^2$.
- $B(0_{\mathbb{R}^2}, 1)$ est ouvert.
- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$ n'est pas ouvert. Si $u = (0, 1)$ alors $B(u, r)$ n'est pas incluse dans A pour $r > 0$.
- $\bar{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy < 0\}$ est un ouvert.

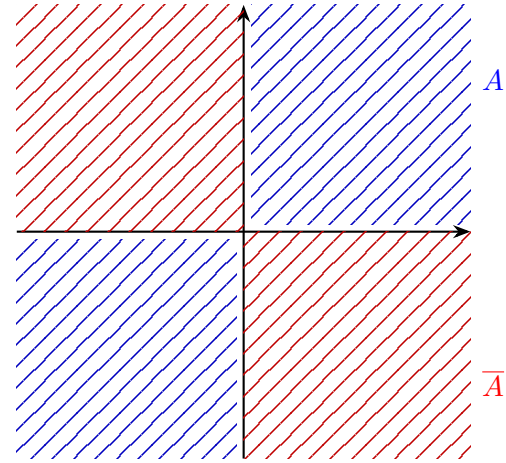


Figure 28.4

Proposition 28.2.

Les boules ouvertes sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$.

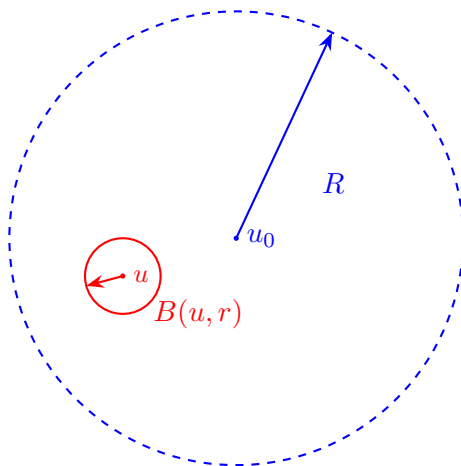
Preuve.

Figure 28.5 – Schéma pour visualiser

Preuve formelle :

Soit $u \in B(u_0, R)$.

On a $\|u - u_0\| < R$.

On pose $r = R - \|u - u_0\| > 0$.

Alors, $B(u, r) \subset B(u_0, R)$.

En effet, soit $v \in B(u, r)$ i.e. $\|v - u\| < r$ donc

$$\begin{aligned} \|v - u_0\| &= \|v - u + u - u_0\| \\ &< \|v - u\| + \|u - u_0\| \\ &< r + \|u - u_0\| \\ &= R \end{aligned}$$

□

Définition 28.3.

Une partie $F \subset \mathbb{R}^2$ est dite fermée dite fermée lorsque son complémentaire $\bar{F}$ est un ouvert. On dit aussi que F est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Remarque

Le vocabulaire est un peu trompeur : en mathématiques, fermé n'est pas le contraire d'ouvert ...

En effet, une partie de $\mathbb{R}^2$ peut n'être ni ouverte ni fermée comme par exemple $\{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \mid x + y > 1\}$.

Les seules parties de $\mathbb{R}^2$ à la fois ouvertes et fermées sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}^2$.

Voici quelques schémas pour visualiser

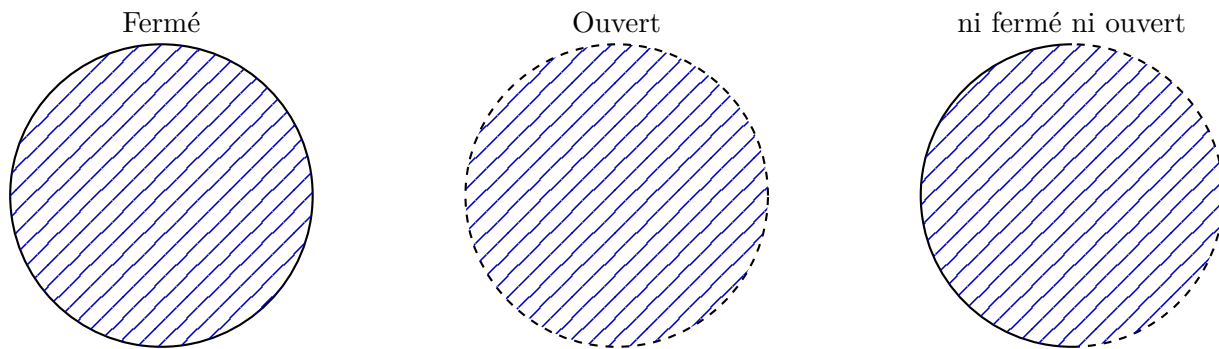


Figure 28.6

I.2 - Continuité d'une fonction de deux variables

Notion de limite

La présence norme (donc d'une distance) sur $\mathbb{R}^2$ permet d'introduire les notions de limite de suite et de limite de fonction.

Si $(u_n)_n$ est une suite d'éléments de $\mathbb{R}^2$, on dit qu'elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}^2$ lorsque

$$\|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

De même, on dit qu'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $u_0 \in \mathbb{R}^2$ lorsque

$$\forall \varepsilon, \exists \eta > 0, \forall u \in \mathbb{R}^2, \|u - u_0\| \leq \eta \implies |f(u) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une boule ouverte centrée en u_0 dont l'image f est incluse dans l'intervalle $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ i.e. $f(B(u_0, \eta)) \subset]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$.

Dans le cas où f est définie seulement sur une partie U de $\mathbb{R}^2$, on remplace $\mathbb{R}^2$ par U dans la définition quantifiée précédente.

Pour des raisons pratiques, il est plus simple de supposer ici que U est ouvert de sorte que $B(u_0, \eta) \subset U$ pour η suffisamment petit.

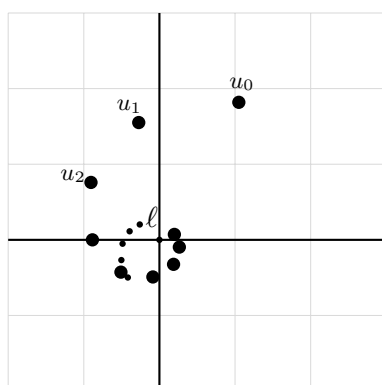


Figure 28.7

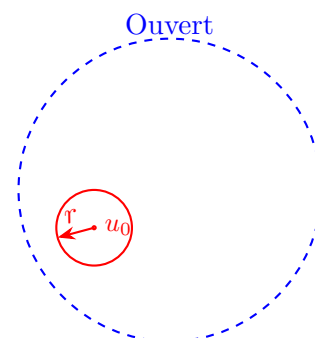


Figure 28.8

Définition 28.4.

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur U .

On dit que f est continue en un élément $u_0 \in U$ si $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$. Si f est continue en u_0 pour tout

$u_0 \in U$ alors f est dite continue sur U .

L'ensemble des fonctions continues de U dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ ou parfois simplement $\mathcal{C}(U)$.

Exercice 28.2.

On pose $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Montrer que f définit une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$.

Solution.

f est définie sur $\mathbb{R}^2$ qui est ouvert.

Montrons que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Soit $u_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

Montrons que f est continue en u_0 .

Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\eta > 0$ tel que :

$$\forall u \in B(u_0, \eta), |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$$

Or,

$$\begin{aligned} |f(u) - f(u_0)| &= |x^2 - x_0^2 + y^2 - y_0^2| \\ &\leq |x^2 - x_0^2| + |y^2 - y_0^2|, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &= \underbrace{|x + x_0|}_{\leq C} \underbrace{|x - x_0|}_{< \eta} + \underbrace{|y + y_0|}_{\leq C} \underbrace{|y - y_0|}_{< \eta} \end{aligned}$$

Si $u \in B(u_0, \eta)$ alors

$$|x - x_0| \leq \sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2} < \eta$$

et de même $|y - y_0| < \eta$.

Aussi,

$$\begin{aligned} |x + x_0| &= |x - x_0 + 2x_0| \leq |x - x_0| + 2|x_0| \\ &\leq C \end{aligned}$$

où $C = 2 \max(|x_0|, |y_0|) + 1$ avec $\eta \leq 1$. On aussi $|y + y_0| \leq C$.

Ainsi, si $\eta \leq 1$ et $u \in B(u_0, \eta)$ alors

$$|f(u) - f(u_0)| < 2C\eta$$

En prenant $\eta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2C}\right)$, on obtient $|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$

Proposition 28.3.

Comme dans le cas des fonctions d'une seule variable, l'ensemble $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ est stable par somme, produit et quotient (lorsqu'il est bien défini).

De plus, les fonctions usuelles de deux variables sont continues.

Définition 28.5.

Pour $U \subset \mathbb{R}^2$, le graphe d'une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est défini par :

$$\Gamma_f = \{(x, y, z) \in U^2 \times \mathbb{R} \mid z = f(x, y)\}.$$

Il s'agit d'une surface de l'espace.

Exemple.

Si on considère l'application h qui à un point d'une carte associe son altitude alors Γ_h représente le paysage en relief.

Voici quelques exemples de représentation de fonctions à deux variables :

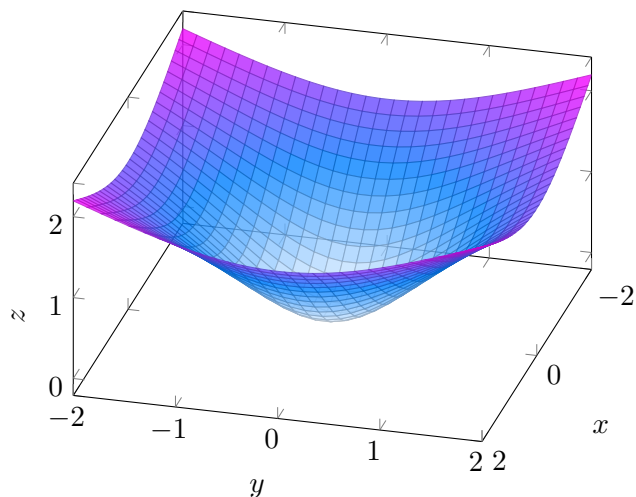


Figure 28.9 – $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

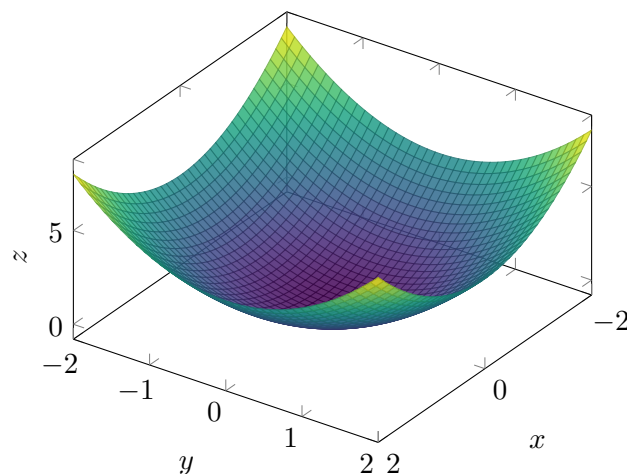


Figure 28.10 – $f(x, y) = x^2 + y^2$

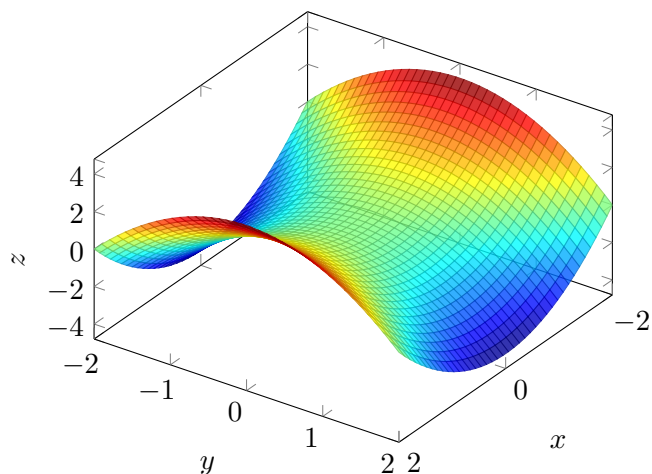


Figure 28.11 – $f(x, y) = x^2 - y^2$

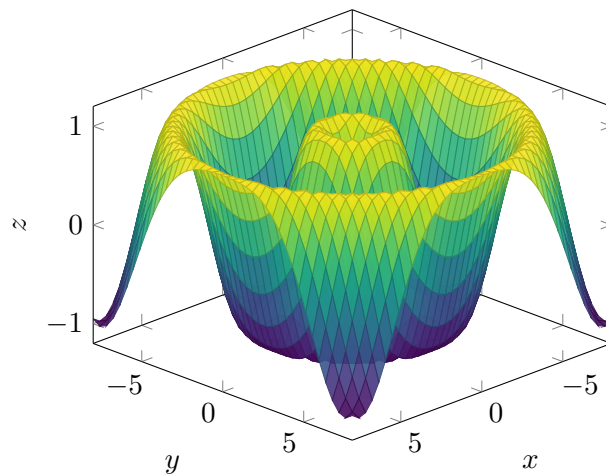


Figure 28.12 – $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$

II - Dérivabilité d'une fonction de deux variables

Dans la suite, on fixe U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

Bien que les lettres désignant ces deux variables n'ont *a priori* pas d'importance, par convention on les note souvent x et y .

II.1 - Dérivée partielle

On se ramène au cas d'une seule variable en fixant y et en faisant varier x et vice-versa.

Définition 28.6.

Soit $(x_0, y_0) \in U$.

L'application $x \mapsto f(x, y_0)$ est définie sur un voisinage réel de x_0 et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Lorsqu'elle est dérivable en x_0 , on dit que f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon la première variable.

On note alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ ce nombre dérivé.

Par définition, on a donc :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

De même, si $y \mapsto f(x_0, y)$ est dérivable en y_0 alors on dit que f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon la deuxième variable. On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

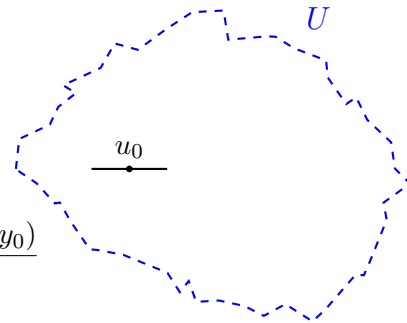


Figure 28.13

Remarque

Dans la définition, $f(x, y_0)$ existe bien pour x suffisamment proche de x_0 car U est ouvert.

Exercice 28.3.

Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = e^x + y^2 - 10, \quad g(x, y) = x^3 y^2 + 3xy^2 - 2y, \quad h(t, s) = e^{st}, \quad u(x, y) = \ln(x + y).$$

Solution.

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$

- * $\frac{\partial f}{\partial x} = e^x$

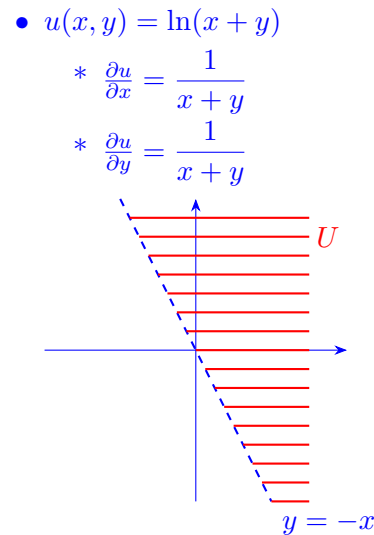
- * $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$

- $g(x, y) = x^3 y^2 + 3xy^2 - 2y$

- * $\frac{\partial g}{\partial x} = 3x^2 y^2 + 3y^2$

- * $\frac{\partial g}{\partial y} = x^3 \cdot 2y + 6xy - 2$

- $h(t, s) = e^{st}$
 - * $\frac{\partial h}{\partial s} = te^{st}$
 - * $\frac{\partial h}{\partial t} = se^{st}$



Remarque

La notation $\frac{\partial f}{\partial x}$ est pratique mais parfois un peu ambiguë.

Elle signifie qu'on dérive par rapport à la variable qu'on note généralement x dans le contexte (c'est souvent la première variable mais pas toujours).

On rappelle que lorsqu'on définit une fonction, les variables sont muettes. Ainsi $f(x, y) = x^2 + y$ et $g(t, s) = t^2 + s$ définissent la même fonction sur $\mathbb{R}^2$ ($f = g$).

De plus, si elle existe, on peut évaluer la fonction dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ en un couple de réel quelconque qu'on va le plus souvent noter (x, y) ce qui donne $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$. Mais là encore, rien n'empêche de noter autrement ce couple en lequel on évalue la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$.

On pourrait alors considérer $\frac{\partial f}{\partial x}(t, s)$ voire $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$...

Une façon d'échapper à ce casse-tête est de noter $\partial_1 f$ et $\partial_2 f$ les dérivées partielles de f selon la première et la deuxième variable respectivement. Malheureusement, cette notation est très peu répandue.

Définition 28.7: Gradient d'une fonction de deux variables.

Si f est partiellement dérivable en $(x_0, y_0) \in U$ selon les deux variables, on définit son gradient en ce point par :

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right).$$

Si f admet des dérivées partielles en tout point de U alors ∇f définit une fonction de U dans $\mathbb{R}^2$.

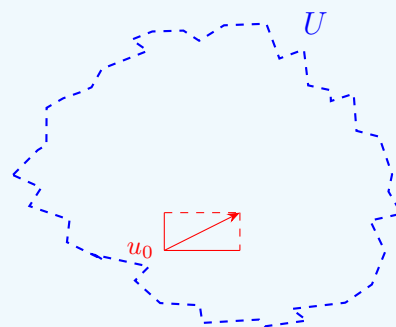


Figure 28.14

Remarque

Le gradient joue un rôle analogue à la dérivée d'une fonction d'une seule variable : il donne la direction dans laquelle f croît le plus vite. Par exemple, si $h(x, y)$ désigne l'altitude d'un point (x, y) alors un randonneur minimisera son effort si à chaque instant il suit la direction donnée par $-\nabla h(x, y)$.

II.2 - Dérivée directionnelle

Exercice 28.4.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Solution. • Dérivée par rapport à la première variable en $(0, 0)$:

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est partiellement dérivable par rapport à la première variable en $(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$

- De la même façon, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.
- On fait tendre $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ selon la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}, \quad \text{pour } x \neq 0.$$

Ainsi $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f(x, x) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$ donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Comme on vient de le voir, une fonction peut très bien admettre des dérivées partielles en un point (x_0, y_0) selon toutes ses variables sans pour autant y être continue.

En effet, l'existence des dérivées partielles implique seulement la continuité des fonctions $t \mapsto f(x_0 + t, y_0)$ et $t \mapsto f(x_0, y_0 + t)$.

Dans l'exemple précédent, on perd la continuité (donc *a fortiori* la dérivabilité) si on s'approche de l'origine suivant la droite $y = x$, *i.e.* suivant la direction donnée par le vecteur $(1, 1)$.

Il apparaît alors légitime d'introduire la notion de dérivée selon une direction quelconque (pas seulement horizontale ou verticale) et de se demander si l'existence de dérivées selon toutes les directions suffit pour obtenir la continuité d'une fonction.

Définition 28.8.

Soient $u_0 \in U$ et $v \in \mathbb{R}^2$. L'application $t \mapsto f(u_0 + tv)$ est définie sur un voisinage réel de 0 et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Lorsqu'elle est dérivable en 0, on dit que f est dérivable au point u_0 selon le vecteur v .

On note $D_v f(u_0)$ ce nombre dérivé. Par définition, on a donc

$$D_v f(u_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(u_0 + tv) - f(u_0)}{t}.$$

Si, de plus, v est unitaire alors on parle de dérivée selon la direction v .

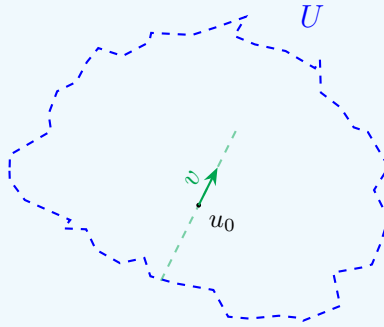


Figure 28.15

Remarque

Les dérivées partielles selon la première ou la deuxième variable sont des cas particuliers de dérivées directionnelles. Précisément, $\frac{\partial f}{\partial x} = D_{(1,0)}f$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = D_{(0,1)}f$.

De plus, l'exercice 4 montre qu'une fonction peut admettre des dérivées partielles mais pas des dérivées selon toutes les directions. On verra néanmoins que si les dérivées partielles sont définies et continues au voisinage de u_0 alors f est dérivable en u_0 selon toutes les directions.

Exercice 28.5.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées en $(0, 0)$ selon toutes les directions mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Solution.

Soit $v(k, \ell) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Pour $t \neq 0$,

$$f(tv) = f(tk, t\ell) = \begin{cases} t \frac{\ell^2}{k} & , \quad \text{si } k \neq 0 \\ 0 & , \quad \text{si } k = 0 \end{cases}$$

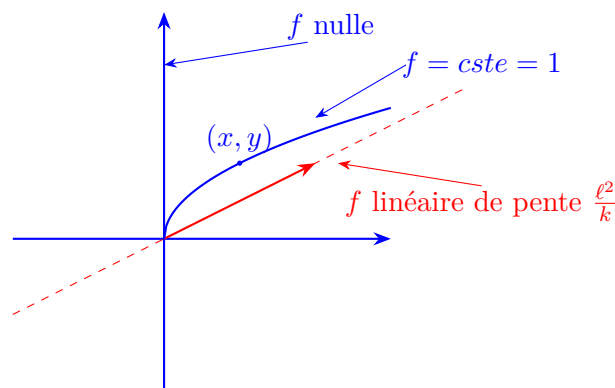
Si $k \neq 0$ alors,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0, 0)}{t} = \frac{\ell^2}{k}.$$

Si $k = 0$ alors

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Ainsi, f est dérivable en $(0, 0)$ selon toutes les directions.



Montrons que f n'est pas continue en $(0,0)$.

Soient $x > 0$ et $y = \sqrt{x}$.

$$f(x, y) = f(x, \sqrt{x}) = \frac{x}{x} = 1 \not\rightarrow_{x \rightarrow 0} f(0, 0)$$

Finalement, la notion de dérivabilité selon toutes les directions n'est pas assez forte pour impliquer la continuité.

Il existe une notion (hors programme) appelée *différentiabilité* qui généralise mieux la notion de dérivée aux fonctions de plusieurs variables. On peut cependant s'éviter cette notion en considérant des fonctions admettant des dérivées partielles continues en tout point.

III - Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

III.1 - Définition et premières propriétés

Définition 28.9.

Si, pour tout $(x_0, y_0) \in U$, la fonction f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon les deux variables alors les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ définissent deux fonctions de U dans $\mathbb{R}$. Dans le cas où elles sont toutes les deux continues sur U , on dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ ou parfois simplement $\mathcal{C}^1(U)$.

Proposition 28.4.

L'ensemble $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ est stable par somme, produit et quotient (lorsqu'il est bien défini). De plus, les fonctions usuelles de deux variables sont de classe $\mathcal{C}^1$ sauf éventuellement en cas de racine carrée ou de valeur absolue.

Théorème 28.1: Développement limité à l'ordre 1.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Alors, elle admet en tout point $(x_0, y_0) \in U$ un développement limité à l'ordre 1, ce qui signifie que pour $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|).$$

Souvent, on pose $h = x - x_0$ et $k = y - y_0$, ce qui donne pour $(h, k) \rightarrow (0, 0)$:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\|(h, k)\|).$$

On a aussi la notation plus compacte en posant $u_0 = (x_0, y_0)$ et $v = (h, k)$:

$$f(u_0 + v) = f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot v + o(\|v\|).$$

Corollaire 28.1.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f est continue sur U .

Preuve.

En effet, si on fait $u \rightarrow u_0$ dans le DL_1 :

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) &= f(u_0) + \lim_{u \rightarrow u_0} \nabla f(u_0)(u - u_0) + \lim_{u \rightarrow u_0} o(\|u - u_0\|) \\ &= f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot (0, 0) + 0 \\ &= f(u_0) \end{aligned}$$

□

Corollaire 28.2.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f admet en tout point $u_0 = (x_0, y_0) \in U$ une dérivée selon tout vecteur $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ et on a

$$D_v f(u_0) = \nabla f(u_0) \cdot v = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k.$$

Preuve.

Soit $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\underbrace{u_0 + tv}_u) &= f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot (tv) + o(\|tv\|) \\ &= f(u_0) + t \nabla f(u_0) \cdot v + o(t) \end{aligned}$$

à v fixé.

Il s'agit d'un DL_1 de la fonction $t \mapsto f(u_0 + tv)$. Elle est donc dérivable en 0 de dérivée $\nabla f(u_0) \cdot v$.

D'où le résultat.

□

Exercice 28.6.

Déterminer si les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon;} \end{cases} \quad g(x, y) = \begin{cases} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Solution.

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

- Continuité en $(0, 0)$:

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|f(x, y)| \leq |x| \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = |x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

• Dérivabilité:

* $f(x, 0) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc dérivable en $(0, 0)$ selon la première variable et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$.

* $f(0, y) = 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}$ donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

• Continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$

* Pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + x \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

On fait $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ selon la direction $y = 2x$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{-3x^2}{5x^2} + \frac{16x^4}{25x^4} \\ &= \frac{-3}{5} + \frac{16}{25} \\ &= \frac{1}{25} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \end{aligned}$$

Donc f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $(0, 0)$. En revanche g est de classe $\mathcal{C}^1$ faites l'exercice vous même.

Proposition 28.5.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $(x_0, y_0) \in U$. On pose $z_0 = f(x_0, y_0)$. Alors, la surface $\Gamma_f : z = f(x, y)$ admet un plan tangent au point (x_0, y_0, z_0) d'équation cartésienne

$$T_0 : z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Exercice 28.7.

Soit $\mathcal{S}$ la sphère unitaire de l'espace. Déterminer une équation cartésienne de son plan tangent en un point quelconque de coordonnées (x_0, y_0, z_0) .

Solution.

$$\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

On pose $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Soit $(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$ avec $z_0 > 0$.

Au voisinage de ce point, la sphère correspond au graphe de f .

Or, f est de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de ce point car $z_0^2 = 1 - x_0^2 - y_0^2 \neq 0$.

Ainsi, le plan tangent à $\mathcal{S}$ en (x_0, y_0, z_0) est

$$\begin{aligned} T : z - z_0 &= \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) \\ &= -\frac{x_0}{\sqrt{1-x_0-y_0}}(x-x_0) - \frac{y_0}{\sqrt{1-x_0-y_0}}(y-y_0) \end{aligned}$$

$$i.e. T : x_0(x-x_0) + y_0(y-y_0) + z_0(z-z_0) = 0 \iff x_0x + y_0y_0 + z_0z = 1.$$

III.2 - Dérivée d'une composée

Proposition 28.6: Règle de la chaîne.

Soient $x : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions d'une variable définies sur un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On suppose toutes ces fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur domaine de définition et que $(x(t), y(t)) \in U$ pour tout $t \in I$. Alors, la fonction d'une variable $\varphi : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $t \in I$,

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}(f(x(t), y(t))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t).$$

En posant $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, cette formule devient

$$\frac{d}{dt}(f(\gamma(t))) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = D_{\gamma'(t)}f(\gamma(t)).$$

Remarque

Par abus de notation, on énonce parfois la règle de la chaîne sous la forme :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Exercice 28.8.

Soient $f(x, y) = 2x^2 + y$ et $\varphi(t) = f(\sin t, \cos(2t))$. Calculer $\varphi'(t)$ en utilisant la formule de la chaîne. Retrouver ce résultat en déterminant explicitement $\varphi(t)$.

Solution.

Proposition 28.7.

Soient $x : V \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : V \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de deux variables définies sur un ouvert $V \subset \mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On suppose toutes ces fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur domaine de définition et que $(x(t, s), y(t, s)) \in U$ pour tout $(t, s) \in V$. Alors, la fonction de deux variables $\varphi : (t, s) \mapsto f(x(t, s), y(t, s))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et pour tout $(t, s) \in V$,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, s) = \frac{\partial}{\partial t}(f(x(t, s), y(t, s))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial y}{\partial t}(t, s),$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial s}(t, s) = \frac{\partial}{\partial s}(f(x(t, s), y(t, s))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial y}{\partial s}(t, s).$$

Remarque

Ici aussi, par abus de notation, on écrit parfois :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Exercice 28.9: Coordonnées cylindriques.

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. Déterminer les dérivées partielles de $f(r, \theta) = f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Solution.

IV - Recherche d'extrema

On considère toujours une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$. On s'intéresse aux propriétés reliant extrema et dérivée.

Définition 28.10: Extremum local/global.

Soit $u_0 \in U$. On dit que f admet un maximum (resp. minimum) local en u_0 s'il existe un ouvert $V \subset U$ contenant u_0 tel que :

$$\forall u \in V, f(u) \leq f(u_0) \quad (\text{resp. } f(u) \geq f(u_0)).$$

On dit que f admet un maximum (resp. minimum) global (sur U) en u_0 si :

$$\forall u \in U, f(u) \leq f(u_0) \quad (\text{resp. } f(u) \geq f(u_0)).$$

On dit alors que $f(u_0)$ est le maximum (resp. minimum) de f sur U et qu'il est atteint en u_0 .

Définition 28.11: Point critique.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $u_0 \in U$. On dit que u_0 est un point critique si

$$\nabla f(u_0) = (0, 0), \quad \text{i.e.} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(u_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(u_0) = 0.$$

Proposition 28.8.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $u_0 \in U$. Si f admet un extremum local en u_0 alors u_0 est un point critique. Pour trouver les extrema locaux/globaux d'une fonction, on commence donc par chercher ses points critiques puis on fait du cas par cas.

Remarque

La proposition s'applique en particulier lorsque l'extremum est global.

Exercice 28.10.

Étudier les éventuels extrema locaux ou globaux de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Solution.

